

Marcus 《Number Fields》全习题详解：累计主文档 v008 (全书 303 题闭合)

逐题高正确率重构版

2026-09-16

0. 本版本说明、版本锁定与质量标准

本项目固定以 Daniel A. Marcus, *Number Fields*, Springer, **2nd edition (2018)** 为主版本。全书正文分 8 章。Springer 页面说明该版含 300 余道习题；公开整理者 Wojowu 进一步统计为 303 个编号 exercise（其中不少含多个小问）。本累计文档不只处理章末/正文编号的 EXERCISES，还另设“正文读者任务（reader tasks）”台账，把正文里明确要求“verify / prove this / why? / left as an exercise”的推理补齐。

当前累计版本 **v008**（全书编号题终卷）建立在 v007 的逐题复核基础上：本版补齐并重新审计 Chapter 7 的真实缺口 Exercises 7.30–7.49，随后完整闭合 Chapter 8 Exercises 1–33，并把正文独立 reader tasks 去重后纳入统一台账。当前状态如下：

- **Chapter 1: A Special Case of Fermat's Conjecture**: 正式 Exercises **1–32** 全部完成；
- **Chapter 2: Number Fields and Number Rings**: 正式 Exercises **1–48** 全部完成；
- **Chapter 3: Prime Decomposition in Number Rings**: 正式 Exercises **1–40** 全部完成；
- **Chapter 4: Galois Theory Applied to Prime Decomposition**: 正式 Exercises **1–38** 全部完成；
- **Chapter 5: The Ideal Class Group and the Unit Group**: 正式 Exercises **1–48** 全部完成；
- **Chapter 6: The Distribution of Ideals in a Number Ring**: 正式 Exercises **1–15** 全部完成；
- **Chapter 7: The Dedekind Zeta Function and the Class Number Formula**: 正式 Exercises **1–49** 全部完成；
- **Chapter 8: Class Field Theory**: 正式 Exercises **1–33** 全部完成；
- 每道正式题固定配 **3 道训练题**：至少一题同型基础题、至少一题改变对象/假设的本质变式、至少一题用于反例或结构理解；均给出答案；
- 独立正文 reader tasks 按“不与正式编号题重复”的口径累计 **57 项**：Chapter 1 为 8 项、Chapter 2 为 14 项、Chapter 3 为 15 项、Chapter 4 为 3 项、Chapter 5 为 6 项、Chapter 6 为 2 项、Chapter 7 为 1 项、Chapter 8 为 8 项；
- 当前累计正式原题 **303 道**、配套变式/同类题 **909 道**、独立正文 reader tasks **57 项**，合计 **1269 个**可独立训练/证明单元；
- 对公开二手解答逐题做独立审计，不把“网上有答案”当作正确性的证据；
- 题面全部用中文重述，不长段复制教材原文；
- 对跨章前向依赖显式标注，避免把后文结论偷偷当作前文已知；
- **编号 Exercises 剩余：0**。本版末尾机械审计、XeLaTeX 编译、A4 纸张和全页渲染均已通过，详细记录见配套 v008_来源交叉核验_数学审计_PDF 验收.md。

重要勘误/题源审计 (Ex. 1.29)：一个公开 GitHub 解答的“题面行”漏写了第一个因子中的 ω^5 ，但它后面的计算代码又使用了 ω^5 。直接在 $\Phi_{23}(x) = 1 + x + \cdots + x^{22}$ 模下计算可验证：漏掉 ω^5 时乘积不被 2 整除；补上以后才全部系数为偶数。本稿采用数学上正确的版本，并在 Ex. 1.29 给出独立展开核验。

0.1 记号

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是高斯整数环； $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 。

- $\omega = e^{2\pi i/3}$ 时, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, Eisenstein 整数环为 $\mathbb{Z}[\omega]$, 其范数为

$$N(a + b\omega) = (a + b\omega)(a + b\bar{\omega}) = a^2 - ab + b^2.$$

- 从 Exercise 1.16 起, 若未特别说明, p 是奇素数, $\zeta = e^{2\pi i/p}$. 为避免与三次单位根混淆, 本稿把教材后半章常写作 ω 的 p 次单位根改记为 ζ .
- “ $\alpha \mid \beta$ ” 表示环内整除.
- 理想类关系只对非零理想并用非零缩放因子定义: $I \sim J$ 当且仅当存在 $0 \neq a, b \in R$ 使 $aI = bJ$. 若允许 $a = b = 0$, 关系会退化为所有理想都等价, 因此这是不可省略的约定.

1. Chapter 1 正式习题全解

Exercise 1: 高斯范数的乘法性与整除性

题意整理

证明 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$; 进一步说明若 $\alpha \mid \gamma$, 则整数 $N(\alpha)$ 整除 $N(\gamma)$.

基础知识

复共轭满足 $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$, 且 $N(z) = z\bar{z}$. 这是比直接展开四个整数坐标更“结构化”的证明方式.

自然思路

整除就是 $\gamma = \alpha\beta$. 如果范数把乘法变成普通整数乘法, 那么整除结论会自动掉出来.

逐步解答

设 $\alpha = a + bi, \beta = c + di$. 利用共轭:

$$N(\alpha\beta) = (\alpha\beta)\overline{(\alpha\beta)} = (\alpha\beta)(\bar{\alpha}\bar{\beta}) = (\alpha\bar{\alpha})(\beta\bar{\beta}) = N(\alpha)N(\beta).$$

若 $\alpha \mid \gamma$, 则存在 $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ 使 $\gamma = \alpha\beta$. 于是

$$N(\gamma) = N(\alpha)N(\beta),$$

而 $N(\beta) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 所以 $N(\alpha) \mid N(\gamma)$.

易错点/自检

“ $N(\alpha) \mid N(\gamma)$ ” 只是整除的必要条件, 一般不是充分条件. 例如 $N(2+i) = 5$ 也整除 $N(1+7i) = 50$, 但并不能只据此断言 $2+i \mid 1+7i$, 还要检查商是否仍在 $\mathbb{Z}[i]$.

三道变式

1. 同型: 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 定义 $N(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2$. 证明范数乘法性.

解: 共轭为 $a - b\sqrt{-2}$, 仍有 $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$, 完全同证.

2. 结构变式: 证明高斯整数若互为 associates (相差一个单位), 范数相同.

解: 若 $\beta = u\alpha$ 且 u 是单位, 则 $1 = N(1) = N(u)N(u^{-1})$, 两项均为非负整数, 故 $N(u) = 1$, 从而 $N(\beta) = N(\alpha)$.

3. 反例训练: 说明“范数整除”不能反推“元素整除”.

解: 取 $\alpha = 2 + i, \gamma = 2 - i$. 二者范数都为 5, 所以 $N(\alpha) = 5 \mid 5 = N(\gamma)$; 但

$$\frac{2-i}{2+i} = \frac{(2-i)^2}{5} = \frac{3-4i}{5} \notin \mathbb{Z}[i],$$

因而 $2+i \nmid 2-i$. 这说明范数整除只是必要条件, 不是充分条件.

Exercise 2: 高斯整数的单位

题意整理

证明 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ 是单位当且仅当 $N(\alpha) = 1$, 并找出全部单位。

自然思路与解答

若 α 是单位, 则存在 β 使 $\alpha\beta = 1$ 。取范数:

$$N(\alpha)N(\beta) = 1.$$

两者都是非负整数, 所以 $N(\alpha) = 1$ 。

反过来若 $N(\alpha) = 1$, 则

$$\alpha\bar{\alpha} = 1,$$

而 $\bar{\alpha} \in \mathbb{Z}[i]$, 故 $\bar{\alpha}$ 就是 α 的逆元。

写 $\alpha = a + bi$, 单位条件成为 $a^2 + b^2 = 1$, 整数解只有

$$(a, b) = (\pm 1, 0), (0, \pm 1).$$

故单位恰为 $\boxed{\pm 1, \pm i}$ 。

易错点

这里利用了范数值落在 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。在一般数域里, 域范数可能为负, 但单位的范数仍必须是 ± 1 。

三道变式

1. $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的单位有哪些?

解: $a^2 + 2b^2 = 1$, 只可能 $b = 0, a = \pm 1$ 。

2. 证明若 u 是任意数环中的单位, 则其域范数是 ± 1 。

解: $N(u)N(u^{-1}) = 1$ 且二者为整数。

3. 直接解方程 $(a + bi)(c + di) = 1$ 并恢复四个单位。

解: 实虚部给 $ac - bd = 1, ad + bc = 0$; 再取绝对值平方得到 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 1$, 于是两范数均 1。

Exercise 3: 用范数判定不可约

题意整理

- (1) 若 $N(\alpha)$ 是普通整数素数, 证明 α 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约;

- (2) 若 $N(\alpha) = p^2$ 且 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 为整数素数, 仍证明 α 不可约。

解答

若 $\alpha = \beta\gamma$ 且 β, γ 都不是单位, 则由 Exercise 2, $N(\beta), N(\gamma) > 1$ 。又

$$N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma).$$

若左边是素数, 这是不可能的, 所以 (1) 成立。

对 (2), 若 α 可约, 则只能有

$$N(\beta) = N(\gamma) = p,$$

因为两个大于 1 的正整数乘积为 p^2 。但 $N(\beta) = p$ 意味着存在整数 a, b 使

$$a^2 + b^2 = p.$$

平方模 4 只能是 0 或 1, 故两平方之和不可能同余 3 模 4。这与 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 矛盾。

三道变式

1. 证明整数素数 3 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约。
解: $N(3) = 9 = 3^2$ 且 $3 \equiv 3 \pmod{4}$, 直接用本题第二部分。
 2. 在 $\mathbb{Z}[\omega]$ 中证明: 若 $N(\alpha)$ 是普通整数素数, 则 α 不可约。
解: 仍只用范数乘法与“非单位范数 > 1 ”。
 3. 为什么“ $N(\alpha)$ 合数”不能推出 α 可约?
解: $3 \in \mathbb{Z}[i]$ 的范数为 9 是合数, 但上面已证 3 不可约。
-

Exercise 4: 2 在高斯整数中的分歧

题意整理

证明 $1 - i$ 不可约, 并把 2 写成它的平方乘一个单位。

解答

$$N(1 - i) = 1^2 + (-1)^2 = 2$$

是素数, 因此由 Exercise 3, $1 - i$ 不可约。又

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i,$$

所以

$$\boxed{2 = i(1 - i)^2},$$

其中 i 是单位。

三道变式

1. 证明 $1 + i$ 与 $1 - i$ 互为 associates。
解: $1 + i = i(1 - i)$ 。
 2. 写出理想层面的分解。
解: 单位不影响主理想, 所以 $(2) = (1 - i)^2$ 。
 3. 证明 $1 + i$ 也是不可约元。
解: 范数同样为 2。
-

Exercise 5: 为什么 5 的两种分解不违背唯一分解

题意整理

比较

$$(2 + i)(2 - i) = 5 = (1 + 2i)(1 - 2i),$$

说明两边实际上只差单位与顺序。

解答

计算

$$-i(2 + i) = 1 - 2i, \quad i(2 - i) = 1 + 2i.$$

因此第一组两个因子分别与第二组两个因子互为 associates。UFD 所说的“唯一”本来就只要求在忽略单位并允许交换顺序后唯一, 所以没有矛盾。

三道变式

1. 分解 13。
解: $13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$, 因为 $3^2 + 2^2 = 13$ 。
2. 写出 $3 + 2i$ 的四个 associates。
解: 乘 $\pm 1, \pm i$ 得 $\pm(3 + 2i), \pm(-2 + 3i)$ 。
3. 解释为什么“因子外观不同”不是“不唯一分解”的证据。
解: 必须先模掉单位与排列; 只有得到不能通过这两种操作互相转换的不可约分解, 才是真正失败。

Exercise 6: 每个高斯整数都能分解为不可约元

题意整理

证明每个非零、非单位的高斯整数都能写成有限个不可约元的乘积。

自然思路

用 $N(\alpha) \in \mathbb{Z}_{>0}$ 做“下降量”。若某个元素不是不可约元, 就能拆成两个范数都严格更小的非单位。

证明

反设存在不能分解成不可约元乘积的非零非单位。取其中范数最小者 α 。它本身不可能不可约, 否则已经是一因子分解。因此

$$\alpha = \beta\gamma$$

且 β, γ 都是非单位。于是

$$1 < N(\beta), N(\gamma) < N(\alpha),$$

因为 $N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma)$ 。由 α 的最小性, β 和 γ 都能分解成不可约元的乘积, 把两种分解相乘就得到 α 的不可约分解, 矛盾。

三道变式

1. 若整环有函数 $d: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, 满足非单位分解 $a = bc$ 时 $d(b), d(c) < d(a)$, 证明存在不可约分解。
解: 与上面的最小反例法逐字同构。
2. 为什么这个证明只给“存在性”而没有给“唯一性”?
解: 它没有证明不可约元是素元, 也没有比较两种分解。
3. 给出 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中“存在不可约分解但不唯一”的经典提示。
解: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$; 后面可用范数证明四个因子不可约且互不 associate。

Exercise 7: $\mathbb{Z}[i]$ 是 PID

题意整理

对任意非零理想 $I \subset \mathbb{Z}[i]$, 证明存在 α 使 $I = (\alpha)$ 。

核心几何

选 $0 \neq \alpha \in I$ 使 $N(\alpha)$ 最小。对任意 $\beta \in I$, 考虑复数 $z = \beta/\alpha$ 。总能找到高斯整数 q , 使实部和虚部分别取最近整数, 从而

$$|z - q| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1.$$

于是 $r = \beta - q\alpha \in I$ 且

$$N(r) = N(\alpha)|z - q|^2 < N(\alpha)$$

除非 $r = 0$ 。最小性迫使 $r = 0$, 故 $\beta = q\alpha$ 。

因此 $I \subseteq (\alpha)$; 反向包含由 $\alpha \in I$ 且 I 是理想立即得到。故

$$I = (\alpha).$$

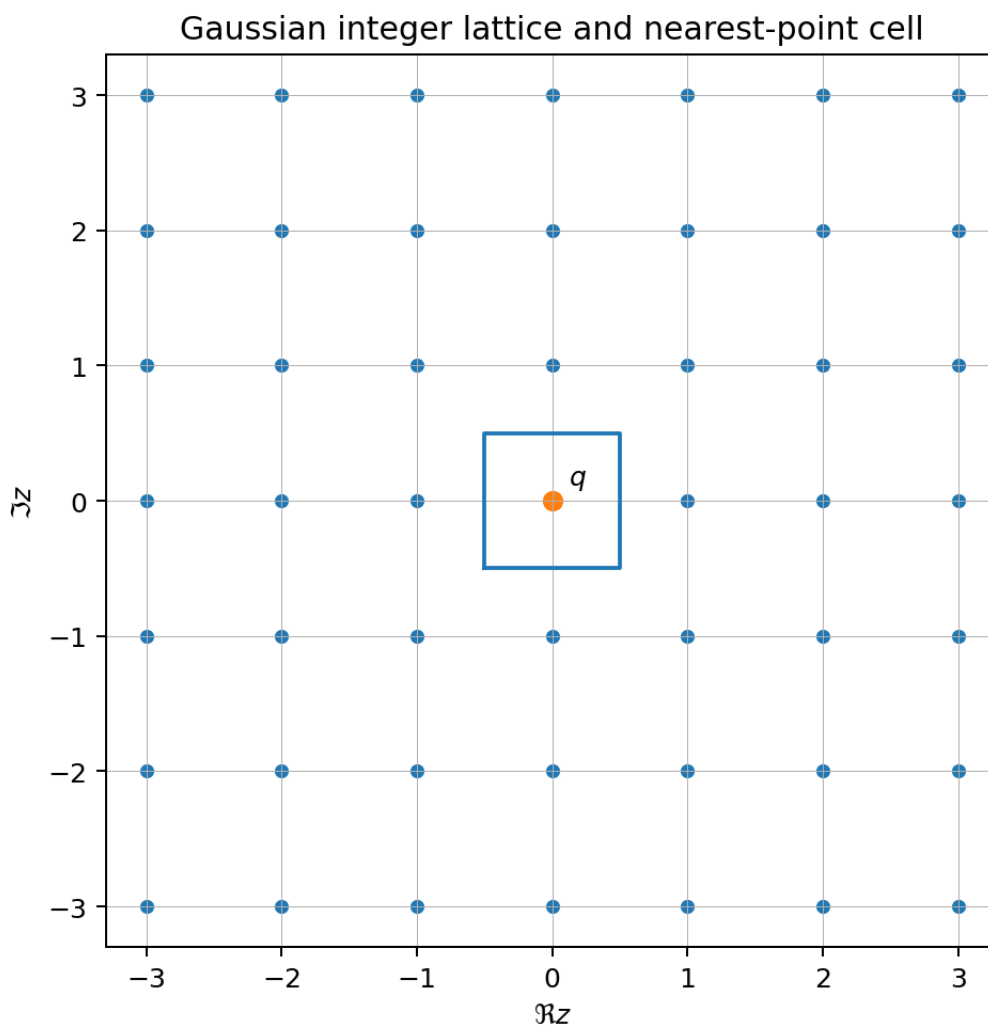


图 1: 高斯整数格点与最近点基本胞

易错点

不是“找一个最近的格点”就结束；必须把“距离 < 1 ”转换成“余数范数严格变小”，再用最小性。

三道变式

1. 证明这同时给出欧几里得除法：任意 $\beta, \alpha \neq 0$ ，有 $\beta = q\alpha + r$ 且 $N(r) < N(\alpha)$ 。
解：上面不需要 β 属于某理想，直接选最近格点即可。
2. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 中用矩形格点说明同样是范数欧几里得环。
解：在复平面格点为 $a+bi\sqrt{2}$ 。基本矩形半边长 $1/2, \sqrt{2}/2$ ，最远角点距离平方 $1/4 + 1/2 = 3/4 < 1$ 。
3. 为什么同样的最近点证明对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 直接失败？
解：基本矩形半边长 $1/2, \sqrt{5}/2$ ，角点距离平方 $1/4 + 5/4 = 3/2 > 1$ ，不能保证余数范数变小；事实上该环也不是 PID。

Exercise 8: $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的素数是两平方和

题意整理

对素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 先在模 p 中找到 $n^2 \equiv -1$, 再用 $\mathbb{Z}[i]$ 的 UFD 性证明 $p = a^2 + b^2$ 。

(a) 模 p 中的平方根

$\mathbb{F}_p^\times$ 是阶 $p-1$ 的循环群。因 $4 \mid p-1$, 取生成元 g , 令

$$n = g^{(p-1)/4}.$$

则 n 的阶为 4, 所以 n^2 是唯一的 2 阶元, 即 -1 。故 $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(b) p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不能不可约

若 p 不可约, 则因 $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD, 它也是素元。由

$$p \mid n^2 + 1 = (n+i)(n-i)$$

可知 $p \mid n+i$ 或 $p \mid n-i$ 。例如 $n+i = p(a+bi)$ 会比较虚部得到 $1 = pb$, 不可能。

(c) 两平方和

故 p 可约: $p = \alpha\beta$, 两因子都非单位。取范数:

$$p^2 = N(\alpha)N(\beta).$$

两范数都大于 1, 只能都是 p 。写 $\alpha = a+bi$, 使得

$$\boxed{p = a^2 + b^2}.$$

三道变式

1. 对 $p = 13$ 找具体表示。

解: $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$; 最终可得 $13 = 3^2 + 2^2$ 。

2. 证明 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 不可能是两个非零平方的和。

解: 平方模 4 只为 0 或 1; 若素数是两平方和且其中一个为 0, 则素数本身为平方也不可能; 两者非零时模 4 只能 1 或 2。

3. 说明这套证明最关键的“结构桥梁”是什么。

解: 模 p 的因式分解信息通过 UFD 中“不可约 $\Rightarrow$ 素”转化为 $\mathbb{Z}[i]$ 内的可约性, 再由范数把它转回整数等式。

Exercise 9: 完全描述高斯不可约元

结论

除乘单位与共轭外, 高斯素元分三类:

1. $1+i$ (范数 2);
2. 普通整数素数 $q \equiv 3 \pmod{4}$;
3. $a+bi$, 其中 $ab \neq 0$ 且 $a^2 + b^2$ 是普通整数素数 (这些范数素数必为 $\equiv 1 \pmod{4}$)。

证明思路

已知 $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD, 所以不可约元就是素元。设 π 不可约。由于

$$\pi \mid \pi\bar{\pi} = N(\pi) \in \mathbb{Z},$$

把整数 $N(\pi)$ 分解成普通素数乘积, 素性说明 π 必须整除某个普通素数 q 。

- 若 $q = 2$, 由 $2 = i(1 - i)^2$, π 必与 $1 - i$ (也即 $1 + i$) associate。
- 若 $q \equiv 3 \pmod{4}$, Exercise 3 已知 q 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约; $\pi \mid q$ 迫使二者 associate。
- 若 $q \equiv 1 \pmod{4}$, Exercise 8 给 $q = a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$, 且两个因子范数均为 q , 不可约; 于是 π 与其中一个 associate。

反过来三类都已由 Exercise 3/4/8 的范数论证证明不可约, 故分类完毕。

三道变式

1. 判断 $7, 2 + 3i, 4 + i$ 是否不可约。
解: $7 \equiv 3 \pmod{4}$, 不可约; $N(2 + 3i) = 13$ 素, 不可约; $N(4 + i) = 17$ 素, 不可约。
2. 描述普通素数在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的三种行为。
解: 2 分歧; $p \equiv 1 \pmod{4}$ 分裂为共轭高斯素元; $p \equiv 3 \pmod{4}$ 保持不可约。
3. 为什么本题的分类依赖 UFD/PID, 而不只是范数?
解: 关键一步是 “不可约 π 整除整数素因子乘积 $\Rightarrow$ 整除其中某个素因子”, 这需要不可约元是素元。

Exercise 10: Eisenstein 范数的几何表达

设 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。则

$$a + b\omega = \left(a - \frac{b}{2}\right) + i\frac{\sqrt{3}b}{2}.$$

因此

$$|a + b\omega|^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4} = a^2 - ab + b^2.$$

这正是 $N(a + b\omega)$ 。

三道变式

1. 计算 $N(2 + 3\omega)$ 。
解: $4 - 6 + 9 = 7$ 。
2. 证明 $N(\alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$ 。
解: 范数是复绝对值平方。
3. 把 $a^2 - ab + b^2$ 配方并据此说明它非负。
解: $(a - b/2)^2 + 3b^2/4 \geq 0$ 。

Exercise 11: Eisenstein 范数的乘法性

因为 $N(z) = z\bar{z}$,

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta).$$

因此若 $\alpha \mid \gamma$, 便有 $N(\alpha) \mid N(\gamma)$ 。

三道变式

1. 直接展开验证一次。
解: 令 $\alpha = a + b\omega, \beta = c + d\omega$, 用 $\omega^2 = -1 - \omega$ 化简后代入二次型; 结果同上。
2. 证明共轭在 $\mathbb{Z}[\omega]$ 内闭合。
解: $\bar{\omega} = \omega^2 = -1 - \omega$, 所以 $a + b\bar{\omega} = (a - b) - b\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$ 。
3. 若 $N(\alpha)$ 是整数素数, 证明 α 不可约。
解: 完全同 Exercise 3 第一部分。

Exercise 12: Eisenstein 整数的六个单位

单位等价于范数为 1。解

$$a^2 - ab + b^2 = 1.$$

由配方可知 $|b| \leq 1$ 。逐一检查 $b = 0, \pm 1$ ，得到六个元素：

$$\boxed{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2}.$$

它们也正是全部六次单位根。

三道变式

1. 写出 $1 + \omega$ 是哪个单位。
解：由 $1 + \omega = -\omega^2$ 。
 2. 证明所有单位都在单位圆上。
解：范数即绝对值平方，单位范数 1。
 3. 证明单位群是循环群。
解： $-\omega$ 的阶为 6，六个单位全由其幂给出。
-

Exercise 13: 3 在 Eisenstein 整数中的分歧

$$N(1 - \omega) = 1 - (-1) + 1 = 3,$$

故 $1 - \omega$ 不可约。又

$$(1 - \omega)^2 = 1 - 2\omega + \omega^2 = -3\omega.$$

所以

$$\boxed{3 = (-\omega^2)(1 - \omega)^2},$$

而 $-\omega^2$ 是单位。

三道变式

1. 理想层面写出 (3) 的分解。
解： $(3) = (1 - \omega)^2$ 。
 2. 说明 $1 - \omega$ 与 $1 - \omega^2$ associate。
解： $1 - \omega^2 = (1 - \omega)(1 + \omega) = (-\omega^2)(1 - \omega)$ 。
 3. 比较高斯环中 2 与 Eisenstein 环中 3 的角色。
解：二者都是对应二次整数环判别式所整除的唯一分歧有理素数，并表现为一个素元平方乘单位。
-

Exercise 14: $\mathbb{Z}[\omega]$ 是 PID

Eisenstein 格是等边三角格。任意复数 z 都能找到 $q \in \mathbb{Z}[\omega]$ ，使 z 落在 q 的 Voronoi 正六边形中；其最远顶点到中心距离是 $1/\sqrt{3} < 1$ 。故

$$|z - q| < 1.$$

对非零理想 I ，取 $0 \neq \alpha \in I$ 使 $N(\alpha)$ 最小。任意 $\beta \in I$ ，令 $z = \beta/\alpha$ 并取上述 q 。则

$$r = \beta - q\alpha \in I, \quad N(r) = N(\alpha)|z - q|^2 < N(\alpha),$$

除非 $r = 0$ 。最小性迫使 $r = 0$ ，故每个 β 都是 α 的倍数， $I = (\alpha)$ 。

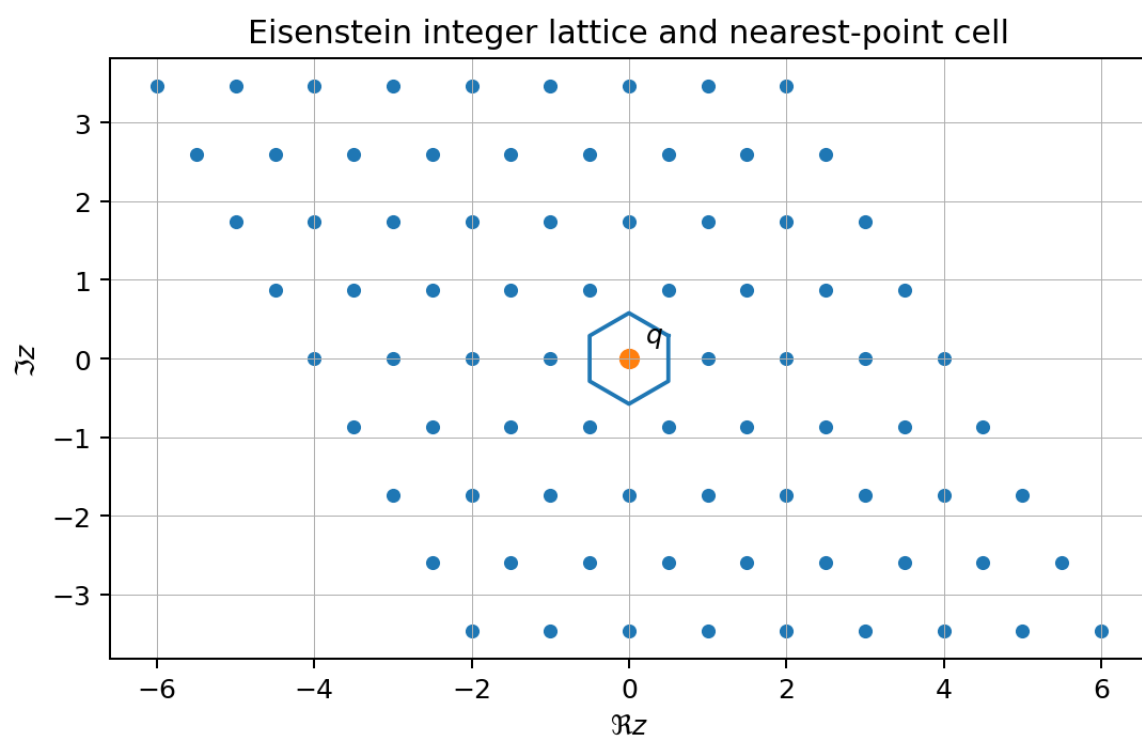


图 2: Eisenstein 整数格点与最近点基本胞

三道变式

1. 证明 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是范数欧几里得环。

解：上面的 $\beta = q\alpha + r$ 且 $N(r) < N(\alpha)$ 就是欧几里得除法。

2. 用几何解释为什么最近点半径比高斯格更小。

解：等面积直观下三角格填充更紧；精确地 Voronoi 胞为正六边形，外接半径 $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ ，高斯正方格为 $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 。

3. 由 PID 推出 UFD。

解：PID 中每个不可约元生成极大真主理想，从而是素理想，故不可约元皆素，配合 ACC/范数得到唯一分解。

Exercise 15: $x^4 + y^4 = w^2$ 的无限下降

题意整理

证明正整数中不存在 $x^4 + y^4 = w^2$ 的非平凡解；于是 Fermat 方程指数 4 也无非零整数解。

为什么先选“最小 w ”

无限下降的套路是：假设有解，选一个尺度最小的解，然后从它构造出尺度更小的同类解，矛盾。

逐步证明

假设有正整数解，先约去公因子，取 w 最小的本原解。于是

$$(x^2)^2 + (y^2)^2 = w^2$$

是本原勾股三元组。 x, y 不可能都奇（四次方模 16 为 0 或 1，而 $1 + 1 = 2$ 不是平方模 16），故不妨 x 奇、 y 偶。存在互素正整数 $M > N$ 、一奇一偶，使

$$x^2 = M^2 - N^2, \quad y^2 = 2MN, \quad w = M^2 + N^2.$$

不妨 M 奇、 N 偶。由于 $\gcd(M, N) = 1$ 且 $2MN$ 是平方，对每个奇素数比较指数，并比较 2-adic 指数，可得

$$M = A^2, \quad N = 2B^2$$

（若奇偶位置相反，只需交换名字）。

代回第一式：

$$x^2 = A^4 - 4B^4,$$

即

$$x^2 + (2B^2)^2 = (A^2)^2.$$

因此 $(x, 2B^2, A^2)$ 又是一个本原勾股三元组。再次参数化：存在互素、异奇偶的 $R > S > 0$ ，使

$$x = R^2 - S^2, \quad 2B^2 = 2RS, \quad A^2 = R^2 + S^2.$$

于是 $B^2 = RS$ 。因 $\gcd(R, S) = 1$ 且乘积为平方，必有

$$R = C^2, \quad S = D^2.$$

从而

$$\boxed{C^4 + D^4 = A^2}.$$

这给出了同类型的新正整数解 (C, D, A) 。

但 $A^2 = M < w = M^2 + N^2$ ，特别地 $A < w$ ，与原来 w 的最小性矛盾。故无解。

若 $x^4 + y^4 = z^4$ 有非零解，则令 $w = z^2$ 就得到刚刚排除的 $x^4 + y^4 = w^2$ ，所以指数 4 的 Fermat 方程也无非零解。

易错点

“互素乘积是平方，所以每个都是平方”必须依赖互素性；对 $2MN$ 还必须单独处理因子 2。

三道变式

1. 证明本原勾股三元组的标准参数化。

解要点：若 a 奇、 b 偶， $(c+a)(c-a)=b^2$ ；两因子 gcd 为 2，除 2 后互素且乘积为平方，于是各为平方，得到 $a=m^2-n^2, b=2mn, c=m^2+n^2$ 。

2. 证明：若 u, v 互素且 uv 是平方，则 u, v 各为平方。

解：素因子分解中同一素数不可能同时进入 u, v ，而 uv 中每个指数为偶数，所以各自指数也为偶数。

3. 由本题直接推出 $x^4+y^4=z^4$ 无正整数解。

解：如上，取 $w=z^2$ 即可。

Exercise 16: $\prod_{j=1}^{p-1}(1-\zeta^j)=p$

题意整理

令 $\zeta = e^{2\pi i/p}$ 。证明

$$(1-\zeta)(1-\zeta^2)\cdots(1-\zeta^{p-1})=p.$$

自然思路

从 p 次单位根分解

$$t^p-1=(t-1)(t-\zeta)\cdots(t-\zeta^{p-1})$$

出发，除去 $t-1$ 后令 $t=1$ 。

逐步解答

有恒等式

$$\frac{t^p-1}{t-1}=1+t+\cdots+t^{p-1}=\prod_{j=1}^{p-1}(t-\zeta^j).$$

令 $t=1$ ，左边成为 p ，右边成为所求乘积，因此结论成立。

为什么这题重要

它把整数素数 p 与圆分整数里的因子 $1-\zeta^j$ 联系起来。后面 Exercise 17/19 中，“两个 Fermat 因子若有公共因子，就会逼出它整除 yp ”的关键正是把 $1-\zeta^{k-1}$ 乘上其余共轭因子，凑出 p 。

三道变式

1. 导数法：用 $f(t)=t^p-1$ 的导数证明同一恒等式。

解：若 $f(t)=(t-1)g(t)$ ，则 $f'(1)=g(1)$ 。而 $f'(1)=p$ ， $g(1)=\prod_{j=1}^{p-1}(1-\zeta^j)$ 。

2. 绝对值版：证明

$$\prod_{j=1}^{p-1}|1-\zeta^j|=p.$$

解：对上式取绝对值即可。

3. 一般圆分多项式：解释为什么 $\Phi_p(1)=p$ 。

解： $\Phi_p(t)=1+t+\cdots+t^{p-1}$ ，代 $t=1$ 。

Exercise 17: Fermat 分解中的不同因子互素 (UFD 版本)

背景

在“第一种情形”中，我们有本原解

$$x^p + y^p = z^p,$$

并且 $p \nmid xyz$ 。在 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 中

$$(x + y)(x + y\zeta) \cdots (x + y\zeta^{p-1}) = z^p. \quad (1)$$

暂时额外假设 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 是 UFD。

题意整理

若不可约元 π 整除 $x + y\zeta$ ，证明它不能同时整除任何另一个 $x + y\zeta^k$ ($k \not\equiv 1 \pmod{p}$)。

关键计算

反设 π 同时整除 $x + y\zeta$ 与 $x + y\zeta^k$ 。两式相减得

$$\pi \mid y(\zeta - \zeta^k) = y\zeta(1 - \zeta^{k-1}).$$

ζ 是单位，所以

$$\pi \mid y(1 - \zeta^{k-1}).$$

由于 $k - 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，指数乘法 $j \mapsto (k - 1)j$ 只是把 $1, \dots, p - 1$ 重新排列。于是把上式适当乘上其余 $1 - \zeta^j$ ，结合 Exercise 16 可得

$$\boxed{\pi \mid yp}.$$

另一方面 $\pi \mid x + y\zeta$ ，而式 (1) 的总乘积是 z^p 。在 UFD 中不可约元是素元，所以 $\pi \mid z^p$ 推出 $\pi \mid z$ 。

第一种情形加上本原性给

$$\gcd(z, yp) = 1.$$

因此存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使

$$mz + nyp = 1.$$

既然 $\pi \mid z$ 且 $\pi \mid yp$ ，就有 $\pi \mid 1$ ，这说明 π 是单位，与“不可约元”矛盾。

所以不同因子没有共同不可约因子。

易错点

1. 这里从 $\pi \mid z^p$ 推到 $\pi \mid z$ 用到了 UFD 中不可约元是素元；一般整环不能这么做。
2. $\gcd(z, yp) = 1$ 不是自动的：要同时用本原解的 $\gcd(y, z) = 1$ 和第一种情形的 $p \nmid z$ 。

三道变式

1. **抽象 UFD 引理**：若 $a_1 \cdots a_r = b^p$ 且 a_i 两两互素，证明每个 a_i 都是单位乘 p 次幂。
解：比较任一不可约元在唯一分解中的指数；它只能出现在一个 a_i 中，而总指数是 p 的倍数。
2. **普通整数模型**：若 $ab = c^5$ 且 $\gcd(a, b) = 1$ ，证明 a, b 各自是五次幂乘符号。
解：对每个普通素数比较指数。
3. **概念辨析**：在非 UFD 中“不可约”为什么不够？
解：不可约元未必是素元；可能整除乘积而不整除任何一个因子，Exercise 29 正是这种现象的模型。

Exercise 18: 由互素性推出 $x + y\zeta = u\alpha^p$

题意整理

继续假设 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 是 UFD。利用 Exercise 17 证明

$$\boxed{x + y\zeta = u\alpha^p},$$

其中 u 是单位， $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ 。

逐步证明

把 $x + y\zeta$ 的唯一分解写成

$$x + y\zeta = u\pi_1^{e_1} \cdots \pi_r^{e_r}.$$

在总等式 (1) 中, Exercise 17 告诉我们每个 π_j 不会出现在其他 Fermat 因子中。

但右边 z^p 的每个不可约元指数都是 p 的倍数。因此总乘积左边中 π_j 的指数 e_j 本身就必须是 p 的倍数: $e_j = pf_{j_0}$ 。于是

$$x + y\zeta = u(\pi_1^{f_1} \cdots \pi_r^{f_r})^p.$$

令 $\alpha = \pi_1^{f_1} \cdots \pi_r^{f_r}$ 即得结论。

三道变式

1. 若 $abc = d^3$ 且 a, b, c 在 UFD 中两两互素, 证明每个都是单位乘立方。
解: 同样逐素元比较指数。
2. 为什么单位 u 不能直接丢掉?
解: 唯一分解只控制不可约因子的指数, 单位不贡献这些指数; 除非额外知道单位本身是 p 次幂。
3. 在 $\mathbb{Z}$ 中把结论写成最熟悉的形式。
解: 若互素正整数 a, b 满足 $ab = c^p$, 则 $a = A^p, b = B^p$ 。

Exercise 19: 互素性改写成理想语言

背景

现在不再假设元素唯一分解, 只使用后文将证明的: 在数环中非零理想可唯一分解为素理想乘积。

题意整理

证明主理想 $(x + y\zeta)$ 与其他 $(x + y\zeta^k)$ 没有共同素理想因子。

逐步证明

反设素理想 $\mathfrak{p}$ 同时整除这两个主理想。理想整除方向要记牢:

$$\mathfrak{p} \mid (a) \iff (a) \subseteq \mathfrak{p},$$

所以

$$x + y\zeta \in \mathfrak{p}, \quad x + y\zeta^k \in \mathfrak{p}.$$

相减并按 Exercise 17 的乘法处理得到

$$yp \in \mathfrak{p}.$$

另一方面 $\mathfrak{p}$ 是总乘积左端的一个素理想因子, 而总乘积等于 $(z)^p$, 因此 $(z)^p \subseteq \mathfrak{p}$, 即 $z^p \in \mathfrak{p}$ 。素理想是 radical, 故 $z \in \mathfrak{p}$ 。

仍有 $\gcd(z, yp) = 1$, 取整数 m, n 使 $mz + nyp = 1$ 。因为 $z, yp \in \mathfrak{p}$, 得到 $1 \in \mathfrak{p}$, 与素理想是真理想矛盾。

易错点

“ $\mathfrak{p}$ 整除 (a) ”在 Dedekind 理想乘法语境里对应 $\mathfrak{p} \supseteq (a)$, 包含方向与初学者直觉相反。

三道变式

1. 若素理想 $\mathfrak{p}$ 包含 a^n , 证明它包含 a 。
解: 用素性反复从 $a \cdot a^{n-1} \in \mathfrak{p}$ 下推。
2. 若整数 r, s 互素且都属于理想 $I \subset R$, 证明 $I = R$ 。
解: Bezout 给 $mr + ns = 1 \in I$ 。

3. 把 Exercise 17 的“共同不可约因子”与本题“共同素理想因子”进行对应。
解：前者依赖 UFD；后者使用理想唯一分解，因此在元素不唯一分解的数环仍可工作。

Exercise 20: 主理想 $(x + y\zeta)$ 是某理想的 p 次幂

题意整理

由 Exercise 19 和理想唯一分解证明：存在理想 I 使

$$(x + y\zeta) = I^p.$$

证明

写素理想分解

$$(x + y\zeta) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}.$$

在总理想等式

$$(x + y)(x + y\zeta) \cdots (x + y\zeta^{p-1}) = (z)^p$$

中，Exercise 19 说明每个 $\mathfrak{p}_j$ 只出现在当前这一因子中，不会被其他因子贡献指数。

而右端 $(z)^p$ 的每个素理想指数都是 p 的倍数，所以 $e_j = pf_j$ 。因此

$$(x + y\zeta) = (\mathfrak{p}_1^{f_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{f_r})^p.$$

令 $I = \prod_j \mathfrak{p}_j^{f_j}$ 即可。

三道变式

1. 用离散赋值记号重写：若 $v_{\mathfrak{p}}(AB) = pn$ 且 $v_{\mathfrak{p}}(B) = 0$ ，则怎样？

解： $v_{\mathfrak{p}}(A) = pn$ 。

2. 解释为什么理想分解中没有“单位因子”麻烦。

解：单位主理想就是整个环 R ，它是理想乘法的单位元。

3. 若 I^p 主理想，什么时候可推出 I 主理想？

解：不总能；它等价于理想类 $[I]$ 的阶整除 p 。若类群阶与 p 互素（regular prime 情形），才可推出 $[I] = 1$ 。

Exercise 21: $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的标准基

题意整理

证明 ζ 的最小多项式是

$$\Phi_p(t) = 1 + t + \cdots + t^{p-1},$$

从而每个 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 元素唯一写成

$$a_0 + a_1\zeta + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-2}, \quad a_j \in \mathbb{Q}.$$

关键：Eisenstein 平移

显然 $\Phi_p(\zeta) = 0$ 。要证不可约，考察

$$\Phi_p(t+1) = \frac{(t+1)^p - 1}{t} = t^{p-1} + \binom{p}{p-1}t^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2}t + p.$$

对于 $1 \leq k \leq p-1$, $\binom{p}{k}$ 被 p 整除；常数项是 p 而不被 p^2 整除；首项系数 1 不被 p 整除。因此 Eisenstein 判据（素数 p ）说明 $\Phi_p(t+1)$ 在 $\mathbb{Q}[t]$ 不可约。

线性平移 $t \mapsto t + 1$ 保持可约/不可约, 所以 $\Phi_p(t)$ 不可约。其次数为 $p - 1$, 因此

$$[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = p - 1,$$

且 $1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}$ 是基, 表示唯一。

三道变式

1. 写出 $\Phi_5(t)$ 并说明 $[\mathbb{Q}(\zeta_5) : \mathbb{Q}] = 4$ 。

解: $t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$, 上述证明取 $p = 5$ 。

2. 为什么不能直接对 $\Phi_p(t)$ 用 Eisenstein 判据?

解: 它的非首项系数全是 1, 不被同一个素数整除; 平移后才出现二项式系数的整除结构。

3. 用 $1 + \zeta + \dots + \zeta^{p-1} = 0$ 把 ζ^{p-1} 化成标准基。

解: $\zeta^{p-1} = -(1 + \zeta + \dots + \zeta^{p-2})$ 。

Exercise 22: 被 p 整除时, 标准基系数逐项被 p 整除

题意整理

若

$$\alpha = a_0 + a_1\zeta + \dots + a_{p-2}\zeta^{p-2} \in \mathbb{Z}[\zeta]$$

且 $p \mid \alpha$ (即 $\alpha = p\beta$, $\beta \in \mathbb{Z}[\zeta]$), 证明每个整数 a_j 都被 p 整除。

证明

把 β 也用标准基写成

$$\beta = b_0 + b_1\zeta + \dots + b_{p-2}\zeta^{p-2}, \quad b_j \in \mathbb{Z}.$$

这里 b_j 可取整数, 因为任意 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 的整系数多项式都可用 $\zeta^{p-1} = -(1 + \dots + \zeta^{p-2})$ 降次, 而不会引入分母。

于是

$$\alpha = p\beta = pb_0 + pb_1\zeta + \dots + pb_{p-2}\zeta^{p-2}.$$

由 Exercise 21 的 $\mathbb{Q}$ -线性表示唯一性,

$$a_j = pb_j,$$

所以 $p \mid a_j$ 对所有 j 成立。

三道变式

1. 抽象化: 若 M 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 基为 $e_1, \dots, e_n$, 且 $m \in pM$, 证明 m 的每个基坐标被 p 整除。

解: 把 $m = p \sum b_i e_i$ 与 $m = \sum a_i e_i$ 比较唯一坐标。

2. 为什么“生成集”不足以逐坐标比较?

解: 若生成元线性相关, 一个元素可能有多种坐标表示, 无法从某一组系数读出整除性。

3. 对 $p = 3, \zeta = \omega$ 验证: 若 $3 \mid (a + b\omega)$, 则 $3 \mid a, b$ 。

解: 基为 $1, \omega$, 直接套本题。

Exercise 23: 复共轭保持模 p 同余

若 $\beta \equiv \gamma \pmod{p}$, 则

$$\beta - \gamma = p\delta$$

对某 $\delta \in \mathbb{Z}[\zeta]$ 。取共轭:

$$\bar{\beta} - \bar{\gamma} = p\bar{\delta},$$

因为 p 是实整数且 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 对共轭闭合 ($\bar{\zeta} = \zeta^{-1} = \zeta^{p-1}$)。所以

$$\boxed{\bar{\beta} \equiv \bar{\gamma} \pmod{p}}.$$

三道变式

1. 若环自同构 σ 满足 $\sigma(I) = I$, 证明 $a \equiv b \pmod{I} \Rightarrow \sigma(a) \equiv \sigma(b) \pmod{I}$ 。
解: $a - b \in I$, 应用 σ 。
2. 证明共轭保持主理想 (p) 。
解: $\overline{p\alpha} = p\bar{\alpha}$ 。
3. 在高斯整数中举例: $2 + i \equiv 1 - i \pmod{1 + i}$ 是否保持共轭?
解: 理想 $(1 + i)$ 在共轭下变为 $(1 - i) = (1 + i)$ (associates), 因此保持。

Exercise 24: 模 p 的 “Freshman’s dream”

题意整理

证明

$$(\beta + \gamma)^p \equiv \beta^p + \gamma^p \pmod{p},$$

并推广到有限多个加数。

证明

二项式展开:

$$(\beta + \gamma)^p = \beta^p + \gamma^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \beta^k \gamma^{p-k}.$$

对素数 p , $p \mid \binom{p}{k}$ ($1 \leq k \leq p-1$), 所以中间项全在理想 (p) 中。

多个加数可归纳: 若对 n 项成立, 则把前 n 项之和看成一个整体, 与第 $n+1$ 项再用二项情形。

三道变式

1. 在任意特征 p 的交换环中证明 Frobenius $F(x) = x^p$ 是环同态。
解: 加法由本题; 乘法 $(xy)^p = x^p y^p$; 且 $1^p = 1$ 。
2. 证明 $(a_1 + \cdots + a_r)^p \equiv \sum a_i^p \pmod{p}$ 。
解: 上述归纳。
3. 为什么 p 必须是素数?
解: 例如 $n = 4$ 时 $\binom{4}{2} = 6$ 不被 4 整除, 故 $(x + y)^4 \equiv x^4 + y^4 \pmod{4}$ 一般失败。

Exercise 25: 任意 $\alpha \in \mathbb{Z}[\zeta]$ 的 p 次幂模 p 同余于整数

写

$$\alpha = a_0 + a_1 \zeta + \cdots + a_{p-2} \zeta^{p-2}.$$

由 Exercise 24,

$$\alpha^p \equiv a_0^p + a_1^p \zeta^p + \cdots + a_{p-2}^p \zeta^{p(p-2)} \pmod{p}.$$

而 $\zeta^p = 1$, 故每个 ζ^{pj} 都等于 1。于是

$$\boxed{\alpha^p \equiv m \pmod{p}}, \quad m = \sum_{j=0}^{p-2} a_j^p \in \mathbb{Z}.$$

若再用 Fermat 小定理, 还可写 $m \equiv \sum a_j \pmod{p}$ 。

三道变式

1. 对 $p = 5$, $\alpha = 1 + 2\zeta + \zeta^2$, 给出一个可用的整数 m 。
解: 可取 $m = 1^5 + 2^5 + 1^5 = 34$, 故 $\alpha^5 \equiv 34 \equiv 4 \pmod{5}$ 。
2. 从商环角度解释。
解: 在 $R = \mathbb{Z}[\zeta]/(p)$ 中, Frobenius 把 $\sum a_j \zeta^j$ 送到 $\sum a_j^p (\zeta^p)^j$, 而 $\zeta^p = 1$, 故像落在常数子环。
3. 为什么结论是“同余于某个整数”而非“等于某个整数”?
解: 被忽略的二项/多项交叉项只保证是 p 的倍数, 并不通常为零。

Exercises 26–28 的依赖说明: Kummer 单位引理

以下三题使用: 若 $u \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$, 则

$$\frac{u}{\bar{u}} = \zeta^k$$

对某 $k \in \mathbb{Z}$ 。Marcus 把该引理的证明安排到 Chapter 2 的后续习题中。本 v001 不把这个引理当作已经在 Chapter 1 内证明的事实, 而明确视为一个前向引用; 到 Chapter 2 对应题时会补上完整证明并回链此处。

Exercise 26: 由 $x + y\zeta \equiv u\alpha^p$ 推出共轭关系

题意整理

假设 $p \geq 5$, $p \nmid xy$, 且

$$x + y\zeta \equiv u\alpha^p \pmod{p}.$$

证明存在 k 使

$$x + y\zeta \equiv (x + y\zeta^{-1})\zeta^k \pmod{p}.$$

证明

Exercise 25 给出某个 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $\alpha^p \equiv m \pmod{p}$ 。所以

$$x + y\zeta \equiv um \pmod{p}.$$

取共轭并用 Exercise 23:

$$x + y\zeta^{-1} \equiv \bar{u}m \pmod{p}.$$

Kummer 单位引理给 $u/\bar{u} = \zeta^k$ 。把后一同余乘以 ζ^k :

$$\zeta^k(x + y\zeta^{-1}) \equiv \zeta^k \bar{u}m = um \equiv x + y\zeta \pmod{p}.$$

完成。

三道变式

1. 抽象化: 若 $a \equiv um$ 、 $\bar{a} \equiv \bar{u}m$ 且 $u/\bar{u} = \eta$, 证明 $a \equiv \eta\bar{a}$ 。
解: 直接把第二式乘 η 。
2. 为什么这里没有除以 m ?
解: m 在模 p 下可能为 0; 本证明只通过乘法消去, 不需要 m 可逆。
3. 若 $u = \zeta^r$, 则 $u/\bar{u}$ 是什么?
解: $\bar{u} = \zeta^{-r}$, 故比值为 ζ^{2r} 。

Exercise 27: 必须有 $k \equiv 1 \pmod{p}$

由 Exercise 26,

$$x + y\zeta - x\zeta^k - y\zeta^{k-1} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (2)$$

把 k 约化到 $0, 1, \dots, p-1$ 。我们利用 Exercise 22: 若左边被 p 整除, 则在标准基 $1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}$ 下每个系数都被 p 整除。

- 若 $2 \leq k \leq p-2$, 式 (2) 的常数项就是 x , 于是 $p \mid x$, 矛盾。
- 若 $k = 0$, 式 (2) 化为

$$y\zeta - y\zeta^{-1} = y\zeta - y\zeta^{p-1}.$$

用 $\zeta^{p-1} = -(1 + \zeta + \dots + \zeta^{p-2})$, 标准基常数项为 y , 故 $p \mid y$, 矛盾。

- 若 $k = p-1$, 式 (2) 为

$$x + y\zeta - x\zeta^{p-1} - y\zeta^{p-2}.$$

消去 ζ^{p-1} 后常数项为 $2x$ 。由于 $p \geq 5$ 且 $p \nmid x$, 不可能 $p \mid 2x$ 。

唯一没有产生矛盾的是

$$\boxed{k \equiv 1 \pmod{p}}.$$

为什么比公开短解更严谨

一些二手解答一句“若 $k = 0$ 或 $k > 1$, 常数项为 x ”并不覆盖 $k = 0, p-1$ 的降基细节; 尤其 ζ^{p-1} 不是标准基元素, 必须先用 $1 + \dots + \zeta^{p-1} = 0$ 消去。本稿把两个边界情形单独处理。

三道变式

- 对 $2 \leq k \leq p-2$, 找出除了常数项外另一个能制造矛盾的系数。
解: 视 k 是否等于 2, 可看 ζ 或 ζ^k 系数; 但常数项 x 已最直接。
- 验证 $k = p-1$ 时常数项确为 $2x$ 。
解: $-x\zeta^{p-1} = x(1 + \zeta + \dots + \zeta^{p-2})$, 再加原常数 x 。
- 说明为什么假设 $p \geq 5$ 足以排除 $p \mid 2x$ 。
解: p 为奇素数且 $p \nmid x$, 所以 2 与 p 可逆; 事实上这一小步对任何奇 p 都成立。

Exercise 28: 最终推出 $x \equiv y \pmod{p}$

由 Exercise 27 可取 $k = 1$ 。Exercise 26 的同余变成

$$x + y\zeta \equiv (x + y\zeta^{-1})\zeta = x\zeta + y \pmod{p}.$$

移项:

$$(x - y) + (y - x)\zeta \equiv 0 \pmod{p}.$$

Exercise 22 比较标准基系数, 得到

$$p \mid (x - y).$$

因此

$$\boxed{x \equiv y \pmod{p}}.$$

如何接回 Fermat 第一种情形

对同一方程重写

$$x^p + (-z)^p = (-y)^p,$$

同样的论证给 $x \equiv -z \pmod{p}$ 。于是由 Fermat 小定理

$$z^p = x^p + y^p \equiv x + y \equiv 2x \pmod{p},$$

又 $z \equiv -x$, 所以 $z^p \equiv z \equiv -x \pmod{p}$, 得到

$$3x \equiv 0 \pmod{p}.$$

当 $p > 3$ 且 $p \nmid x$ 时矛盾。这正是 Chapter 1 中“若 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 是 UFD, 则第一种情形无解”的闭环。

三道变式

1. 从 $(x - y) + (y - x)\zeta \in p\mathbb{Z}[\zeta]$ 直接用自由模基说明 $p \mid x - y$ 。

解: Exercise 22。

2. 把同样论证应用于 $(x, -z, -y)$, 得到哪个同余?

解: $x \equiv -z \pmod{p}$ 。

3. 完成上面的最终矛盾并指出为什么 $p = 3$ 被单独处理。

解: 得 $p \mid 3x$; 对 $p > 3$ 与 $p \nmid x$ 矛盾, 而 $p = 3$ 不能从 $3x \equiv 0$ 得矛盾, 所以正文先用模 9 单独排除。

Exercise 29: $p = 23$ 时显式展示“不可约不等于素”

题源审计后的正确表达

令 $\zeta = e^{2\pi i/23}$, 设

$$A = 1 + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^{10} + \zeta^{11},$$

$$B = 1 + \zeta + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^9 + \zeta^{11}.$$

证明 $2 \mid AB$, 但 $2 \nmid A$ 且 $2 \nmid B$ 。再结合后文结论“2 在 $\mathbb{Z}[\zeta_{23}]$ 中不可约”, 推出该环不是 UFD。

转录纠错: 若把 A 中的 ζ^5 漏掉, 则下述偶系数展开不成立。公开 GitHub 文件恰好出现“题面漏 ζ^5 、代码含 ζ^5 ”的不一致。本稿以独立代数计算确定正确项。

第一步: 验证乘积被 2 整除

利用

$$1 + \zeta + \dots + \zeta^{22} = 0$$

把乘积降到标准基 $1, \zeta, \dots, \zeta^{21}$ 。直接卷积并约去 ζ^{22} 后得到

$$\begin{aligned} AB &= 2\zeta^{17} + 2\zeta^{16} + 2\zeta^{15} + 2\zeta^{13} + 2\zeta^{12} + 6\zeta^{11} \\ &\quad + 2\zeta^{10} + 2\zeta^9 + 2\zeta^7 + 2\zeta^6 + 2\zeta^5. \end{aligned}$$

因此

$$AB = 2C$$

其中 $C \in \mathbb{Z}[\zeta]$, 所以 $2 \mid AB$ 。

第二步: 两个因子都不被 2 整除

Exercise 21 给出标准基 $1, \zeta, \dots, \zeta^{21}$ 。若 $A = 2C$ 且 $C \in \mathbb{Z}[\zeta]$, 那么比较该自由 $\mathbb{Z}$ -模的唯一坐标, A 的所有基坐标都必须是偶数; 但 A 的非零坐标都是 1, 矛盾。故 $2 \nmid A$ 。对 B 同理。

第三步: 为什么这否定 UFD

UFD 中每个不可约元都是素元。若后文已经证明 2 在此环不可约, 那么 UFD 假设会强迫

$$2 \mid AB \implies 2 \mid A \text{ 或 } 2 \mid B,$$

与上面矛盾。因此

$\mathbb{Z}[\zeta_{23}]$ 不是 UFD.

三道变式

1. 经典非 UFD: 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中验证

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

解: 右边为 $1 - (-5) = 6$; 再用范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ 可排除范数 2、3 的元素, 从而说明相关因子不可约。

2. 判据训练：证明在任意 UFD 中“不可约 $\Rightarrow$ 素”。

解：若不可约 $\pi \mid ab$ ，在 a, b 的唯一分解中 π 的 associate 必出现于某一边，所以整除其中一个。

3. 错误版本核验：把 A 中 ζ^5 删除，为什么不能再说乘积被 2 整除？

解：降到标准基后出现奇系数，例如 $\zeta^5, \zeta^6, \zeta^{10}, \zeta^{12}, \zeta^{16}$ 等位置出现奇数系数，因此不是 2 倍的环元素。

Exercises 30–32 前置：理想类关系必须用非零缩放

令 R 为整环。对非零理想 I, J 定义

$$I \sim J \iff \exists 0 \neq a, b \in R : aI = bJ. \quad (3)$$

若不要求 a, b 非零，则取 $a = b = 0$ 会让任意 I, J 都“等价”，整个概念失去意义。正文上下文中的 ideal class 必须按 (3) 理解。

Exercise 30：同一理想类 $\iff$ 作为 R -模同构

($\Rightarrow$) 同类推出同构

若 $aI = bJ$ ，其中 $a, b \neq 0$ 。对 $x \in I$ ， $ax \in bJ$ ，因此存在 $y \in J$ 使

$$ax = by.$$

由于 $b \neq 0$ 且 R 无零因子，这个 y 唯一。定义 $\varphi(x) = y$ 。

- 加法： $a(x_1 + x_2) = b(\varphi(x_1) + \varphi(x_2))$ ，唯一性给 $\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$ ；
- 数乘： $a(rx) = rb\varphi(x) = b(r\varphi(x))$ ，故 $\varphi(rx) = r\varphi(x)$ ；
- 单射： $\varphi(x) = 0 \Rightarrow ax = 0 \Rightarrow x = 0$ ；
- 满射：任意 $y \in J$ ， $by \in bJ = aI$ ，所以 $by = ax$ 对某 $x \in I$ ，于是 $\varphi(x) = y$ 。

故 $I \cong_R J$ 。

($\Leftarrow$) 同构推出同类

设 $\varphi : I \rightarrow J$ 为 R -模同构。取 $0 \neq a \in I$ 。因为 φ 单射， $\varphi(a) \neq 0$ 。

对任意 $x \in I$ ，利用交换性与 R -线性：

$$\varphi(a)x = \varphi(ax) = a\varphi(x).$$

当 x 遍历 I 时， $\varphi(x)$ 遍历 J ，所以

$$\varphi(a)I = aJ.$$

两个缩放因子均非零，因此 $I \sim J$ 。

三道变式

1. 把上面的构造写成分式域中的乘法：若 $aI = bJ$ ，则 $I \rightarrow J$ 的同构是什么？

解： $x \mapsto (a/b)x$ ；等式保证像确实落在 J 。

2. 为什么整环假设重要？

解：需要从 $b(y_1 - y_2) = 0$ 推出 $y_1 = y_2$ ，以及从 $ax = 0$ 推出 $x = 0$ ；有零因子时会失败。

3. 零理想怎么办？

解：若允许它参与，则它只与自身模同构；通常理想类群从一开始就只考虑非零（进一步在 Dedekind 域中考虑非零分式）理想。

Exercise 31：若非零倍数 aI 是主理想，则 I 本身主

精确表述

这里必须理解为 $a \neq 0$ 。若允许 $a = 0$ ，则 $0 \cdot I = (0)$ 对任意 I 都是主理想，显然不能推出任意理想皆主。

最直接的消去证明

设

$$aI = (b), \quad a \neq 0.$$

若 $b = 0$, 则 $aI = (0)$; 整环中 $a \neq 0$, 故 $I = (0)$, 也是主理想。

以下设 $b \neq 0$ 。因为 $b \in aI$, 存在 $x_0 \in I$ 使

$$b = ax_0.$$

任取 $x \in I$ 。由于 $ax \in aI = (b)$, 存在 $r \in R$ 使

$$ax = rb = rax_0.$$

整环里可消去非零 a , 得到 $x = rx_0$ 。所以 $I \subseteq (x_0)$; 反向因为 $x_0 \in I$ 。于是

$$\boxed{I = (x_0)}.$$

主理想形成一个理想类

任意两个非零主理想 $(c), (d)$ 满足

$$d(c) = c(d),$$

所以它们等价; 因此所有非零主理想恰好构成一个理想类, 称主类。

三道变式

1. 给出 $a = 0$ 时结论失败的逻辑原因。

解: $0I = (0)$ 总是主理想, 所以前件对所有 I 都成立; 若结论仍真, 就会错误推出所有整环都是 PID。

2. 若 $aI = bR$ 且 $a, b \neq 0$, 在分式域中写出 I 。

解: $I = (b/a)R \cap R$; 而本题更强地利用 $b \in aI$ 得 $b/a = x_0 \in R$, 故 $I = x_0R$ 。

3. 在 PID 中理想类有多少个?

解: 只有主类一个。

Exercise 32: 理想类何时组成群

题意整理

在理想类乘法

$$[I][J] = [IJ]$$

已定义且良定义的前提下, 证明: 理想类构成群, 当且仅当每个非零理想 I 都存在非零理想 J 使 IJ 是主理想。

先说明单位元

主类 $[R]$ 是单位元, 因为

$$[I][R] = [IR] = [I].$$

而任何非零主理想 (a) 都与 R 同类。

必要性

若理想类已形成群, 对 $[I]$ 取逆元 $[J]$ 。则

$$[IJ] = [I][J] = [R].$$

这先说明 IJ 与主理想同类。按 Exercise 31: 若某个非零倍数 $a(IJ)$ 是主理想, 则 IJ 本身主。因此确有代表 J 使 IJ 主。

充分性

反过来, 假设对每个 I 存在 J 使 IJ 主。则

$$[I][J] = [IJ] = [R],$$

所以每个类都有逆元。理想乘法本来封闭、结合, 主类是单位元, 故理想类集合是群。

三道变式

1. 为什么 “ IJ 与主理想同类” 可升级成 “ IJ 本身主”?
解: 同类意味着存在非零 a, b 使 $aIJ = bR = (b)$; Exercise 31 消去 a 。
2. 在 Dedekind 域中为什么每个非零理想都有逆?
解: 更强地, 每个非零理想是可逆分式理想; 存在 I^{-1} 使 $II^{-1} = R$ 。这将在后章系统证明。
3. 在 PID 中验证本题条件。
解: 任意 I 已主, 直接取 $J = R$, 则 $IJ = I$ 主; 类群是平凡群。

2. Chapter 1 正文明确/半明确 reader tasks 补全

下面不冒充 “编号 Exercise”。它们来自正文中诸如 “clearly / easy to show / verify / prove this” 的省略环节。为了用户要求的 “正文留给读者证明的任务也全部做”, 从第一章开始单独编号为 R1.x。

R1.1 为什么可把 Fermat 解约成三数无公共因子

若 $x^p + y^p = z^p$ 且 $d = \gcd(x, y, z) > 1$, 写 $x = dx_1, y = dy_1, z = dz_1$, 则

$$d^p(x_1^p + y_1^p) = d^p z_1^p,$$

消去 d^p 得更小解。反复约去共同素因子即可取得 $\gcd(x, y, z) = 1$ 的本原解。

R1.2 为什么在本原解中 p 不可能同时整除两项

若 $p \mid x, p \mid y$, 则 $p^p \mid x^p + y^p = z^p$, 故 $p \mid z$; 于是三数有公因子 p , 矛盾。其余 “两项” 组合完全同理。因此 p 要么一个都不整除, 要么恰整除一个。

R1.3 为什么 $p = 3$ 的第一种情形可直接模 9 排除

若 $3 \nmid a$, 则 $a \equiv \pm 1, \pm 2, \pm 4 \pmod{9}$, 逐一立方可知

$$a^3 \equiv \pm 1 \pmod{9}.$$

因此若 $3 \nmid xyz$, 右边 $z^3 \equiv \pm 1$, 而左边 $x^3 + y^3$ 只能是 $-2, 0, 2$ 模 9, 不可能相等。

R1.4 圆分因式分解为何给 $x^p + y^p$ 的乘积公式

p 为奇数时, 关于变量 X 的多项式 $X^p + y^p$ 的根是

$$-y, -y\zeta, \dots, -y\zeta^{p-1}.$$

首项系数为 1, 所以

$$X^p + y^p = \prod_{j=0}^{p-1} (X + y\zeta^j).$$

令 $X = x$ 即得到正文公式。

R1.5 验证 ideal-class 关系真的是等价关系

用定义 (3)。

- 自反: $1 \cdot I = 1 \cdot I$ 。
- 对称: 若 $aI = bJ$, 交换两边得 $bJ = aI$ 。
- 传递: 若 $aI = bJ$, $cJ = dK$, 则

$$caI = cbJ = b(cJ) = bdK,$$

且 $ca, bd \neq 0$ (整环), 故 $I \sim K$ 。

R1.6 证明理想类乘法与代表元选择无关

若 $I \sim I'$, $J \sim J'$, 取非零 a, b, c, d 使

$$aI = bI', \quad cJ = dJ'.$$

相乘:

$$ac(IJ) = bd(I'J').$$

因 $ac, bd \neq 0$, 故 $IJ \sim I'J'$ 。所以定义

$$[I][J] = [IJ]$$

不依赖代表理想。

R1.7 为什么 $p \nmid h$ 时类群没有非平凡 p -阶元

设有限类群 G 的阶为 h , 且 $p \nmid h$ 。若 $g^p = e$, 则 g 的阶同时整除 p 与 h : 前者因 $g^p = e$, 后者由 Lagrange 定理。于是

$$\text{ord}(g) \mid \gcd(p, h) = 1,$$

故 $g = e$ 。

所以若 $[I]^p = 1$ 且 p regular (即 $p \nmid h$), 就有 $[I] = 1$, 也就是 I 主。

R1.8 正文最后的 $3x \equiv 0 \pmod{p}$ 矛盾链完整写法

由 Exercises 26–28 得 $x \equiv y \pmod{p}$ 。对

$$x^p + (-z)^p = (-y)^p$$

重复同一结论得 $x \equiv -z \pmod{p}$ 。又 Fermat 小定理给

$$x^p + y^p \equiv x + y \equiv 2x \pmod{p},$$

而 $z^p \equiv z \equiv -x \pmod{p}$ 。因为两者相等, 所以

$$2x \equiv -x \pmod{p} \implies 3x \equiv 0 \pmod{p}.$$

第一种情形有 $p \nmid x$, 且这里 $p > 3$, 矛盾。

3. 第一章结构总图: 初学者到底在证明什么

第一章看似混合了高斯整数、Eisenstein 整数、Fermat、圆分域和理想类, 其实主线非常清楚:

1. 范数把新环中的乘法问题压回普通整数;
2. 几何最近点法证明 $\mathbb{Z}[i]$ 、 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是 PID/UFD;
3. UFD 让“不可约元”升级成“素元”, 从而可以从乘积整除推出单因子整除;
4. 对 $x^p + y^p = z^p$ 做圆分因式分解;
5. 如果 $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 是 UFD, 就把 $x + y\zeta$ 强迫成单位乘 p 次幂, 再由模 p 系数比较得到矛盾;

6. 但 $p = 23$ 已出现元素非 UFD, 于是把“元素唯一分解”换成更稳定的**理想唯一分解**;
7. $(x + y\zeta) = I^p$ 后, 问题变成: I^p 主是否迫使 I 主? 答案由**理想类群**控制;
8. 若 p 不整除类数 h , 则 $[I]^p = 1$ 迫使 $[I] = 1$, 这就是 regular prime 思想。

这条链把后面全书的核心主题提前展示了一遍:

元素分解失败 $\implies$ 理想分解 $\implies$ 类群衡量“离 PID 多远”.

4. 本批独立正确率审计

4.1 已修正/强化点

1. **Exercise 1.18 的指数 bookkeeping**: 若 $x + y\zeta = u \prod \pi_j^{e_j}$, 应从 $e_j \equiv 0 \pmod{p}$ 得 $e_j = pf_j$, 再取 $\alpha = \prod \pi_j^{f_j}$. 公开短解中存在把 pn_i 再错误放进 α 指数的风险, 本稿已改正。
2. **Exercise 1.19 的素理想方向**: 明确写成 “ $\mathfrak{p} \mid (a)$ 等价于 $(a) \subseteq \mathfrak{p}$ ”, 防止理想整除/包含方向混淆。
3. **Exercise 1.27 的边界值**: 公开短解未严谨展开 $k = 0, p - 1$; 本稿分别消去 ζ^{p-1} 后比较标准系数。
4. **Exercise 1.29 的 ζ^5** : 通过 Φ_{23} 模降阶直接核验, 确认第一个因子必须含 ζ^5 ; 漏项版本乘积并非 2 的倍数。
5. **Exercises 1.30–1.32 的非零条件**: ideal-class 缩放因子必须非零; Exercise 31 的 a 也必须按上下文理解为非零。否则取 $a = 0$ 会让命题显然错误。
6. **Kummer 单位引理依赖**: 明确标为 Chapter 2 前向引用, 不把它偷当作 Chapter 1 已证结论。

4.2 可机器复核的代数检查

- $\Phi_{23}(x) = 1 + x + \cdots + x^{22}$;
- 正确的 Ex. 1.29 两因子乘积在 $\mathbb{Z}[x]/(\Phi_{23})$ 中余式为

$$2x^{17} + 2x^{16} + 2x^{15} + 2x^{13} + 2x^{12} + 6x^{11} + 2x^{10} + 2x^9 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5,$$

所有系数为偶数;

- 删除第一个因子中的 x^5 后, 余式出现奇系数, 故不能被 2 整除。
-

5. 参考与交叉核验材料

本章不是照抄任何单一解答。实际交叉使用的材料类型包括:

1. Daniel A. Marcus, *Number Fields*, Springer, 2nd ed., 2018 (版本与目录主锚点; DOI 10.1007/978-3-319-90233-3)。
 2. Springer 的 1977 第一版页面 (用于确认本书写作理念: 许多证明细节有意交给读者完成)。
 3. Abhay Goel, *Solutions to Number Fields by Daniel A. Marcus —Chapter 1* (用于逐题比对思路, 但每题重新推导)。
 4. GitHub tildedave/marcus-solutions (2018 版题号/早期章节公开解答; 特别用于发现 Ex. 1.29 “题面漏项、代码未漏项”的内部不一致)。
 5. Wojowu, *Solutions to exercises from Marcus' Number Fields* (确认全书 303 个 exercise 的统计口径、章节覆盖与“习题承担重要证明”的定位)。
 6. Mathematics Stack Exchange / MathOverflow 上关于 Gaussian integer PID 几何证明、 $p = 23$ 非 UFD 例子的讨论 (只作交叉核验, 不作为证明替代品)。
 7. 若后续题涉及更深的类群、判别式、Dedekind zeta、素数分布, 会继续加入课程讲义与标准代数数论参考书交叉核验。
-

6. 进度台账 (v001)

项目	正式题完成	变式/同类题	正文 reader tasks	状态
Chapter 1	32/32	96	8	正式题全闭合
Chapter 2	0	0	已开始建立台账	下一批
Chapter 3	0	0	待扫描	未开始
Chapter 4	0	0	待扫描	未开始
Chapter 5	0	0	待扫描	未开始
Chapter 6	0	0	待扫描	未开始
Chapter 7	0	0	待扫描	未开始
Chapter 8	0	0	待扫描	未开始

Marcus 当前累计：32 道正式 Exercises + 96 道变式/同类题 + 8 个正文任务 = 136 个完整训练单元。

下一固定断点：**Chapter 2, Exercise 1**。同时从 Chapter 2 开始把正文中所有明确 Exercise:、why?、left as an exercise 单列编号，不再只靠章末题号统计。

7. 下一批质量门槛

进入 Chapter 2 前固定执行：

1. 先核 2018 第二版题号与小问数；
2. 每题至少两条独立证明链或一条证明 + 一条外部核验；
3. 涉及具体数值（判别式、迹、范数、整基、圆分多项式）时做符号/整数计算复核；
4. 涉及“显然/容易看出/why?”的正文空缺，单独登记 reader task；
5. 每题 3 个训练题，不允许只做换数字；至少一个必须改变对象、假设或证明工具；
6. 累计 Markdown 每批只增长，不覆盖旧成果；PDF 每次全量重新编译并做渲染检查。

8. v002 更新说明：Chapter 2 全章闭合

本批从 v001 的固定断点 **Chapter 2, Exercise 1** 继续，严格按 Springer 2018 第二版核题。第二章共有 **48 道编号正式 Exercises**，其中后半段包含大量多小问题（特别是 Exercises 30、35、40、41、42、43、44、46、48）。本批全部完成，并继续保持“每道正式题 3 道本质不同训练题”的配置。

本章核心不是堆公式，而是建立后续代数数论反复使用的四条主线：

1. **整数环**：怎样从“满足首一整系数多项式”判断代数整数；
2. **迹、范数、判别式**：怎样把共轭的信息压成有理整数；
3. **整基与指数**：如何从 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 修正到真正的整数环 $\mathcal{O}_K$ ；
4. **圆分域与具体数域**：二次域、纯三次域、双二次域、五次多项式成为可计算的试验场。

本批外部答案审计：公开的 Abhay Goel Chapter 2 解答在 Exercise 42 处明确写了“CASES C,D OMITTED FOR NOW”。本稿不继承这个缺口；42(c),(d) 按 Marcus 原题独立补全，并以相对迹/范数与奇偶性条件给出整基。

为减轻初学者负担，本章统一记： A 为全体代数整数的环， K 为当前数域， $R = A \cap K = \mathcal{O}_K$ 。

9. Chapter 2 正式习题全解 (Exercises 1–48)

Exercise 2.1: 所有二次扩张都是 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$, 且平方自由参数唯一

题意整理

第一问要证明: 任意 $[K : \mathbb{Q}] = 2$ 的数域都可写成 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 。第二问说明把 m 约成平方自由整数以后, 不同 m 给出的二次域不仅作为 $\mathbb{Q}$ 的子域不同, 而且彼此不可能同构。

基础知识

若 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 且 $[K : \mathbb{Q}] = 2$, 则 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, α 的最小多项式是二次式。对一般二次式“配方”即可制造平方根。

自然思路

与其从任意二次多项式直接研究根, 不如先消去一次项。若

$$\alpha^2 + b\alpha + c = 0,$$

则 $(2\alpha + b)^2 = b^2 - 4c \in \mathbb{Q}$ 。再把一个有理数的平方因子清掉, 就得到平方自由整数 m 。

逐步解答

取 $\alpha \in K \setminus \mathbb{Q}$ 。其最小多项式可写为

$$x^2 + bx + c \quad (b, c \in \mathbb{Q}).$$

令 $\beta = 2\alpha + b$, 则

$$\beta^2 = b^2 - 4c =: q \in \mathbb{Q}.$$

因为 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 所以 q 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方。写 $q = u/v$, 约分后把 uv 中的平方因子提出, 可得 $q = r^2 m$, 其中 $r \in \mathbb{Q}^\times$, $m \in \mathbb{Z}$ 平方自由、 $m \neq 1$ 。于是

$$K = \mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(\sqrt{q}) = \mathbb{Q}(\sqrt{m}).$$

现在设 m, n 都平方自由, 且

$$\mathbb{Q}(\sqrt{m}) = \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

则存在 $a, b \in \mathbb{Q}$ 使

$$\sqrt{m} = a + b\sqrt{n}.$$

平方得

$$m = a^2 + b^2 n + 2ab\sqrt{n}.$$

左端有理, 而 $1, \sqrt{n}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关, 所以 $2ab = 0$ 。若 $b = 0$, 则 $m = a^2$, 与 m 非平方矛盾; 故 $a = 0$ 。于是 $m = b^2 n$, 即 $m/n = b^2$ 是有理平方。平方自由性迫使 $m = n$ (符号也必须相同)。

最后, 任意域同构在特征 0 下都固定素域 $\mathbb{Q}$, 所以二次数域的抽象同构自动是 $\mathbb{Q}$ -同构。于是平方自由参数给出二次数域的唯一同构类型。

易错点/自检

“平方自由”并不意味着只能取正数; 虚二次域对应 $m < 0$ 。另外 $m = 1$ 给出的只是 $\mathbb{Q}$, 不是二次扩张。

三道变式

1. 同型: 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{12}) = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。

解: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, 反过来 $\sqrt{3} = \sqrt{12}/2$ 。

2. 本质变式: 若 m, n 为平方自由整数, 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{n})$ 的次数是 4, 除非 $m = n$ 。

解: 若次数不是 4, 则 $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{m})$; 按主证比较系数可得 $m = n$ 。

3. 结构题: 说明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{8})$ 虽参数不同却同域, 因此为什么必须先平方自由化。

解: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

Exercise 2.2: 非整闭子环中理想分解为什么会失败

题意整理

在 $S = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 中令

$$I = (2, 1 + \sqrt{-3}).$$

证明 $I \neq (2)$ 、 $I^2 = 2I$ ，再分析 (2) 上方的素理想，说明在这个非最大阶中“每个非零理想唯一分解成素理想”的结论会失效。

逐步解答

先看 $I \neq (2)$ 。显然 $(2) \subset I$ 。若相等，则 $1 + \sqrt{-3} \in (2)$ ，即应存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使

$$1 + \sqrt{-3} = 2(a + b\sqrt{-3}),$$

比较实部即得 $1 = 2a$ ，不可能。

计算 I^2 ：

$$I^2 = (4, 2 + 2\sqrt{-3}, (1 + \sqrt{-3})^2).$$

而

$$(1 + \sqrt{-3})^2 = -2 + 2\sqrt{-3} = 2(-1 + \sqrt{-3}).$$

所以三个生成元都在 $2I = (4, 2 + 2\sqrt{-3})$ 中，从而 $I^2 \subseteq 2I$ 。反向包含也直接成立： $4 \in I^2$ ，且

$$2 + 2\sqrt{-3} = (1 + \sqrt{-3})^2 + 4 \in I^2.$$

故 $I^2 = 2I$ 。

若假设所有非零理想都存在唯一素理想分解，则等式

$$I^2 = (2)I$$

两边分解并消去 I 的素因子后会得到 $I = (2)$ ，与上面矛盾。因此这里不能同时拥有“存在性 + 唯一性”。

再证明 I 是包含 (2) 的唯一素理想。注意

$$S/I \cong \mathbb{F}_2,$$

因为模 I 时 $2 = 0$ 且 $\sqrt{-3} \equiv -1 \equiv 1$ 。所以 I 是极大理想，特别是素理想。

若 P 是任意包含 (2) 的素理想，则在 S/P 中 $2 = 0$ 。又

$$(1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) = 4 \in P.$$

素性给出至少一个因子属于 P ；但模 2 有

$$1 - \sqrt{-3} \equiv 1 + \sqrt{-3},$$

所以必有 $1 + \sqrt{-3} \in P$ ，即 $I \subseteq P$ 。而 I 极大，故 $P = I$ 。

最后若 (2) 真是素理想乘积，则所有素因子都包含 (2) ，只能全部等于 I ，即 $(2) = I^r$ 。由 $I^2 = 2I = (2)I$ 可归纳得 $I^r = (2)I^{r-2}$ ；无论如何与 $I \neq (2)$ 以及真包含关系冲突。因此 (2) 根本没有素理想乘积分解。

易错点/自检

这道题不是在整数环 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-3})}$ 中做。真正的整数环是 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-3})/2]$ ；Dedekind 唯一素理想分解定理适用于最大阶，而不是这里的 S 。

三道变式

1. 证明 $S/I \cong \mathbb{F}_2$ 。

解：上面已经给出： $2 = 0$, $\sqrt{-3} = 1$, 所有类只剩 $0, 1$ 。

2. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中考察 $(2, 1 + \sqrt{-5})$, 验证商环也是 $\mathbb{F}_2$ 。

解：同样模理想有 $2 = 0$, $\sqrt{-5} = 1$ 。

3. 概念变式：为什么“存在非主理想”并不等价于“理想不能唯一分解”？

解：Dedekind 域可以有非主理想，但仍有唯一素理想分解；非主性由类群衡量，唯一理想分解则是另一性质。

Exercise 2.3: 二次域整数环公式的缺失细节

题意整理

补全二次域整数环分类：若 m 平方自由，则

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{m})} = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{m}], & m \equiv 2, 3 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{m})/2], & m \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

逐步解答

任取 $\alpha = a + b\sqrt{m} \in \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, $a, b \in \mathbb{Q}$ 。若 α 是代数整数，则其迹、范数都是整数：

$$2a = T(\alpha) \in \mathbb{Z}, \quad a^2 - mb^2 = N(\alpha) \in \mathbb{Z}.$$

因此写 $a = r/2$ 。由共轭差

$$\alpha - \bar{\alpha} = 2b\sqrt{m}$$

和判别式/最小多项式的整性可同样得到 $2b = s \in \mathbb{Z}$ 。所以任何代数整数都形如

$$\alpha = \frac{r + s\sqrt{m}}{2}, \quad r, s \in \mathbb{Z}.$$

范数条件成为

$$\frac{r^2 - ms^2}{4} \in \mathbb{Z}, \quad \text{即} \quad r^2 \equiv ms^2 \pmod{4}.$$

平方模 4 只有 $0, 1$ 。

- 若 $m \equiv 2, 3 \pmod{4}$, 则 s 为奇数会使 $ms^2 \equiv 2$ 或 3 , 不可能等于平方 r^2 ; 故 s 偶, 继而 r 也偶, 于是 $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ 。
- 若 $m \equiv 1 \pmod{4}$, 条件等价于 $r \equiv s \pmod{2}$ 。若二者偶, 显然在 $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$; 若二者奇, 则

$$\alpha = \frac{r-s}{2} + s \frac{1+\sqrt{m}}{2} \in \mathbb{Z}[(1+\sqrt{m})/2].$$

反方向容易验证 $\sqrt{m}$ 是代数整数, 而 $m \equiv 1 \pmod{4}$ 时

$$\omega = \frac{1+\sqrt{m}}{2}$$

满足

$$x^2 - x + \frac{1-m}{4} = 0,$$

系数均为整数, 所以该环中的元素全是代数整数。分类完成。

三道变式

1. 求 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{13})}$ 。

解: $13 \equiv 1 \pmod{4}$, 故为 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{13})/2]$ 。

2. 求 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-2})}$ 。

解: $-2 \equiv 2 \pmod{4}$, 故为 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 。

3. 解释为什么 $(1 + \sqrt{5})/2$ 是代数整数但 $\sqrt{5}/2$ 不是。

解: 前者满足 $x^2 - x - 1 = 0$; 后者迹为 0 但范数为 $-5/4 \notin \mathbb{Z}$ 。

Exercise 2.4: 代数整数对“整依赖”的传递性

题意整理

若 $a_0, \dots, a_{n-1}$ 都是代数整数, 而复数 α 满足

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0 = 0,$$

证明 α 也是代数整数。题目要求先证明

$$M = \mathbb{Z}[a_0, \dots, a_{n-1}, \alpha]$$

作为加法群是有限生成的。

自然思路

核心标准是: 一个复数 x 是代数整数, 当且仅当存在一个含 1 的有限生成 $\mathbb{Z}$ -模 M , 使 $xM \subseteq M$ 。之后对“乘以 x ”写整数矩阵, 用 Cayley-Hamilton 得首一整系数多项式。

逐步解答

每个 a_i 都是代数整数, 因此存在首一多项式

$$a_i^{r_i} + c_{i,r_i-1}a_i^{r_i-1} + \dots + c_{i,0} = 0,$$

所以任意 a_i 的高次幂都可降到指数 $< r_i$ 。

同样, 给定关系把 α^n 写成 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 的 $\mathbb{Z}[a_0, \dots, a_{n-1}]$ -线性组合; 于是 α 的高次也都可降阶。因此 M 由有限集合

$$a_0^{e_0} \dots a_{n-1}^{e_{n-1}} \alpha^j, \quad 0 \leq e_i < r_i, \quad 0 \leq j < n$$

生成。

而且 $\alpha M \subseteq M$ 。取 M 的有限生成元 $v_1, \dots, v_N$, 可写

$$\alpha v_j = \sum_i c_{ij} v_i, \quad c_{ij} \in \mathbb{Z}.$$

令 $C = (c_{ij})$ 。Cayley-Hamilton 给出首一整系数特征多项式 $\chi_C(C) = 0$ 。作用到生成元上等价于

$$\chi_C(\alpha) v_j = 0.$$

由于 $1 \in M$, 最终得到 $\chi_C(\alpha) = 0$ 。故 α 为代数整数。

易错点/自检

不能只说“ a_i 代数整数, 所以系数像整数一样”; 真正需要的是有限生成模或整性的传递定理, 上面的论证正是它的初等证明。

三道变式

1. 若 β 是代数整数, 证明 α 满足 $x^2 + \beta x + 1 = 0$ 时 α 是代数整数。
解: 直接应用本题。
2. 证明代数整数的和与积仍是代数整数。
解: 对 $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ 用同样有限模论证。
3. 给出“代数数系数多项式的根不一定是代数整数”的例子。
解: $2x - 1 = 0$ 的根 $1/2$ 是代数数但不是代数整数; 关键是多项式必须首一且系数为代数整数。

Exercise 2.5: 特征 p 下的 Frobenius 恒等式

题意整理

对 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 证明

$$f(x^p) = f(x)^p.$$

逐步解答

在特征 p 中, 二项式系数

$$\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p} \quad (1 \leq k \leq p-1),$$

因此

$$(u + v)^p = u^p + v^p.$$

对有限和反复使用得到

$$\left(\sum_i a_i x^i \right)^p = \sum_i a_i^p x^{ip}.$$

而 $a_i \in \mathbb{F}_p$ 满足 $a_i^p = a_i$, 故

$$f(x)^p = \sum_i a_i x^{ip} = f(x^p).$$

三道变式

1. 证明 $f(x)^{p^r} = f(x^{p^r})$ 。
解: 迭代 Frobenius r 次。
2. 证明 $x^{p^r} - x$ 在 $\mathbb{F}_{p^r}$ 中每个元素都是根。
解: 有限域乘法群阶为 $p^r - 1$; 零元另行检查。
3. 反例: 说明在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 $(x+1)^p = x^p + 1$ 一般不成立。
解: 中间二项式系数并非真的等于零, 只是模 p 为零。

Exercise 2.6: 重因子必整除导数

题意整理

若域 K 上的多项式满足 $f^2 \mid g$, 证明 $f \mid g'$ 。

逐步解答

写

$$g = f^2 h.$$

求导:

$$g' = 2ff'h + f^2 h' = f(2f'h + fh').$$

括号内仍在 $K[x]$, 所以 $f \mid g'$ 。

三道变式

1. 若 $f^r \mid g$, 证明 $f^{r-1} \mid g'$.
解: $g = f^r h$, 求导后提取 f^{r-1} .
 2. 若 a 是 g 的重根, 证明 $g'(a) = 0$.
解: 取 $f = x - a$.
 3. 说明特征 p 中 $g' = 0$ 不代表 g 为常数.
解: $g = x^p$, 导数为 $px^{p-1} = 0$.
-

Exercise 2.7: 圆分域自同构的群结构

题意整理

补全圆分域 $K = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ 的 Galois 群描述: 每个自同构由

$$\sigma_a(\zeta_m) = \zeta_m^a, \quad a \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$$

唯一决定, 并且 $a \mapsto \sigma_a$ 是群同构。

逐步解答

因为 ζ_m 生成 K , 自同构完全由它的像决定。像必须仍是极小多项式的根, 也就是 primitive m 次单位根, 因此形如 ζ_m^a 且 $(a, m) = 1$ 。

反过来, 对每个这样的 a , 映射 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^a$ 保持所有有理系数代数关系, 给出一个嵌入; 由于像仍生成整个 K , 它是自同构。

群律直接算:

$$(\sigma_a \sigma_b)(\zeta_m) = \sigma_a(\zeta_m^b) = \zeta_m^{ab} = \sigma_{ab}(\zeta_m).$$

因此

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

三道变式

1. 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q})$.
解: 同构于 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$.
 2. 求复共轭对应哪个模 m 的单位.
解: -1 , 因为 $\bar{\zeta} = \zeta^{-1}$.
 3. 证明圆分域总是阿贝尔扩张.
解: 对应群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 交换.
-

Exercise 2.8: 圆分域里显式出现二次子域

题意整理

对奇素数 p , 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 含有

$$\mathbb{Q}(\sqrt{(-1)^{(p-1)/2}p}),$$

并写出 $p = 3, 5$ 的显式表达; 再处理 8 次圆分域中的 $\sqrt{2}$, 最后把它推广到任意二次域嵌入适当圆分域。

逐步解答

令二次特征 (Legendre 符号) $\chi(a) = (a/p)$, 定义 Gauss 和

$$\tau = \sum_{a=1}^{p-1} \chi(a) \zeta_p^a.$$

对任意 $r \not\equiv 0 \pmod{p}$, 换元 $a \mapsto r^{-1}a$ 得

$$\sigma_r(\tau) = \chi(r)\tau.$$

因此 τ^2 被所有 Galois 自同构固定, 故 $\tau^2 \in \mathbb{Q}$. 标准的有限和计算给出

$$\tau^2 = \chi(-1)p = (-1)^{(p-1)/2}p.$$

所以所需平方根就在圆分域中。

具体地: $-p = 3$, 取 $\omega = \zeta_3$,

$$\omega - \omega^2 = i\sqrt{3} = \sqrt{-3}.$$

$-p = 5$, 若 $\omega = \zeta_5$, 平方剩余是 1, 4, 非剩余是 2, 3, 所以

$$\sqrt{5} = \omega - \omega^2 - \omega^3 + \omega^4.$$

- 对 $\zeta_8 = e^{\pi i/4}$,

$$\zeta_8 + \zeta_8^{-1} = 2\cos(\pi/4) = \sqrt{2}.$$

最后设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 为平方自由整数, D 为该二次域判别式。把 D 分解成基本判别式的素因子后, 对每个奇素因子使用上述 Gauss 和, 对 2-部分使用 ζ_4 或 ζ_8 ; 这些圆分域的合成包含 $\sqrt{D}$, 而所有导数都整除 $|D|$, 于是

$$K \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_{|D|}).$$

这是 Kronecker-Weber 定理在二次域情形的一个完全初等的影子。

易错点/自检

Gauss 和的关键不是先“猜”平方根, 而是先看 Galois 自同构如何作用: $\sigma_r(\tau) = \chi(r)\tau$ 立即说明 τ^2 落回 $\mathbb{Q}$ 。

三道变式

1. 证明 $\mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{Q}(\zeta_4)$ 。
解: $i = \zeta_4$ 。
2. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{-2}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 。
解: $\zeta_8 - \zeta_8^{-1} = i\sqrt{2} = \sqrt{-2}$ 。
3. 求 $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 中唯一的二次子域。
解: 因 $7 \equiv 3 \pmod{4}$, 为 $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ 。

Exercise 2.9: 两个互素圆分部分如何合成一个原始根

题意整理

在相关记号下, 若 r, s 互素, $\omega = \zeta_r$, $\theta = \zeta_s$, 证明存在整数 u, v 使一个 rs 次原始单位根可写成 $\omega^u \theta^v$; 等价地, 互素导数的两个圆分域合成就是 $\mathbb{Q}(\zeta_{rs})$ 。

逐步解答

由 Bézout, 取 u, v 满足

$$us + vr = 1.$$

令 $\zeta = \zeta_{rs} = e^{2\pi i/(rs)}$ 。则

$$\zeta_r = \zeta^s, \quad \zeta_s = \zeta^r.$$

因此

$$\zeta_r^u \zeta_s^v = \zeta^{us+vr} = \zeta.$$

于是 $\zeta \in \mathbb{Q}(\zeta_r, \zeta_s)$ 。反过来 $\zeta_r = \zeta^s$, $\zeta_s = \zeta^r$ 都在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中, 所以

$$\mathbb{Q}(\zeta_r, \zeta_s) = \mathbb{Q}(\zeta_{rs}).$$

三道变式

1. 显式写出 ζ_{15} 为 ζ_3, ζ_5 的幂乘积。

解: $2 \cdot 5 + (-3) \cdot 3 = 1$, 可取 $\zeta_{15} = \zeta_3^2 \zeta_5^{-3}$ 。

2. 若 $(r, s) \neq 1$, 上述 Bézout 步骤为什么失效?

解: 无法令 $us + vr = 1$, 乘积的阶可能小于 rs 。

3. 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_{12}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{3})$ 。

解: ζ_{12} 同时生成 ζ_4 与 ζ_3 , 反方向由 $\zeta_{12} = \zeta_3^{-1} \zeta_4$ 的适当 Bézout 表达得到。

Exercise 2.10: 偶导数圆分域的唯一性

题意整理

若 m 为偶数, $m \mid r$, 且 $\varphi(r) \leq \varphi(m)$, 证明 $r = m$ 。这正是用次数排除“更大的导数却不给更大的圆分域”的异常。

逐步解答

写

$$r = mq.$$

因为 $m \mid r$, 每个素数的指数在 r 中不小于在 m 中。Euler 函数的素因子公式为

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

若从 m 到 r 只提高已有素数 p 的指数一位, φ 就乘 p ; 若加入新素数 q , φ 至少乘 $q - 1$ 。

唯一可能“不增长”的情况是加入一个新的素数 2, 因为 $2 - 1 = 1$ 。但题设 m 已经是偶数, 所以 2 已经出现。只要 $r > m$, 必有某个已有指数升高或加入奇素数, 于是严格有

$$\varphi(r) > \varphi(m),$$

与假设矛盾。因此 $r = m$ 。

三道变式

1. 给出奇数 m 时结论失败的例子。

解: $m = 3, r = 6$, 有 $3 \mid 6$ 且 $\varphi(3) = \varphi(6) = 2$ 。

2. 证明若 m 为偶数且 $m \mid r$, 则 $\varphi(m) \mid \varphi(r)$ 。

解: 按素因子指数公式逐项比较。

3. 解释为什么 $\mathbb{Q}(\zeta_m) = \mathbb{Q}(\zeta_{2m})$ 对奇数 m 成立。

解: $-\zeta_{2m}$ 是一个 m 次原始单位根, 反向也可由 $\zeta_{2m} = -\zeta_m^{(m+1)/2}$ 得到。

Exercise 2.11: Kronecker 定理——所有共轭都在单位圆上的代数整数是单位根

题意整理

先给固定次数、所有根绝对值 1 的首一整系数多项式做系数界; 再推出固定次数下这种代数整数只有有限多个; 最后证明任意一个这样的代数整数必是单位根。

逐步解答

设

$$f(x) = \prod_{j=1}^n (x - \alpha_j) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad |\alpha_j| = 1.$$

Vieta 公式给

$$a_{n-k} = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k}.$$

每个乘积模长为 1, 项数为 $\binom{n}{k}$, 故

$$|a_{n-k}| \leq \binom{n}{k}.$$

因为 $\alpha_j \in \mathbb{Z}$, 每个系数只有有限种可能。因此固定 n 时这类多项式只有有限多个, 因而它们的根组成有限集合 S_n 。

现在设 α 是次数 n 的代数整数, 所有共轭都在单位圆上。对每个 $r \geq 1$, α^r 仍是代数整数, 而且它的共轭都是原共轭的 r 次幂, 绝对值仍为 1; 同时 $[\mathbb{Q}(\alpha^r) : \mathbb{Q}] \leq n$ 。把次数补到 n (或对 $1, \dots, n$ 分别取有限并) 可知所有 α^r 只落在一个有限集合中。故存在 $r > s$ 使

$$\alpha^r = \alpha^s.$$

因为 $|\alpha| = 1$, $\alpha \neq 0$, 消去 α^s 得

$$\alpha^{r-s} = 1.$$

所以 α 是单位根。

易错点/自检

“一个复数模长为 1” 远不足够; 关键是所有代数共轭都模长 1, 而且 α 必须是代数整数。

三道变式

1. 证明若代数整数所有共轭的模都 < 1 , 则它只能是 0。

解: 范数是整数且绝对值 < 1 , 故范数 0, 于是元素为 0。

2. 若单位 u 的所有共轭模都 1, 证明 u 是单位根。

解: 直接用主定理。

3. 给出模长 1 但不是单位根的代数数。

解: 例如 $(3 + 4i)/5$, 它是代数数但不是代数整数; 若是单位根则其最小多项式应为圆分多项式, 而它满足 $5x - (3 + 4i)$ 并不满足整性。

Exercise 2.12: Kummer 单位引理

题意整理

设 p 为奇素数、 $\zeta = \zeta_p$, $u \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$ 。证明

$$\frac{u}{\bar{u}} = \zeta^k$$

对某个整数 k 成立。中间先由 Kronecker 定理得到 $\pm \zeta^k$, 再排除负号。

逐步解答

对每个 Galois 自同构 σ ,

$$\left| \sigma \left(\frac{u}{\bar{u}} \right) \right| = \frac{|\sigma(u)|}{|\sigma(\bar{u})|}.$$

由于复共轭与圆分 Galois 群交换, 分母就是相应共轭的复共轭, 模长相同, 所以每个共轭的模均为 1。同时 $u/\bar{u}$ 是单位, 特别是代数整数。Exercise 2.11 因而说明它是单位根。

$\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中的单位根恰为 $\pm \zeta^k$, 故

$$u/\bar{u} = \pm \zeta^k.$$

只需排除负号。假设

$$u = -\zeta^k \bar{u}.$$

取 p 次方: 因 p 为奇数且 $\zeta^{kp} = 1$, 得到

$$u^p = -\bar{u}^p.$$

另一方面, 把 u 写成 $f(\zeta)$, $f \in \mathbb{Z}[x]$ 。模 p 用 Frobenius:

$$u^p = f(\zeta)^p \equiv f(\zeta^p) = f(1) \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]},$$

同理

$$\bar{u}^p \equiv f(1) \pmod{p}.$$

故 $u^p \equiv \bar{u}^p \pmod{p}$ 。与 $u^p = -\bar{u}^p$ 合并得

$$2u^p \equiv 0 \pmod{p}.$$

因 p 为奇数, 2 在模 p 下可逆, 于是 $p \mid u^p$ 。但单位的幂仍是单位, 不可能被非单位 p 整除。矛盾。因此只有正号:

$$\boxed{u/\bar{u} = \zeta^k}.$$

易错点/自检

本题正是第一章 Fermat 论证中曾前向引用的关键单位引理; 到这里才真正闭环。

三道变式

1. 若 $u \in \mathbb{Z}[i]^\times$, 直接求 $u/\bar{u}$ 的所有可能值。
解: 单位为 $\pm 1, \pm i$, 比值仍为 ± 1 。
2. 解释为什么 $p = 2$ 时“排除负号”的模 p 步骤失效。
解: 2 不再可逆, $2u^p \equiv 0 \pmod{2}$ 没有信息。
3. 证明若 $u/\bar{u} = \zeta^k$ 且 k 偶, 则可乘一个单位根使得到的单位变成实数。
解: 若 $k = 2j$, 令 $v = \zeta^{-j}u$, 则 $v/\bar{v} = 1$, 故 $v = \bar{v}$ 。

Exercise 2.13: 虚二次域的单位

题意整理

设 $m < 0$ 平方自由。除 $m = -1, -3$ 两个特殊情形外, 证明 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{m})}$ 的单位只有 ± 1 ; 并求两个例外中的全部单位。

逐步解答

若 u 是代数整数单位, 则 $N(u) = \pm 1$ 。在虚二次域中, 复共轭给

$$N(u) = u\bar{u} = |u|^2 > 0,$$

故实际上 $N(u) = 1$ 。

先设 $m \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 。此时

$$u = a + b\sqrt{m}, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

且

$$1 = N(u) = a^2 - mb^2 = a^2 + |m|b^2.$$

若 $b \neq 0$, 则右端至少为 $|m| \geq 2$, 矛盾。所以 $b = 0$, 于是 $a = \pm 1$ 。

再设 $m \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $m \neq -3$ 。此时 $m \leq -7$, 任意整数环元素可写成

$$u = \frac{a + b\sqrt{m}}{2}, \quad a \equiv b \pmod{2}.$$

于是

$$1 = N(u) = \frac{a^2 + |m|b^2}{4}.$$

若 $b \neq 0$, 则 $|b| \geq 1$, 右端至少 $7/4 > 1$; 故仍有 $b = 0$, 得到 $u = \pm 1$ 。

两个例外:

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(i)} = \mathbb{Z}[i], \quad U = \{\pm 1, \pm i\};$$

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-3})} = \mathbb{Z}[\omega], \quad U = \{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}.$$

它们恰是相应虚二次域中的全部单位根。

三道变式

1. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ 的单位群。
解: 只有 $\{\pm 1\}$ 。
2. 为什么虚二次域单位群总是有限?
解: 单位的所有嵌入绝对值受范数 1 限制; 本题直接把它化为平面格点与单位圆的有限交点。
3. 比较 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: 为什么实二次域会有无限多个单位?
解: 范数方程 $a^2 - 2b^2 = \pm 1$ 是双曲线而非椭圆; 例如 $(1 + \sqrt{2})^n$ 给无穷多解。

Exercise 2.14: Pell 方程从单位的幂自动产生

逐步解答

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中

$$(1 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1) = 1,$$

所以 $1 + \sqrt{2}$ 是单位。它是实数且 > 1 , 故任何正次幂都 > 1 , 不可能成为单位根。

写

$$(1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n \sqrt{2}, \quad a_n, b_n \in \mathbb{Z}.$$

范数乘法性给

$$a_n^2 - 2b_n^2 = N((1 + \sqrt{2})^n) = N(1 + \sqrt{2})^n = (-1)^n.$$

因此偶数 n 给无穷多个

$$a^2 - 2b^2 = 1$$

的整数解, 奇数 n 给无穷多个

$$a^2 - 2b^2 = -1$$

的整数解。由于 $(1 + \sqrt{2})^n$ 严格递增, 这些解彼此不同。

还可从乘法直接得到递推:

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

这解释了 Pell 解并非“偶然猜出来”, 而是单位群乘法的坐标表达。

三道变式

1. 用 $(2 + \sqrt{3})^n$ 构造 $a^2 - 3b^2 = 1$ 的无穷多解。
解: $N(2 + \sqrt{3}) = 1$ 。
2. 求前四组 a_n, b_n 。
解: $(1, 1), (3, 2), (7, 5), (17, 12)$ 。
3. 证明若 $u = a + b\sqrt{d}$ 是范数 1 且 $u > 1$ 的单位, 则 u^n 给 Pell 型方程无穷多解。
解: 完全同上, 严格增长保证不同。

Exercise 2.15: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的非唯一分解

逐步解答

任意元素 $a + b\sqrt{-5}$ 的范数为

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2.$$

若它等于 2 或 3, 则 $b \neq 0$ 时右端至少 5; 故必须 $b = 0$, 但整数平方不可能等于 2 或 3。所以不存在范数 2 或 3 的元素。

现在

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

要真正称为“非唯一分解”, 还需验证四个因子都是不可约元。

- $N(2) = 4$ 。若 $2 = uv$ 且 u, v 都非单位, 则 $N(u), N(v) > 1$ 且乘积 4, 只能都为 2, 但范数 2 不存在。
- $N(3) = 9$, 同理若可约就要求范数 3 的非单位因子, 不存在。
- $N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6$ 。若可约, 两个非单位范数的乘积为 6, 必须出现 2 或 3, 同样不可能。

最后两组因子也不互为 associates: 单位只有 ± 1 , 而 2, 3 显然不等于 $\pm(1 \pm \sqrt{-5})$ 。于是确有本质不同的不可约分解。

三道变式

1. 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 $1 \pm \sqrt{-5}$ 不可约。
解: 范数 6, 非平凡分解会要求范数 2 或 3。
2. 说明“不可约”为什么在这里不自动推出“素”。
解: 例如 $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6$, 但 2 不整除任一因子。
3. 在 UFD 中解释为何上述现象不可能。
解: UFD 中不可约元是素元, 因而从整除乘积可整除某一因子, 导致分解唯一性。

Exercise 2.16: 用迹排除 $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

题意整理

设 $\alpha = \sqrt[4]{2}$ 。不用高等 Galois 理论, 沿教材提示用迹逐个消掉

$$\sqrt{3} = a + b\alpha + c\alpha^2 + d\alpha^3.$$

基础知识

$K = \mathbb{Q}(\alpha)$ 的四个嵌入把 α 送到

$$\alpha, \quad i\alpha, \quad -\alpha, \quad -i\alpha.$$

所以

$$T(1) = 4, \quad T(\alpha) = T(\alpha^2) = T(\alpha^3) = 0.$$

逐步解答

反设 $\sqrt{3} \in K$, 写成上述基展开。

第一步: 消掉 a 。 作为 K 中元素, $\sqrt{3}$ 的所有嵌入像只能是 $\pm\sqrt{3}$; 由于 $[K : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2$ (若假设包含成立), 每个二次共轭各出现两次, 所以

$$T_K(\sqrt{3}) = 0.$$

而基展开给

$$T_K(\sqrt{3}) = 4a,$$

故 $a = 0$ 。

第二步：消掉 b 。于是

$$\frac{\sqrt{3}}{\alpha} = b + c\alpha + d\alpha^2.$$

令 $\beta = \sqrt{3}/\alpha$ 。有

$$\beta^4 = \frac{9}{2},$$

故 β 满足 $2x^4 - 9 = 0$ ；其倒数多项式 $9x^4 - 2$ 用 2-Eisenstein 不可约，所以 β 的次数为 4，四个共轭和为 0。因此 $T_K(\beta) = 0$ 。另一方面右端迹为 $4b$ ，故 $b = 0$ 。

第三步：消掉 c 。再除以 α ：

$$\frac{\sqrt{3}}{\alpha^2} = c + d\alpha.$$

左端平方为 $3/2$ ，其二次共轭为正负两值，迹为 0；作为 K 中元素，迹仍为 0。右端迹为 $4c$ ，故 $c = 0$ 。

于是 $\sqrt{3} = d\alpha^3$ 。平方：

$$3 = d^2\alpha^6 = 2d^2\alpha^2 = 2d^2\sqrt{2}.$$

若 $d = 0$ 不可能；若 $d \neq 0$ ，则 $\sqrt{2} = 3/(2d^2) \in \mathbb{Q}$ ，矛盾。

故

$$\boxed{\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})}.$$

易错点/自检

迹是 $\mathbb{Q}$ -线性的，不能把 $\sqrt{3}$ 当作有理标量从迹里直接提出。每一步都必须先说明被考察元素的共轭和为什么为零。

三道变式

1. 证明 $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 。

解：同样的迹消元可做；更快地，其唯一二次子域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。

2. 证明 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 。

解： $\sqrt{2} = \alpha^2$ 。

3. 方法比较：用度数塔说明若 $\sqrt{3}$ 在 K 中，则给出一个不同于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的二次子域；再用正规闭包分析排除。

解：这条路线可行但比教材的迹法依赖更深。

Exercise 2.17：迹与范数就是“乘法线性变换”的迹与行列式

题意整理

给有限扩张 L/K 和 $\alpha \in L$ ，考虑 K -线性映射

$$m_\alpha : L \rightarrow L, \quad x \mapsto \alpha x.$$

证明其矩阵的 trace、determinant 分别等于域论中的 $T_K^L(\alpha)$ 、 $N_K^L(\alpha)$ 。

逐步解答

令 $d = [K(\alpha) : K]$ ，最小多项式

$$p(x) = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \cdots + c_0.$$

再令 $r = [L : K(\alpha)]$ ，则 $[L : K] = rd$ 。取 $L/K(\alpha)$ 的基

$$\beta_1, \dots, \beta_r.$$

那么

$$\{\beta_j, \alpha\beta_j, \dots, \alpha^{d-1}\beta_j : 1 \leq j \leq r\}$$

是 L/K 的基。

在每个固定 j 的 d 维块上, 乘以 α 的矩阵是 p 的 companion matrix。其迹为

$$-c_{d-1} = \sum_{i=1}^d \alpha_i,$$

其行列式为

$$(-1)^d c_0 = \prod_{i=1}^d \alpha_i,$$

这里 α_i 是 α 在 K 上的不同共轭。整个矩阵由 r 个相同块组成, 所以

$$\mathrm{tr}(m_\alpha) = r \sum_i \alpha_i = T_K^L(\alpha),$$

$$\det(m_\alpha) = \left(\prod_i \alpha_i \right)^r = N_K^L(\alpha).$$

由于线性变换的迹和行列式不依赖基, 结论对任意基成立。

三道变式

1. 对 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 写出乘以 $a + b\sqrt{d}$ 的 2×2 矩阵。

解: 相对基 $1, \sqrt{d}$ 为 $\begin{pmatrix} a & bd \\ b & a \end{pmatrix}$, 迹 $2a$, 行列式 $a^2 - db^2$ 。

2. 证明 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ 。

解: $m_{\alpha\beta} = m_\alpha m_\beta$, 取行列式。

3. 证明 $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$ 。

解: $m_{\alpha+\beta} = m_\alpha + m_\beta$, 取矩阵迹。

Exercise 2.18: 复合嵌入为什么确实两两不同

题意整理

补完 Theorem 5 中的计数: 设 $K \subset L \subset M$, 从 L 到复数的嵌入记作 σ_i , 固定 L 的 M -嵌入记作 τ_j (必要时都延拓到一个正规扩张)。证明复合 $\sigma_i \tau_j$ 在 M 上两两不同。

逐步解答

假设

$$\sigma_i \tau_j|_M = \sigma_r \tau_s|_M.$$

先限制到 L 。因为每个 τ 固定 L , 对 $\ell \in L$,

$$\sigma_i(\ell) = \sigma_i \tau_j(\ell) = \sigma_r \tau_s(\ell) = \sigma_r(\ell).$$

所以 $\sigma_i = \sigma_r$, 即 $i = r$ 。

现在两边左复合 σ_i^{-1} (在共同正规闭包中操作), 得到

$$\tau_j|_M = \tau_s|_M,$$

于是 $j = s$ 。故每一对 (i, j) 给出不同的嵌入, 总数正是次数乘积。

三道变式

1. 用此结论重新证明 $[M : K] = [M : L][L : K]$ 时嵌入数也按乘法计数。
解：每个 L/K 嵌入恰有 $[M : L]$ 个延拓，且上述复合互异。
2. 为什么必须先限制到 L ？
解：这样 τ_j, τ_s 消失，先把第一层的索引 i, r 分离出来。
3. 在 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中显式列出四个嵌入。
解：独立选择 $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$ 。

Exercise 2.19: Vandermonde 行列式的归纳证明

题意整理

证明

$$V_n(a_1, \dots, a_n) = \det(a_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n} = \prod_{1 \leq r < s \leq n} (a_s - a_r)$$

在任意交换环中成立。

逐步解答

$n = 1$ 时两边都是空乘积 1。

假设 n 阶公式成立。考虑 $n + 1$ 阶 Vandermonde。取首一多项式

$$f(t) = \prod_{i=1}^n (t - a_i) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \dots + c_0.$$

对最后一列做“加上前面各列的 c_j 倍”这样的列变换，把最后一列 a_i^n 换成 $f(a_i)$ ；这是用一个行列式 1 的上三角列变换，所以 determinant 不变。

现在前 n 行的最后一列全部为

$$f(a_i) = 0 \quad (i \leq n),$$

只有最后一项

$$f(a_{n+1}) = \prod_{i=1}^n (a_{n+1} - a_i).$$

按最后一列展开：

$$V_{n+1} = f(a_{n+1})V_n = \left(\prod_{i=1}^n (a_{n+1} - a_i) \right) \left(\prod_{1 \leq r < s \leq n} (a_s - a_r) \right),$$

正是所需乘积。

三道变式

1. 用公式证明若 $a_i = a_j$ ，Vandermonde determinant 为 0。
解：乘积中出现因子 $a_j - a_i = 0$ 。
2. 若底环是域，证明 a_i 两两不同时 Vandermonde 矩阵可逆。
解：所有差非零，乘积非零。
3. 用 Vandermonde 可逆性证明次数 $< n$ 的多项式由 n 个不同点上的值唯一确定。
解：系数到函数值是 Vandermonde 矩阵给出的线性映射。

Exercise 2.20: 导数在根处等于与其余根的差之积

逐步解答

设首一不可约多项式 f 的根为 $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。特征 0 保证不可约多项式可分，所以根互异。写

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad g(x) = \prod_{\beta \neq \alpha} (x - \beta).$$

求导：

$$f'(x) = g(x) + (x - \alpha)g'(x).$$

令 $x = \alpha$ ：

$$f'(\alpha) = g(\alpha) = \prod_{\beta \neq \alpha} (\alpha - \beta).$$

三道变式

1. 对 $f = x^3 - 2$ 写出 $f'(\sqrt[3]{2})$ 的根差乘积。

解：等于 $3\sqrt[3]{4}$ 。

2. 证明多项式有重根当且仅当 f 与 f' 有公共根。

解：由分解和上式立即得到。

3. 推出

$$\text{disc}(f) = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_i f'(\alpha_i).$$

解：每个无序差 $\alpha_i - \alpha_j$ 在双重乘积中出现两次，并产生固定符号。

Exercise 2.21: 任意消去多项式的导数范数都含有判别式因子

题意整理

α 是代数整数， $f \in \mathbb{Z}[x]$ 首一且 $f(\alpha) = 0$ ，但 f 不必最小。证明

$$\text{disc}(\alpha) \mid N_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(f'(\alpha)).$$

逐步解答

令 $m(x)$ 是 α 的首一最小多项式。因为 $f(\alpha) = 0$ ，有 $m \mid f$ ；Gauss 引理保证

$$f = mg, \quad g \in \mathbb{Z}[x],$$

且 g 首一。求导：

$$f' = m'g + mg'.$$

代入 α 后 $m(\alpha) = 0$ ，故

$$f'(\alpha) = m'(\alpha)g(\alpha).$$

取范数：

$$N(f'(\alpha)) = N(m'(\alpha))N(g(\alpha)).$$

而

$$N(m'(\alpha)) = (-1)^{n(n-1)/2} \text{disc}(\alpha),$$

同时 $g(\alpha)$ 是代数整数，所以 $N(g(\alpha)) \in \mathbb{Z}$ 。因此判别式整除该范数。

三道变式

1. 若 $f = m$, 上式何时成为等式?
解: 恒有 $N(m'(\alpha)) = \pm \text{disc}(\alpha)$ 。
2. 若 $f = mh^2$, 解释额外因子来自哪里。
解: 代入根后仍为 $m'(\alpha)h(\alpha)^2$, 范数多出整数平方。
3. 为什么必须用 α 是代数整数?
解: 这样最小多项式可取 $\mathbb{Z}[x]$ 首一, 并保证 $N(g(\alpha))$ 为整数。

Exercise 2.22: Stickelberger 判据 $\text{disc} \equiv 0, 1 \pmod{4}$

题意整理

对数域 $K/\mathbb{Q}$ 中的代数整数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 证明其判别式只能模 4 同余于 0 或 1。

逐步解答

令嵌入为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 。展开

$$D = \det(\sigma_i(\alpha_j)) = P - N,$$

其中 P 是偶排列项之和, N 是奇排列项的正号之和。于是

$$d = D^2 = (P - N)^2 = (P + N)^2 - 4PN.$$

每个 $\sigma_i(\alpha_j)$ 都是代数整数, 所以 P, N , 进而 $P + N, PN$ 都是代数整数。

再把所有 σ_i 延拓到一个有限正规扩张 $L/\mathbb{Q}$ 。任意 $\tau \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 只会重新排列这些嵌入:

$$\tau\sigma_i = \sigma_{h(i)}$$

对某个排列 h 。若 h 偶, 则 τ 分别固定 P, N ; 若 h 奇, 则交换 P, N 。无论哪种情况,

$$\tau(P + N) = P + N, \quad \tau(PN) = PN.$$

所以二者属于 $\mathbb{Q}$ 。又它们是代数整数, 因此属于

$$\mathbb{Q} \cap A = \mathbb{Z}.$$

故

$$d = (P + N)^2 - 4PN \equiv (P + N)^2 \pmod{4}.$$

整数平方模 4 只有 0, 1, 于是

$$d \equiv 0 \text{ 或 } 1 \pmod{4}.$$

三道变式

1. 检验二次域判别式 m 或 $4m$ 确实满足本判据。
解: $m \equiv 1 \pmod{4}$ 时为 1; 否则 $4m \equiv 0$ 。
2. 说明整数 $2, 3 \pmod{4}$ 不可能是数域整基判别式。
解: 直接与 Stickelberger 判据冲突。
3. 为什么“有理的代数整数就是整数”?
解: 若 a/b (既约) 满足首一整系数多项式, 有理根定理迫使 $b = 1$ 。

Exercise 2.23: 相对判别式与塔式公式

题意整理

把绝对判别式的基本性质推广到 $K \subset L$; 再证明塔

$$K \subset L \subset M$$

中的乘法公式; 最后用于两个满足互素判别式条件的数域合成。

(a) 相对版本

若 $[L : K] = n$, 定义

$$\text{disc}_K^L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \det(\sigma_i(\alpha_j))^2,$$

其中 σ_i 遍历固定 K 的 n 个嵌入。与绝对情形完全相同可得

$$\text{disc}_K^L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \det(T_K^L(\alpha_i \alpha_j)).$$

于是它属于 K ; 若所有 α_i 都是代数整数, 则它属于 $\mathcal{O}_K$ 。判别式为零当且仅当 α_i 在 K 上线性相关。

若 $L = K(\alpha)$, f 是 α 在 K 上的首一最小多项式, 则

$$\text{disc}_K^L(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N_K^L(f'(\alpha)).$$

(b) 塔式公式

设 $[L : K] = n, [M : L] = m, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 L/K 的基, $\beta_1, \dots, \beta_m$ 是 M/L 的基。则 $\alpha_i \beta_j$ 是 M/K 的基。

把所有嵌入放进一个共同正规闭包。嵌入矩阵可分解成两个块矩阵: 一个块重复记录 $\sigma_i(\alpha_j)$, 另一个块在每个 σ_i 上记录 $\sigma_i \tau_h(\beta_k)$ 。取 determinant 后, 第一部分给

$$\text{disc}_K^L(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^m,$$

第二部分是各 σ_i 作用到 $\text{disc}_L^M(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 后的乘积, 也就是其 L/K 范数。因此

$$\boxed{\text{disc}_K^M(\alpha_i \beta_j) = (\text{disc}_K^L(\alpha_i))^m N_K^L(\text{disc}_L^M(\beta_j)).}$$

(c) 合成域的绝对判别式

在 Theorem 12 Corollary 1 的条件下, 若 $R = \mathcal{O}_K, S = \mathcal{O}_L, T = \mathcal{O}_{KL} = RS$, 取各自整基, 其乘积给 T 的整基。上式化为

$$\boxed{\text{disc}(T) = \text{disc}(R)^{[L:\mathbb{Q}]} \text{disc}(S)^{[K:\mathbb{Q}]}.$$

易错点/自检

相对判别式一般落在 K , 不是自动落在 $\mathbb{Q}$; 只有最后再取适当范数, 才回到绝对判别式。

三道变式

1. 若 L/K 二次, 写出基 $1, \beta$ 的相对判别式。
解: $(\beta - \beta')^2$ 。
2. 用塔式公式解释为什么双二次域的判别式与三个二次子域判别式紧密相连。
解: 沿任一二次子域做两层二次扩张, 绝对判别式分成底层平方与相对判别式范数。
3. 若 K, L 判别式互素且次数互素, 指出乘积整基的判别式。
解: 正是上框公式。

Exercise 2.24: $\mathbb{Z}^n$ 的任意子群仍是自由阿贝尔群

题意整理

证明: 秩 n 自由阿贝尔群的任意子群 H 仍自由, 且秩不超过 n 。这是整数环“夹在两个秩 n 自由格之间”时仍能取整基的群论基础。

逐步解答

对 n 归纳。

$n = 1$: $\mathbb{Z}$ 的任意子群要么 0, 要么 $d\mathbb{Z}$, 分别自由秩 0, 1。

设结论对 $n - 1$ 成立。令

$$\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}$$

为第一坐标投影, $K = \ker \pi \cong \mathbb{Z}^{n-1}$ 。

(a) $H \cap K$ 是 K 的子群, 所以按归纳假设自由, 秩 $\leq n - 1$ 。

(b) $\pi(H)$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群。若 $\pi(H) = 0$, 则 $H = H \cap K$, 完成。

否则 $\pi(H) = d\mathbb{Z}$ 。取 $h \in H$ 使 $\pi(h) = d$ 。对任意 $g \in H$, 有 $\pi(g) = rd$, 于是

$$g - rh \in H \cap K.$$

故

$$H = \mathbb{Z}h + (H \cap K).$$

交是零: 若 $rh \in H \cap K$, 投影得 $rd = 0$, 所以 $r = 0$ 。因此

$$H = \mathbb{Z}h \oplus (H \cap K),$$

自由且秩至多 $1 + (n - 1) = n$ 。

三道变式

1. 求 $H = \langle (2, 0), (1, 3) \rangle \subset \mathbb{Z}^2$ 的秩。

解: 两向量在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关, 秩 2。

2. 给出 $\mathbb{Q}^2$ 的一个不是有限生成自由阿贝尔群的子群。

解: $\mathbb{Z}[1/2] \times \{0\}$; 说明“母群为 $\mathbb{Z}^n$ ”不可随便换成 $\mathbb{Q}^n$ 。

3. 解释 Smith normal form 与本题的关系。

解: 它把子格进一步对角化, 给出 $H = d_1\mathbb{Z}e_1 \oplus \cdots \oplus d_r\mathbb{Z}e_r$ 的标准形。

Exercise 2.25: 任意代数数乘一个整数后都会变成代数整数

题意整理

证明: 若 α 是任意代数数, 则存在 $0 \neq m \in \mathbb{Z}$ 使 $m\alpha$ 为代数整数; 并推广到有限多个代数数可以用同一个 m 同时清分母。

逐步解答

α 代数, 故它满足某个非零有理系数多项式。清系数分母后可写成

$$a_n\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbb{Z}, \quad a_n \neq 0.$$

乘以 a_n^{n-1} :

$$(a_n\alpha)^n + a_{n-1}(a_n\alpha)^{n-1} + a_{n-2}a_n(a_n\alpha)^{n-2} + \cdots + a_0a_n^{n-1} = 0.$$

这是关于 $a_n\alpha$ 的首一整系数多项式, 所以 $a_n\alpha$ 是代数整数。可取 $m = a_n$ 。

若有有限集合 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 分别找 $m_i \neq 0$ 使 $m_i\alpha_i$ 整。取

$$m = m_1m_2 \cdots m_r.$$

则

$$m\alpha_i = (m/m_i)(m_i\alpha_i)$$

是整数倍的代数整数, 仍为代数整数。

三道变式

1. 找整数 m 使 $m(1 + \sqrt{2})/3$ 为代数整数。
解：取 $m = 3$ 。
 2. 证明任意数域 K 都可由有限多个代数整数生成： $K = \mathbb{Q}(\beta_1, \dots, \beta_r)$ 。
解：把任意代数生成元分别乘整数；乘非零有理数不改变生成的域。
 3. 为什么不能对“无限集合”直接取所有 m_i 的乘积？
解：无限乘积不是普通整数；例如集合 $\{1/p : p \text{ prime}\}$ 没有一个非零整数能同时清掉所有分母。
-

Exercise 2.26: 生成同一个格子的不同基有同一判别式

题意整理

设 $K/\mathbb{Q}$ 次数为 n ，两组 n 个元素 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 与 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 生成同一个加法子群 $G \subset K$ 。证明两组的判别式相同。

逐步解答

因为 γ_j 都在 $\sum_i \mathbb{Z}\beta_i$ 中，存在整数矩阵 $A = (a_{ij})$ 使

$$(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)A.$$

反过来又存在整数矩阵 B 使

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)B.$$

若两组线性相关，则判别式都为 0，结论显然。以下设它们是基。于是

$$AB = I,$$

所以 $A \in GL_n(\mathbb{Z})$ 且 $\det A = \pm 1$ 。

嵌入矩阵从 M_β 变为

$$M_\gamma = M_\beta A.$$

因此

$$\text{disc}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = (\det A)^2 \text{disc}(\beta_1, \dots, \beta_n) = \text{disc}(\beta_1, \dots, \beta_n).$$

三道变式

1. 基变换矩阵 determinant 为 -1 会不会改变判别式符号？
解：不会，因为判别式乘 $(\det A)^2 = 1$ 。
 2. 若新生成组只生成指数 q 的子格，判别式怎样变？
解：乘 q^2 ；这是下一题的核心。
 3. 用此题说明整基判别式与“选择哪一组整基”无关。
解：任意两组整基生成同一个加法群 $\mathcal{O}_K$ 。
-

Exercise 2.27: 子格指数与判别式平方因子的精确关系

题意整理

设 $H \subset G \subset K$ 都是秩 n 自由阿贝尔群。证明 G/H 有限，并建立

$$\boxed{\text{disc}(H) = |G/H|^2 \text{disc}(G)}.$$

再用它判定一组代数整数何时已经是整基。

(a) G/H 有限

取 G 的基 $e_1, \dots, e_n$ 。因为 H 与 G 同秩, $H \otimes \mathbb{Q} = G \otimes \mathbb{Q}$ 。对每个 e_i , 存在非零整数 m_i 使 $m_i e_i \in H$ 。令 $m = \prod_i m_i$, 则

$$mG \subset H.$$

所以 G/H 是 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n$ 的商, 必有限。

(b) 对角生成形式

有限阿贝尔群结构定理 (等价于 Smith normal form) 给出 G 的某组基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 与正整数 d_i , 使

$$H = \mathbb{Z}d_1\beta_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}d_n\beta_n.$$

于是

$$G/H \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}, \quad |G/H| = d_1 \cdots d_n.$$

(c) 判别式公式

从 G 的基到 H 的基的变换矩阵是

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n).$$

因此

$$\text{disc}(H) = (\det D)^2 \text{disc}(G) = (d_1 \cdots d_n)^2 \text{disc}(G) = |G/H|^2 \text{disc}(G).$$

(d) 整基判据

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{O}_K$, 令

$$H = \sum_i \mathbb{Z}\alpha_i \subseteq G = \mathcal{O}_K.$$

若它们是整基, 则 $H = G$, 判别式当然相同。反过来若

$$\text{disc}(H) = \text{disc}(G),$$

上式迫使 $|G/H|^2 = 1$, 故 $H = G$ 。

(e) 平方自由判别式自动给整基

若 $\text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 平方自由, 而 $H \subseteq \mathcal{O}_K$, 则

$$\text{disc}(H) = [\mathcal{O}_K : H]^2 \text{disc}(\mathcal{O}_K).$$

左边没有非平凡平方因子, 所以指数只能为 1。因此 $H = \mathcal{O}_K$ 。

三道变式

1. 子格 $2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}^2$ 的指数是多少?

解: 6。

2. 若一组代数整数判别式为 -23 , 为什么一定是整基?

解: 23 平方自由, 应用 (e)。

3. 若候选基判别式为 45 、真实域判别式为 5 , 指数是多少?

解: $[G : H]^2 = 45/5 = 9$, 指数 3。

Exercise 2.28: 三次式 $x^3 + ax + b$ 的判别式与两个整基例子

题意整理

对不可约

$$f(x) = x^3 + ax + b$$

推导

$$\text{disc}(f) = -(4a^3 + 27b^2),$$

再用平方自由判别式判断两个纯三次型例子的整数环。

(a) 导数重写

$f'(x) = 3x^2 + a$ 。由 $\alpha^3 = -a\alpha - b$,

$$\alpha f'(\alpha) = 3\alpha^3 + a\alpha = -2a\alpha - 3b,$$

所以

$$f'(\alpha) = -(2a\alpha + 3b)/\alpha.$$

(b) 计算 $N(2a\alpha + 3b)$

若根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则

$$N(2a\alpha + 3b) = \prod_i (2a\alpha_i + 3b) = (-2a)^3 f\left(-\frac{3b}{2a}\right) = b(4a^3 + 27b^2).$$

当 $a = 0$ 时可直接检查, 同一公式仍成立。

(c) 判别式

三次情形

$$\text{disc}(\alpha) = -N(f'(\alpha)).$$

又 $N(\alpha) = -b$, 因此

$$\text{disc}(\alpha) = -N\left(-\frac{2a\alpha + 3b}{\alpha}\right) = -(4a^3 + 27b^2).$$

(d) 两个整基

若 $\alpha^3 = \alpha + 1$, 则 $a = -1, b = -1$,

$$\text{disc}(\alpha) = -(4(-1)^3 + 27) = -23,$$

平方自由, 所以

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)} = \mathbb{Z}[\alpha].$$

若 $\alpha^3 + \alpha = 1$, 则 $a = 1, b = -1$,

$$\text{disc}(\alpha) = -(4 + 27) = -31,$$

同样平方自由, 故 $\{1, \alpha, \alpha^2\}$ 是整基。

三道变式

1. 求 $x^3 - 2$ 的幂基判别式。
解: $a = 0, b = -2$, 得 -108 .
2. 对 $x^3 - x - 1$ 解释为什么 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 已是整数环。
解: 判别式 -23 平方自由。
3. 若幂基判别式不是平方自由, 是否说明 $\mathbb{Z}[\alpha] \neq \mathcal{O}_K$?
解: 不说明; 平方自由只是充分条件, 不是必要条件。

Exercise 2.29: 互素平方自由参数的双二次域整基

题意整理

设

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{n}),$$

m, n 不同、平方自由且互素。处理两种同余情形。

(a) $m \equiv n \equiv 1 \pmod{4}$

两个二次子域的整数环分别为

$$R = \mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{m}}{2} \right], \quad S = \mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{n}}{2} \right].$$

其判别式为 m, n , 互素。Theorem 12 的互素判别式条件因此适用:

$$\mathcal{O}_K = RS.$$

一组整基是

$$1, \frac{1 + \sqrt{m}}{2}, \frac{1 + \sqrt{n}}{2}, \frac{(1 + \sqrt{m})(1 + \sqrt{n})}{4}.$$

由 Exercise 2.23(c),

$$\text{disc}(K) = m^2 n^2 = (mn)^2.$$

(b) $m \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $n \not\equiv 1 \pmod{4}$

此时

$$R = \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{m})/2], \quad S = \mathbb{Z}[\sqrt{n}],$$

判别式分别为 m 与 $4n$ 。因为 m 为奇数且 $(m, n) = 1$, 二者仍互素。因此

$$1, \frac{1 + \sqrt{m}}{2}, \sqrt{n}, \frac{(1 + \sqrt{m})\sqrt{n}}{2}$$

是整基, 且

$$\text{disc}(K) = m^2 (4n)^2 = 16m^2 n^2.$$

三道变式

1. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{13})$ 的一组整基与判别式。

解: 用 (a), 判别式 $(65)^2$ 。

2. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{2})$ 的一组整基与判别式。

解: 用 (b), 判别式 $16 \cdot 25 \cdot 4 = 1600$ 。

3. 为什么 $(m, n) = 1$ 在这里特别方便?

解: 它把两个二次子域判别式变成互素, 允许直接应用整环合成定理; 一般情形要用 Exercise 2.42 的精细奇偶分析。

Exercise 2.30: 一个明确的非单生成整数环 $\mathbb{Q}(\sqrt{7}, \sqrt{10})$

题意整理

设

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{7}, \sqrt{10}).$$

要证明不存在 $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 使

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha].$$

方法不是直接枚举 α , 而是假设单生成, 再把“被 3 整除”翻译为 $\mathbb{F}_3[x]$ 中的多项式整除, 最后用因子个数/次数制造矛盾。

(a) 模 3 的整除翻译

设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是 α 的首一最小多项式，横线表示模 3。若

$$g(\alpha) = 3h(\alpha), \quad h \in \mathbb{Z}[x],$$

则 α 是 $g - 3h$ 的根，所以 $f \mid g - 3h$ ；模 3 得

$$\bar{f} \mid \bar{g}.$$

反过来若 $\bar{f} \mid \bar{g}$ ，则存在 $q \in \mathbb{Z}[x]$ 使 $g - fq$ 的每个系数都被 3 整除，即

$$g = fq + 3h.$$

代入 α 得 $g(\alpha) = 3h(\alpha)$ 。所以

$$3 \mid g(\alpha) \text{ in } \mathbb{Z}[\alpha] \iff \bar{f} \mid \bar{g} \text{ in } \mathbb{F}_3[x].$$

(b) 四个特殊代数整数

反设 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。定义

$$\alpha_1 = (1 + \sqrt{7})(1 + \sqrt{10}), \quad \alpha_2 = (1 + \sqrt{7})(1 - \sqrt{10}),$$

$$\alpha_3 = (1 - \sqrt{7})(1 + \sqrt{10}), \quad \alpha_4 = (1 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{10}).$$

它们彼此是 Galois 共轭，当然都是代数整数。

任意 $i \neq j$ ，两者至少在一个平方根的符号上不同。若 $\sqrt{7}$ 符号不同，乘积含因子

$$(1 + \sqrt{7})(1 - \sqrt{7}) = -6;$$

若 $\sqrt{10}$ 符号不同，则含因子

$$(1 + \sqrt{10})(1 - \sqrt{10}) = -9.$$

故总有

$$3 \mid \alpha_i \alpha_j.$$

另一方面，任何 α_i^r 都不被 3 整除。若 $\alpha_i^r = 3\beta$ 且 $\beta \in \mathcal{O}_K$ ，则 $\alpha_i^r/3$ 是代数整数，其迹必须是整数。但

$$T_K(\alpha_i^r) = \alpha_1^r + \alpha_2^r + \alpha_3^r + \alpha_4^r.$$

模 3 时，所有混合乘积 $\alpha_i \alpha_j$ 都为 0，因此

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)^r \equiv \sum_j \alpha_j^r \pmod{3}.$$

而四个共轭之和为 4，所以

$$T_K(\alpha_i^r) \equiv 4^r \equiv 1 \pmod{3}.$$

故 $T_K(\alpha_i^r)/3 \notin \mathbb{Z}$ ，矛盾。

(c) 转成 $\mathbb{F}_3[x]$ 的因子信息

因假设 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ ，可写

$$\alpha_i = f_i(\alpha), \quad f_i \in \mathbb{Z}[x].$$

(a)(b) 给

$$\bar{f} \mid \bar{f}_i \bar{f}_j \quad (i \neq j),$$

但对任意 r ，

$$\bar{f} \nmid \bar{f}_i^r.$$

在 UFD $\mathbb{F}_3[x]$ 中，对每个 i ，必存在 $\bar{f}$ 的一个不可约因子 π_i 不整除 $\bar{f}_i$ ；由于 $\pi_i \mid \bar{f}_i \bar{f}_j$ ，它就必须整除每个 $\bar{f}_j$ ($j \neq i$)。不同 i 得到的 π_i 必彼此不同，否则同一个因子既要“不整除 $\bar{f}_i$ ”又要因另一个索引而“整除 $\bar{f}_i$ ”。

(d) 次数矛盾

所以 $\bar{f}$ 至少有 4 个不同不可约因子。但 $[K : \mathbb{Q}] = 4$, 故 $\deg f \leq 4$ 。

若四个不同不可约因子全是一次的, 也不可能: $\mathbb{F}_3[x]$ 中首一一次多项式只有

$$x, \quad x-1, \quad x+1$$

三个。因此至少一个因子次数 ≥ 2 , 四个因子总次数至少

$$1+1+1+2=5,$$

矛盾于 $\deg f \leq 4$ 。故

$$\mathcal{O}_K \neq \mathbb{Z}[\alpha] \quad \text{对所有 } \alpha.$$

易错点/自检

“数域有 primitive element”只保证 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, 绝不保证整数环 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。本题正是在区分这两个概念。

三道变式

1. 解释 “monogenic number field” 是什么意思。

解: 存在代数整数 α 使 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。

2. 为什么二次域总是 monogenic?

解: Exercise 2.3 已显式给出 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ 或 $\mathbb{Z}[(1+\sqrt{m})/2]$ 。

3. 结构变式: 若只知道 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, 为什么不能把 $\{1, \alpha, \dots\}$ 自动叫整基?

解: 它只是 $\mathbb{Q}$ -基; 整数环可能严格大于 $\mathbb{Z}[\alpha]$, 指数由判别式平方因子检测。

Exercise 2.31: 判别式互素条件确实不能随便删

逐步解答

令

$$\beta = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{7}}{2}.$$

先证明它是代数整数:

$$4\beta^2 = 10 + 2\sqrt{21},$$

故

$$4\beta^2 - 10 = 2\sqrt{21}.$$

平方:

$$(4\beta^2 - 10)^2 = 84,$$

整理得

$$16\beta^4 - 80\beta^2 + 16 = 0,$$

即

$$\beta^4 - 5\beta^2 + 1 = 0.$$

因此 β 是首一整系数多项式的根。

但

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})} = \mathbb{Z}[\sqrt{3}], \quad \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{7})} = \mathbb{Z}[\sqrt{7}].$$

它们的乘积环是

$$\mathbb{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}],$$

其中 $1, \sqrt{3}, \sqrt{7}, \sqrt{21}$ 的系数都是整数; β 的 $\sqrt{3}, \sqrt{7}$ 系数却是 $1/2$, 所以

$$\beta \notin \mathbb{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}].$$

因此合成域的整数环严格大于两个整数环的乘积。这里二次域判别式为 12 与 28, 并不互素, 说明 Theorem 12 的判别式互素条件确有实质作用。

三道变式

1. 直接验证 β 的四个共轭。
解: $(\pm\sqrt{3} \pm \sqrt{7})/2$ 。
2. 用最小多项式判别其范数。
解: 常数项为 1, 次数 4, 所以 $N(\beta) = 1$; 它甚至是单位。
3. 说明“互素判别式条件不满足”只意味着定理不能直接用, 而不必然意味着乘积环一定不够大。
解: 条件是充分条件, 不是逻辑上的必要条件; 本题只是给出确实失败的例子。

Exercise 2.32: 两个三次数域的合成次数可以是 6

逐步解答

令

$$\alpha = \sqrt[3]{2}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}.$$

取

$$K_1 = \mathbb{Q}(\alpha), \quad K_2 = \mathbb{Q}(\omega\alpha).$$

$x^3 - 2$ 不可约, 所以两域次数都为 3。

它们的合成含有

$$\frac{\omega\alpha}{\alpha} = \omega,$$

所以

$$K_1 K_2 = \mathbb{Q}(\alpha, \omega),$$

这是 $x^3 - 2$ 的分裂域。 $K_1 \subset \mathbb{R}$, 而 $\omega \notin \mathbb{R}$, 故 $\omega \notin K_1$, 于是

$$[\mathbb{Q}(\alpha, \omega) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2.$$

所以

$$\boxed{[K_1 K_2 : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6}.$$

三道变式

1. 两个不同二次域的合成次数是多少?
解: 4。
2. 两个三次数域的合成次数是否一定是 9?
解: 否, 本题就是 6。
3. 说明这里 $K_1 \cap K_2 = \mathbb{Q}$ 。
解: 交域次数同时整除 3; 若非 $\mathbb{Q}$ 就等于两域, 进而合成次数 3, 与上面 6 矛盾。

Exercise 2.33: 圆分单位根的范数为什么总是 +1

逐步解答

令 $\omega = \zeta_m$, $m \geq 3$ 。其共轭是

$$\omega^a, \quad 1 \leq a < m, \quad (a, m) = 1.$$

把指数 a 与 $m - a$ 配对。若 $(a, m) = 1$, 则 $(m - a, m) = 1$; 并且不存在固定点, 因为 $a = m - a$ 会给 $m = 2a$, 从而 $(a, m) \geq 2$ ($m \geq 3$)。每一对的乘积为

$$\omega^a \omega^{m-a} = \omega^m = 1.$$

故所有共轭的乘积即范数为

$$\boxed{N(\omega) = 1}.$$

三道变式

1. 求 $N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(i)$ 。
解: $i(-i) = 1$ 。
2. 用圆分多项式常数项解释此题。
解: $m > 1$ 时 $\Phi_m(0) = 1$; 首一最小多项式的常数项与范数只差 $(-1)^{\varphi(m)} = 1$ 。
3. 为什么 $m = 2$ 单独会有 $N(-1) = -1$?
解: 次数 $\varphi(2) = 1$, 没有成对共轭; 这正是题设 $m \geq 3$ 的原因。

Exercise 2.34: 圆分单位与 p 在 p^r 次圆分域中的完全分歧形状

(a) 几何级数是单位

设 $(k, m) = 1$,

$$u_k = 1 + \omega + \cdots + \omega^{k-1} = \frac{1 - \omega^k}{1 - \omega}.$$

取整数 h 使 $hk \equiv 1 \pmod{m}$ 。则同样的几何级数组合

$$v = 1 + \omega^k + \omega^{2k} + \cdots + \omega^{(h-1)k}$$

(若需可把 h 换成同余类中的正代表) 满足

$$u_k v = \frac{1 - \omega^{hk}}{1 - \omega} = 1,$$

因为 $\omega^{hk} = \omega$ 。因此 u_k 是单位。

(b) 当 $m = p^r$

圆分多项式在 1 处有

$$\Phi_{p^r}(1) = p.$$

另一方面

$$\Phi_{p^r}(x) = \prod_{\substack{1 \leq a \leq p^r \\ p \nmid a}} (x - \omega^a),$$

所以

$$p = \prod_{p \nmid a} (1 - \omega^a).$$

对每个 a ,

$$1 - \omega^a = (1 - \omega)(1 + \omega + \cdots + \omega^{a-1}),$$

括号内由 (a) 是单位。乘起来便有

$$p = u(1 - \omega)^{\varphi(p^r)}$$

其中 u 是所有这些单位的乘积。

三道变式

1. 对 $m = p$ 说明 $N(1 - \zeta_p) = p$ 。
解: 把所有 Galois 共轭 $1 - \zeta_p^a$ 相乘就是 $\Phi_p(1) = p$ 。
2. 证明 $(1 - \omega^a)$ 与 $(1 - \omega)$ 互为 associates。
解: 商是 (a) 的圆分单位。
3. 解释公式为什么预示素数 p 在 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^r})$ 中“完全分歧”。
解: 元素层面 p 是同一个基本因子 $1 - \omega$ 的 $\varphi(p^r)$ 次幂乘单位; 后章会把它升级为素理想分解。

Exercise 2.35: 最大实圆分子域、整基与判别式

令

$$\omega = \zeta_m, \quad \theta = \omega + \omega^{-1}, \quad n = \frac{\varphi(m)}{2}.$$

(a) 二次关系

由 $\theta\omega = \omega^2 + 1$, 得

$$\boxed{\omega^2 - \theta\omega + 1 = 0}.$$

所以 $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}(\theta)] \leq 2$ 。

(b) 最大实子域

$\theta = 2 \cos(2\pi/m)$ 为实数, 故

$$\mathbb{Q}(\theta) \subseteq \mathbb{Q}(\omega) \cap \mathbb{R}.$$

而 $\omega \notin \mathbb{R}$ ($m \geq 3$), 所以 $\mathbb{Q}(\omega)$ 对这个实子域至少二次; 结合 (a) 得恰为二次, 并且

$$\boxed{\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\omega) \cap \mathbb{R}}.$$

(c) 复共轭的固定域

复共轭 $\sigma(\omega) = \omega^{-1}$ 的阶为 2, 且固定 θ 。由次数刚好为 2, 其固定域正是

$$\boxed{\mathbb{Q}(\theta)}.$$

(d) 实子域的整数环

已知 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\omega)} = \mathbb{Z}[\omega]$ 。所以

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\theta)} = A \cap \mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{R} \cap \mathbb{Z}[\omega].$$

(e) 两组圆分整基

标准幂基

$$1, \omega, \dots, \omega^{2n-1}$$

乘上单位 $\omega^{-(n-1)}$ 后仍是整基; 重排即

$$1, \omega, \omega^{-1}, \omega^2, \omega^{-2}, \dots, \omega^{n-1}, \omega^{-(n-1)}, \omega^n.$$

又由递推

$$\omega^j + \omega^{-j} = P_j(\theta), \quad P_{j+1} = \theta P_j - P_{j-1},$$

且 P_j 首项为 θ^j , 可把上面基通过 determinant 为 ± 1 的整系数三角变换改成

$$1, \omega, \theta, \theta\omega, \dots, \theta^{n-1}, \theta^{n-1}\omega.$$

(f) 最大实子域的整基

后一个基显示 $\mathbb{Z}[\omega]$ 作为 $\mathbb{Z}[\theta]$ -模由 $1, \omega$ 自由生成。若一个元素既在 $\mathbb{Z}[\omega]$ 又为实数, 写成

$$a(\theta) + b(\theta)\omega.$$

与其共轭比较, 得到

$$b(\theta)(\omega - \omega^{-1}) = 0,$$

故 $b = 0$ 。于是

$$\mathbb{R} \cap \mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z}[\theta].$$

因此

$$\boxed{1, \theta, \dots, \theta^{n-1}}$$

是 $\mathbb{Q}(\theta)$ 的整基。

(g) $m = p$ 为奇素数时的判别式

此时 $n = (p-1)/2$ 。利用塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\theta) \subset \mathbb{Q}(\omega)$$

和 Exercise 2.23:

$$\text{disc}(\mathbb{Q}(\omega)) = \text{disc}(\theta)^2 N_{\mathbb{Q}(\theta)/\mathbb{Q}}(\text{disc}_{\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}(\theta)}(1, \omega)).$$

二次相对判别式为

$$(\omega - \omega^{-1})^2.$$

其从 $\mathbb{Q}(\theta)$ 到 $\mathbb{Q}$ 的范数是 $(-1)^n p$ (可由 $\omega - \omega^{-1} = \omega^{-1}(\omega - 1)(\omega + 1)$, 再分别取范数得到)。而

$$\text{disc}(\mathbb{Q}(\omega)) = (-1)^n p^{p-2}.$$

于是

$$\text{disc}(\theta)^2 = p^{p-3},$$

故绝对值为 $p^{(p-3)/2}$ 。由于 $\mathbb{Q}(\theta)$ 是全实域, 嵌入矩阵的 Vandermonde determinant 是实非零数, 其平方为正, 因此

$$\boxed{\text{disc}(\mathbb{Q}(\theta)) = p^{(p-3)/2}}.$$

三道变式

1. $p = 5$ 时求最大实子域。
解: $\mathbb{Q}(\zeta_5 + \zeta_5^{-1}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 判别式 5。
2. $p = 7$ 时实子域次数和判别式是多少?
解: 次数 3, 判别式 $7^2 = 49$ 。
3. 证明 θ 的所有共轭都是实数。
解: 共轭为 $\zeta_p^a + \zeta_p^{-a} = 2 \cos(2\pi a/p)$ 。

Exercise 2.36: 把 Theorem 13 的“最后一步”补成严格证明

题意整理

Theorem 13 构造整数环 $R = \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)}$ 的一组特殊整基。证明过程中, 已知

$$R_k = \mathbb{Z}\langle 1, \alpha, \dots, \alpha^{k-1}, \beta \rangle$$

且 β 在商群 R_k/R_{k-1} 中给出一个生成元。本题要求把书中省略的关键细节补齐: 先证最高次系数 $\pi(\beta) \neq 0$, 再说明

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{k-1}, \beta$$

确实是 R_k 的一组 $\mathbb{Z}$ -基。

基础知识

设

$$V_k = \{q(\alpha) : q \in \mathbb{Q}[x], \deg q \leq k\}, \quad R_k = R \cap V_k.$$

把 $q(\alpha)$ 的 α^k 系数记为 $\pi(q(\alpha))$ 。则 $\pi : R_k \rightarrow \mathbb{Q}$ 是加法群同态, 而且

$$\ker \pi = R_{k-1}.$$

因此 R_k/R_{k-1} 可以通过“最高次系数”嵌入到 $\mathbb{Q}$ 中。

自然思路

“ β 是新添的一维方向”这句话若要严格, 就必须排除 $\beta \in R_{k-1}$ 。一旦 $\pi(\beta) \neq 0$, 线性无关性就可直接看最高次系数; 生成性则由商群中 β 的生成性质完成。

逐步解答

第一步：证明 $\pi(\beta) \neq 0$ 。

若 $\pi(\beta) = 0$ ，则按 $\ker \pi = R_{k-1}$ 有 $\beta \in R_{k-1}$ ，于是 $\bar{\beta} = 0$ 是 R_k/R_{k-1} 的零元。但 Theorem 13 中选择 β 的目的正是让 $\bar{\beta}$ 生成这个非零循环群/秩一自由部分；这与构造矛盾。因此

$$\boxed{\pi(\beta) \neq 0}.$$

第二步：证明生成性。

任取 $\gamma \in R_k$ 。因为 $\bar{\beta}$ 生成 R_k/R_{k-1} ，存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$\bar{\gamma} = m\bar{\beta}.$$

换句话说

$$\gamma - m\beta \in R_{k-1}.$$

由归纳假设， R_{k-1} 的整基为

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{k-1}.$$

所以存在 $a_0, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{Z}$ ，使

$$\gamma - m\beta = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{k-1}\alpha^{k-1}.$$

故 γ 是所列 $k+1$ 个元素的整数线性组合。

第三步：证明整数线性无关。

若

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{k-1}\alpha^{k-1} + m\beta = 0,$$

对两边施加 π 。前 k 项都在 $R_{k-1} = \ker \pi$ 中，于是

$$m\pi(\beta) = 0.$$

因 $\pi(\beta) \neq 0$ ，得 $m = 0$ 。剩下

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{k-1}\alpha^{k-1} = 0.$$

而 $1, \alpha, \dots, \alpha^{k-1}$ 已知线性无关，故全部 $a_i = 0$ 。

因此

$$\boxed{1, \alpha, \dots, \alpha^{k-1}, \beta \text{ 是 } R_k \text{ 的一组整基}.}$$

易错点/自检

不能只说“元素个数对，所以是基”。对自由阿贝尔群，必须同时证明**生成**和**整数线性无关**。最高次系数映射 π 正是最简洁的检测器。

三道变式

- 同型：**若 $G/H \cong \mathbb{Z}$ ，且 $\bar{g}$ 是生成元， H 有基 $h_1, \dots, h_r$ ，证明 $h_1, \dots, h_r, g$ 是 G 的基。
解：完全照“模 H 先消去 g ，再在 H 中表示；线性无关也先模 H ”的两步法。
- 有限指数变式：**若 $G/H \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ ，能否仍推出 H 的基加一个提升元构成 G 的基？
解：不能。此时 H 与 G 秩相同，加入新元素会多一个生成元；例如 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 。
- 坐标检测：**在 $\mathbb{Q}[x]_{\leq k}$ 中证明最高次系数映射的核是 $\mathbb{Q}[x]_{\leq k-1}$ 。
解：最高次系数为 0 当且仅当次数降到 $\leq k-1$ 。

Exercise 2.37: 低次数多项式表示的唯一性

题意整理

设 α 的次数为 n 。若 $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ 都满足 $\deg f, \deg g < n$, 且

$$f(\alpha) = g(\alpha),$$

证明 $f = g$ 。

基础知识

α 的最小多项式 $m_\alpha(x)$ 是次数最低的首一有理系数多项式, 使 $m_\alpha(\alpha) = 0$; 其次数就是 $n = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 。

自然思路

把等式移到一边: $h = f - g$ 。若 $h \neq 0$, 它给出一个次数 $< n$ 的多项式关系, 直接违背最小多项式的“最小次数”。

逐步解答

令

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

则 $\deg h < n$ (若 $h \neq 0$), 并且

$$h(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = 0.$$

如果 $h \neq 0$, 那么 h 是一个次数严格小于 n 的非零有理系数多项式, 却以 α 为根, 这与 m_α 的最小性矛盾。因此 $h = 0$, 故

$$\boxed{f = g}.$$

等价地说, 评价映射

$$\mathbb{Q}[x]_{<n} \longrightarrow \mathbb{Q}(\alpha), \quad f \mapsto f(\alpha)$$

是一个线性同构; 这就是幂基

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$$

的唯一坐标表示。

易错点/自检

条件“次数 $< n$ ”不可删。若允许次数 $\geq n$, 则 f 与 $f + m_\alpha$ 在 α 处取值相同, 但并不是同一个多项式。

三道变式

1. 若 $\alpha = \sqrt{2}$, 证明 $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Q}$) 推出 $a = c, b = d$ 。
解: 应用 $n = 2$ 的本题, 或直接利用 $1, \sqrt{2}$ 的线性无关性。
2. 举例说明次数界不可省。
解: $f = 0, g = x^2 - 2$, 在 $\alpha = \sqrt{2}$ 处均为 0。
3. 证明 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 中每个元素有且仅有一个次数 $< n$ 的多项式表示。
解: 存在性用多项式除法模 m_α ; 唯一性用本题。

Exercise 2.38: Theorem 13 中的分母 d_{k-1} 的最小性

题意整理

继续 Theorem 13。证明所构造的基可写成

$$1, \frac{f_1(\alpha)}{d_1}, \dots, \frac{f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}},$$

其中 f_i 首一、 $\deg f_i = i$, 且 d_{k-1} 是满足

$$mR_k \subseteq \mathbb{Z}[\alpha]$$

的最小正整数 m 。

基础知识

在 Theorem 13 的标准形里, 第 j 个基向量最高项是 α^j/d_j 。所以 d_j 衡量 “为了把该层整数元素送回幂阶 $\mathbb{Z}[\alpha]$, 至少要清掉多大的分母”。并且有整除链

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_{n-1}.$$

自然思路

一方面 d_{k-1} 乘每个基向量都回到 $\mathbb{Z}[\alpha]$, 所以它确实可行; 另一方面若某个 m 对整个 R_k 都可行, 就特别要对最高层基向量可行, 比较最高次系数便强迫 $d_{k-1} \mid m$ 。

逐步解答

记 R_k 的标准基为

$$1, \frac{f_1(\alpha)}{d_1}, \dots, \frac{f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}}.$$

因为 $d_i \mid d_{k-1}$, 所以对每个 $i < k$,

$$d_{k-1} \frac{f_i(\alpha)}{d_i} = \frac{d_{k-1}}{d_i} f_i(\alpha) \in \mathbb{Z}[\alpha].$$

故

$$d_{k-1}R_k \subseteq \mathbb{Z}[\alpha].$$

反过来, 设 $m > 0$ 且

$$mR_k \subseteq \mathbb{Z}[\alpha].$$

特别地,

$$m \frac{f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}} \in \mathbb{Z}[\alpha].$$

f_{k-1} 首一, 因此这一元素在 α^{k-1} 上的系数恰为

$$\frac{m}{d_{k-1}}.$$

而 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 中次数 $< n$ 的唯一表示具有整数系数 (Exercise 37), 所以 $m/d_{k-1} \in \mathbb{Z}$ 。即

$$d_{k-1} \mid m.$$

因此最小正整数正是

$$\boxed{d_{k-1}}.$$

易错点/自检

“ m/d_{k-1} 必为整数” 需要 Exercise 37 的唯一表示支撑; 不能因为看起来像一个系数就默认不同幂之间不会发生抵消。

三道变式

1. 若某阶有基 $1, (\alpha + 1)/2, (\alpha^2 + \alpha + 1)/6$, 求最小 m 使 $mR \subseteq \mathbb{Z}[\alpha]$ 。

解: $m = 6$ 。

2. 若 $d_1 \mid \cdots \mid d_{n-1}$, 证明 d_{n-1} 是 $R/\mathbb{Z}[\alpha]$ 的指数群的 exponent。

解: 标准基坐标显示商群同构于若干循环群, 其最大不变量因子为 d_{n-1} 。

3. 说明为何只清“所有分母的最小公倍数”在标准形中等于 d_{n-1} 。

解: 因为已有整除链。

Exercise 2.39: 标准基中的首一多项式可任意替换

题意整理

Theorem 13 中第 i 个基向量写成 $f_i(\alpha)/d_i$ 。若换成任意首一 $g_i \in \mathbb{Z}[x]$, 满足 $\deg g_i = i$ 且

$$\frac{g_i(\alpha)}{d_i} \in \mathcal{O}_K,$$

证明

$$1, \frac{g_1(\alpha)}{d_1}, \dots, \frac{g_{n-1}(\alpha)}{d_{n-1}}$$

仍是一组整基。

自然思路

f_i 与 g_i 都首一且同次数, 所以差

$$g_i - f_i$$

次数降至少 1。利用 $d_j \mid d_i$, 低次差项可以用前面的基向量作整数线性组合消掉。因此从旧基到新基的变换矩阵是单位上/下三角整矩阵, 行列式 1。

逐步解答

令

$$e_i = \frac{f_i(\alpha)}{d_i}, \quad e'_i = \frac{g_i(\alpha)}{d_i}.$$

因 f_i, g_i 均首一、次数 i ,

$$g_i(x) - f_i(x) = \sum_{j=0}^{i-1} c_{ij}x^j, \quad c_{ij} \in \mathbb{Z}.$$

于是

$$e'_i - e_i = \frac{\sum_{j<i} c_{ij}\alpha^j}{d_i}.$$

这一步表面上只有有理系数, 但题设额外告诉我们 e'_i 与 e_i 都是代数整数, 所以差也是代数整数, 并且它属于 V_i ; 其最高 i 次项已经抵消, 因此其实属于 R_i 。由 Theorem 13 对低一层的归纳描述, R_i 由

$$1, e_1, \dots, e_{i-1}$$

整数生成。因此存在 $a_{ij} \in \mathbb{Z}$ 使

$$e'_i = e_i + a_{i0} + a_{i1}e_1 + \cdots + a_{i,i-1}e_{i-1}.$$

所以新基向量由旧基通过一个对角线全为 1 的整三角矩阵得到。该矩阵行列式为 1, 逆矩阵仍为整矩阵, 于是新旧两组向量生成同一个格:

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\langle 1, e'_1, \dots, e'_{n-1} \rangle.$$

易错点/自检

仅有“同首项”并不自动保证差除以 d_i 是整数元素；本题特意假设 $g_i(\alpha)/d_i$ 本身是代数整数，必须使用这个条件。

三道变式

1. 证明整基做任意 $U \in GL_n(\mathbb{Z})$ 变换仍是整基。

解： $U^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$ ，所以两组生成同一自由阿贝尔群。

2. 若变换矩阵行列式为 2，还是同一整基吗？

解：一般不是；新格指数为 2。

3. 解释 Hermite normal form 与本题的关系。

解：Theorem 13 正是在幂基坐标中选择一种三角正规形；本题说明低次项可以作整的么三角改变而不改变格。

Exercise 2.40: 判别式、指数与不变量因子的整除关系

题意整理

设 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ ， α 为代数整数，次数 n ；Theorem 13 的不变量因子为

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_{n-1}.$$

证明：

1. $\text{disc}(\alpha) = (d_1 \cdots d_{n-1})^2 \text{disc}(\mathcal{O}_K)$;

2. $d_1 \cdots d_{n-1} = |\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}[\alpha]|$;

3. 若 $i+j < n$ ，则 $d_i d_j \mid d_{i+j}$;

4. $d_1^i \mid d_i$ ，从而

$$d_1^{n(n-1)} \mid \text{disc}(\alpha).$$

(a) 判别式公式

取整基

$$B = \left(1, \frac{f_1(\alpha)}{d_1}, \dots, \frac{f_{n-1}(\alpha)}{d_{n-1}} \right),$$

其中 f_i 首一、次数 i 。从 B 到幂基

$$P = (1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

的坐标矩阵是三角矩阵，对角线为

$$1, \frac{1}{d_1}, \dots, \frac{1}{d_{n-1}}.$$

故

$$\det T = \frac{1}{d_1 \cdots d_{n-1}}.$$

判别式在换基下乘行列式平方：

$$\text{disc}(B) = (\det T)^2 \text{disc}(P).$$

即

$$\text{disc}(\mathcal{O}_K) = \frac{\text{disc}(\alpha)}{(d_1 \cdots d_{n-1})^2},$$

所以

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = (d_1 \cdots d_{n-1})^2 \text{disc}(K)}.$$

(b) 商群的大小

在标准基下, $\mathbb{Z}[\alpha]$ 相对于 $\mathcal{O}_K$ 的格指数恰为换基矩阵分母的乘积:

$$[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]] = d_1 \cdots d_{n-1}.$$

因为两个群秩相同, 这个指数也就是有限商群的元素个数:

$$|\mathcal{O}_K / \mathbb{Z}[\alpha]| = d_1 \cdots d_{n-1}.$$

(c) 乘法给出的强整除关系

令

$$\beta_i = \frac{f_i(\alpha)}{d_i}, \quad \beta_j = \frac{f_j(\alpha)}{d_j}.$$

二者都是代数整数, 所以乘积也是:

$$\beta_i \beta_j = \frac{f_i(\alpha) f_j(\alpha)}{d_i d_j} \in \mathcal{O}_K.$$

当 $i + j < n$ 时, 分子是首一次数 $i + j$ 的多项式。Exercise 38 说明 d_{i+j} 是该层可出现分母的最大不变因子; 比较最高次系数

$$\frac{1}{d_i d_j}$$

与标准最高系数的步长 $1/d_{i+j}$, 必须有

$$\frac{d_{i+j}}{d_i d_j} \in \mathbb{Z}.$$

即

$$d_i d_j \mid d_{i+j}.$$

(d) d_1 的幂次累积

用 (c) 归纳:

$$d_1 d_{i-1} \mid d_i.$$

若已知 $d_1^{i-1} \mid d_{i-1}$, 则

$$d_1^i \mid d_i.$$

故对 $i = 1, \dots, n-1$,

$$d_1^i \mid d_i.$$

于是

$$d_1^{1+2+\cdots+(n-1)} = d_1^{n(n-1)/2} \mid d_1 d_2 \cdots d_{n-1}.$$

平方并用 (a):

$$d_1^{n(n-1)} \mid \text{disc}(\alpha).$$

易错点/自检

(c) 比单纯的链 $d_i \mid d_{i+1}$ 强得多; 后面 Exercise 41–44 排除某些素数进入 d_i 时, 反复靠的就是这种“一个分母会被乘法放大成更高幂”的机制。

三道变式

1. $n = 4$ 时列出 (c) 的非平凡关系。
解: $d_1^2 \mid d_2$ 、 $d_1 d_2 \mid d_3$; 连同链 $d_1 \mid d_2 \mid d_3$ 。
2. 若 $\text{disc}(\alpha)$ 平方自由, 证明 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。
解: (a) 中指数平方必须整除平方自由整数, 只能指数为 1。
3. 五次情形若某素数 $p \mid d_2$, 证明 $p^6 \mid \text{disc}(\alpha)$ 。
解: $d_2^2 \mid d_4$, 所以 $(d_2 d_4)^2$ 至少含 $p^{2+4} = p^6$ 。

Exercise 2.41: 纯三次域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{m})$ 的整数环 (全 12 小问)

题意整理

设 m 是无立方因子的整数,

$$\alpha = \sqrt[3]{m}, \quad K = \mathbb{Q}(\alpha).$$

把 m 唯一写成

$$m = h k^2,$$

其中 h, k 平方自由且 $(h, k) = 1$ (允许符号并作显然调整)。本题通过 Theorem 13 的分母 d_1, d_2 , 完整求出 $\mathcal{O}_K$ 。

这是本章最重要的“算法型”习题之一。下面不跳过任何小问。

(a) 计算判别式并初步限制 d_1

最小多项式为

$$f(x) = x^3 - m.$$

三次多项式 $x^3 + px + q$ 的判别式是 $-4p^3 - 27q^2$, 故

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = -27m^2}.$$

Exercise 40(d) 对 $n = 3$ 给出

$$d_1^6 \mid 27m^2.$$

因为 m 无立方因子, 任一 $p \neq 3$ 在右边的指数至多 4, 不可能达到 6; 所以 d_1 没有 $p \neq 3$ 的素因子。对 $p = 3$, 若 $9 \nmid m$, 右边的 3-adic 指数也 < 6 。因此只有在 $9 \mid m$ 时, 表面上才可能有 $d_1 = 3$ 。即

$$d_1 = 1, \quad \text{或仅在 } 9 \mid m \text{ 时尚可能 } d_1 = 3.$$

(b) 排除 $d_1 = 3$

若 $d_1 = 3$, Theorem 13/Exercise 39 可取一个一次首一多项式, 使

$$\beta = \frac{\alpha + a}{3} \in \mathcal{O}_K$$

($a \in \mathbb{Z}$)。对代数整数 β , $\text{Tr}(\beta^3)$ 必是整数。展开

$$\beta^3 = \frac{m + 3a\alpha^2 + 3a^2\alpha + a^3}{27}.$$

利用纯三次域中

$$\text{Tr}(1) = 3, \quad \text{Tr}(\alpha) = \text{Tr}(\alpha^2) = 0,$$

得到

$$\text{Tr}(\beta^3) = \frac{m + a^3}{9} \in \mathbb{Z}.$$

这给出 $m + a^3 \equiv 0 \pmod{9}$ 。在 $9 \mid m$ 的唯一待排情形里，得 $a^3 \equiv 0 \pmod{9}$ ，于是 $3 \mid a$ 。因此

$$\frac{\alpha}{3} = \beta - \frac{a}{3} \in \mathcal{O}_K.$$

其立方

$$\left(\frac{\alpha}{3}\right)^3 = \frac{m}{27}$$

是有理代数整数，所以必须属于 $\mathbb{Z}$ 。于是 $27 \mid m$ ，与 m 无立方因子矛盾。

故

$$\boxed{d_1 = 1 \text{ 恒成立.}}$$

(c) 一个显然但关键的整数： α^2/k

因为 $m = hk^2$,

$$\left(\frac{\alpha^2}{k}\right)^3 = \frac{m^2}{k^3} = \frac{h^2 k^4}{k^3} = h^2 k \in \mathbb{Z}.$$

因此 α^2/k 是首一多项式 $x^3 - h^2 k$ 的根，故

$$\boxed{\frac{\alpha^2}{k} \in \mathcal{O}_K}.$$

由 d_2 的最大分母性质可得

$$\boxed{k \mid d_2}.$$

(d) 当 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 时再得到一个因子 3

若 $m \equiv 1 \pmod{9}$ ，取

$$\beta = \frac{(\alpha - 1)^2}{3}.$$

若 $m \equiv -1 \pmod{9}$ ，取

$$\beta = \frac{(\alpha + 1)^2}{3}.$$

统一写作

$$\beta = \frac{(\alpha \mp 1)^2}{3}, \quad m \equiv \pm 1 \pmod{9}.$$

直接消去 α 可验证 β 满足

$$\beta^3 - \beta^2 + \frac{1 \pm 2m}{3}\beta - \frac{(m \mp 1)^2}{27} = 0.$$

在 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 时，两个分数系数都是整数，所以这是首一整系数多项式。故 β 为代数整数。

(e) 构造真正适合整基的二次元

由 (c) 已知 α^2/k 整。若 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ ，则 $3 \nmid k$ ，且

$$k^2 \equiv 1 \pmod{3}.$$

写

$$k^2 - 1 = 3n.$$

将 (d) 的整数 $k\beta$ 与 (c) 的 $n\alpha^2/k$ 作整线性组合，可得到

$$\boxed{\gamma = \frac{\alpha^2 \pm k^2 \alpha + k^2}{3k} \in \mathcal{O}_K,}$$

符号与 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 一致。其最高二次项系数为 $1/(3k)$ ，所以

$$\boxed{3k \mid d_2 \quad (m \equiv \pm 1 \pmod{9}).}$$

(f) 先给 d_2 一个粗上界

Exercise 40(a) 与 $d_1 = 1$ 给

$$d_2^2 \mid \text{disc}(\alpha) = -27m^2.$$

因此

$$\boxed{d_2 \mid 3m}$$

(逐素数比较指数即可；对 3 也成立)。后面各小问就是逐个决定哪些素因子实际进入 d_2 。

(g) 若 $p \neq 3$ 且 $p \mid m$ 但 $p^2 \nmid m$, 则 $p \nmid d_2$

反设 $p \mid d_2$ 。由 Exercise 39, 可选择

$$\gamma = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{p} \in \mathcal{O}_K.$$

取迹:

$$\text{Tr}(\gamma) = \frac{3b}{p} \in \mathbb{Z}.$$

因 $p \neq 3$, 得 $p \mid b$ 。减去整数 b/p , 可设

$$\frac{\alpha^2 + a\alpha}{p} \in \mathcal{O}_K.$$

其立方的迹也为整数。计算

$$(\alpha^2 + a\alpha)^3 = m^2 + a^3m + 3am\alpha^2 + 3a^2m\alpha,$$

于是

$$\text{Tr}\left(\frac{(\alpha^2 + a\alpha)^3}{p^3}\right) = \frac{3m(m + a^3)}{p^3} \in \mathbb{Z}.$$

$p \neq 3$, 故

$$p^3 \mid m(m + a^3).$$

但 $v_p(m) = 1$, 于是 $p^2 \mid m + a^3$, 特别 $p \mid a^3$, 从而 $p \mid a$ 。于是 $m + a^3$ 仍只有 p -adic 阶至少 1; 结合 $p^2 \mid m + a^3$ 会推出 $p^2 \mid m$ (把 a^3 的阶至少 3 代回), 矛盾。故

$$\boxed{p \nmid d_2}.$$

(h) 若 $p \neq 3$ 且 $p^2 \mid m$, 则 p 恰好一次进入 d_2

因为 $m = hk^2$ 、 h, k 平方自由且互素, $p^2 \mid m$ 不可能来自 h , 只能来自 k^2 。故

$$v_p(m) = 2, \quad p \mid k,$$

而 (c) 已给 $k \mid d_2$, 所以 $p \mid d_2$ 。

下面排除 $p^2 \mid d_2$ 。反设成立。由于

$$\frac{f_2(\alpha)}{d_2} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{d_2} \in R,$$

乘以整数 d_2/p^2 得

$$\gamma = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{p^2} \in R.$$

取迹:

$$T(\gamma) = \frac{3b}{p^2} \in \mathbb{Z}.$$

因 $p \neq 3$, 得到 $p^2 \mid b$. 故

$$\eta = \frac{\alpha^2 + a\alpha}{p^2} = \gamma - \frac{b}{p^2} \in R.$$

立方并利用 $\alpha^3 = m$:

$$\eta^3 = \frac{m(\alpha + a)^3}{p^6} = \frac{m(m + 3a\alpha^2 + 3a^2\alpha + a^3)}{p^6}.$$

取迹, $T(\alpha) = T(\alpha^2) = 0$, 所以

$$T(\eta^3) = \frac{3m(m + a^3)}{p^6} \in \mathbb{Z}.$$

$p \neq 3$, 于是

$$p^6 \mid m(m + a^3).$$

而 $v_p(m) = 2$, 故

$$p^4 \mid m + a^3.$$

特别地模 p 有 $a^3 \equiv -m \equiv 0$, 所以 $p \mid a$, 从而 $p^3 \mid a^3$. 现在 $p^4 \mid m + a^3$ 与 $p^3 \mid a^3$ 一起推出

$$p^3 \mid m = (m + a^3) - a^3,$$

这与 m 无立方因子矛盾. 因此

$$\boxed{p^2 \nmid d_2}, \quad \boxed{v_p(d_2) = 1 = v_p(k)}.$$

(i) 一个非常有用的三组同余

设标准二次基向量写成

$$\frac{f_2(\alpha)}{d_2} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{d_2} \in \mathcal{O}_K.$$

将它平方:

$$\frac{(\alpha^2 + a\alpha + b)^2}{d_2^2} = \frac{(a^2 + 2b)\alpha^2 + (m + 2ab)\alpha + (b^2 + 2am)}{d_2^2}.$$

因为 Exercise 38 告诉我们 $d_2 R \subseteq \mathbb{Z}[\alpha]$, 把上式乘以 d_2 后必须落入 $\mathbb{Z}[\alpha]$. 由 Exercise 37 的唯一坐标, 三个系数都必须是整数, 即

$$\boxed{d_2 \mid a^2 + 2b, \quad d_2 \mid m + 2ab, \quad d_2 \mid b^2 + 2am.}$$

这是处理素数 3 的核心工具。

(j) 若 $3 \nmid m$, 何时 $3 \mid d_2$?

我们已在 (e) 证明

$$m \equiv \pm 1 \pmod{9} \implies 3 \mid d_2.$$

又由 (f) 的 $d_2 \mid 3m$, 当 $3 \nmid m$ 时自动有 $9 \nmid d_2$. 所以只需证明: 若

$$m \not\equiv \pm 1 \pmod{9},$$

则 $3 \nmid d_2$.

反设 $3 \mid d_2$ 。因为 $f_2(\alpha)/d_2 \in R$ ，乘以 $d_2/3$ 得

$$\frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{3} \in R.$$

由 (i) 的三个整除关系模 3:

$$a^2 + 2b \equiv 0, \quad m + 2ab \equiv 0, \quad b^2 + 2am \equiv 0 \pmod{3}.$$

由于 $3 \nmid m$ ，第二式说明 a, b 都不能同时让乘积为 0；更直接地，从第一式

$$b \equiv a^2 \pmod{3}.$$

若 $3 \mid a$ ，则 $3 \mid b$ ，第二式会给 $3 \mid m$ ，矛盾。因此 $a \not\equiv 0$ ，故 $a^2 \equiv 1$ ，于是

$$\boxed{b \equiv 1 \pmod{3}}.$$

第二式变成

$$m - ab \equiv 0 \pmod{3},$$

所以

$$\boxed{a \equiv m \pmod{3}}.$$

情形 1: $m \equiv 1 \pmod{3}$ 。此时 $a \equiv 1, b \equiv 1$ 。于是

$$\frac{(\alpha - 1)^2}{3} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{3} - \frac{(a + 2)\alpha + (b - 1)}{3} \in R,$$

因为 $3 \mid a + 2$ 且 $3 \mid b - 1$ 。令

$$\delta = \frac{(\alpha - 1)^2}{3}.$$

则 $\delta^4 = (\alpha - 1)^8/81 \in R$ ，故其迹为整数。展开时只有 $\alpha^6, \alpha^3, 1$ 的迹非零：

$$T((\alpha - 1)^8) = 3(28m^2 - 56m + 1).$$

因此

$$\frac{28m^2 - 56m + 1}{27} \in \mathbb{Z}.$$

模 27 利用 $28 \equiv 1, -56 \equiv -2$ ，得到

$$27 \mid (m - 1)^2.$$

于是 $v_3(m - 1) \geq 2$ ，即

$$m \equiv 1 \pmod{9},$$

与当前假设 $m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$ 矛盾。

情形 2: $m \equiv 2 \pmod{3}$ 。此时 $a \equiv 2, b \equiv 1$ 。同理

$$\frac{(\alpha + 1)^2}{3} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{3} - \frac{(a - 2)\alpha + (b - 1)}{3} \in R.$$

取四次幂并取迹：

$$\frac{28m^2 + 56m + 1}{27} \in \mathbb{Z}.$$

模 27 化为

$$27 \mid (m + 1)^2,$$

故 $m \equiv -1 \pmod{9}$ ，同样矛盾。

综上

$$\boxed{3 \mid d_2 \iff m \equiv \pm 1 \pmod{9} \quad (3 \nmid m).}$$

(k) 若 $3 \mid m$ 但 $9 \nmid m$, 则 $3 \nmid d_2$

反设 $3 \mid d_2$ 。由 (i) 模 3:

$$b^2 + 2am \equiv b^2 \equiv 0 \pmod{3},$$

所以 $3 \mid b$ 。再由

$$a^2 + 2b \equiv a^2 \equiv 0 \pmod{3}$$

得到 $3 \mid a$ 。于是

$$\frac{\alpha^2}{3} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{3} - \frac{a\alpha + b}{3} \in R.$$

立方:

$$\left(\frac{\alpha^2}{3}\right)^3 = \frac{m^2}{27} \in R \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}.$$

故 $27 \mid m^2$, 即 $v_3(m) \geq 2$, 与 $9 \nmid m$ 矛盾。因此

$$\boxed{3 \nmid d_2}.$$

(l) 若 $9 \mid m$, 证明 $9 \nmid d_2$

因为 m 无立方因子, 这里恰有

$$v_3(m) = 2.$$

又 $m = hk^2$ 迫使 $3 \mid k$, 所以 (c) 已知 $3 \mid d_2$; 只需排除 $9 \mid d_2$ 。

反设 $9 \mid d_2$ 。由 (i) 现在可在模 9 下使用:

$$a^2 + 2b \equiv 0, \quad m + 2ab \equiv 0, \quad b^2 + 2am \equiv 0 \pmod{9}.$$

因 $9 \mid m$, 第三式给

$$b^2 \equiv 0 \pmod{9},$$

所以 $3 \mid b$ 。第一式给

$$a^2 \equiv -2b \pmod{9}.$$

两边平方, 并用 $9 \mid b^2$:

$$a^4 \equiv 4b^2 \equiv 0 \pmod{9},$$

故 $3 \mid a$ 。于是 $a^2 \equiv 0 \pmod{9}$, 再回到第一式得到

$$2b \equiv 0 \pmod{9}.$$

因为 2 在模 9 下可逆, 故

$$\boxed{9 \mid b}.$$

因此

$$\eta = \frac{\alpha^2 + a\alpha}{9} = \frac{\alpha^2 + a\alpha + b}{9} - \frac{b}{9} \in R.$$

立方取迹, 与 (g),(h) 同样计算:

$$T(\eta^3) = \frac{3m(m+a^3)}{9^3} = \frac{m(m+a^3)}{3^5} \in \mathbb{Z}.$$

所以

$$3^5 \mid m(m+a^3).$$

但 $v_3(m) = 2$ 且 $3 \mid a$, 所以 $v_3(a^3) \geq 3$; 于是

$$v_3(m+a^3) = 2$$

(一个精确含 3^2 的数加上一个含至少 3^3 的数, 仍精确含 3^2)。故

$$v_3(m(m+a^3)) = 2 + 2 = 4,$$

不可能达到 5, 矛盾。因此

$$\boxed{9 \nmid d_2}.$$

汇总结论：纯三次域的整基

综合 (c)-(l):

• 若

$$m \not\equiv \pm 1 \pmod{9},$$

则

$$d_2 = k,$$

一组整基为

$$1, \alpha, \frac{\alpha^2}{k}.$$

• 若

$$m \equiv \pm 1 \pmod{9},$$

则

$$d_2 = 3k,$$

一组整基为

$$1, \alpha, \frac{\alpha^2 \pm k^2 \alpha + k^2}{3k},$$

其中符号与 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 对应。

相应的域判别式由 Exercise 40(a) 得

$$\text{disc}(K) = \begin{cases} -27m^2/k^2 = -27h^2k^2, & m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}, \\ -27m^2/(9k^2) = -3h^2k^2, & m \equiv \pm 1 \pmod{9}. \end{cases}$$

易错点/自检

1. “cubefree” 不是 “squarefree”: 素数指数可以是 0,1,2; 这正是 $m = hk^2$ 的来源。
2. $d_1 = 1$ 的排除不能只靠判别式指数; $9 \mid m$ 时判别式粗估确实允许 $d_1 = 3$, 必须再用迹。
3. $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 时多出的 3 是真正的整基现象, 不是计算技巧。

三道变式

1. 具体域: 求 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的整基与判别式。
解: $m = 2 = h, k = 1, 2 \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$, 故基 $1, \alpha, \alpha^2$, 判别式 -108 。
2. 有平方因子: 求 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{12})$ 的整基。
解: $12 = 3 \cdot 2^2, h = 3, k = 2$, 且 $12 \equiv 3 \pmod{9}$, 故基 $1, \alpha, \alpha^2/2$ 。
3. 模 9 特殊型: 求 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{10})$ 的整基。
解: $10 \equiv 1 \pmod{9}, k = 1$, 故可取

$$1, \alpha, \frac{\alpha^2 + \alpha + 1}{3}.$$

Exercise 2.42: 双二次域的整数环 (补全公开解答遗漏的 cases (c),(d))

题意整理

设 m, n 是不同的平方自由整数, 且都不等于 1。令

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{n}), \quad k = \frac{mn}{\gcd(m, n)^2}.$$

则 K 的三个二次子域为

$$\mathbb{Q}(\sqrt{m}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{n}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{k}).$$

本题按 $m, n, k \pmod{4}$ 分类求 $\mathcal{O}_K$ 的整基和判别式。

来源审计：一个常见公开 Chapter 2 解答在做到本题时明确写着 “CASES C,D OMITTED FOR NOW.”，所以本稿的 (c),(d) 不照搬该稿，而是从相对迹/范数与二次整数环判据重新补全。

(a) 相对迹与相对范数的充要判据

固定 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 。因为 $[K : F] = 2$ ，任意 $\alpha \in K$ 在 F 上的特征多项式是

$$X^2 - \text{Tr}_{K/F}(\alpha)X + N_{K/F}(\alpha).$$

若 $\alpha \in \mathcal{O}_K$ ，其共轭仍为代数整数，故相对迹与相对范数都是代数整数；又都在 F 中，因此属于 $\mathcal{O}_F$ 。
反过来，若

$$\text{Tr}_{K/F}(\alpha), N_{K/F}(\alpha) \in \mathcal{O}_F,$$

则 α 满足上面的首一多项式，其系数是代数整数。由本章前面的传递性结论（代数整数对代数整数仍整）， α 是绝对代数整数。

因此

$$\alpha \in \mathcal{O}_K \iff \text{Tr}_{K/F}(\alpha), N_{K/F}(\alpha) \in \mathcal{O}_F.$$

对另外两个二次子域同样成立。

预备：用三个相对迹控制分母

写

$$\alpha = A + B\sqrt{m} + C\sqrt{n} + D\sqrt{k}.$$

相对于三个二次子域取迹，会分别得到

$$2(A + B\sqrt{m}), \quad 2(A + C\sqrt{n}), \quad 2(A + D\sqrt{k}).$$

而平方自由 d 的二次整数环是

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \begin{cases} \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2], & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

这立即把可能分母压到 2 或 4；随后相对范数给出奇偶同余。

(b) $m \equiv 3, n \equiv k \equiv 2 \pmod{4}$

由三个相对迹，任意整数元先可写成

$$\alpha = \frac{a + b\sqrt{m} + c\sqrt{n} + d\sqrt{k}}{2}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

对 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 取相对范数：

$$N_{K/\mathbb{Q}(\sqrt{m})}(\alpha) = \frac{(a + b\sqrt{m})^2 - (c\sqrt{n} + d\sqrt{k})^2}{4}.$$

要求它属于 $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ ，逐项模 2/4 比较可得

$$a \equiv b \equiv 0 \pmod{2}, \quad c \equiv d \pmod{2}.$$

于是每个整数元都是

$$1, \sqrt{m}, \sqrt{n}, \frac{\sqrt{n} + \sqrt{k}}{2}$$

的整数线性组合。反过来，这四个元素用 (a) 检查相对迹与相对范数均整，故确为整数元。因此

$$\left\{ 1, \sqrt{m}, \sqrt{n}, \frac{\sqrt{n} + \sqrt{k}}{2} \right\}$$

是整基。

(c) $m \equiv 1, n \equiv k \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4}$

这正是公开短解常被省掉的一种情形。我们把“为什么分母只有 2”以及两个奇偶条件都写出来。仍写

$$\alpha = A + B\sqrt{m} + C\sqrt{n} + D\sqrt{k}.$$

三个相对迹分别是

$$2A + 2B\sqrt{m}, \quad 2A + 2C\sqrt{n}, \quad 2A + 2D\sqrt{k}.$$

因为 $n, k \not\equiv 1 \pmod{4}$, 后两者属于 $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ 、 $\mathbb{Z}[\sqrt{k}]$, 所以

$$2A, 2C, 2D \in \mathbb{Z}.$$

另一方面 $m \equiv 1 \pmod{4}$, 第一项属于 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{m})/2]$ 。写成该整数环标准形式可知

$$4A, 4B \in \mathbb{Z}, \quad 4A \equiv 4B \pmod{2}.$$

但 $2A \in \mathbb{Z}$ 意味着 $4A$ 是偶数, 于是 $4B$ 也偶, 即 $2B \in \mathbb{Z}$ 。因此

$$\alpha = \frac{a + b\sqrt{m} + c\sqrt{n} + d\sqrt{k}}{2}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

现在证明

$$a \equiv b \pmod{2}, \quad c \equiv d \pmod{2}.$$

令 $g = (m, n)$ 。我们会用到

$$\sqrt{mk} = \frac{m}{g}\sqrt{n}, \quad \sqrt{nk} = \frac{n}{g}\sqrt{m}.$$

对 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 取相对范数:

$$N_{K/\mathbb{Q}(\sqrt{n})}(\alpha) = \frac{a^2 + nc^2 - mb^2 - kd^2 + 2(ac - bd\frac{m}{g})\sqrt{n}}{4}.$$

它必须属于 $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ 。

若 $n \equiv k \equiv 2 \pmod{4}$: m 为奇数, 而 n, k 为偶数。看上式有理部分模 2, 得到

$$a^2 - b^2 \equiv 0 \pmod{2},$$

即

$$a \equiv b \pmod{2}.$$

再对 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 取范数:

$$N_{K/\mathbb{Q}(\sqrt{m})}(\alpha) = \frac{A_0 + B_0\sqrt{m}}{4},$$

其中

$$A_0 = a^2 + mb^2 - nc^2 - kd^2, \quad B_0 = 2ab - 2cd\frac{n}{g}.$$

因 $m \equiv 1 \pmod{4}$, 一个形如 $(A_0 + B_0\sqrt{m})/4$ 的整数元必须满足

$$A_0 \equiv B_0 \pmod{4}.$$

由于 n/g 为偶数, $B_0 \equiv 2ab \pmod{4}$ 。又 $a \equiv b \pmod{2}$: - 若 a, b 偶, 则 $A_0 \equiv -2(c^2 + d^2)$ 、 $B_0 \equiv 0 \pmod{4}$; - 若 a, b 奇, 则 $A_0 \equiv 2 - 2(c^2 + d^2)$ 、 $B_0 \equiv 2 \pmod{4}$ 。两种情形都迫使 $c^2 + d^2$ 为偶数, 即

$$c \equiv d \pmod{2}.$$

若 $n \equiv k \equiv 3 \pmod{4}$: 此时 m, n, k 都是奇数。上面的 $N_{K/\mathbb{Q}(\sqrt{n})}(\alpha) \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ 要求有理分子被 4 整除:

$$a^2 + 3c^2 - b^2 - 3d^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

因平方模 4 只取 0 或 1, 这等价于

$$(a \bmod 2) - (b \bmod 2) = (c \bmod 2) - (d \bmod 2).$$

再对 $\mathbb{Q}(\sqrt{k})$ 取范数, 同理得到

$$a^2 + 3d^2 - b^2 - 3c^2 \equiv 0 \pmod{4},$$

即

$$(a \bmod 2) - (b \bmod 2) = -(c \bmod 2) + (d \bmod 2).$$

两式相加、相减便得到

$$a \equiv b \pmod{2}, \quad c \equiv d \pmod{2}.$$

因此

$$\alpha = \frac{a-b}{2} + b\frac{1+\sqrt{m}}{2} + \frac{c-d}{2}\sqrt{n} + d\frac{\sqrt{n}+\sqrt{k}}{2},$$

右边四个系数全为整数。反过来, 这四个候选基元都可由 (a) 的相对迹/范数判据直接检查为代数整数。故

$$\left\{ 1, \frac{1+\sqrt{m}}{2}, \sqrt{n}, \frac{\sqrt{n}+\sqrt{k}}{2} \right\}$$

是整基。

(d) $m \equiv n \equiv k \equiv 1 \pmod{4}$

这是另一项公开解答省略的情形。仍写

$$\alpha = A + B\sqrt{m} + C\sqrt{n} + D\sqrt{k}.$$

三个相对迹都是相应二次整数环中的元素:

$$2A + 2B\sqrt{m} \in \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{m})},$$

以及交换 m, n, k 后的两式。因为三者全都 $\equiv 1 \pmod{4}$, 二次整数环判据分别给出

$$4A, 4B, 4C, 4D \in \mathbb{Z},$$

并且

$$4A \equiv 4B \equiv 4C \equiv 4D \pmod{2}.$$

因此每个整数元必有形式

$$\alpha = \frac{a + b\sqrt{m} + c\sqrt{n} + d\sqrt{k}}{4}, \quad a \equiv b \equiv c \equiv d \pmod{2}.$$

令 $g = (m, n)$, 则 m/g 为奇数。设

$$u = \left(\frac{1+\sqrt{m}}{2} \right) \left(\frac{1+\sqrt{k}}{2} \right).$$

因为两个因子都是二次子域中的代数整数, $\nu \in \mathcal{O}_K$ 。又

$$\sqrt{mk} = \frac{m}{g}\sqrt{n},$$

所以

$$\nu = \frac{1 + \sqrt{m} + \sqrt{k} + (m/g)\sqrt{n}}{4}.$$

用 $\alpha - d\nu$ 消掉 $\sqrt{k}$ 项:

$$\alpha - d\nu = \frac{(a-d) + (b-d)\sqrt{m} + (c-dm/g)\sqrt{n}}{4}.$$

由于 a, b, c, d 同奇偶且 m/g 为奇数, 三个分子系数均为偶数. 因此可写成

$$\beta = \frac{r + s\sqrt{m} + t\sqrt{n}}{2}, \quad r, s, t \in \mathbb{Z}.$$

还需证明书上要求的

$$r + s + t \equiv 0 \pmod{2}.$$

因为 $\beta \in R$, 对 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 取相对范数:

$$N_{K/\mathbb{Q}(\sqrt{m})}(\beta) = \frac{r^2 + ms^2 - nt^2 + 2rs\sqrt{m}}{4} \in \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{m})}.$$

至少其有理分子必须为偶数. 由于 m, n 都是奇数, 模 2 得

$$r^2 + s^2 + t^2 \equiv 0 \pmod{2}.$$

而 $u^2 \equiv u \pmod{2}$, 所以

$$\boxed{r + s + t \equiv 0 \pmod{2}}.$$

于是

$$\beta = s \frac{1 + \sqrt{m}}{2} + t \frac{1 + \sqrt{n}}{2} + \frac{r - s - t}{2} \cdot 1,$$

最后一个系数因 $r + s + t$ 偶而为整数. 把先前减去的 $d\nu$ 加回去, 说明所有整数元由

$$1, \quad \frac{1 + \sqrt{m}}{2}, \quad \frac{1 + \sqrt{n}}{2}, \quad \left(\frac{1 + \sqrt{m}}{2} \right) \left(\frac{1 + \sqrt{k}}{2} \right)$$

整数生成. 四个元素本身都是代数整数, 且显然 $\mathbb{Q}$ -线性无关, 故

$$\boxed{\left\{ 1, \frac{1 + \sqrt{m}}{2}, \frac{1 + \sqrt{n}}{2}, \left(\frac{1 + \sqrt{m}}{2} \right) \left(\frac{1 + \sqrt{k}}{2} \right) \right\}}$$

是整基.

(e) 为什么 (b),(c),(d) 已覆盖全部情况

由于 m, n, k 平方自由, 并且

$$k = mn/g^2,$$

交换 m, n, k 不改变双二次域. 模 4 的可能型 (重排后) 只有:

$$(1, 1, 1), \quad (1, 2, 2), \quad (1, 3, 3), \quad (2, 2, 1/3), \quad (2, 3, 2), \quad (3, 3, 1).$$

它们分别落入 (d)、(c) 或经重排落入 (b)/(c). 因此分类完备.

(f) 判别式

先计算“原始根式基”

$$B_0 = (1, \sqrt{m}, \sqrt{n}, \sqrt{k}).$$

可由塔式判别式或直接嵌入矩阵算得

$$\text{disc}(B_0) = 256mnk.$$

- 在 (b) 中, 从 B_0 到整基的变换行列式绝对值为 $1/2$, 故

$$\text{disc}(K) = 64mnk.$$

- 在 (c) 中, 行列式绝对值为 $1/4$, 故

$$\text{disc}(K) = 16mnk.$$

- 在 (d) 中, 行列式绝对值为 $1/16$, 故

$$\text{disc}(K) = mnk.$$

同时三个二次子域的判别式分别是: 若参数 $\equiv 1 \pmod{4}$ 则为参数本身, 否则为其 4 倍。逐类相乘, 恰好得到上面的三个答案。因此统一有漂亮公式

$$\text{disc}(K) = \text{disc}(\mathbb{Q}(\sqrt{m})) \text{disc}(\mathbb{Q}(\sqrt{n})) \text{disc}(\mathbb{Q}(\sqrt{k})).$$

易错点/自检

- 第三个二次参数不是简单的 mn , 而要先去掉平方: $k = mn/g^2$ 。
- (d) 的第四个基元不是随便选的; 它负责承载真正的四分之一系数。
- 只证明四个候选元“都是代数整数”不够, 还要证明所有代数整数都被它们整数生成。

三道变式

- 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的整基。

解: $m = 3, n = 2, k = 6$ 可归入 (b), 一组基为

$$1, \sqrt{3}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}.$$

- 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{2})$ 的整基。

解: 属 (c):

$$1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{10}}{2}.$$

- 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{13})$ 的判别式。

解: 三个平方自由参数为 5, 13, 65, 都 $\equiv 1 \pmod{4}$, 故判别式

$$5 \cdot 13 \cdot 65 = 4225.$$

Exercise 2.43: 五次三项式 $x^5 + ax + b$ 的判别式与幂阶指数

题意整理

设

$$f(x) = x^5 + ax + b \in \mathbb{Z}[x]$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, α 为其一根。利用

$$\text{disc}(\alpha) = N(f'(\alpha))$$

(五次时符号为正) 求判别式, 并把结果用于判定若干五次幂阶是否已经是整数环。

(a) 判别式公式

有

$$f'(x) = 5x^4 + a.$$

因为

$$\alpha f'(\alpha) = 5\alpha^5 + a\alpha = -4a\alpha - 5b,$$

且 $N(\alpha) = -b$, 故

$$N(f'(\alpha)) = \frac{N(-4a\alpha - 5b)}{-b}.$$

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ 为五个共轭, 则

$$N(-4a\alpha - 5b) = (-4a)^5 \prod_{i=1}^5 \left(\alpha_i + \frac{5b}{4a} \right).$$

把该乘积写成 $f(-5b/(4a))$ ($a = 0$ 时可直接算或由多项式恒等式延拓), 整理得到

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = 4^4 a^5 + 5^5 b^4}.$$

(b) $\alpha^5 = \alpha + 1$

这时

$$f(x) = x^5 - x - 1,$$

即 $a = b = -1$. 代入:

$$\text{disc}(\alpha) = 5^5 - 4^4 = 3125 - 256 = 2869.$$

注意

$$\boxed{2869 = 19 \cdot 151},$$

它不是素数, 但它是平方自由数。

由 Exercise 40(a), 若 $I = [\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$, 则

$$I^2 \mid \text{disc}(\alpha).$$

平方自由数不含非平凡平方因子, 所以 $I = 1$. 因此

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]}.$$

(c) $f(x) = x^5 + ax + a$, a 平方自由且 $a \neq \pm 1$

Eisenstein 保证不可约。由 (a)

$$\text{disc}(\alpha) = a^4(4^4 a + 5^5).$$

设

$$M = 4^4 a + 5^5$$

也平方自由。令 Theorem 13 的不变量因子为

$$d_1 \mid d_2 \mid d_3 \mid d_4.$$

若某素数 $p \mid d_1$, 则 p 同时整除四个 d_i , 于是

$$p^8 \mid (d_1 d_2 d_3 d_4)^2 \mid a^4 M.$$

但 a, M 都平方自由, 所以右侧任一素数的指数至多 5, 矛盾。故

$$d_1 = 1.$$

若 $p \mid d_2$, 则 p 至少整除 d_2, d_3, d_4 , 于是 p^6 整除右侧, 同样不可能。因此

$$\boxed{d_1 = d_2 = 1}.$$

于是

$$(d_3 d_4)^2 \mid a^4 M.$$

若 $p \mid d_3 d_4$ 但 $p \nmid a$, 右边的 p -指数至多 1, 而左边至少 2, 矛盾。所以所有这样的 p 都整除 a 。又 a 平方自由, 右边的 p -指数至多 5, 故

$$2v_p(d_3 d_4) \leq 5 \implies v_p(d_3 d_4) \leq 2 = v_p(a^2).$$

因此

$$\boxed{d_3 d_4 \mid a^2}.$$

教材列出的八个例子可直接分解:

a	$4^4 a + 5^5$
-2	$2613 = 3 \cdot 13 \cdot 67$
-3	2357
-6	$1589 = 7 \cdot 227$
-7	$1333 = 31 \cdot 43$
-10	$565 = 5 \cdot 113$
-11	$309 = 3 \cdot 103$
-13	$-203 = -7 \cdot 29$
-15	$-715 = -5 \cdot 11 \cdot 13$

其中未继续分解的 2357 是素数; 故每个数均平方自由。

(d) 证明 $\alpha + 1$ 是单位

最直接的方法是算范数:

$$N(1 + \alpha) = \prod_i (1 + \alpha_i) = -f(-1).$$

这里

$$f(-1) = -1 - a + a = -1,$$

故

$$\boxed{N(1 + \alpha) = 1}.$$

代数整数的范数为 ± 1 当且仅当它是单位, 因此

$$\boxed{\alpha + 1 \in \mathcal{O}_K^\times}.$$

易错点/自检

2869 不是素数; 正确分解是 $19 \cdot 151$ 。本题只需要“平方自由”, 不能把“平方自由”和“素数”混为一谈。

三道变式

1. 对 $x^5 - x + 1$ 求判别式。

解: $a = -1, b = 1$, 仍为 $5^5 - 4^4 = 2869$ 。

2. 若某五次 α 的幂基判别式平方自由, 证明幂基就是整基。

解: 指数平方整除判别式, 故指数只能 1。

3. 证明对首一奇次多项式 f , $N(1 + \alpha) = (-1)^n f(-1)$ 的相应符号公式。

解: $f(-1) = \prod (-1 - \alpha_i) = (-1)^n \prod (1 + \alpha_i)$ 。

Exercise 2.44: 五次多项式 $x^5 + ax^4 + b$ **(a) 判别式**

设

$$f(x) = x^5 + ax^4 + b.$$

则

$$f'(x) = x^3(5x + 4a).$$

五次判别式符号为正, 因此

$$\text{disc}(\alpha) = N(\alpha)^3 N(5\alpha + 4a).$$

又

$$N(\alpha) = -b.$$

通过共轭乘积 (等价于把 $-4a/5$ 代入 f) 可得

$$N(5\alpha + 4a) = -(4^4 a^5 + 5^5 b).$$

故两个负号相消:

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = b^3(4^4 a^5 + 5^5 b)}.$$

(b) $b \perp 2a$, 且 b 与 $M = 4^4 a^5 + 5^5 b$ 均平方自由

仍写

$$d_1 \mid d_2 \mid d_3 \mid d_4.$$

若 $p \mid d_3$, 则 $p \mid d_4$, 所以

$$p^4 \mid (d_3 d_4)^2 \mid b^3 M.$$

因为 b, M 各平方自由, 要让右侧 p -指数达到 4, 只可能 p 同时整除 b 与 M 。但这时

$$p \mid M - 5^5 b = 4^4 a^5,$$

从而 $p \mid 2a$, 与 $(b, 2a) = 1$ 矛盾。因此

$$\boxed{d_3 = 1},$$

进而

$$\boxed{d_1 = d_2 = d_3 = 1}.$$

此时 $d_4^2 \mid b^3 M$ 。若 $p \mid d_4$, 则右边的 p -指数至少 2; 若 $p \nmid b$, 由于 M 平方自由仅能贡献 1, 不够。因此 $p \mid b$ 。又 $(b, 2a) = 1$ 使 $p \nmid M$, 于是右边该素数的精确指数为 3, 所以 $v_p(d_4) = 1$ 。因 b 平方自由,

$$\boxed{d_4 \mid b}.$$

取教材例子 $a = -2, b = 5$:

$$M = 4^4(-2)^5 + 5^5 \cdot 5 = -8192 + 15625 = 7433,$$

而 7433 是素数; 且 $(5, -4) = 1$ 。所以全部假设满足。

(c) $a = b$ 与 $a = -b$

若 $a = b$,

$$\text{disc}(\alpha) = a^4((4a)^4 + 5^5).$$

若 $a = -b$, 判别式只差一个整体符号, 其绝对值为

$$|\text{disc}(\alpha)| = a^4|(4a)^4 - 5^5|.$$

若 a 与括号中的第二因子都平方自由, 和 Exercise 43(c) 完全相同的 p -进指数比较给出

$$\boxed{d_1 = d_2 = 1, \quad d_3 d_4 \mid a^2}.$$

例如 $a = 2$ 且取 $a = -b$:

$$(4a)^4 - 5^5 = 8^4 - 3125 = 4096 - 3125 = 971,$$

而 971 是素数。

(d) 构造单位, 并纠正一个常见符号误算

若 $a = b$, 方程为

$$\alpha^5 + a\alpha^4 + a = 0,$$

所以

$$a(\alpha^4 + 1) = -\alpha^5.$$

取范数。因 $N(\alpha) = -a$,

$$N(\alpha^4 + 1) = \frac{N(-\alpha^5)}{N(a)} = \frac{(-1)^5(-a)^5}{a^5} = 1.$$

故 $\alpha^4 + 1$ 是单位。

若 $a = -b$, 则

$$\alpha^5 + a\alpha^4 - a = 0, \quad a(\alpha^4 - 1) = -\alpha^5.$$

这时

$$N(\alpha) = -b = a,$$

故

$$N(\alpha^4 - 1) = \frac{N(-1)N(\alpha)^5}{a^5} = \frac{(-1)^5 a^5}{a^5} = \boxed{-1}.$$

因此 $\alpha^4 - 1$ 同样是单位。

正确率审计: 一个公开 Chapter 2 解答在第二种情形把这里写成了 +1。单位结论不受影响, 因为 ± 1 都足够; 但精确范数应为 -1。

三道变式

1. 若 $a = b = 1$ 且多项式不可约, 证明 $\alpha^4 + 1$ 是单位。

解: 直接用 (d), 范数 1。

2. 若 $a = 2, b = -2$, $\alpha^4 - 1$ 的范数是多少?

解: -1。

3. 为什么范数 -1 也足以推出单位?

解: 最小多项式/乘法逆元公式给出 α^{-1} 为整数多项式; 等价地主理想范数绝对值为 1。

Exercise 2.45: 两类一般 n 次稀疏多项式的判别式

第一类: $f(x) = x^n + ax + b$

设 α 为根。一般公式为

$$\text{disc}(\alpha) = (-1)^{n(n-1)/2} N(f'(\alpha)).$$

这里

$$f'(x) = nx^{n-1} + a.$$

把 $\alpha f'(\alpha)$ 用 $\alpha^n = -a\alpha - b$ 降次, 并把最后的线性范数写成 f 在一个有理点的取值, 整理得到

$$\boxed{\text{disc}(x^n + ax + b) = (-1)^{n(n-1)/2} [n^n b^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n].}$$

检查: $-n = 3$ 给

$$-27b^2 - 4a^3;$$

$-n = 5$ 给

$$5^5b^4 + 4^4a^5,$$

与 Exercise 43 完全一致。

第二类: $f(x) = x^n + ax^{n-1} + b$

此时

$$f'(x) = x^{n-2}(nx + (n-1)a).$$

同样利用

$$N(\alpha) = (-1)^n b$$

以及线性因子的范数, 得到

$$\text{disc}(x^n + ax^{n-1} + b) = (-1)^{n(n-1)/2} b^{n-2} [n^n b + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} a^n].$$

当 $n = 5$ 时即

$$b^3(5^5b + 4^4a^5),$$

与 Exercise 44 一致。

易错点/自检

最容易错的是总符号。一个可靠检查是代入 $n = 2$: 第二公式必须回到

$$\text{disc}(x^2 + ax + b) = a^2 - 4b.$$

确实有

$$-[4b - a^2] = a^2 - 4b.$$

三道变式

1. 求 $x^4 + ax + b$ 的判别式。

解:

$$256b^3 - 27a^4.$$

2. 求 $x^4 + ax^3 + b$ 的判别式。

解:

$$b^2(256b - 27a^4).$$

3. 用公式复核 $x^3 + px + q$ 。

解: $-4p^3 - 27q^2$ 。

Exercise 2.46: 利用 f' 的有理根/可分解余式快速求判别式

(a) f' 有整数根 r

设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 首一不可约, $\deg f = n$, α 为根。若 $f'(r) = 0$ 且 $r \in \mathbb{Z}$, 则

$$f'(x) = (x - r)g(x), \quad g \in \mathbb{Z}[x],$$

其中 $g \in \mathbb{Z}[x]$ 可由 Gauss 引理得到。

于是

$$\text{disc}(\alpha) = \pm N(f'(\alpha)) = \pm N(\alpha - r)N(g(\alpha)).$$

$g(\alpha)$ 是代数整数, 所以其范数为整数; 另一方面

$$N(\alpha - r) = (-1)^n f(r).$$

因此

$$f(r) \mid \text{disc}(\alpha).$$

(b) f' 有既约有理根 r/s

设 $(r, s) = 1$ 。由于 $sx - r$ 是本原整多项式，Gauss 引理可把因式分解整理成

$$f'(x) = (sx - r)g(x), \quad g(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

于是

$$\text{disc}(\alpha) = \pm N(s\alpha - r)N(g(\alpha)).$$

而

$$N(s\alpha - r) = (-1)^n s^n f(r/s).$$

故

$$\boxed{s^n f(r/s) \mid \text{disc}(\alpha)}.$$

这里 $s^n f(r/s) \in \mathbb{Z}$ ，因为 f 首一整系数、次数 n 。

(c) 一个“只代值、不展开共轭”的算法

假设存在 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ ，它们都在 $\mathbb{Q}$ 上分裂成一次因子，并满足

$$g(x)f'(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}.$$

在 $x = \alpha$ 处

$$g(\alpha)f'(\alpha) = h(\alpha).$$

因此

$$\text{disc}(\alpha) = \pm \frac{N(h(\alpha))}{N(g(\alpha))}.$$

若

$$g(x) = G \prod_{j=1}^r (x - a_j), \quad h(x) = H \prod_{j=1}^s (x - b_j),$$

其中 $a_j, b_j \in \mathbb{Q}$ ，则

$$N(g(\alpha)) = G^n (-1)^{nr} \prod_j f(a_j),$$

$$N(h(\alpha)) = H^n (-1)^{ns} \prod_j f(b_j).$$

所以判别式可由有限个有理点代值计算：

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = (-1)^{n(n-1)/2 + n(s-r)} \frac{H^n \prod_j f(b_j)}{G^n \prod_j f(a_j)}}.$$

(任何表面分母最终都会消去，因为左边是整数。)

三道变式

1. 若 $f'(0) = 0$ ，证明常数项 $f(0)$ 整除判别式。
解：取 $r = 0$ 用 (a)。
2. 若 f' 有根 $1/2$ ，次数 n ，能推出什么？
解： $2^n f(1/2) \mid \text{disc}(f)$ 。
3. 说明 (c) 本质上是在计算什么。
解：是在模 f 的商环中把 f' 替换成容易取范数的因子；等价于一种 resultant 计算简化。

Exercise 2.47: $x^5 - x^2 + 15$ 的判别式

题意整理

设

$$f(x) = x^5 - x^2 + 15,$$

α 为一根。用 Exercise 46 的“模 f 简化 xf' ”技巧求判别式。

逐步解答

有

$$f'(x) = 5x^4 - 2x.$$

乘以 x :

$$xf'(x) = 5x^5 - 2x^2.$$

在模 $f(x)$ 意义下,

$$x^5 \equiv x^2 - 15,$$

因此

$$xf'(x) \equiv 5(x^2 - 15) - 2x^2 = 3x^2 - 75 = 3(x - 5)(x + 5) \pmod{f}.$$

令 $x = \alpha$:

$$\alpha f'(\alpha) = 3(\alpha - 5)(\alpha + 5).$$

取范数:

$$N(\alpha)N(f'(\alpha)) = 3^5 N(\alpha - 5)N(\alpha + 5).$$

因次数为 5,

$$N(\alpha) = -15,$$

且

$$N(\alpha - 5) = -f(5), \quad N(\alpha + 5) = -f(-5).$$

所以

$$\text{disc}(\alpha) = N(f'(\alpha)) = -\frac{3^5}{15} f(5)f(-5) = -\frac{3^4}{5} f(5)f(-5).$$

又

$$f(5) = 5^5 - 10, \quad f(-5) = -5^5 - 10,$$

故

$$f(5)f(-5) = 100 - 5^{10}.$$

于是

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = 3^4(5^9 - 20) = 158201505.}$$

素因数分解为

$$158201505 = 3^5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19 \cdot 89.$$

易错点/自检

本题非常容易漏掉 $N(\alpha) = -15$ 的负号。最后判别式为正; 这也和五次多项式具有相应实/复根型时的符号规则相容。

三道变式

1. 按同法说明为什么乘一个合适的低次多项式再模 f 能降低计算难度。

解: 因为在 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 中模 f 同余就是元素相等, 而范数对乘法可分解。

2. 计算 $f(5)f(-5)$ 。

解: $(5^5 - 10)(-5^5 - 10) = 100 - 5^{10}$ 。

3. 验证 $3^4(5^9 - 20) = 158201505$ 。

解: 直接整数运算即可。

Exercise 2.48: 一般三次多项式的判别式公式

题意整理

设

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, α 为根。通过平移消掉二次项, 再利用导数的两个临界点表达判别式。

(a) 当 $a^2 - 3b = d^2$, $d \in \mathbb{Q}$

令

$$y = x + \frac{a}{3},$$

即考虑

$$g(y) = f\left(y - \frac{a}{3}\right).$$

直接展开:

$$g(y) = y^3 - \frac{d^2}{3}y + f\left(-\frac{a}{3}\right).$$

因此

$$g'(y) = 3y^2 - \frac{d^2}{3} = 3\left(y - \frac{d}{3}\right)\left(y + \frac{d}{3}\right).$$

平移不改变根差, 所以

$$\text{disc}(f) = \text{disc}(g).$$

三次时

$$\text{disc}(g) = -N(g'(\beta)),$$

其中 $\beta = \alpha + a/3$ 。利用 Exercise 46 的线性因子范数:

$$N(g'(\beta)) = 27 g(d/3)g(-d/3).$$

而

$$g(\pm d/3) = f\left(\frac{-a \pm d}{3}\right).$$

因此

$$\boxed{\text{disc}(\alpha) = -27 f\left(\frac{-a+d}{3}\right) f\left(\frac{-a-d}{3}\right).}$$

(b) 为什么 $d \notin \mathbb{Q}$ 也成立

上式右边关于 d 是对称的: 把 d 换成 $-d$, 两个因子互换, 因此乘积只依赖 $d^2 = a^2 - 3b \in \mathbb{Q}$ 。

也可以把计算暂时放到二次扩域 $\mathbb{Q}(d)$ 中完成; 所得等式是代数恒等式, 左右两边实际上都在 $\mathbb{Q}$ 中。因此

$$\boxed{\text{公式对任意满足 } d^2 = a^2 - 3b \text{ 的 } d \text{ 都成立.}}$$

(c) 教材给出的“单次代值”公式

按提示, 在 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 中化简

$$\left(x + \frac{a}{3}\right) f'(x).$$

通过把 x^3 用

$$x^3 = -ax^2 - bx - c$$

替换, 并把所得二次式因式化/配成线性因子, 再用 Exercise 46(c) 的范数比值, 可得到

$$\text{disc}(\alpha) = \frac{8(3b - a^2)^3}{27f(-a/3)} f\left(\frac{9c - ab}{2a^2 - 6b}\right).$$

为便于自检, 把它化简后应回到大家熟悉的三次判别式:

$$\text{disc}(f) = a^2b^2 - 4b^3 - 4a^3c - 27c^2 + 18abc.$$

若 $a^2 - 3b = 0$, 上面“代值点”形式出现 0 作分母; 这时应先在符号层面约分/取极限, 或直接使用 (a) 的 $d = 0$ 情形及最后的多项式公式。不可把未约分的分式机械代入。

(d) 两个具体例子

第一式

$$\alpha^3 - 6\alpha^2 + 9\alpha + 3 = 0.$$

取

$$a = -6, \quad b = 9, \quad c = 3.$$

代入一般公式:

$$\text{disc} = 36 \cdot 81 - 4 \cdot 729 - 4(-216) \cdot 3 - 27 \cdot 9 + 18(-6)(9)(3).$$

整理得

$$-567 = -3^4 \cdot 7.$$

第二式

$$\alpha^3 - 6\alpha^2 - 9\alpha + 3 = 0,$$

即 $a = -6, b = -9, c = 3$ 。代入得

$$11097 = 3^4 \cdot 137.$$

三道变式

1. 求 $x^3 - 2$ 的判别式。
解: $a = b = 0, c = -2$, 故 $-27 \cdot 4 = -108$ 。
2. 求 $x^3 - x - 1$ 的判别式。
解: $a = 0, b = -1, c = -1$, 得 $4 - 27 = -23$ 。
3. 证明三次判别式在平移 $x \mapsto x + t$ 下不变。
解: 根同时平移 $-t$, 任意根差 $\alpha_i - \alpha_j$ 不变, 所以 Vandermonde 平方不变。

10. Chapter 2 正文明确 reader tasks 补全

这里把正文中不是编号 Exercise、但明确出现“why?”, “verify”, “leave ... as an exercise/ to the reader”的推理单独登记。与 Exercises 36-38 完全重合的任务仍列出, 但标注“已由正式题覆盖”, 防止以后清点时重复计数。

Reader Task 2-R1: 圆分 Galois 群的复合对应模 m 乘法

若 $\sigma_a(\omega) = \omega^a$ 、 $\sigma_b(\omega) = \omega^b$, 则

$$(\sigma_a \circ \sigma_b)(\omega) = \sigma_a(\omega^b) = (\omega^a)^b = \omega^{ab}.$$

故

$$\sigma_a \sigma_b = \sigma_{ab \bmod m}.$$

因此 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 不只是集合双射, 而是群同构。

Reader Task 2-R2: 塔中 $\sigma_i \tau_j$ 恰给出全部 K -嵌入

设 $K \subset L \subset M$, $[L : K] = n$, $[M : L] = m$ 。取 L/K 的 n 个嵌入 σ_i , 把它们延拓到 M ; 再取每个固定 L 的 m 个嵌入 τ_j 。每个 $\sigma_i \tau_j$ 固定 K 。

若

$$\sigma_i \tau_j = \sigma_{i'} \tau_{j'}$$

在 M 上相同, 限制到 L 后 ($\tau_j, \tau_{j'}$ 固定 L) 得 $\sigma_i = \sigma_{i'}$, 故 $i = i'$; 再左乘 σ_i^{-1} 得 $\tau_j = \tau_{j'}$, 故 $j = j'$ 。所以共有 $mn = [M : K]$ 个不同嵌入, 必为全部嵌入。这补齐迹/范数传递公式的计数步骤。

Reader Task 2-R3: 判别式总符号的奇偶判断

把

$$\prod_{r < s} (\alpha_r - \alpha_s)^2$$

改写为

$$\prod_r \prod_{s \neq r} (\alpha_r - \alpha_s)$$

时, 每一无序对 $\{r, s\}$ 在后者出现两次, 第二次顺序反转, 贡献一个 -1 。共有

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

对, 因此总符号为

$$(-1)^{n(n-1)/2}.$$

它为 $+1$ 当且仅当

$$n \equiv 0, 1 \pmod{4}.$$

Reader Task 2-R4: 证明 $f'(\alpha_r) = \prod_{s \neq r} (\alpha_r - \alpha_s)$

若

$$f(x) = \prod_{s=1}^n (x - \alpha_s),$$

则乘积求导

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \prod_{s \neq j} (x - \alpha_s).$$

令 $x = \alpha_r$ 。除 $j = r$ 外, 每一项都含因子 $\alpha_r - \alpha_r = 0$, 只剩

$$\boxed{f'(\alpha_r) = \prod_{s \neq r} (\alpha_r - \alpha_s)}.$$

Reader Task 2-R5: 为什么 $N(\omega - 1) = N(1 - \omega)$

因为

$$\omega - 1 = -(1 - \omega),$$

所以

$$N(\omega - 1) = N(-1)N(1 - \omega) = (-1)^{[K:\mathbb{Q}]} N(1 - \omega).$$

在 p 次圆分域 (p 奇素数) 中 $[K : \mathbb{Q}] = p - 1$ 为偶数, 因此 $N(-1) = 1$, 故二者相等。

Reader Task 2-R6: 为什么 $N(\omega g(\omega)) \in \mathbb{Z}$

$g \in \mathbb{Z}[x]$ 且 ω 是代数整数, 所以

$$\omega g(\omega)$$

是代数整数。任一代数整数的绝对范数等于其所有共轭的乘积, 同时也是其最小多项式常数项 (适当幂) 的整数, 因此

$$\boxed{N(\omega g(\omega)) \in \mathbb{Z}}.$$

这正是从

$$m^{\varphi(m)} = \pm \text{disc}(\omega) N(\omega g(\omega))$$

推出 $\text{disc}(\omega) \mid m^{\varphi(m)}$ 的最后一步。

Reader Task 2-R7: Theorem 9 中为什么 $m_j^2/d = y_j^2$

正文有

$$x_j = \frac{y_j}{\delta}, \quad \delta^2 = d,$$

并定义

$$m_j = dx_j.$$

因此

$$m_j = d \frac{y_j}{\delta} = \delta y_j.$$

平方:

$$m_j^2 = \delta^2 y_j^2 = d y_j^2,$$

故

$$\boxed{m_j^2/d = y_j^2}.$$

右边是代数整数, 而左边是有理数, 所以它其实属于 $\mathbb{Z}$ 。

Reader Task 2-R8: 复核二次域的整基

若 m 平方自由, $\alpha = (a + b\sqrt{m})/2$ 。由二次最小多项式的迹/范数条件, α 整当且仅当

$$a \equiv b \pmod{2}, \quad \frac{a^2 - mb^2}{4} \in \mathbb{Z}.$$

若 $m \equiv 2, 3 \pmod{4}$, 这迫使 a, b 都偶, 故整数环为 $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$; 若 $m \equiv 1 \pmod{4}$, 允许 a, b 同奇, 得到

$$\boxed{\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{m})} = \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{m})/2]}.$$

Reader Task 2-R9: Theorem 10 中为何能抽出一个分母恰为 p 的 β

已知所有候选分母 d 都是 p 的幂。若 $R \neq \mathbb{Z}[1 - \omega]$, 取一个不在后者中的整数元, 把其坐标分子同时约去尽可能大的 p 公因子, 再乘上适当的 p 次幂, 即可得到

$$\beta = \frac{m_i(1 - \omega)^{i-1} + \cdots + m_n(1 - \omega)^{n-1}}{p}$$

且首个非零相关系数 m_i 不被 p 整除。若所有 m_j 都被 p 整除, 则分母还能约掉, 与选择矛盾。

Reader Task 2-R10: 互素圆分次数时为何 $\omega = \omega_1^r \omega_2^s$

若 $m = m_1 m_2$ 且 $(m_1, m_2) = 1$, 由 Bézout 存在 $r, s \in \mathbb{Z}$ 使

$$rm_2 + sm_1 = 1.$$

于是

$$\omega_1^r \omega_2^s = e^{2\pi i(r/m_1 + s/m_2)} = e^{2\pi i(rm_2 + sm_1)/(m_1 m_2)} = e^{2\pi i/m} = \omega.$$

这补齐 $K = K_1 K_2$ 的关键包含关系。

Reader Task 2-R11: Theorem 13 中为什么 $R_1 = \mathbb{Z}$ 、 $R_n = R$

按定义 $R_k = R \cap F_k$ 。 $F_1 = (1/d)\mathbb{Z}$ 只含有有理数, 而有理代数整数恰为整数, 所以

$$R_1 = R \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}.$$

另一方面 F_n 包含 Theorem 9 给出的所有整数元可能坐标, 所以 $R \subseteq F_n$, 从而

$$R_n = R \cap F_n = R.$$

Reader Task 2-R12: 为什么 $\alpha^k/d_{k-1} \in \pi(R_{k+1})$

归纳假设给

$$\frac{f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}} \in R_k \subset R.$$

乘以代数整数 α 仍在 R , 且次数最多 k , 故

$$\frac{\alpha f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}} \in R_{k+1}.$$

因为 f_{k-1} 首一, 其 αf_{k-1} 的最高项恰为 α^k 。投影 π 取最高次项, 得到

$$\pi\left(\frac{\alpha f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}}\right) = \frac{\alpha^k}{d_{k-1}},$$

故所断言成立。

Reader Task 2-R13: Theorem 13 中的多项式恒等式

正文得到

$$\frac{f_k(\alpha) - \alpha f_{k-1}(\alpha)}{d_{k-1}} = \frac{g(\alpha)}{d_{k-1}},$$

其中两边分子次数都 $< n$ 。于是

$$f_k(\alpha) - \alpha f_{k-1}(\alpha) = g(\alpha).$$

Exercise 37 的“次数 $< n$ 表示唯一性”立刻推出多项式恒等式

$$\boxed{f_k(x) - x f_{k-1}(x) = g(x)},$$

故 $f_k \in \mathbb{Z}[x]$ 。

Reader Task 2-R14: Theorem 13 中 d_k 的唯一性

这正是 Exercise 38: d_k 是使

$$mR_{k+1} \subseteq \mathbb{Z}[\alpha]$$

成立的最小正整数 m 。因此 d_k 由环嵌入与 α 唯一决定, 而不依赖构造时选择的 β ; 从而 Theorem 13 的全部 d_i 唯一。

11. Chapter 2 本批总结与进度台账

11.1 正式题闭合情况

本 v002 已从上一版断点继续，完整覆盖

Chapter 2 Exercises 1–48.

每道正式题均配 3 道变式/同类题并给出答案，因此 Chapter 2 本批包含：

- 正式原题：48 道；
- 变式/同类题： $48 \times 3 = 144$ 道；
- 正文明确 reader tasks：本章另登记 14 项（其中若与正式 Exercises 36–38 重叠，只在 reader-task 台账中标记，不重复计入正式题数）。

连同 v001 的 Chapter 1：

- 已完成正式原题： $32 + 48 = 80$ 道；
- 已完成配套变式： $96 + 144 = 240$ 道；
- 正文 reader tasks：Chapter 1 已登记 8 项，Chapter 2 登记 14 项；
- 目前至少形成 $80 + 240 + 22 = 342$ 个可独立训练/证明单元（重叠 reader task 在正式题统计中不重复计数，但在文档中保留以保证正文不漏）。

11.2 本章重点正确率审计

1. **Exercise 42(c),(d)**：常见公开 Chapter 2 稿明确省略这两种双二次整基情形；本稿独立用相对迹/范数补全。
2. **Exercise 43(b)**： $2869 = 19 \cdot 151$ ，是平方自由但不是素数。任何把它称为素数的版本都应修正。
3. **Exercise 44(d)**：在 $a = -b$ 时，正确的是

$$N(\alpha^4 - 1) = -1,$$

不是 +1；单位结论仍成立。

4. **Exercise 41**：不把 pure cubic 的最终整基当作“已知公式”引用，而按 (a)–(l) 逐素数、逐 3-adic 情形证明 d_1, d_2 。
5. **Exercise 48(c)**：显式提醒 $a^2 - 3b = 0$ 时未约分的“代值点公式”有表面零分母，应该先作符号约分/极限或改用多项式判别式公式。

11.3 下一固定断点

下一正式断点固定为

Chapter 3, Exercise 1.

Chapter 3 开始进入 Dedekind 域、素理想分解、理想范数与 different/fractional ideals 等核心内容；下一版继续保持“正式 Exercises + 正文 reader tasks”双轨清点。

12. 补充阅读、外部解答与交叉核验说明

本项目使用外部材料的原则是：教材原题与教材正文决定题目口径；公开解答只作为交叉核验，不作为证明权威。一旦外部答案与独立推导冲突，优先回到定义、迹/范数、判别式或显式基变换重新计算，并把冲突写入 QA。

12.1 主题源与版本信息

1. Daniel A. Marcus, *Number Fields*, 2nd ed., Springer, 2018. Springer 书目页确认第二版、8 个正文章节，并说明全书有 300 余道习题。公开可访问的作者版/课程镜像用于核对页码、Exercise 编号与正文 reader tasks。

2. Wojowu, *Solutions to exercises from Marcus' Number Fields*. 该项目明确统计全书为 **303 个编号 exercises**, 且说明这些习题承担不少主定理证明细节。这里主要用它核查总量与章级清点, 不直接照抄证明。

12.2 Chapter 2 解答交叉核验

3. Abhay Goel, *Marcus Number Fields Solutions, Chapter 2* (2024)。用于对照 Chapter 2 的题号、提示路线和若干计算; 本稿对其省略或有符号问题的位置独立重算。特别是 Exercise 42(c),(d) 在该公开稿中没有完整证明, 因此本稿自行补齐; Exercise 44(d) 的 $a = -b$ 情形也重新核对范数符号。
4. tildedave, marcus-solutions GitHub repository。用于对照早期章节的一些计算和题面录入; 由于作者自己也明确说明仍有不少内容缺失, 本项目只把它当作辅助校验来源。

12.3 独立讲义、论坛与论文

5. Mathematics Stack Exchange, “Divisibility of discriminants in field towers”。讨论直接源自 Marcus Chapter 2 Exercise 8, 可用于理解“子域判别式为何约束圆分域中的二次子域”。本稿仍从整基/判别式关系独立证明, 不把论坛回答替代教材论证。
6. Mathematics Stack Exchange, 关于 Marcus Exercise 42 的 biquadratic integral basis 讨论。公开回答列出的三类/四类整基与本稿最终基一致, 可作为独立结果核验。
7. George Voutsadakis, *Integral Basis for Biquadratic Fields* (lecture notes, 2024)。讲义系统列出双二次域的整基分类; 用于检查 Exercise 42(c),(d) 补全后的基形式。
8. Kenneth S. Williams, “Integers of Biquadratic Fields”, *Canadian Mathematical Bulletin* 13 (1970), 519–526。论文给出双二次域整数、整基和判别式的显式描述, 是 Exercise 42 的经典外部背景。
9. Robert H. Bird and Charles J. Parry, “Integral bases for bicyclic biquadratic fields over quadratic subfields”, *Pacific Journal of Mathematics* 66 (1976), 29–44。用于补充理解双二次域相对整基问题; 它比本题所需更一般, 因此只作研究型延伸材料。
10. Jack Thorne 的代数数论课程笔记及相关公开课程资料。用来交叉检查代数整数、迹、范数、判别式、整基、指数等基本理论的标准表述, 帮助本稿把 Marcus 的紧凑提示展开成适合初学者的证明。

12.4 本批外部资料发现的具体审计点

- **Ex. 42(c),(d)**: 不能因为公开解答省略就把这两个同余类跳过; 这两类恰好是双二次整基分类的关键部分。本稿用相对迹/范数和模 4 奇偶条件补全。
- **Ex. 43(b)**: $2869 = 19 \cdot 151$, 因此“平方自由”成立, 但“素数”不成立。判定 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ 只需要这里的平方自由性。
- **Ex. 44(d)**: 当 $a = -b$ 时, 重新由 $N(\alpha) = -b = a$ 计算得到

$$N(\alpha^4 - 1) = \boxed{-1},$$

所以 $\alpha^4 - 1$ 的确是单位, 但不能把范数符号写成 $+1$ 。

- **Ex. 48(c)**: 代值型判别式公式在 $a^2 - 3b = 0$ 时出现表面零分母; 正确使用方式是先进行符号消去/约分, 或直接回到三次多项式的判别式多项式公式。

这些审计点会在后续版本继续保留; 若以后发现新的勘误, 将采用“原结论—问题位置—独立重算—修正版”的格式记录, 而不是静默覆盖。

13. Chapter 3: Prime Decomposition in Number Rings——正式习题全解

本章的主线只有一句话: 把“元素分解”升级为“理想分解”, 再研究底域中的素理想进入扩域后如何分裂。后半章的 fractional ideals、codifferent/different 则把“迹”和“判别式”重新解释成理想论对象。为了避免符号混乱, 本章固定:

- $K \subset L$ 为数域, $R = \mathcal{O}_K$ 、 $S = \mathcal{O}_L$;
- 若 $Q \subset S$ 位于 $P \subset R$ 之上, 记 $e(Q|P)$ 为 ramification index, $f(Q|P) = [S/Q : R/P]$;

- $\|I\| = |R/I|$ 是 Marcus 的理想范数记号;
- N_K^L, T_K^L 分别为域范数与域迹;
- 理想整除采用 Marcus 约定: $I \mid J$ 等价于 $J \subset I$ 。

Exercise 3.1: Noether 条件的三个等价刻画

题意整理

对任意交换环 R , 证明下列三件事等价:

1. 每个理想有限生成;
2. 任意理想升链最终稳定;
3. 任意非空理想集合都有极大元。

自然思路

这三种说法分别是“局部有限生成”“动态地不能无限增长”“偏序集合里不能永远向上走”。证明时最自然的循环是

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1).$$

逐步解答

(1) $\Rightarrow$ (2). 设

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots.$$

令 $I = \bigcup_{n \geq 1} I_n$ 。由于这是升链, 并集仍是理想。由 (1), 存在 $a_1, \dots, a_r$ 使

$$I = (a_1, \dots, a_r).$$

每个 a_j 落在某个 I_{n_j} 中。取 $N = \max n_j$, 则所有生成元都在 I_N , 故

$$I \subseteq I_N \subseteq I,$$

所以 $I = I_N$, 从而 $I_N = I_{N+1} = \cdots$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3). 若某非空理想集合 $\mathcal{S}$ 没有极大元, 任取 $I_1 \in \mathcal{S}$, 总能选

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots,$$

得到严格升链, 与 (2) 矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (1). 固定理想 I 。考虑 I 的所有有限生成子理想组成的非空集合 $\mathcal{F}$; 它至少含 (0) 。由 (3), $\mathcal{F}$ 有极大元 $J = (a_1, \dots, a_r)$ 。若 $J \neq I$, 取 $b \in I \setminus J$, 则

$$J \subsetneq J + (b) \subseteq I,$$

且 $J + (b)$ 仍有限生成, 违背极大性。所以 $J = I$, 即 I 有限生成。

因此三条件等价。

易错点

“并集是理想”只因为这里是升链; 任意两个理想的并一般不是理想。

三道变式

1. **模块版:** 证明 R -模 M Noetherian 当且仅当其每个子模有限生成。
解: 完全照搬上面的“子模升链—有限生成—极大子模”证明。
2. **反例:** 证明 $k[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noetherian。
解: $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$ 不稳定。
3. **商环稳定性:** 若 R Noetherian, 证明 R/I Noetherian。
解: R/I 的理想与包含 I 的 R -理想一一对应; 或者直接把有限生成元取像。

Exercise 3.2: 有限整环一定是域

解答

设 D 是有限整环, $0 \neq a \in D$ 。乘法映射

$$m_a : D \rightarrow D, \quad x \mapsto ax$$

因无零因子而单射; 有限集合上的单射必为满射, 所以存在 $b \in D$ 使 $ab = 1$ 。故每个非零元可逆, D 是域。

教材还要求得到某个 n 使 $a^n = 1$ 。因为有限序列

$$1, a, a^2, a^3, \dots$$

必重复, 取 $a^r = a^s$, $r < s$ 。由于 $a \neq 0$ 且整环可约去 a^r , 得到

$$a^{s-r} = 1.$$

于是 a^{s-r-1} 是 a 的逆元。

正确率审计

公开短解中偶见把指数写成 $a^{r-s} = 1$; 在环内负指数尚未定义, 这个写法方向不对。正确的是 $a^{s-r} = 1$ 。

三道变式

1. 任意有限子环若含 1 且无零因子, 证明它是有限域。
解: 同上。
2. 说明“有限”不能删掉。
解: $\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。
3. 若有限域有 q 个元素, 证明每个 $a \neq 0$ 满足 $a^{q-1} = 1$ 。
解: $D^\times$ 是阶 $q-1$ 的有限群, Lagrange 定理给出结论。

Exercise 3.3: 自由阿贝尔群模 m

解答

若 $G \cong \mathbb{Z}^n$, 取自由基 $e_1, \dots, e_n$ 。则

$$mG = m\mathbb{Z}e_1 \oplus \dots \oplus m\mathbb{Z}e_n,$$

故

$$G/mG \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n.$$

更显式地, 映射

$$\phi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^n \rightarrow G/mG, \quad (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \mapsto \sum a_i e_i + mG$$

显然满射。若像为零, 则 $\sum a_i e_i \in mG$, 由自由基唯一性每个 a_i 都是 m 的倍数, 故核为零。

若 $m = 0$, 则 $G/0G = G$; 教材“阶为 m 的循环群”通常隐含 $m > 0$ 。若 $m < 0$, 用 $mG = (-m)G$ 。

三道变式

1. 求 $\mathbb{Z}^3/6\mathbb{Z}^3$ 。
解: $\cong (\mathbb{Z}/6)^3$, 共 216 个元素。
2. 若 $H \subset \mathbb{Z}^n$ 指数有限且基变换矩阵为 A , 解释 $|\mathbb{Z}^n/H| = |\det A|$ 。
解: Smith 标准形把商分解为有限循环群, 阶之积等于 $|\det A|$ 。
3. 证明自由秩 n 的阿贝尔群模素数 p 后成为 n 维 $\mathbb{F}_p$ 向量空间。
解: 由主结论直接得到 $(\mathbb{Z}/p)^n$ 。

Exercise 3.4: 数环中的非零理想仍有满秩

题意整理

若 $[K : \mathbb{Q}] = n$, 证明 $R = \mathcal{O}_K$ 的每个非零理想 I 作为加法群都是秩 n 的自由阿贝尔群。

解答

Chapter 2 已知 $R \cong \mathbb{Z}^n$ 。取 $0 \neq \alpha \in I$, 有

$$\alpha R \subseteq I \subseteq R.$$

乘以 α 是 R 的加法群到 αR 的同构, 所以 αR 也是秩 n 的自由阿贝尔群。

另一方面, I 是有限生成自由阿贝尔群 $R \cong \mathbb{Z}^n$ 的子群, 因此也是自由阿贝尔群, 秩至多 n 。而它含有秩 n 的子群 αR , 故秩至少 n 。因此

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} I = n.$$

初学者补充

这里“子群自由”可由 Smith 标准形证明; “包含 αR ”是本题最关键的一步, 它同时给出 $[R : I] < \infty$ 。

三道变式

1. 证明任意非零理想 I 的指数 $[R : I]$ 有限。
解: $\alpha R \subset I$ 且 $R/\alpha R$ 有限, 因此 R/I 是其商, 亦有限。
2. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中写出理想 $(2+i)$ 的一个 $\mathbb{Z}$ -基。
解: $2+i$ 与 $i(2+i) = -1+2i$ 构成基。
3. 若 $I \subset J$ 是非零理想, 证明 $[J : I] < \infty$ 。
解: 二者都是秩 n 格, 且 I 是 J 的满秩子群。

Exercise 3.5: 补全 Theorem 15 的 Lemma 2 (不偷用后面的唯一分解)

题目在证明链中的位置

本题补的是 Theorem 15 里 Lemma 2 的最后一步。这里还没有证明 Theorem 16 的素理想唯一分解, 因此不能先写

$$(a) = P_1 \cdots P_r.$$

正确起点只能使用刚刚已经证明的 Lemma 1: 每个非零理想都包含某个素理想乘积。

设 A 是 Dedekind 域 R 的真理想, K 是 R 的分式域。目标是构造

$$\gamma \in K \setminus R, \quad \gamma A \subset R.$$

第一步: 选取最短的素理想乘积

任取

$$0 \neq a \in A.$$

由 Lemma 1, 主理想 (a) 包含某个素理想乘积。也就是说, 可以取素理想

$$P_1, \dots, P_r$$

使

$$P_1 P_2 \cdots P_r \subset (a).$$

在所有这样的表示中, 让 r 最小。

注意包含方向非常重要: 因为 $a \in A$, 还有

$$(a) \subset A.$$

所以

$$P_1 \cdots P_r \subset (a) \subset A.$$

第二步：让包含 A 的极大理想与某个 P_i 重合

因为 $A \neq R$ ，存在极大理想 P 满足

$$A \subset P.$$

Dedekind 域中非零极大理想就是非零素理想。

上面的素理想乘积包含于 $A \subset P$ ：

$$P_1 \cdots P_r \subset P.$$

由于 P 是素理想，必有某个 $P_i \subset P$ 。重新编号，设

$$P_1 \subset P.$$

而 P_1 自身是非零素理想，在 Dedekind 域中是极大理想，因此

$$\boxed{P = P_1}.$$

第三步：利用 r 的最小性选 b

由 r 最小，少掉一个素因子后的乘积不可能仍被 (a) 包含。因此

$$P_2 \cdots P_r \not\subset (a).$$

这里 $r = 1$ 时把空乘积理解为 R ，结论仍然成立，因为 (a) 是真理想。

故可取

$$b \in P_2 \cdots P_r \setminus (a).$$

令

$$\gamma = \frac{b}{a} \in K.$$

第四步：证明 $\gamma \notin R$

若 $\gamma \in R$ ，那么

$$b = a\gamma \in (a),$$

与 $b \notin (a)$ 矛盾。因此

$$\boxed{\gamma \notin R}.$$

第五步：证明 $\gamma A \subset R$

因为

$$A \subset P = P_1$$

且

$$b \in P_2 \cdots P_r,$$

所以

$$bA \subset (P_2 \cdots P_r)P_1 = P_1 P_2 \cdots P_r \subset (a).$$

因此对任意 $x \in A$ ，存在 $r_x \in R$ 使

$$bx = ar_x.$$

除以非零的 a ：

$$\gamma x = \frac{b}{a}x = r_x \in R.$$

于是

$$\boxed{\gamma A \subset R}.$$

这就完整补出了 Lemma 2，而且整个证明只使用 Lemma 1、素理想定义和 Dedekind 域中非零素理想极大，没有循环调用 **Theorem 16**。

易错点

1. 不能把 Lemma 1 的“(a) 包含一个素理想乘积”擅自改成“(a) 已经有素理想分解”。
2. 理想包含方向是

$$P_1 \cdots P_r \subset (a) \subset A \subset P_1,$$

不是反过来。

3. $b \notin (a)$ 同时承担了保证 $\gamma \notin R$ 的作用。

三道变式

1. 整数环中的模型。对 $A = (6) \subset \mathbb{Z}$, 找一个 $\gamma \notin \mathbb{Z}$ 使 $\gamma A \subset \mathbb{Z}$ 。

解: 取 $\gamma = 1/2$, 则 $\gamma A = (3) \subset \mathbb{Z}$, 且 $1/2 \notin \mathbb{Z}$ 。

2. 描述全部解。对 $A = (m) \subset \mathbb{Z}$, 描述所有满足 $\gamma A \subset \mathbb{Z}$ 的 $\gamma \in \mathbb{Q}$ 。

解: 恰为

$$A^{-1} = \frac{1}{m} \mathbb{Z}.$$

若 $|m| > 1$, 其中包含非整数元素, 所以 Lemma 2 的现象清楚可见。

3. 抽象重述。定义

$$A^{-1} = \{x \in K : xA \subset R\}.$$

用一句话重述 Lemma 2。

解: 若 A 是真非零理想, 则

$$R \subsetneq A^{-1};$$

Lemma 2 正是在构造 $A^{-1} \setminus R$ 中的元素。

Exercise 3.6: 逐行补全 Theorem 15——每个非零理想可逆

目标

设 R 是 Dedekind 域, $I \neq 0$ 是理想。Theorem 15 要证明存在非零理想 J 与 $0 \neq \alpha \in R$ 使

$$IJ = (\alpha).$$

这正是后来“非零分式理想可逆”的基础。

本题要求补正文中几个被略去的环节。下面严格沿原证明顺序完成, 不改用后面的唯一分解定理。

第一步: 定义 J 并检查它是非零理想

固定

$$0 \neq \alpha \in I,$$

定义

$$J = \{\beta \in R : \beta I \subset (\alpha)\}.$$

- 若 $\beta_1, \beta_2 \in J$, 则

$$(\beta_1 - \beta_2)I \subset (\alpha),$$

所以 $\beta_1 - \beta_2 \in J$;

- 若 $r \in R, \beta \in J$, 则

$$(r\beta)I = r(\beta I) \subset (\alpha),$$

所以 $r\beta \in J$ 。

因此 J 是理想。

又因为 $I \subset R$,

$$\alpha I \subset \alpha R = (\alpha),$$

所以 $\alpha \in J$ 。特别地

$$\boxed{J \neq 0}.$$

按定义立刻有

$$IJ \subset (\alpha).$$

第二步：定义 $A = (1/\alpha)IJ$ 并验证它真的是理想

令

$$A = \frac{1}{\alpha}IJ.$$

因为 $IJ \subset (\alpha)$ ，每个 $x \in IJ$ 都可写成 $x = \alpha r$ ，故 $x/\alpha = r \in R$ 。因此

$$A \subset R.$$

加法封闭显然。若 $r \in R$ 且 $x/\alpha \in A$ ($x \in IJ$)，则

$$r \frac{x}{\alpha} = \frac{rx}{\alpha},$$

而 $rx \in IJ$ ，所以 $r(x/\alpha) \in A$ 。故

$$\boxed{A \text{ 是 } R \text{ 的理想}}.$$

若 $A = R$ ，则

$$IJ = \alpha A = (\alpha),$$

结论已经成立。下面反设 $A \neq R$ 。

第三步：用 **Lemma 2** 得到 $\gamma \notin R$

由 Exercise 3.5 补全的 Lemma 2，存在

$$\gamma \in K \setminus R$$

满足

$$\gamma A \subset R.$$

我们将从这一点推出 γ 对 R 整，从而与 R 在 K 中整闭矛盾。

第四步：先证明 $J \subset A$

因为 $\alpha \in I$ ，对任意 $j \in J$ 有

$$\alpha j \in IJ.$$

所以

$$j = \frac{\alpha j}{\alpha} \in \frac{1}{\alpha}IJ = A.$$

因此

$$\boxed{J \subset A}.$$

立刻得到

$$\gamma J \subset \gamma A \subset R.$$

第五步：补出正文省略的关键式 $\gamma J \subset J$

取任意 $j \in J$ 。我们已经知道

$$\gamma j \in R.$$

要证明 $\gamma j \in J$ ，根据 J 的定义，只需证明

$$(\gamma j)I \subset (\alpha).$$

注意因为 $j \in J$ ，且 I, J 都是理想，

$$jI \subset IJ.$$

而由 $A = (1/\alpha)IJ$ ，恰有

$$IJ = \alpha A.$$

于是

$$(\gamma j)I \subset \gamma IJ = \gamma \alpha A = \alpha(\gamma A) \subset \alpha R = (\alpha).$$

因此

$$\boxed{\gamma j \in J}.$$

由于 j 任意,

$$\boxed{\gamma J \subset J}.$$

第六步：有限生成 + **determinant trick 逼出整性**

Dedekind 域是 Noetherian, 所以 J 有有限生成集

$$J = (j_1, \dots, j_m).$$

由于 $J \neq 0$, 向量

$$v = (j_1, \dots, j_m)^T$$

不是零向量。

由 $\gamma J \subset J$, 对每个 i 都存在 $m_{ij} \in R$ 使

$$\gamma j_i = \sum_{j=1}^m m_{ij} j_j.$$

写成矩阵:

$$\gamma v = Mv, \quad M = (m_{ij}) \in M_m(R).$$

即

$$(\gamma I_m - M)v = 0.$$

把它看成 K 上的线性方程。因为 $v \neq 0$, 矩阵 $\gamma I_m - M$ 不可逆, 所以

$$\det(\gamma I_m - M) = 0.$$

而

$$F(t) = \det(tI_m - M) \in R[t]$$

是首一 m 次多项式。因此

$$F(\gamma) = 0,$$

即 γ 对 R 整。

但 R 在其分式域 K 中整闭, 所以

$$\gamma \in R,$$

这与 Lemma 2 给出的 $\gamma \notin R$ 矛盾。

故反设 $A \neq R$ 不成立, 必有

$$A = R.$$

于是

$$\boxed{IJ = (\alpha)}.$$

这完整证明了 Theorem 15。

从这里怎样得到理想的逆

若定义分式理想

$$I^{-1} = \alpha^{-1}J,$$

则

$$II^{-1} = \alpha^{-1}IJ = R.$$

所以 Theorem 15 正是“每个非零理想在分式理想群中有逆”的雏形。

易错点

1. 不需要、也不能在这里使用尚未证明的 Theorem 16 素理想唯一分解。
2. $\gamma J \subset R$ 还不够；必须再用 J 的定义证明 $\gamma J \subset J$ 。
3. determinant trick 的首一性来自 $\det(tI_m - M)$ ，不是凭空声称 γ 是代数整数。

三道变式

1. **PID 模型**。若 $I = (a)$ ，直接求 I^{-1} 。

解：

$$I^{-1} = a^{-1}R,$$

且 $II^{-1} = R$ 。

2. **determinant trick**。设 M 是有限生成的忠实 R -子模， $xM \subset M$ 。证明 x 满足某个 R 上首一多项式。

解：取有限生成元，把“乘 x ”写成矩阵 C ，则 $\det(xI - C) = 0$ ；多项式 $\det(tI - C)$ 首一且系数在 R 。

3. **为什么要整闭**。若只知道 R Noetherian 且每个非零素理想极大，但 R 在 K 中不整闭，上述最后一步可能在哪里失败？

解：determinant trick 仍只得到“ γ 对 R 整”；若 R 不整闭，不能由此推出 $\gamma \in R$ ，因而无法与 $\gamma \notin R$ 矛盾。

Exercise 3.7: 互素理想的高次幂仍互素

解答

若 $I + J = R$ ，取 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$ 。给定 $m, n \geq 1$ ，把

$$1 = (a + b)^{m+n-1}$$

展开。任一项为 $\binom{m+n-1}{k} a^k b^{m+n-1-k}$ 。

- 若 $k \geq m$ ，该项在 I^m ；
- 若 $k < m$ ，则 $m + n - 1 - k \geq n$ ，该项在 J^n 。

所以所有项都在 $I^m + J^n$ ，即

$$1 \in I^m + J^n.$$

故 I^m, J^n 仍互素。

三道变式

1. 证明两两互素理想 $I_1, \dots, I_r$ 的任意正幂仍两两互素。

解：对每一对应用本题。

2. 证明若 $I + J = R$ ，则 $I \cap J = IJ$ 。

解：对 $x \in I \cap J$ ，写 $1 = a + b$ ，则 $x = xb + xa \in IJ$ 。

3. 证明 $I^m + J^n = R$ 蕴含中国剩余映射 $R \rightarrow R/I^m \times R/J^n$ 满射。

解：标准 CRT。

Exercise 3.8: 从 Gauss 引理到 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD

(a) $(2, x)$ 不是主理想

若 $(2, x) = (f)$ ，则 $f \mid 2$ 且 $f \mid x$ 。在 $\mathbb{Z}[x]$ 中公共因子只能是单位，于是 $(f) = \mathbb{Z}[x]$ ，这会给出 $1 \in (2, x)$ 。但令 $x = 0$ 后任何 $2a(x) + xb(x)$ 的常数项都是偶数，不可能等于 1，矛盾。

(b) Gauss content 引理

定义 $c(f)$ 为系数 gcd 的正值。写

$$f = c(f)f_0, \quad g = c(g)g_0,$$

其中 f_0, g_0 primitive。只需证 primitive 多项式乘积仍 primitive。

若某素数 p 整除 f_0g_0 的全部系数, 则在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中

$$\bar{f}_0\bar{g}_0 = 0.$$

但 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环, 因此 $\bar{f}_0 = 0$ 或 $\bar{g}_0 = 0$, 说明 p 整除其中一个多项式的全部系数, 与 primitive 矛盾。故

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

(c) $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约 $\Rightarrow \mathbb{Q}[x]$ 中不可约

若 primitive 的 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解 $f = gh$, 清分母并把内容抽出, 可得到

$$mf = g_0h_0$$

其中 g_0, h_0 primitive、 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ 。取 content, 由 (b) 得 $m = 1$, 于是得到 $\mathbb{Z}[x]$ 中的非平凡分解, 矛盾。

(d) primitive irreducible 是 prime element

若 $f \mid gh$ 于 $\mathbb{Z}[x]$, 则在 PID $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约元 f 是素元, 所以 $f \mid g$ 或 $f \mid h$ 于 $\mathbb{Q}[x]$ 。Gauss 引理把商拉回 $\mathbb{Z}[x]$ 。

(e) $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD

任意非零非单位多项式先分出整数 content, 再把 primitive 部分在 $\mathbb{Q}[x]$ 中唯一分解为不可约多项式; 适当归一化为 primitive 整系数多项式。整数 content 在 $\mathbb{Z}$ 中唯一分解。由 (d), 这些不可约元都是素元, 故分解唯一。

不可约元正是: - 普通整数素数 (差一个单位); - primitive 且在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约的非常数多项式。

三道变式

1. 证明 $2x + 2$ 不是 primitive, 并求 content。

解: content 为 2, primitive part 为 $x + 1$ 。

2. 用 Gauss 引理证明 $x^4 + 1$ 若在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约则在 $\mathbb{Z}[x]$ 可约。

解: 它 primitive, 直接用 (c) 的逆否命题。

3. 证明若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 也是 UFD。

解: 把 content 理论推广到 R , 再在分式域 $K[x]$ 中利用 PID/UFD 性; 这是 Gauss 定理的一般版。

Exercise 3.9: 扩张理想与收缩理想

设 $K \subset L$, $R \subset S$ 为整数环。

(a) $IS \mid JS \Rightarrow I \mid J$

把

$$I = \prod_P P^{a_P}, \quad J = \prod_P P^{b_P}.$$

对每个 P , 写

$$PS = \prod_{Q|P} Q^{e(Q|P)}.$$

于是 $IS \mid JS$ (即 $JS \subset IS$) 意味着每个 $Q|P$ 上指数满足

$$a_P e(Q|P) \leq b_P e(Q|P),$$

故 $a_P \leq b_P$ 。因此 $I \mid J$ 。

(b) $IS \cap R = I$

显然 $I \subseteq IS \cap R$ 。令 $J = IS \cap R$, 则 $I \subseteq J$, 故 $J \mid I$ 。另一方面 $JS \subseteq IS$, 即 $IS \mid JS$, 由 (a) 得 $I \mid J$ 。两边互相整除, 所以 $I = J$ 。

(c) 哪些 S -理想来自扩张?

写

$$A = \prod_Q Q^{c_Q}.$$

它等于 $(A \cap R)S$ 当且仅当对每个底域素理想 P , 存在整数 $a_P \geq 0$, 使对所有 $Q|P$ 都有

$$c_Q = a_P e(Q|P).$$

也就是说: 同一 P 上各 Q 的指数必须与各自 ramification index 成同一个整数倍。

三道变式

1. 若 L/K 不分歧且 P 分解成 $Q_1 Q_2$, 问 Q_1 是否可能是扩张理想?
解: 不可能; 扩张 PS 会同时含 Q_1, Q_2 且指数相同。
2. 证明扩张映射 $I \mapsto IS$ 在非零理想上单射。
解: 若 $IS = JS$, 收缩回 R 用 (b) 得 $I = J$ 。
3. 若 $A = PS$, 验证 (c) 的指数条件。
解: $c_Q = e(Q|P)$, 对应 $a_P = 1$ 。

Exercise 3.10: 塔中 e 与 f 的乘法性

设 $K \subset M \subset L$, 整数环为 $R \subset T \subset S$, 并有素理想链

$$P \subset U \subset Q.$$

ramification index

若

$$PT = U^{e(U|P)} \cdot (\text{其他素因子}),$$

再把 U 扩张到 S , 其中 Q 的指数是 $e(Q|U)$, 则 PS 中 Q 的指数为乘积

$$e(Q|P) = e(Q|U)e(U|P).$$

这是唯一素理想分解下“指数再乘指数”。

inertial degree

有有限域塔

$$R/P \subset T/U \subset S/Q,$$

所以维数乘法给

$$[S/Q : R/P] = [S/Q : T/U] [T/U : R/P].$$

即

$$f(Q|P) = f(Q|U)f(U|P).$$

三道变式

1. 若 $e(Q|P) = 6, e(U|P) = 2$, 求 $e(Q|U)$ 。
解: 3。
2. 若 $f(Q|P) = 12, f(Q|U) = 3$, 求 $f(U|P)$ 。
解: 4。
3. 证明“在塔中不分歧”向下传递。
解: 若 $e(Q|P) = 1$, 两个正整数因子都只能为 1。

Exercise 3.11: 理想范数整除元素范数

解答

取 $0 \neq \alpha \in I$ 。因为 $(\alpha) \subseteq I$, 按理想整除方向即 $I \mid (\alpha)$, 所以存在整理想 J 使

$$(\alpha) = IJ.$$

理想范数乘法性给

$$\|(\alpha)\| = \|I\| \|J\|.$$

而主理想范数满足

$$\|(\alpha)\| = |N_K(\alpha)|.$$

因此

$$\boxed{\|I\| \mid N_K(\alpha)}$$

(若域范数为负, 严格说是整除其绝对值, 当然也等价于整除 $N_K(\alpha)$)。

何时取等?

$$\|I\| = |N_K(\alpha)| \iff \|J\| = 1 \iff J = R \iff I = (\alpha).$$

所以等号恰在 I 由 α 生成时成立。

三道变式

1. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, 若 $I = (2 + i)$, 求 $\|I\|$ 。
解: $|N(2 + i)| = 5$ 。
2. 若 $\alpha \in I$ 且 $|N(\alpha)|$ 是素数, 说明 I 可能是什么。
解: $\|I\|$ 是该素数的正因子, 只可能 1 或该素数; 若 $I \neq R$, 则 $I = (\alpha)$ 。
3. 证明非零真理想不可能含有单位。
解: 若 $u \in I$ 可逆, 则 $1 = u^{-1}u \in I$, 于是 $I = R$ 。

Exercise 3.12: 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中分解 5

令 $S = \mathbb{Z}[\alpha]$, $\alpha^3 = 2$ 。

(a) 直接验证理想乘积

模 5 有

$$x^3 - 2 \equiv (x + 2)(x^2 + 3x - 1) \pmod{5}.$$

记

$$P = (5, \alpha + 2), \quad Q = (5, \alpha^2 + 3\alpha - 1).$$

乘积 PQ 由

$$25, 5(\alpha + 2), 5(\alpha^2 + 3\alpha - 1), (\alpha + 2)(\alpha^2 + 3\alpha - 1)$$

生成。最后一项利用 $\alpha^3 = 2$:

$$(\alpha + 2)(\alpha^2 + 3\alpha - 1) = \alpha^3 + 5\alpha^2 + 5\alpha - 2 = 5\alpha(\alpha + 1).$$

故 $PQ \subseteq 5S$ 。

反向包含只需证明除去公共因子 5 后生成元能生成 1。注意

$$\alpha(\alpha + 1) - (\alpha + 2)(\alpha - 1) = 2,$$

而生成理想同时含 5, 所以含 $\gcd(2, 5) = 1$ 。因此

$$\boxed{5S = PQ}.$$

(b) 一个标准商环同构

系数逐项模 5 的映射 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{F}_5[x]$ 的核为 (5) 。再模去 $x^2 + 3x - 1$, 第三同构定理给

$$\boxed{\mathbb{Z}[x]/(5, x^2 + 3x - 1) \cong \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 3x - 1)}.$$

(c) 映到 S/Q

代入映射

$$\mathbb{Z}[x] \rightarrow S/Q, \quad x \mapsto \alpha + Q$$

是满射, 因为 $S = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。而 5 与 $\alpha^2 + 3\alpha - 1$ 都进核, 所以诱导满同态

$$\mathbb{Z}[x]/(5, x^2 + 3x - 1) \twoheadrightarrow S/Q.$$

(d) 商要么为 0, 要么是 25 元域

在 $\mathbb{F}_5$ 中, 二次式的判别式为

$$3^2 + 4 = 13 \equiv 3 \pmod{5},$$

而 3 不是模 5 平方, 所以它不可约。因此

$$\mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 3x - 1)$$

是 25 元域。域的商只有自己或零环, 所以 S/Q 要么是该 25 元域, 要么 $Q = S$ 。

(e) 排除 $Q = S$

若 $Q = S$, 由 (a) 有 $5S = P$ 。于是 $\alpha + 2 \in P = 5S$ 。但 S 的整基为 $1, \alpha, \alpha^2$, 元素 $\alpha + 2$ 的坐标 $(2, 1, 0)$ 不全被 5 整除, 不可能属于 $5S$ 。矛盾。

故 Q 是素理想, 且 $f(Q|5) = 2$; 同时 P 的商显然为 $\mathbb{F}_5$, 故 $f(P|5) = 1$ 。

三道变式

1. 分解 $x^3 - 2$ 模 7。
解: $3^3 = 27 \equiv 6, 4^3 \equiv 1$ 等, 直接找根后长除; 再由 Theorem 27 翻译为素理想分解。
2. 证明 $x^2 + 3x - 1$ 在 $\mathbb{F}_5$ 不可约。
解: 逐点代入也可; 无根的二次式即不可约。
3. 若 f 模 p 分成一个一次和一个不可约二次因子, 且 p 不整除幂阶指数, 说明对应的 e, f 。
解: 两个素理想均 $e = 1$, 惯性次数分别 1、2。

Exercise 3.13: 23 在 $\mathbb{Z}[\alpha]$, $\alpha^3 = \alpha + 1$ 中的分解

(a) 分解

最小多项式为

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

模 23 直接计算得

$$f(x) \equiv (x-10)^2(x-3) \pmod{23}.$$

该域判别式为 -23 ，整数环就是 $\mathbb{Z}[\alpha]$ ；所以 Theorem 27 可直接使用：

$$23S = (23, \alpha-10)^2(23, \alpha-3).$$

平方因子正表示 23 在这里发生分歧。

(b) 两素理想互素

把二者相加：

$$(23, \alpha-10) + (23, \alpha-3) = (23, \alpha-10, \alpha-3).$$

该理想含差

$$(\alpha-3) - (\alpha-10) = 7.$$

又含 23，而 $1 = 10 \cdot 7 - 3 \cdot 23$ ，故它含 1。因此和为 S ，两理想互素。

三道变式

1. 解释为什么重复线性因子给 $e = 2$ 。

解：在 Dedekind factorization theorem 的良素数条件下，多项式因子的重数就是 ramification index。

2. 求两个素理想的惯性次数。

解：两因子都是一次，所以均为 1。

3. 验证次数公式。

解： $2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 = [K : \mathbb{Q}]$ 。

Exercise 3.14: 正规扩张中的理想范数

设 L/K 正规， $G = \text{Gal}(L/K)$ ， $|G| = n$ 。

(a) 把 Q 送到指定 Q' 的 automorphism 有多少个

G 在 P 上方的素理想集上传递作用。若共有 r 个素理想，则 Theorem 21 给

$$ref = n.$$

稳定子

$$D_Q = \{\sigma : \sigma Q = Q\}$$

的大小由 orbit-stabilizer 为

$$|D_Q| = n/r = ef.$$

若固定 τ 满足 $\tau Q = Q'$ ，则所有把 Q 送到 Q' 的元素恰是陪集 τD_Q ，所以同样有

$$ef$$

个。

(b) 证明 $N_K^L(Q) = P^f$

按题设定义

$$N_K^L(Q) = R \cap \prod_{\sigma \in G} \sigma(Q).$$

每个 $Q'|P$ 在乘积中出现 ef 次, 故

$$\prod_{\sigma} \sigma(Q) = \prod_{Q'|P} (Q')^{ef} = \left(\prod_{Q'|P} (Q')^e \right)^f = (PS)^f = P^f S.$$

由 Exercise 3.9(b) 收缩得到

$$\boxed{N_K^L(Q) = P^f}.$$

(c) 共轭积等于理想范数的扩张

把一般理想分解成素理想并使用 (b), 得到

$$\boxed{\prod_{\sigma \in G} \sigma(I) = N_K^L(I)S}.$$

(d) 乘法性

由 (c)

$$(N(IJ))S = \prod_{\sigma} \sigma(IJ) = \left(\prod_{\sigma} \sigma I \right) \left(\prod_{\sigma} \sigma J \right) = (N(I)N(J))S.$$

Exercise 3.9 的扩张单射性给

$$\boxed{N(IJ) = N(I)N(J)}.$$

(e) 主理想

若 $I = (\alpha)$, 则

$$\prod_{\sigma} \sigma(I) = \left(\prod_{\sigma} \sigma(\alpha) \right) S = (N_K^L(\alpha))S.$$

收缩回 R :

$$\boxed{N_K^L((\alpha)) = (N_K^L(\alpha))}.$$

三道变式

1. 若 $Q|P$ 且 $f = 1$, 求 $N(Q)$.
解: P .
2. 若 $I = Q^3 Q'^2$, 说明如何求 $N(I)$.
解: 分别用 $N(Q) = P^{f(Q|P)}$ 再乘。
3. 在二次 Galois 扩张中, 若 P 惰性, 求 $N(Q)$.
解: 此时唯一 Q 有 $f = 2$, 所以 $N(Q) = P^2$.

Exercise 3.15: 非正规扩张中的理想范数

现在定义对任意有限扩张

$$N_K^L(Q) = P^{f(Q|P)}$$

并乘法延拓。

(a) 塔中的传递性

设 $K \subset L \subset M$, U 是 M 中素理想, 位于 Q 、 P 之上。则

$$N_L^M(U) = Q^{f(U|Q)}.$$

再取到 K 的范数:

$$N_K^L(N_L^M(U)) = P^{f(U|Q)f(Q|P)} = P^{f(U|P)} = N_K^M(U),$$

使用 Exercise 3.10 的 f 乘法性。对一般理想按素因子乘法延拓即可。

(b) 主理想公式仍成立——把正规闭包方法写完整

目标是证明

$$\boxed{N_K^L((\alpha)) = (N_K^L(\alpha))}$$

对任意 $0 \neq \alpha \in L$ 成立。

取 M/K 为 L/K 的正规闭包, 整数环记为 T , 并令

$$d = [M : L].$$

注意: 因为 M/K 是 Galois, 而 L 是中间域, 所以 M/L 也是 Galois (其 Galois 群为固定 L 的自同构子群)。因此 Exercise 3.14(e) 的正规情形主理想公式可以同时用于 M/K 与 M/L 。

先从 M 取理想范数到 L 。因为 $\alpha \in L$, 每个 L -自同构都固定 α , 所以元素范数为

$$N_L^M(\alpha) = \alpha^d.$$

正规情形的理想公式给

$$N_L^M((\alpha)T) = (N_L^M(\alpha)) = (\alpha^d) = (\alpha)^d.$$

现在使用 (a) 已证明的理想范数塔传递性:

$$N_K^M((\alpha)T) = N_K^L(N_L^M((\alpha)T)) = N_K^L((\alpha)^d) = N_K^L((\alpha))^d.$$

另一方面, 直接对正规扩张 M/K 使用 3.14(e):

$$N_K^M((\alpha)T) = (N_K^M(\alpha)).$$

元素范数的塔传递性又给

$$N_K^M(\alpha) = N_K^L(N_L^M(\alpha)) = N_K^L(\alpha^d) = N_K^L(\alpha)^d.$$

故

$$N_K^L((\alpha))^d = (N_K^L(\alpha))^d = (N_K^L(\alpha))^d.$$

非零理想有唯一素理想分解, 所以两个理想的 d 次幂相等就迫使各个素理想指数相等。于是

$$\boxed{N_K^L((\alpha)) = (N_K^L(\alpha))}.$$

这个证明只用了: 正规情形、(a) 的塔传递性、元素范数塔传递性以及理想唯一分解, 没有把待证结论当作 valuation 公式偷偷使用。

(c) $K = \mathbb{Q}$

若 $Q|p$, 则

$$N_{\mathbb{Q}}^L(Q) = (p)^{f(Q|p)}.$$

而

$$\|Q\| = |S/Q| = p^{f(Q|p)}.$$

所以对素理想

$$N_{\mathbb{Q}}^L(Q) = (\|Q\|).$$

乘法性与 Theorem 22(a) 给一般 I :

$$\boxed{N_{\mathbb{Q}}^L(I) = (\|I\|)}.$$

三道变式

1. 证明理想范数在三层塔中满足结合式。

解：反复用 (a)。

2. 若 $Q|P$ 且 $f = 3$, 则 $\|Q\|$ 是多少?

解： p^3 。

3. 比较元素范数和主理想范数。

解： $N((\alpha)) = (N(\alpha))$; 取到 $\mathbb{Q}$ 后理想生成元可差一个符号。

Exercise 3.16: 理想类群上的范数映射

(a) 良定义与同态性

定义

$$\mathcal{N} : G(S) \rightarrow G(R), \quad [I] \mapsto [N_K^L(I)].$$

若 I, J 同类, 则存在 $0 \neq \alpha, \beta \in S$ 使

$$\alpha I = \beta J.$$

取理想范数并用 Exercise 3.15(b):

$$(N(\alpha))N(I) = (N(\beta))N(J).$$

两边只差主理想, 所以 $N(I), N(J)$ 在 $G(R)$ 同类, 故良定义。乘法性直接来自

$$N(IJ) = N(I)N(J).$$

(b) 类的阶满足 $d_P \mid d_Q f$

设 $Q|P$, $f = f(Q|P)$ 。若 $[Q]$ 在 $G(S)$ 中阶为 d_Q , 则

$$Q^{d_Q} = (\alpha)$$

是主理想。应用 $\mathcal{N}$:

$$[P]^{fd_Q} = [N(Q)]^{d_Q} = [P^f]^{d_Q} = 1.$$

因此 $[P]$ 的阶 d_P 整除 fd_Q :

$$\boxed{d_P \mid d_Q f(Q|P)}.$$

三道变式

1. 若 $d_P = 5, f = 2$, Q 能否是主理想?

解：若主则 $d_Q = 1$, 会要求 $5 \mid 2$, 不可能。

2. 若 Q 主且 $f = 1$, 证明 P 主。

解： $d_P \mid 1$ 。

3. 说明该映射未必单射。

解：扩域后某些非主类可能 capitulate; 其 norm 类也可能变平凡。

Exercise 3.17: 23 次圆分域中的一个非 UFD 现象

令

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-23}), \quad L = \mathbb{Q}(\zeta_{23}),$$

$$\theta = \frac{1 + \sqrt{-23}}{2}, \quad P = (2, \theta) \subset \mathcal{O}_K.$$

(a) $f(Q|P) = 11$, 且 $Q = (2, \theta)$

在 $K/\mathbb{Q}$ 中, 2 分裂, 所以 $f(P|2) = 1$. 在 $L/\mathbb{Q}$ 中, 2 的惯性次数是 2 在 $(\mathbb{Z}/23)^\times$ 中的阶. 由于

$$2^{11} = 2048 \equiv 1 \pmod{23},$$

而 11 是素数且 $2 \not\equiv 1$, 故阶为 11. 因此

$$11 = f(Q|2) = f(Q|P)f(P|2),$$

所以

$$\boxed{f(Q|P) = 11}.$$

又 $[L : K] = 11$, 次数公式迫使 P 上方只有一个素理想且 $e = 1$, 故

$$Q = PS = (2, \theta) \text{ (在 } \mathbb{Z}[\zeta_{23}] \text{ 中)}.$$

(b) $P^3 = (\theta - 2)$, 但 P 非主

θ 的最小多项式是

$$x^2 - x + 6.$$

于是

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\theta - 2) = 2^2 - 2 + 6 = 8.$$

而 $\theta - 2 \in P$, 却不在另一个 2 上方的素理想 $(2, \theta - 1)$ 中. 因此其主理想只含 P , 范数又是 2^3 , 故

$$\boxed{(\theta - 2) = P^3}.$$

若 P 主, 设 $P = (a + b\theta)$, 则主元绝对范数应为 2. 但

$$N(a + b\theta) = a^2 + ab + 6b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{23}{4}b^2.$$

若 $b \neq 0$, 右边 > 2 ; 若 $b = 0$, 又要求 $a^2 = 2$. 均不可能. 故 P 非主. 因 P^3 主, $[P]$ 的阶恰为 3.

(c) Q 非主

若 Q 主, 则 $d_Q = 1$. Exercise 3.16(b) 给

$$3 = d_P \mid d_Q f(Q|P) = 11,$$

矛盾. 因此 Q 非主.

(d) 2 不能分成两个非单位

在 L 中 2 有两个不同素理想因子 Q, Q' , 各指数 1. 若

$$2 = \alpha\beta$$

且 α, β 都非单位, 则主理想分解

$$QQ' = (2) = (\alpha)(\beta)$$

迫使 (交换 α, β 后) $(\alpha) = Q, (\beta) = Q'$. 但 Q 非主, 矛盾. 故至少一个因子是单位.

这给出“元素不可约/理想非主”之间的典型现象.

三道变式

1. 证明 $[P]$ 的阶不是 1 而是 3.

解: 上面已证 P^3 主而 P 非主; 3 为素数.

2. 若 $d_P = 3$ 且 $f(Q|P)$ 与 3 互素, 证明主 Q 不可能位于 P 上.

解: 由 $3 \mid d_Q f$, 若 $d_Q = 1$ 则矛盾.

3. 解释为何 Q' 也非主.

解: Q' 是 Q 的 Galois 共轭; 自动同构保持“主理想”性质.

Exercise 3.18: 判别式的两个初等行列式变换

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ 。

(a) 第一元素乘 r

判别式是 embedding matrix 行列式的平方。把第一行（或按约定第一列）乘 $r \in \mathbb{Q}$ ，行列式乘 r ，平方后乘 r^2 ：

$$\text{disc}(r\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r^2 \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

(b) 第一元素加后面元素的有理线性组合

若

$$\beta = \sum_{j=2}^n c_j \alpha_j,$$

把 embedding matrix 的第一行替换为“第一行 + $\sum c_j$ 第 j 行”，这是行列式不变的初等行变换。因此

$$\text{disc}(\alpha_1 + \beta, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

三道变式

1. 同时把第 i 个元素乘 r_i ，判别式怎样变？
解：乘 $(\prod r_i)^2$ 。
2. 交换两个基元素呢？
解：行列式变号，但平方不变，所以判别式不变。
3. 一般基变换矩阵 A 下呢？
解：判别式乘 $(\det A)^2$ 。

Exercise 3.19: 相对判别式与分歧

(a) “标量乘零向量”的判别

若 $\alpha \in S, \beta \in R$ 且 $\alpha\beta \in PS$ ，在 R/P -向量空间 S/PS 中有

$$\bar{\beta} \bar{\alpha} = 0.$$

若 $\bar{\beta} \neq 0$ ，它是域 R/P 中可逆标量，于是 $\bar{\alpha} = 0$ 。故

$$\alpha \in PS \quad \text{或} \quad \beta \in P.$$

直接理想证明：若 $\beta \notin P$ ，因 P 极大，存在 $r \in R, p \in P$ 使 $r\beta + p = 1$ ；乘 α ：

$$\alpha = r(\alpha\beta) + p\alpha \in PS.$$

(b) 清分母时保证至少一个系数不进 P

给

$$\alpha\beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i, \quad \alpha \notin PS.$$

若已有某 $\beta_i \notin P$ ，取 $\gamma = 1$ 即可。否则所有 $\beta_i \in P$ ，由 (a) 又推出 $\beta \in P$ 。

令

$$B = (\beta, \beta_1, \dots, \beta_n) \subseteq P.$$

Theorem 22(b) 证明中的引理给出某 $\gamma \in K$ ，使

$$\gamma B \subset R, \quad \gamma B \not\subset P.$$

于是 $\beta\gamma, \beta_i\gamma$ 都在 R 。若所有 $\beta_i\gamma \in P$ ，原等式乘 γ 后右边在 PS ，由 (a) 和 $\alpha \notin PS$ 得 $\beta\gamma \in P$ ，这会导致 $\gamma B \subset P$ ，矛盾。因此至少一个 $\beta_i\gamma \notin P$ 。

(c) ramified P 整除任意相对整基判别式

写

$$PS = Q_1^{e_1} \cdots Q_r^{e_r},$$

且某 $e_i > 1$ 。从乘积中删去一个重复的 Q_i , 得到理想 I , 满足

$$PS \subsetneq I,$$

且每个 $Q_j | P$ 仍整除 I 。取 $\alpha \in I \setminus PS$ 。

把 α 在给定 K -基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下表示并清分母, 再用 (b) 归一化, 可设

$$\alpha\beta = \alpha_1\beta_1 + \cdots + \alpha_n\beta_n, \quad \beta_1 \notin P.$$

这里必须小心保留缩放因子 β^2 。Exercise 3.18 给出

$$\text{disc}(\alpha\beta, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \beta^2 \text{disc}(\alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

另一方面, 由

$$\alpha\beta = \beta_1\alpha_1 + \beta_2\alpha_2 + \cdots + \beta_n\alpha_n$$

先从第一项中减去 $\beta_2\alpha_2 + \cdots + \beta_n\alpha_n$, 判别式不变; 再把第一项中的 α_1 缩放 β_1 , 得到

$$\text{disc}(\alpha\beta, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \beta_1^2 \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

因此真正的等式是

$$\boxed{\beta^2 \text{disc}(\alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \beta_1^2 \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}.$$

漏掉左边的 β^2 会使证明在一般情形下不正确。

现在取 L/K 的一个正规闭包 M , 以及 M 中任一位于 P 上的素理想 $\mathfrak{Q}$ 。任意 K -embedding $\sigma : L \hookrightarrow M$ 都使

$$\sigma^{-1}(\mathfrak{Q}) \cap S$$

成为 P 上方素理想, 因而含 I , 所以 $\sigma(\alpha) \in \mathfrak{Q}$ 。判别式的 embedding determinant 每一项都含一个 $\sigma(\alpha)$, 故判别式属于 $\mathfrak{Q}$; 它又属于 R , 所以属于

$$\mathfrak{Q} \cap R = P.$$

于是

$$\text{disc}(\alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in P$$

进一步推出

$$\beta^2 \text{disc}(\alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in P.$$

结合上面的带 β^2 的正确缩放等式, 得到

$$\beta_1^2 \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in P.$$

因 $\beta_1 \notin P$ 且 P 为素理想, 所以 $\beta_1^2 \notin P$, 从而

$$\boxed{\text{disc}_K^L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in P}.$$

三道变式

1. 若相对判别式不在 P , 证明 P 不分歧。
解: 取 (c) 的逆否命题。
2. 在二次扩张中解释为什么 ramified prime 必整除二次域判别式。
解: 取任一整数基应用 (c)。
3. 解释 (a) 为什么不需要 S/PS 是域。
解: 只把它看成 R/P 上的向量空间; 非零标量可逆即可。

Exercise 3.20: 构造 S/PS 的显式基

设

$$PS = \prod_{i=1}^r Q_i^{e_i}, \quad f_i = f(Q_i|P).$$

对每个 i 取 $B_i = \{\beta_{i1}, \dots, \beta_{if_i}\}$, 其像构成 S/Q_i 在 R/P 上的基; 再取

$$\alpha_{ij} \in (Q_i^{j-1} \setminus Q_i^j) \cap \bigcap_{h \neq i} Q_h^{e_h} \quad (1 \leq j \leq e_i).$$

需证 $e_i f_i$ 个元素 $\alpha_{ij} \beta_{ik}$ 合起来 mod P 线性无关。

证明

设

$$\sum_{i,j,k} c_{ijk} \alpha_{ij} \beta_{ik} \in PS, \quad c_{ijk} \in R.$$

固定 i 。

第一层, 模 Q_i 。 所有 $h \neq i$ 的项都在 Q_i ; 同一 i 中 $j \geq 2$ 的项也在 Q_i 。因此

$$\alpha_{i1} \sum_k c_{i1k} \beta_{ik} \in Q_i.$$

$\alpha_{i1} \notin Q_i$ 且 Q_i 是素理想, 故

$$\sum_k c_{i1k} \beta_{ik} \in Q_i.$$

B_i 的像线性无关, 所以全部 $c_{i1k} \in P$ 。

归纳层。 假设对 $j < m$ 已知 $c_{ijk} \in P$ 。把原关系模 Q_i^m 。较低层项因系数在 P 而属于

$$PQ_i^{j-1} \subset PSQ_i^{j-1} \subset Q_i^{e_i+j-1} \subset Q_i^m,$$

较高层与其他 h 的项也落在 Q_i^m (其他素理想处一开始就取了足够的 e_h 次幂)。于是只剩

$$\alpha_{im} r \in Q_i^m, \quad r := \sum_k c_{imk} \beta_{ik}.$$

这里**不能**把 Q_i^m 当素理想约去 α_{im} 。正确做法是用唯一素理想分解:

$$v_{Q_i}(\alpha_{im}) = m - 1.$$

因此

$$v_{Q_i}(r) \geq 1,$$

即 $r \in Q_i$ 。再次利用 B_i 的线性无关性, 得 $c_{imk} \in P$ 。

归纳到 $m = e_i$, 所有系数都在 P 。故这些元素在 S/PS 中线性无关。数量为

$$\sum_i e_i f_i = [L : K],$$

因此事实上构成一组基。

正确率审计

这一步网上最常见的错误是“ $\alpha_{im} \notin Q_i^m$, 所以可约掉”。 Q_i^m 在 $m > 1$ 时通常**不是素理想**, 不能这样做。必须比较 Q_i -adic 指数。MSE 对这道题的修正也正是这一点。

三道变式

1. 若只有一个 Q 且 $e = n, f = 1$, 这组基长什么样?
解: 可取 $1, \pi, \dots, \pi^{n-1}$ 型元素, 其中 $v_Q(\pi) = 1$ 。
2. 解释为何元素总数正好是 $n = [L : K]$ 。
解: Theorem 21 给 $\sum e_i f_i = n$ 。
3. 证明“线性无关 + 数量为维数”推出它们构成 S/PS 的基。
解: 有限维向量空间的标准线性代数结论。

Exercise 3.21: 更精确的判别式分歧指数

仍取 $K = \mathbb{Q}, P = p\mathbb{Z}$ 。

(a) mod p 独立蕴含指数不被 p 整除

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in S \bmod p$ 线性无关, $G = \sum_i \mathbb{Z}\alpha_i$ 。若 $p \mid |S/G|$, 有限阿贝尔群 S/G 中存在阶 p 元, 故有 $a \in S \setminus G$ 满足 $pa \in G$:

$$pa = \sum_i c_i \alpha_i.$$

模 pS 后右边为零, 独立性给 $p \mid c_i$ 。写 $c_i = pd_i$, 在特征 0 中约去 p :

$$a = \sum_i d_i \alpha_i \in G,$$

矛盾。因此

$$\boxed{p \nmid |S/G|}.$$

基变换公式给

$$\text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = |S/G|^2 \text{disc}(S),$$

故其与 $\text{disc}(S)$ 的商是一个不被 p 整除的平方整数。

(b) 证明 $p^k \mid \text{disc}(S)$

写

$$pS = \prod_{i=1}^r Q_i^{e_i}, \quad f_i = f(Q_i|p),$$

并令

$$k = \sum_i (e_i - 1)f_i = n - \sum_i f_i.$$

使用 Exercise 3.20 的元素, 但把“别的素理想”处的 $Q_h^{e_h}$ 换成足够大的 Q_h^N 。

取 L 的正规闭包 M , 整数环 T 。固定 T 中位于某个 Q_i 上方的素理想 U , 并记 $E = e(U|p)$ 。若 U 位于 Q_i 上方, 则

$$e(U|Q_i) = E/e_i.$$

因此 $\alpha_{ij} \in Q_i^{j-1}$ 给

$$v_U(\sigma(\alpha_{ij})) \geq \frac{E}{e_i}(j-1),$$

而在其他 Q_h 上预先放入 N 次幂, 取 N 足够大不会降低这个下界。

设 embedding matrix 的列由 $\alpha_{ij}\beta_{ik}$ 给出。 β_{ik} 是整数, 不能降低 U -valuation, 因此从对应每列至少可提出

$$U^{E(j-1)/e_i}.$$

于是

$$v_U(\det A) \geq \sum_i \sum_{j=1}^{e_i} \sum_{k=1}^{f_i} \frac{E(j-1)}{e_i} = \frac{E}{2} \sum_i f_i(e_i - 1) = \frac{Ek}{2}.$$

判别式是 $(\det A)^2$, 而对有理整数 d 有 $v_U(d) = Ev_p(d)$, 所以

$$Ev_p(\text{disc}(\alpha_{ij}\beta_{ik})) = 2v_U(\det A) \geq Ek.$$

故

$$p^k \mid \text{disc}(\alpha_{ij}\beta_{ik}).$$

由 (a) 两个判别式相差的指数平方不含 p , 最终

$$\boxed{p^k \mid \text{disc}(S)}.$$

为什么这比 Theorem 24 强

只要某 $e_i > 1$, 旧定理只告诉 $p \mid \text{disc}(S)$; 这里精确给出至少

$$v_p(\text{disc } S) \geq \sum_i (e_i - 1)f_i.$$

三道变式

1. 若 $pS = Q^n$ 完全分歧, 推出什么?

解: $k = n - 1$, 故 $p^{n-1} \mid \text{disc } S$ 。

2. 若 $pS = Q_1^2 Q_2$, 且 $f_1 = f_2 = 1$, 求下界。

解: $k = (2 - 1) + (1 - 1) = 1$ 。

3. 若完全不分歧, 公式给什么?

解: 全部 $e_i = 1$, 故 $k = 0$, 没有强制的 p 因子。

Exercise 3.22: 两个五次数域的整数环

第一种: $\alpha^5 = 2\alpha + 2$

最小多项式为

$$f = x^5 - 2x - 2.$$

Chapter 2 的判别式公式给

$$\text{disc}(\alpha) = 2^4 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 67.$$

若 $S = \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)}$, 则

$$\text{disc}(\alpha) = [S : \mathbb{Z}[\alpha]]^2 \text{disc}(S).$$

所以指数若大于 1, 只可能含素数 2。

但 Chapter 2 已证 $\alpha + 1$ 是单位, 故

$$(\alpha S)^5 = (\alpha^5)S = 2(\alpha + 1)S = 2S.$$

唯一素理想分解表明 $2S = Q^5$, 即 2 完全分歧。Exercise 3.21 给

$$2^4 \mid \text{disc}(S).$$

因此

$$[S : \mathbb{Z}[\alpha]]^2 = \frac{2^4 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 67}{\text{disc}(S)}$$

既只能是 2 的幂平方, 又因分母已含 2^4 而不能再含 2; 故指数为 1:

$$\boxed{S = \mathbb{Z}[\alpha]}.$$

第二种: $\alpha^5 + 2\alpha^4 = 2$

这时 Chapter 2 算得

$$\text{disc}(\alpha) = -2^4 \cdot 971.$$

又已证 $\alpha^4 - 1$ 是单位, 而且

$$(\alpha S)^5 = 2(1 - \alpha^4)S = 2S.$$

故 2 同样完全分歧, Exercise 3.21 迫使 $2^4 \mid \text{disc}(S)$ 。指数平方于是只能整除 971; 但 971 平方自由, 所以指数 1:

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)} = \mathbb{Z}[\alpha].$$

三道变式

1. 若五次域中 2 完全分歧, 判别式至少含哪个 2 次幂?

解: 2^4 。

2. 为什么“判别式平方自由”直接推出幂阶是整数环?

解: 指数平方整除幂基判别式, 只能为 1。

3. 若幂基判别式为 $2^4 q$ 、 q 平方自由且已知 $2^4 \mid \text{disc } S$, 证明指数为 1。

解: 与本题完全相同。

Exercise 3.23: 完整补上二次域分解 Theorem 25

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, m 平方自由, $R = \mathcal{O}_K$ 。正文已做部分情形, 本题要求补齐全部省略。

情形 (3.2): $m \equiv 3 \pmod{4}$

此时 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ 。令

$$P = (2, 1 + \sqrt{m}).$$

则

$$P^2 = (4, 2 + 2\sqrt{m}, m + 1 + 2\sqrt{m}) \subseteq 2R.$$

写 $m = 4k + 3$, 组合

$$(m + 1 + 2\sqrt{m}) - (2 + 2\sqrt{m}) - 4k = 2,$$

故 $2 \in P^2$, 于是

$$2R = P^2.$$

情形 (3.3): $m \equiv 1 \pmod{8}$

令

$$P_{\pm} = \left(2, \frac{1 \pm \sqrt{m}}{2}\right).$$

乘积由 $4, 1 \pm \sqrt{m}, (1 - m)/4$ 生成。因为 $m \equiv 1 \pmod{8}$, 这些都在 $2R$; 另一方面

$$(1 + \sqrt{m}) + (1 - \sqrt{m}) = 2,$$

所以

$$2R = P_+ P_-.$$

它们不同, 因为此时 $2 \nmid \text{disc } R$, 不能分歧。

情形 (3.4): $m \equiv 5 \pmod{8}$

取 $\theta = (1 + \sqrt{m})/2$ 。其最小多项式

$$x^2 - x + \frac{1-m}{4}$$

模 2 变成

$$x^2 + x + 1,$$

因为 $(1-m)/4$ 为奇数。它在 $\mathbb{F}_2$ 无根, 故不可约, 因而

$$\boxed{2R \text{ 是素理想, } f = 2.}$$

情形 (3.5): 奇素数 $p \nmid m$, 且 $m \equiv n^2 \pmod{p}$

令

$$P_{\pm} = (p, n \pm \sqrt{m}).$$

两者乘积由

$$p^2, p(n + \sqrt{m}), p(n - \sqrt{m}), n^2 - m$$

生成, 均在 pR 。反过来, 写 $n^2 - m = kp$; 乘积含 p^2 以及

$$2np = p(n + \sqrt{m}) + p(n - \sqrt{m}).$$

因 $p \nmid 2n$, 有 $\gcd(p^2, 2np) = p$, 故含 p , 于是

$$\boxed{pR = P_+ P_-}.$$

且 $p \nmid \text{disc } R$, 故两者不同。

情形 (3.6): m 是模 p 非平方

$x^2 - m$ 在 $\mathbb{F}_p$ 无根, 二次故不可约。因此任一 $P|p$ 的 residue degree 不能是 1, 只能为 2; 次数公式迫使

$$\boxed{pR \text{ 为素理想.}}$$

这就完整补上 Theorem 25。

三道变式

1. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中分解 2。

解: $5 \equiv 5 \pmod{8}$, 所以 2 惰性。

2. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{17})$ 中分解 2。

解: $17 \equiv 1 \pmod{8}$, 故分裂为两个不同素理想。

3. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 中分解 3。

解: $-5 \equiv 1 \pmod{3}$ 是平方, 故 $3R = (3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5})$ 。

Exercise 3.24: 完全分歧、交域与圆分域次数

(a) 完全分歧向中间域下降

设 $K \subset M \subset L$, 若 P 在 L 中完全分歧, 则只有一个 Q 位于 P 上且

$$e(Q|P) = [L : K], \quad f(Q|P) = 1.$$

令 $U = Q \cap \mathcal{O}_M$ 。任何 M 中位于 P 上的素理想都能继续到 L , 所以只能是 U 。且

$$1 = f(Q|P) = f(Q|U)f(U|P),$$

两因子均为 1。次数公式因此给

$$e(U|P) = [M : K],$$

即 P 在 M 中完全分歧。

(b) “一个完全分歧、一个不分歧”迫使交域为 K

设 $E = L \cap L'$ 。由 (a), P 在 E/K 中完全分歧; 另一方面 $E \subset L'$, 而 P 在 L'/K 不分歧, 塔中 e 的乘法性说明 P 在 E/K 也不分歧。因此其 ramification index 同时为

$$[E : K] \text{ 和 } 1,$$

所以

$$\boxed{E = K}.$$

(c) 新证 $[\mathbb{Q}(\zeta_m) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$

先令 $m = p^r$ 。已知

$$pR = (1 - \zeta_m)^{\varphi(m)}.$$

因此 ramification index 至少 $\varphi(m)$, 故域次数至少 $\varphi(m)$ 。另一方面 ζ_m 是

$$\frac{x^{p^r} - 1}{x^{p^{r-1}} - 1}$$

的根, 该多项式次数正是 $\varphi(m)$, 所以域次数至多 $\varphi(m)$ 。两边合并得相等。

一般写

$$m = \prod_{j=1}^t p_j^{r_j}, \quad F_j = \mathbb{Q}(\zeta_{p_j^{r_j}}).$$

这些 prime-power 圆分域的合域就是 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。这里不能只说 “ $F_i \cap F_j = \mathbb{Q}$ 对所有 $i \neq j$, 所以所有度数相乘”: 多个扩张两两交平凡一般并不足以推出全体线性无关。正确做法是逐步归纳。

令

$$E_j = F_1 F_2 \cdots F_j = \mathbb{Q}(\zeta_{\prod_{i=1}^j p_i^{r_i}}).$$

假设已经构造到 E_{j-1} 。素数 p_j 在 $F_j/\mathbb{Q}$ 中完全分歧。另一方面, E_{j-1} 是导数 (conductor) 只含 $p_1, \dots, p_{j-1}$ 的圆分域, 因此 p_j 在 $E_{j-1}/\mathbb{Q}$ 中不分歧 (也可直接用本章 Theorem 26: p_j 不整除该圆分域的阶数)。

于是对两扩张 $F_j/\mathbb{Q}$ 与 $E_{j-1}/\mathbb{Q}$ 应用 (b):

$$F_j \cap E_{j-1} = \mathbb{Q}.$$

又因为 $F_j/\mathbb{Q}$ 是 Galois, 标准度数公式给

$$[E_j : E_{j-1}] = [F_j : F_j \cap E_{j-1}] = [F_j : \mathbb{Q}] = \varphi(p_j^{r_j}).$$

归纳相乘:

$$[\mathbb{Q}(\zeta_m) : \mathbb{Q}] = [E_t : \mathbb{Q}] = \prod_{j=1}^t \varphi(p_j^{r_j}) = \boxed{\varphi(m)}.$$

这才是从 (b) 到一般 m 的完整逻辑。

三道变式

1. 若一个素数在 L/K 完全分歧, 证明 L 的任意非平凡中间域中它仍分歧。
解: 中间域次数 > 1 , (a) 给 $e = [M : K] > 1$ 。
2. 用 (b) 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_8) \cap \mathbb{Q}(\zeta_9) = \mathbb{Q}$ 。
解: 2 在前者完全分歧而在后者不分歧。
3. 求 $[\mathbb{Q}(\zeta_{60}) : \mathbb{Q}]$ 。
解: $\varphi(60) = 16$ 。

Exercise 3.25: 多项式模理想与商环

令 $I \triangleleft R$, $\bar{f}$ 表示系数模 I 后的多项式。

(a)

$$\bar{f} = \bar{g}$$

当且仅当每个对应系数之差属于 I , 这正是

$$f - g \in I[x].$$

(b)

若 $\bar{g} \mid \bar{f}$, 则 $\bar{f} = \bar{h}\bar{g}$. 任取 h 的系数提升到 R , 有

$$f - hg \in I[x],$$

即

$$f \in (I, g).$$

反之若 $f = a + hg$, $a \in I[x]$, 模 I 后 $\bar{f} = \bar{h}\bar{g}$. 所以

$$\bar{g} \mid \bar{f} \iff f \in (I, g).$$

(c)

复合满同态

$$R[x] \rightarrow (R/I)[x] \rightarrow (R/I)[x]/(\bar{g})$$

的核由 (b) 正是 (I, g) . 第一同构定理给

$$R[x]/(I, g) \cong (R/I)[x]/(\bar{g}).$$

三道变式

1. 求 $\mathbb{Z}[x]/(5, x^2 + 1)$.

解: $\cong \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 1)$.

2. 何时上面的商是域?

解: 若 R/I 是域且 $\bar{g}$ 不可约。

3. 若 $\bar{g} = 0$, 商化简成什么?

解: $R[x]/(I, g) = R[x]/I[x] \cong (R/I)[x]$.

Exercise 3.26: 纯三次域中的素数分解

设 $m = hk^2$ cubefree, h, k 平方自由互素, $\alpha^3 = m$, $R = \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\alpha)}$.

(a) $p \neq 3$ 且 $p^2 \nmid m$

Chapter 2 Exercise 41 给出

$$[R : \mathbb{Z}[\alpha]] = k \text{ 或 } 3k.$$

若 $p^2 \nmid m$, 则 $p \nmid k$; 再加 $p \neq 3$, 得

$$p \nmid [R : \mathbb{Z}[\alpha]].$$

故 Theorem 27 适用: 只需把

$$x^3 - m$$

在 $\mathbb{F}_p[x]$ 分解, 每个不可约因子的次数给 residue degree、重数给 ramification index.

(b) $p^2 \mid m$

此时 $p \mid k$ 。令

$$\gamma = \frac{\alpha^2}{k}, \quad \gamma^3 = h^2 k.$$

在新参数 $h^2 k$ 中, p 只出现一次, 因此 $p \nmid [R : \mathbb{Z}[\gamma]]$ 。模 p 有

$$x^3 - h^2 k \equiv x^3,$$

所以

$$\boxed{pR = (p, \gamma)^3}.$$

即 p 完全分歧。

(c) $3R$, 当 $m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$

这里要特别纠正一个公开解答中的错误: 在 $\mathbb{F}_3$ 中恒有 $x^3 = x$, 所以

$$x^3 - m = (x - \bar{m})^3,$$

绝不可能因为 $m \equiv 2, 5 \pmod{9}$ 就“无根而不可约”。

若 $9 \nmid m$, Chapter 2 给 $3 \nmid [R : \mathbb{Z}[\alpha]]$, 故:

$$3R = \begin{cases} (3, \alpha - 1)^3, & m \equiv 1 \pmod{3}, \\ (3, \alpha + 1)^3, & m \equiv -1 \pmod{3}, \\ (3, \alpha)^3, & 3 \mid m, 9 \nmid m. \end{cases}$$

若 $9 \mid m$, 改用 (b) 的 $\gamma = \alpha^2/k$; 此时 $v_3(h^2 k) = 1$, 所以

$$\boxed{3R = (3, \gamma)^3}.$$

因此在 $m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$ 的全部情形中, 3 都完全分歧。

(d) $m = 10$ 与一般 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$

取

$$\beta = \frac{(\alpha - 1)^2}{3}$$

($m = 10 \equiv 1 \pmod{9}$)。消去 α 得最小多项式

$$\boxed{y^3 - y^2 + 7y - 3}.$$

其判别式为 $-1200 = 4(-300) = 4 \operatorname{disc}(R)$, 所以

$$[R : \mathbb{Z}[\beta]] = 2,$$

特别地 3 不整除指数。模 3 :

$$y^3 - y^2 + 7y - 3 \equiv y(y + 1)^2.$$

故

$$\boxed{3R = (3, \beta)(3, \beta + 1)^2}.$$

一般地, 若 $m \equiv 1 \pmod{9}$, 取 $\beta = (\alpha - 1)^2/3$, 则

$$\beta^3 - \beta^2 + \frac{2m+1}{3}\beta - \frac{(m-1)^2}{27} = 0,$$

且

$$\text{disc}(\beta) = -\frac{m^2(m+8)^2}{27}.$$

与 $\text{disc } R = -3h^2k^2$ 比较,

$$[R : \mathbb{Z}[\beta]] = \left| \frac{k(m+8)}{9} \right|.$$

所以除 $m \equiv -8 \pmod{27}$ 外, 3 不整除该指数, 仍得到 $y(y+1)^2$ 的分解。

若 $m \equiv -1 \pmod{9}$, 改取

$$\beta = \frac{(\alpha+1)^2}{3}.$$

同样消去 α , 得到

$$\beta^3 - \beta^2 + \frac{1-2m}{3}\beta - \frac{(m+1)^2}{27} = 0.$$

其判别式为

$$-\frac{m^2(m-8)^2}{27},$$

因而

$$[R : \mathbb{Z}[\beta]] = \left| \frac{k(m-8)}{9} \right|.$$

所以唯一可能被 3 整除的例外是

$$m \equiv 8 \pmod{27}.$$

在非例外情形中, 上述多项式模 3 同样化为

$$y(y+1)^2,$$

故仍有两个 residue degree 都为 1 的素理想, 其中一个的 ramification index 为 2:

$$3R = (3, \beta)(3, \beta+1)^2$$

(两个因子的命名当然可以互换)。

因此教材所谓“除 $m \equiv \pm 8 \pmod{27}$ 外总能工作”的准确含义是: 选取与 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$ 相匹配的 $\beta = (\alpha \mp 1)^2/3$ 后, 3 不整除 $[R : \mathbb{Z}[\beta]]$, 于是 Dedekind-Kummer 可以直接读出上述 1 + 2 型分解。

(e) 为什么 $3R$ 不可能是一个素理想的三次方

当 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$, Chapter 2 已算

$$\text{disc}(R) = -3h^2k^2,$$

且 $3 \nmid hk$, 所以

$$9 \nmid \text{disc}(R).$$

若 $3R = P^3$, Exercise 3.21 会迫使 $3^{3-1} = 9$ 整除判别式, 矛盾。

若再假设 Theorem 24 的逆命题 “ $3 \mid \text{disc } R \Rightarrow 3$ 分歧”, 那么 3 既分歧又不是完全分歧。三次扩张的次數公式只剩

$$3R = P^2Q$$

其中 $P \neq Q$ 、二者 residue degree 都为 1。

三道变式

1. 求 $m = 2$ 时 3 的分解。

解: $2 \equiv -1 \pmod{3}$ 且 $2 \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$, 故 $3R = (3, \alpha + 1)^3$ 。

2. 求 $m = 12$ 、 $p = 2$ 的分解。

解: $2^2 \mid 12$, $k = 2$, $\gamma = \alpha^2/2$, 故 $2R = (2, \gamma)^3$ 。

3. 核对 $m = 10$ 的域判别式。

解: $h = 10, k = 1$ 且特殊模 9 情形, $\text{disc } R = -3 \cdot 10^2 = -300$ 。

Exercise 3.27: $\alpha^5 = 5(\alpha + 1)$ 的素理想分解

令

$$f(x) = x^5 - 5x - 5.$$

Chapter 2 判别式计算给

$$\text{disc}(\alpha) = 3^2 \cdot 5^5 \cdot 41.$$

由 $f(-1) = -1$ 得

$$N(1 + \alpha) = 1,$$

所以 $1 + \alpha$ 是单位。于是

$$(\alpha R)^5 = 5(\alpha + 1)R = 5R,$$

故 5 完全分歧。Exercise 3.21 说明 $5^4 \mid \text{disc } R$, 从判别式比较可知 5 不整除指数 $[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$; 除 3 外的其他素数也不可能整除该指数。因此对题设 $p \neq 3$, Theorem 27 均可通过因式分解 $f \pmod{p}$ 决定 pR 。

特别地 $p = 2$:

$$f(x) \equiv x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) \pmod{2}.$$

两个因子在 $\mathbb{F}_2$ 都无根, 且次数为 2、3, 因此均不可约。故

$$2R = (2, \alpha^2 + \alpha + 1)(2, \alpha^3 + \alpha^2 + 1).$$

两个素理想的惯性次数分别为 2、3, 均不分歧。

三道变式

1. 求 5 的分解。

解: $5R = (\alpha)^5$, 完全分歧。

2. 核对 2 的次数公式。

解: $1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 5$ 。

3. 为什么题目排除 $p = 3$?

解: 3^2 出现在幂基判别式中, 3 可能整除幂阶指数, 不能直接由 $f \pmod{3}$ 使用 Theorem 27。

Exercise 3.28: Eisenstein 型系数条件与完全分歧

设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

不可约, $p^r \parallel a_0$, 且所有 a_i 都被 p^r 整除。

(a) (p^r) 是某理想的 n 次方

由 $f(\alpha) = 0$,

$$\alpha^n = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i = p^r \beta, \quad \beta \in R.$$

要看 β 与 p 互素。若某 $Q \mid p$ 也含 β , 由 $\alpha^n = p^r \beta$ 知 $\alpha \in Q$ 。模 Q ,

$$\beta \equiv -a_0/p^r \not\equiv 0,$$

因为 a_0/p^r 不被 p 整除, 矛盾。故 β 不含任何 p 上方素因子。

比较

$$(\alpha)^n = (p)^r(\beta)$$

在每个 $Q|p$ 上的指数, 得到 re_Q 都被 n 整除。因此可定义整数指数的理想 J 使

$$(p^r) = J^n.$$

(b) 若 $(r, n) = 1$, 则 p 完全分歧

由 $n \mid re_Q$ 且 $(r, n) = 1$, 得 $n \mid e_Q$ 。但 $e_Q \leq n$, 故任何 $Q|p$ 都有 $e_Q = n$; 次数和公式只容许一个 Q 且 $f = 1$:

$$pR = Q^n.$$

(c) 判别式指数

若 $(r, n) = 1$, Exercise 3.21 立刻给

$$p^{n-1} \mid \text{disc } R.$$

一般令 $d = (n, r) > 1$ 。从 $n \mid re_Q$ 得

$$\frac{n}{d} \mid e_Q.$$

于是

$$\sum_Q f_Q \leq d$$

(因为 $n = \sum e_Q f_Q \geq (n/d) \sum f_Q$)。故

$$\sum (e_Q - 1) f_Q = n - \sum f_Q \geq n - d,$$

于是

$$p^{n-d} \mid \text{disc } R.$$

(d) 回头完成 Chapter 2 Exercises 43(c), 44(c)

那两题已得到 $d_1 = d_2 = 1$ 且 $d_3 d_4 \mid a^2$ 。若某素数 $p \mid d_3 d_4$, 则 $p \mid a$ 。相应五次多项式的所有非首项系数都被 p 整除, 而 a 平方自由, 所以 $r = 1, n = 5$ 。本题 (c) 强制

$$p^4 \mid \text{disc } R.$$

另一方面

$$\text{disc}(\alpha) = (d_3 d_4)^2 \text{disc } R.$$

由于 Chapter 2 中第二个判别式因子平方自由, p 在 $\text{disc}(\alpha)$ 中总指数最多 5; 而 $(d_3 d_4)^2$ 已拿走至少 2 次, 留给 $\text{disc } R$ 至多 3 次, 矛盾。因此

$$d_3 = d_4 = 1.$$

三道变式

1. 用本题重证 Eisenstein 多项式 $x^n - p$ 中 p 完全分歧。

解: $r = 1$, 直接用 (b)。

2. 若 $n = 6, r = 4$, 本题至少给出怎样的判别式 p -指数?

解: $d = 2$, 至少 $6 - 2 = 4$ 。

3. 说明为什么 (a) 中 “ β 与 p 互素” 不可省略。

解: 否则 (β) 也贡献 p 上方素因子, 不能从 $(\alpha)^n = (p)^r(\beta)$ 读出 re_Q 被 n 整除。

Exercise 3.29: 用有限域同态排除“隐藏的根”

设 α 的首一不可约多项式为 f , 且 $f(r) \equiv 0 \pmod{p}$, 并假设

$$p \nmid [R : \mathbb{Z}[\alpha]].$$

(a) 构造 $R \rightarrow \mathbb{F}_p$

Theorem 27 给出度数 1 的素理想

$$P = (p, \alpha - r).$$

于是

$$R/P \cong \mathbb{F}_p,$$

商映射

$$\phi : R \rightarrow \mathbb{F}_p, \alpha \mapsto r$$

就是所求。

(b) $\sqrt{\alpha} \notin \mathbb{Q}(\alpha)$, $\alpha^3 = \alpha + 1$

该域整数环为 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。取 $p = 5, r = 2$:

$$2^3 - 2 - 1 = 5 \equiv 0 \pmod{5}.$$

若 $\sqrt{\alpha} \in K$, 它满足首一方程 $x^2 - \alpha = 0$, 所以本身是代数整数, 即属于 R 。映到 $\mathbb{F}_5$ 后会得到

$$x^2 = 2,$$

但 2 不是模 5 平方, 矛盾。

(c) $\sqrt[3]{\alpha}$ 与 $\sqrt{\alpha - 2}$ 也不在域中

取 $p = 7, r = -2 \equiv 5$ 。因为

$$(-2)^3 - (-2) - 1 = -7,$$

所以可令 $\alpha \mapsto 5$ 。

- 模 7 的立方剩余只有 0, 1, 6, 而 5 不在其中, 故不存在 $x^3 = 5$; 于是 $\sqrt[3]{\alpha} \notin K$ 。
- $\alpha - 2 \mapsto 3$, 而模 7 平方剩余为 0, 1, 2, 4, 故不存在 $x^2 = 3$; 于是 $\sqrt{\alpha - 2} \notin K$ 。

(d) $x^4 + y^4 + z^4 = \alpha$ 无整数解

现在 $\alpha^5 + 2\alpha = 2$, 即

$$f(t) = t^5 + 2t - 2.$$

取 $p = 5, r = 4$:

$$4^5 + 2 \cdot 4 - 2 \equiv 4 + 8 - 2 \equiv 0 \pmod{5}.$$

且 5 不整除幂阶指数 (其平方不整除幂基判别式), 所以存在 $R \rightarrow \mathbb{F}_5$ 令 $\alpha \mapsto 4$ 。

在 $\mathbb{F}_5$ 中任意四次幂只有 0 或 1, 故三个四次幂之和只可能是

$$0, 1, 2, 3,$$

不可能等于 4。故原方程在 R 无解。

三道变式

1. 若某 $r \in \mathbb{F}_p$ 不是平方且 $\alpha \mapsto r$, 证明 $\sqrt{\alpha} \notin K$ 。

解: 同 (b)。

2. 为什么假设待求根是代数整数很重要?

解: 只有这样它才必在整数环 R , 才能使用 $R \rightarrow \mathbb{F}_p$ 。

3. 在 $\mathbb{F}_5$ 证明四次幂只有 0、1。

解: 非零元群阶 4, Fermat 给 $a^4 = 1$ 。

Exercise 3.30: Schur 定理、完全分裂素数与 Dirichlet 的一个影子

(a) 任意非常数 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在无穷多个模 p 下有根

先设 $f(0) = 1$ 。对任意大 N ，取 $n = N!$ ，并取 N 大到 $|f(n)| > 1$ 。令素数 $q \mid f(n)$ 。若 $q \leq N$ ，则 $q \mid n$ ，所以

$$f(n) \equiv f(0) = 1 \pmod{q},$$

与 $q \mid f(n)$ 矛盾。故 $q > N$ 。于是能得到任意大的素数 q ，且 $n \bmod q$ 是 f 的根。

一般设 $c = f(0) \neq 0$ ，定义

$$g(x) = \frac{f(cx)}{c} \in \mathbb{Z}[x], \quad g(0) = 1.$$

对 g 应用上面结论，便得到无穷多 p 和 a 使 $p \mid g(a)$ ，从而 $p \mid f(ca)$ 。若 $f(0) = 0$ ，则 0 本身对每个 p 都是根。

(b) 任意数域有无穷多个 residue degree 1 的素理想

取整数 primitive element α 使 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ ，最小多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 。由 (a)，有无穷多 p 使 f 模 p 有线性因子。排除有限多个整除指数 $[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 的 p ，Theorem 27 给出一个 $P|p$ ，其

$$f(P|p) = 1.$$

(c) 初等证明存在无穷多个 $p \equiv 1 \pmod{m}$

取 $K = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。由 (b) 有无穷多 degree-one 素理想 $P|p$ ；排除有限多个 $p \mid m$ 。Theorem 26 说该 residue degree 等于 p 在 $(\mathbb{Z}/m)^\times$ 中的阶。等于 1 就意味着

$$p \equiv 1 \pmod{m}.$$

这给出了 Dirichlet 定理在余数类 1 (mod m) 上的一条代数数论证明。

(d) 任意有限扩张中无穷多素理想完全分裂

令 M 为 L/K 的正规闭包。把 M 视为 $\mathbb{Q}$ 上数域，用 (b) 得无穷多个 rational primes q ，在 M 中有 degree-one 素理想 Q 。排除有限多个在 $M/\mathbb{Q}$ 中分歧的 q ，便有

$$e(Q|q) = f(Q|q) = 1.$$

设 $P = Q \cap K$ 。则在正规扩张 M/K 中，所有 P 上方素理想有相同 e, f ，而其中一个为 1、1；所以全部为 1、1， P 在 M 完全分裂，因而在子扩张 L 中也完全分裂。不同 q 给出不同 P ，故有无穷多个。

(e) 不可约多项式模无穷多素理想完全裂成一次因子

设 $f \in R[x]$ 首一不可约，取一根 α ， $L = K(\alpha)$ 。由 (d) 有无穷多 P 在 L 完全分裂。排除有限多个整除 $[S : R[\alpha]]$ 的 P 后，Dedekind/Theorem 27 的因子—素理想对应适用。完全分裂意味着所有 $e = f = 1$ ，所以

$$\bar{f} \text{ 在 } (R/P)[x] \text{ 中分裂为互异一次因子.}$$

三道变式

1. 用 (a) 证明 $x^2 + 1$ 在无穷多个模 p 下有根。

解：Schur 定理直接给出；这些奇素数必 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

2. (c) 对 $m = 4$ 给出什么经典结论？

解：无穷多个素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

3. 为什么 (d) 要排除分歧素数？

解：degree one 只控制 residue degree；要从某一个 Q 推出正规扩张中完全分裂，还需要 $e = 1$ 。

Exercise 3.31: 分式理想形成自由阿贝尔群

设 R 为 Dedekind 整环, 分式域为 K 。本题把前面“整理想理想的唯一分解”升级为“允许负指数的理想唯一分解”。

(a) 分式理想的乘法与表示无关

分式理想本质上是 K 中的 R -子模。若

$$F = \alpha I = \alpha' I', \quad G = \beta J = \beta' J',$$

则乘积可以不依赖任何表示地定义为

$$FG := \left\{ \sum_{k=1}^m x_k y_k : x_k \in F, y_k \in G \right\}.$$

若使用表示 $F = \alpha I, G = \beta J$, 右端正好等于

$$\alpha\beta IJ.$$

因此

$$(\alpha I)(\beta J) = \alpha\beta IJ$$

只取决于集合 F, G , 与选取哪一种 α, I, β, J 无关。

(b) 证明 $FF^{-1} = R$

先对非零整理想 $I \subset R$ 做。定义

$$I^{-1} = \{x \in K : xI \subset R\}.$$

由 Theorem 15, 存在非零理想 J 与 $a \in R \setminus \{0\}$ 使

$$IJ = (a).$$

于是

$$a^{-1}J \subset I^{-1},$$

因为

$$I(a^{-1}J) = a^{-1}(a) = R.$$

反过来若 $x \in I^{-1}$, 则 $xI \subset R$, 从而

$$xIJ \subset J.$$

但 $IJ = (a)$, 所以 $xa \in J$, 亦即 $x \in a^{-1}J$ 。因此

$$\boxed{I^{-1} = a^{-1}J}, \quad II^{-1} = R.$$

一般分式理想 $F = \alpha I$ 满足

$$F^{-1} = \alpha^{-1}I^{-1},$$

故

$$\boxed{FF^{-1} = R}.$$

结合乘法结合律、交换律和单位元 R , 全部非零分式理想构成阿贝尔群。

(c) 允许负指数后的唯一素理想分解

写

$$F = \frac{x}{y}I \quad (0 \neq x, y \in R).$$

于是

$$F = (x)(y)^{-1}I.$$

把三个整数理想 $(x), (y), I$ 都按 Theorem 16 分解为素理想乘积, 便得到

$$F = \prod_P P^{v_P(F)},$$

其中只有有限多个整数 $v_P(F) \in \mathbb{Z}$ 非零。

若还有另一种表示 $F = \prod P^{m_P}$, 取足够大的整数 N_P 把所有负指数同时消去, 便得到两个**整数理想**的素理想分解; Theorem 16 的唯一性迫使所有指数相同。因此表示唯一。

所以分式理想群是以所有非零素理想为基的自由阿贝尔群。

主分式理想群为

$$\{\alpha R : \alpha \in K^\times\}.$$

映射

$$K^\times \longrightarrow \{\text{主分式理想}\}, \quad \alpha \mapsto \alpha R$$

是满同态, 核恰为 $R^\times$, 故

$$\{\text{主分式理想}\} \cong K^\times / R^\times.$$

(d) 主理想半群何时自由

若 R 是 PID, 则全部非零理想都是主理想; Theorem 16 立即说明其乘法半群是由素理想自由生成的自由阿贝尔半群。

反之, 假设**非零主理想**在乘法下是自由阿贝尔半群。取 $0 \neq a \in R$ 非单位。自由半群中的 (a) 有唯一原子分解

$$(a) = A_1 \cdots A_r.$$

每个 A_i 本来就在主理想半群中, 因此 $A_i = (\pi_i)$ 。原子性说明 π_i 是不可约元; 于是

$$a = u\pi_1 \cdots \pi_r$$

且这种分解除单位和排列外唯一。故 R 是 UFD。由本章 Theorem 18 (Dedekind 域中 $\text{UFD} \iff \text{PID}$), 得到 R 是 PID。

因此

$$\text{非零主理想半群自由} \iff R \text{ 是 PID.}$$

(e) 类群就是分式理想群模主分式理想群

令 G 为非零分式理想群, H 为主分式理想子群。把分式理想 αI 送到 Chapter 1 的理想类 $[I]$:

$$\Phi : G \rightarrow \text{Cl}(R), \quad \alpha I \mapsto [I].$$

若 $\alpha I = \beta J$, 则 $I = (\beta/\alpha)J$, 故 $[I] = [J]$; 所以映射良定义。它显然满射, 且核正好是主分式理想。因此第一同构定理给出

$$\text{Cl}(R) \cong G/H.$$

(f) 有限生成子模与分式理想等价

若 $F = \alpha I$ 是分式理想, I 在 Noetherian 环 R 中有限生成, 故 F 也是有限生成 R -子模。

反过来, 设

$$M = Rx_1 + \cdots + Rx_t \subset K,$$

且 $M \neq 0$ 。选择共同分母 $0 \neq d \in R$, 使 $dx_i \in R$ 对所有 i 成立。则

$$dM \subset R$$

是非零理想, 故

$$M = d^{-1}(dM)$$

是分式理想。

三道变式

1. 证明 $\mathbb{Z}$ 的非零分式理想恰为 $q\mathbb{Z}$ ($q \in \mathbb{Q}^\times$)。

解: 由素理想分解, 它们唯一写成 $\prod_p (p)^{n_p} = (\prod_p p^{n_p})$ 。

2. 若 R 的类群平凡, 证明每个分式理想都是主分式理想。

解: $G/H = 0$, 故 $G = H$ 。

3. 为什么“有限生成”不能随意从分式理想定义中删去 (对一般非 Noetherian 域)?

解: 一个被某个非零元缩入 R 的 R -子模未必有限生成; Dedekind/Noetherian 性正是在这里保证两种定义等价。

Exercise 3.32: 分式理想上的指数公式 $|R/I| = |J/IJ|$

先设 $J \subset R$ 是非零整数理想。因为

$$IJ \subset J \subset R,$$

有限指数的乘法公式给出

$$[R : IJ] = [R : J][J : IJ].$$

另一方面 Theorem 22(a) 给出理想范数乘法性:

$$[R : IJ] = [R : I][R : J].$$

约去非零整数 $[R : J]$, 得到

$$[J : IJ] = [R : I].$$

亦即

$$|J/IJ| = |R/I|.$$

一般令 J 是非零分式理想。取 $0 \neq \alpha \in R$ 使

$$H = \alpha J \subset R$$

为整数理想。乘法 $x \mapsto \alpha x$ 给出群同构

$$J/IJ \xrightarrow{\sim} H/IH.$$

所以

$$|J/IJ| = |H/IH| = |R/I|.$$

三道变式

1. 对 $R = \mathbb{Z}$, $I = (n)$, $J = (a/b)\mathbb{Z}$ 直接写出 J/IJ 。

解: 缩放后同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 阶为 $|n|$ 。

2. 证明对任意非零分式理想 J , 乘以 I 后“指数只取决于 I ”。

解: 即本题公式 $[J : IJ] = [R : I]$ 。

3. 若 I_1, I_2 为非零理想, 利用本题重证 $N(I_1 I_2) = N(I_1)N(I_2)$ 。

解: 取 $J = I_2, I = I_1$, 再乘上 $[R : I_2]$ 。

Exercise 3.33: 迹对偶、codifferent 与 different 的基本代数

以下固定 $K \subset L$, 整数环分别为 $R \subset S$. 对加法子群 $A \subset L$ 定义

$$A^{-1} = \{x \in L : xA \subset S\}, \quad A^* = \{x \in L : \text{Tr}_{L/K}(xA) \subset R\},$$

以及

$$\text{diff } A = (A^*)^{-1}.$$

先说明一个原书边界约定

Exercise 3.31 明确把 fractional ideal 定义成非零。但本题 (c) 原文对任意子群 $A \subset I$ 写 “diff A is a fractional ideal”。若取 $A = 0$, 则

$$A^* = L, \quad \text{diff } A = L^{-1} = 0,$$

与“非零分式理想”的严格定义冲突。

因此下面采用完全严格的表述:

对一般 A , $\text{diff } A$ 是一个可能为零的 S -理想型子模; 若它非零, 则是 Exercise 3.31 意义下的分式理想。对真正的非零分式理想 I , $\text{diff } I$ 一定非零, 因而确实是分式理想。

这不是证明上的小事, 而是原书在“是否允许零分式理想”上的术语边界。

(a) A^{-1} 与 A^* 的模结构, 以及 $A^{-1} \subset A^*$

若 $x \in A^{-1}, s \in S$, 则

$$(sx)A = s(xA) \subset S,$$

故 $sx \in A^{-1}$; 所以 A^{-1} 是 S -子模。

若 $x \in A^*, r \in R$, 则

$$\text{Tr}_{L/K}(rxA) = r \text{Tr}_{L/K}(xA) \subset R,$$

故 A^* 是 R -子模。

若 $x \in A^{-1}$, 则 $xA \subset S$. 任意 $y \in S$ 的相对迹是 K 中的代数整数, 因此属于 R . 故

$$\boxed{A^{-1} \subset A^*}.$$

(b) 识别分式理想

先假设 A 是非零分式 S -理想。则当然

$$SA = A.$$

并且存在 $0 \neq c \in L$ 使 $cA \subset S$, 故 $c \in A^{-1} \setminus \{0\}$ 。

反过来, 设 $A \neq 0$, $SA = A$, 且存在 $0 \neq c \in A^{-1}$. 则

$$cA \subset S,$$

而

$$S(cA) = c(SA) = cA,$$

所以 cA 是 S 的非零理想。于是

$$A = c^{-1}(cA)$$

是非零分式理想。

故对 $A \neq 0$,

$$\boxed{A \text{ 是分式理想} \iff SA = A \text{ 且 } A^{-1} \neq 0}.$$

(c1) 单调性

若 $A \subset B$, 那么“把更大的集合送进 S ”条件更强, 所以

$$A^{-1} \supset B^{-1}.$$

同理迹条件给出

$$A^* \supset B^*.$$

又由 (a) 的 $A^{-1} \subset A^*$, 取逆并利用逆运算反转包含关系, 得到

$$\text{diff } A = (A^*)^{-1} \subset (A^{-1})^{-1}.$$

(c2) $(I^{-1})^{-1} = I$ 与 $\text{diff } I \subset I$

对非零分式理想 I , Exercise 3.31 已证明

$$II^{-1} = S.$$

群中的逆元唯一, 故

$$(I^{-1})^{-1} = I.$$

因此

$$\text{diff } I \subset (I^{-1})^{-1} = I.$$

(c3) 为什么 $\text{diff } I$ 一定是非零分式理想

这里不能只说“它包含在 I 里”, 因为还要排除它等于 0。

取 I 中一个 K -基 $a_1, \dots, a_n$, 令

$$A_0 = Ra_1 \oplus \dots \oplus Ra_n \subset I.$$

迹配对非退化, 所以迹矩阵 $[\text{Tr}(a_i a_j)]$ 在 K 上可逆; 线性代数给出对偶基 $b_1, \dots, b_n$, 并且

$$A_0^* = Rb_1 \oplus \dots \oplus Rb_n.$$

由于 $A_0 \subset I$, 有 $I^* \subset A_0^*$ 。选 $0 \neq c \in R$ 同时清掉 b_i 的分母, 使 $cb_i \in S$ 。于是

$$cI^* \subset cA_0^* \subset S,$$

即

$$0 \neq c \in (I^*)^{-1} = \text{diff } I.$$

另一方面, $\text{diff } I$ 是 S -子模且包含在分式理想 I 中。乘一个共同分母把 I 送进 S 后, Noetherian 性说明该子模有限生成。因此

$$\text{diff } I \text{ 是非零分式 } S\text{-理想}.$$

若一般 $A \subset I$, 则

$$A^* \supset I^* \implies \text{diff } A \subset \text{diff } I.$$

且 $\text{diff } A$ 是 S -子模。因此它是一个可能为零的分式型理想; 若非零, 则严格意义下是分式理想。

(c4) I^* 是分式 S -理想

先证 S -稳定性。若 $x \in I^*, s \in S$, 则对 $a \in I, sa \in I$, 所以

$$\text{Tr}((sx)a) = \text{Tr}(x(sa)) \in R.$$

故

$$SI^* = I^*.$$

而由定义 $\text{diff } I = (I^*)^{-1}$, 对 $x \in I^*$ 与 $d \in \text{diff } I$ 有 $dx \in S$, 所以

$$I^* \subset (\text{diff } I)^{-1}.$$

更关键的是, (c3) 已经证明

$$(I^*)^{-1} = \text{diff } I \neq 0.$$

再加上刚才的 $SI^* = I^*$, 便可直接套用 (b) 的判据; 同时 I^* 本身也非零 (例如 $I^{-1} \subset I^*$)。因此

$$I^* \text{ 是非零分式 } S\text{-理想}.$$

(c5) 两个关键包含与等式 $II^* = S^*$

若 $a \in I, x \in I^*$, 对任意 $s \in S$ 有 $as \in I$, 故

$$\text{Tr}((ax)s) = \text{Tr}(x(as)) \in R.$$

所以

$$II^* \subset S^*.$$

若 $u \in I^{-1}, y \in S^*$, 对任意 $a \in I, ua \in S$, 所以

$$\text{Tr}((uy)a) = \text{Tr}(y(ua)) \in R.$$

故

$$I^{-1}S^* \subset I^*.$$

由第一式乘 I^{-1} 得

$$I^* \subset I^{-1}S^*.$$

结合第二式,

$$I^* = I^{-1}S^*.$$

再乘 I :

$$II^* = S^*.$$

(c6) 双对偶与 different 的缩放公式

对分式理想 I^* 再应用刚才的公式:

$$I^*(I^*)^* = S^*.$$

而 $II^* = S^*$ 。分式理想群中可以消去 I^* , 故

$$(I^*)^* = I.$$

最后由

$$I^* = I^{-1}S^*$$

取逆:

$$\text{diff } I = (I^*)^{-1} = (I^{-1}S^*)^{-1} = I(S^*)^{-1}.$$

由于 $(S^*)^{-1} = \text{diff } S$, 所以

$$\text{diff } I = I \text{ diff } S.$$

三道变式

1. 证明 $S \subset S^*$, 从而 $\text{diff } S \subset S$.
解: 若 $x, s \in S$, 则 xs 是代数整数且迹在 R ; 取逆后包含反转。
2. 若 $I = \alpha S$, 求 I^* 与 $\text{diff } I$.
解: $I^* = \alpha^{-1} S^*$, $\text{diff } I = \alpha \text{diff } S$.
3. 给出原书 “ $A \subset I \Rightarrow \text{diff } A$ 是非零分式理想” 按严格定义失败的最简单例子。
解: 取 $A = 0$, 则 $A^* = L$ 而 $(A^*)^{-1} = 0$.

Exercise 3.34: 迹配对的对偶基

令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 L/K 的一组基。

(a) 对偶基存在且仍是基

迹配对

$$\langle x, y \rangle = \text{Tr}_{L/K}(xy)$$

在可分扩张（数域情形自动可分）中非退化。因此 Gram 矩阵

$$G = (\text{Tr}(\alpha_i \alpha_j))_{i,j}$$

在 K 上可逆。

设

$$G^{-1} = (c_{ij}), \quad \beta_j = \sum_k c_{kj} \alpha_k.$$

则

$$\text{Tr}(\alpha_i \beta_j) = \sum_k c_{kj} \text{Tr}(\alpha_i \alpha_k) = (GG^{-1})_{ij} = \delta_{ij}.$$

故所求 β_j 存在。

若

$$\sum_j d_j \beta_j = 0,$$

乘 α_i 后取迹得 $d_i = 0$, 所以 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关; 它们有 n 个, 因而也是 L/K 的基。

(b) 若 $A = R\alpha_1 \oplus \dots \oplus R\alpha_n$, 则 $A^* = R\beta_1 \oplus \dots \oplus R\beta_n$

记

$$B = R\beta_1 \oplus \dots \oplus R\beta_n.$$

显然 $B \subset A^*$, 因为对任意 $r_i, s_j \in R$,

$$\text{Tr} \left(\sum_i r_i \alpha_i \sum_j s_j \beta_j \right) = \sum_i r_i s_i \in R.$$

反过来, 若 $\gamma \in A^*$, 令

$$m_i = \text{Tr}(\gamma \alpha_i) \in R, \quad \beta = \sum_i m_i \beta_i \in B.$$

则对每个 j ,

$$\text{Tr}((\gamma - \beta) \alpha_j) = 0.$$

把 $\gamma - \beta$ 在 β_i 基下写成

$$\gamma - \beta = \sum_i c_i \beta_i.$$

取与 α_j 的迹即得到 $c_j = 0$ 。故 $\gamma = \beta \in B$ 。

所以

$$\boxed{A^* = B}.$$

三道变式

1. 对 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 、基 $\{1, \sqrt{d}\}$ 求对偶基。
解：迹矩阵为 $\text{diag}(2, 2d)$ ，故对偶基为 $\{1/2, \sqrt{d}/(2d)\}$ 。
2. 若 G 是迹 Gram 矩阵，证明对偶基的 Gram 矩阵是 G^{-1} 。
解：对偶变换矩阵就是 G^{-1} ，直接代入迹双线性形式。
3. 为什么不可分扩张中上述结论可能失败？
解：迹配对可能退化， G 不再可逆。

Exercise 3.35: 幂基的对偶基与 $f'(\alpha)$ -different

设 $L = K(\alpha)$ ， α 的首一不可约多项式为 f ， $\deg f = n$ ，且

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad g(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \cdots + \gamma_{n-1} x^{n-1}.$$

(a) 对每个嵌入共轭这个恒等式

令 $\sigma_i : L \hookrightarrow \mathbb{C}$ 固定 K ，并记

$$\alpha_i = \sigma_i(\alpha).$$

把 σ_i 作用于 $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ 的系数。因为 $f \in K[x]$ ，其系数被固定，得到

$$\boxed{f(x) = (x - \alpha_i)g_i(x)},$$

其中 g_i 正是对 g 的系数逐个施加 σ_i 所得。

(b) 计算 $g_i(\alpha_j)$

若 $i \neq j$ ，由

$$0 = f(\alpha_j) = (\alpha_j - \alpha_i)g_i(\alpha_j)$$

且 $\alpha_i \neq \alpha_j$ ，得到

$$g_i(\alpha_j) = 0.$$

若 $i = j$ ，对

$$f(x) = (x - \alpha_i)g_i(x)$$

求导并令 $x = \alpha_i$ ：

$$f'(\alpha_i) = g_i(\alpha_i).$$

故

$$\boxed{g_i(\alpha_j) = \delta_{ij} f'(\alpha_j)}.$$

(c) 证明给出的元素是幂基的对偶基

令 $M = (\alpha_j^{i-1})$ 为 Vandermonde 型矩阵，令

$$N = \left(\sigma_i \left(\frac{\gamma_{j-1}}{f'(\alpha)} \right) \right).$$

由 (b) 展开 $g_i(\alpha_k)$ ，恰得到

$$NM = I_n.$$

这里 M, N 是域 $\mathbb{C}$ 上同阶方阵。左逆存在即说明 M 可逆且 $N = M^{-1}$, 所以也有

$$MN = I_n.$$

把 MN 的条目写开, 便得到对 $0 \leq r, s \leq n-1$,

$$\sum_i \sigma_i \left(\alpha^r \frac{\gamma_s}{f'(\alpha)} \right) = \delta_{rs}.$$

左边就是相对迹, 因此

$$\left\{ \frac{\gamma_0}{f'(\alpha)}, \dots, \frac{\gamma_{n-1}}{f'(\alpha)} \right\}$$

是

$$\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$$

的对偶基。

(d) 若 $\alpha \in S$, 则 γ_i 的 R -张成等于 $R[\alpha]$

写

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0, \quad a_i \in R.$$

比较

$$f(x) = (x - \alpha)(\gamma_0 + \gamma_1 x + \dots + \gamma_{n-1} x^{n-1})$$

的系数, 得到一个三角递推:

$$\begin{aligned} \gamma_{n-1} &= 1, \\ \gamma_{n-2} &= \alpha + a_{n-1}, \end{aligned}$$

并一般地

$$\gamma_{n-1-k} = \alpha^k + a_{n-1}\alpha^{k-1} + \dots + a_{n-k}.$$

因此每个 $\gamma_i \in R[\alpha]$; 反过来递推也可以逐级解出 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 为 γ_i 的 R -线性组合。故

$$R\gamma_0 + \dots + R\gamma_{n-1} = R[\alpha].$$

(e) 计算 $(R[\alpha])^*$

由 Exercise 3.34 与 (c)(d),

$$(R[\alpha])^* = \frac{1}{f'(\alpha)}(R\gamma_0 + \dots + R\gamma_{n-1}) = \frac{1}{f'(\alpha)}R[\alpha].$$

(f) 计算 $\text{diff } R[\alpha]$

注意 $R[\alpha]$ 未必等于 S , 所以 inverse 仍按“乘进去落在 S ”定义:

$$\text{diff } R[\alpha] = \left(\frac{1}{f'(\alpha)} R[\alpha] \right)^{-1}.$$

若 x 属于右端, 取 $1 \in R[\alpha]$ 得 $x/f'(\alpha) \in S$, 故 $x \in f'(\alpha)S$ 。反之若 $x = f'(\alpha)s$, 则

$$\frac{x}{f'(\alpha)} R[\alpha] = s R[\alpha] \subset S.$$

因此

$$\text{diff } R[\alpha] = f'(\alpha)S.$$

(g) $f'(\alpha) \in \text{diff } S$

因为 $R[\alpha] \subset S$, 有

$$(R[\alpha])^* \supset S^*.$$

取逆后

$$\text{diff } R[\alpha] \subset \text{diff } S.$$

而 (f) 表明 $f'(\alpha) \in \text{diff } R[\alpha]$, 故

$$\boxed{f'(\alpha) \in \text{diff } S}.$$

三道变式

1. 若 $S = R[\alpha]$, 证明 $\text{diff } S = (f'(\alpha))$.

解: 直接用 (f), 此时 $f'(\alpha)S$ 是主理想。

2. 对 $f(x) = x^2 - d$ 求 $R[\sqrt{d}]$ 的 codifferent.

解: $f'(\sqrt{d}) = 2\sqrt{d}$, 故 codifferent 为 $(2\sqrt{d})^{-1}R[\sqrt{d}]$.

3. 为什么必须有 $f'(\alpha) \neq 0$?

解: 数域扩张可分, 最小多项式无重根, 因此 f 与 f' 互素, $f'(\alpha) \neq 0$.

Exercise 3.36: 用 mod P 独立基局部比较 different

设 $P \subset R$, $Q \subset S$ 且 $Q|P$. 给定 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in S$ ($n = [L : K]$), 假设它们 mod P 独立. 令

$$A = R\alpha_1 \oplus \dots \oplus R\alpha_n.$$

(a) α_i 是 L/K 的基

若存在非平凡 K -线性关系

$$\sum_i c_i \alpha_i = 0,$$

这里不能在一般 Dedekind 域里口头说“把所有系数同时除以最大的 P -因子”, 因为 P 未必主理想. 正确做法正是使用 Theorem 22(b) 证明中的 Lemma: 对有限多个不全为零的 $c_i \in K$, 存在 $0 \neq \gamma \in K$, 使

$$r_i := \gamma c_i \in R \quad (\forall i),$$

而且这些 r_i 不全属于 P . 将原关系乘以 γ , 得到

$$\sum_i r_i \alpha_i = 0, \quad r_i \in R,$$

且至少一个 $r_i \notin P$. 模 PS 后, 这就是 S/PS 中一个非平凡的 R/P -线性关系, 与题设 “ $\alpha_i \bmod P$ 独立” 矛盾.

因此它们线性无关; 数量为 n , 故是基.

(b) $PS \cap A = PA$

显然 $PA \subset PS \cap A$.

反过来, 若

$$x = \sum_i r_i \alpha_i \in PS \cap A,$$

则 mod PS 有

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{\alpha}_i = 0.$$

独立性迫使 $r_i \in P$ 对所有 i 成立, 于是 $x \in PA$. 故

$$\boxed{PS \cap A = PA}.$$

(c) $I = \text{Ann}_R(S/A)$ 不包含于 P

定义

$$I = \{r \in R : rS \subset A\}.$$

因为 A, S 是同秩 R -格, S/A 是有限挠模, 所以 $I \neq 0$ 。

若反设 $I \subset P$, 则

$$IS \subset PS \cap A = PA.$$

乘 P^{-1} 得

$$P^{-1}IS \subset A,$$

故按 I 的定义

$$P^{-1}I \subset I.$$

但把非零理想 I 分解成素理想, $I \subset P$ 意味着 $v_P(I) \geq 1$, 而

$$v_P(P^{-1}I) = v_P(I) - 1,$$

所以 $P^{-1}I$ 严格包含 I , 矛盾。于是

$$\boxed{I \not\subset P}.$$

(d) 比较 $\text{diff } S$ 、 $\text{diff } A$ 与 $(IS) \text{ diff } S$

由 $A \subset S$,

$$S^* \subset A^*,$$

取逆得

$$\text{diff } A \subset \text{diff } S.$$

按 “ $X|Y \iff Y \subset X$ ” 的理想整除方向, 这正是

$$\text{diff } S \mid \text{diff } A.$$

又由 $IS \subset A$,

$$(IS)^* \supset A^*.$$

取逆并用 Exercise 3.33 的缩放公式

$$\text{diff}(IS) = (IS) \text{ diff } S,$$

得到

$$(IS) \text{ diff } S \subset \text{diff } A.$$

即

$$\boxed{\text{diff } S \mid \text{diff } A \mid (IS) \text{ diff } S}.$$

由于 $I \not\subset P$, 有 $v_P(I) = 0$, 从而对 $Q|P$,

$$v_Q(IS) = e(Q|P)v_P(I) = 0.$$

上下两个界在 Q 上指数相同, 于是夹在中间的 $\text{diff } A$ 也有同样指数:

$$\boxed{v_Q(\text{diff } A) = v_Q(\text{diff } S)}.$$

(e) 完全分歧时用一个 **uniformizer** 的最小多项式读出 **different** 指数

现在假设

$$e(Q|P) = n = [L : K].$$

由 $\sum e_i f_i = n$, 必有唯一的 Q 在 P 上方, 且 $f(Q|P) = 1$, 所以

$$PS = Q^n.$$

取

$$\pi \in Q \setminus Q^2.$$

先说明 $K(\pi) = L$ 。若 $M = K(\pi)$ 是真中间域, 令 $Q_M = Q \cap \mathcal{O}_M$ 。因为 $\pi \in Q_M$ 且 $v_Q(\pi) = 1$, 而 M 中元素提升到 L 后的 Q -赋值是 $e(Q|Q_M)$ 的倍数, 只能有 $e(Q|Q_M) = 1$ 。于是

$$e(Q_M|P) = e(Q|P) = n,$$

却必须不超过 $[M : K] < n$, 矛盾。

设 f 为 π 在 K 上的首一最小多项式, 因此 $\deg f = n$ 。

下面证明

$$1, \pi, \dots, \pi^{n-1}$$

mod P 独立。若

$$\sum_{i=0}^{n-1} r_i \pi^i \in PS = Q^n$$

且某个 $r_i \notin P$, 取最小这样的 $i = j$ 。对 $r \in R$ 有

$$v_Q(r) = n v_P(r).$$

于是第 j 项的 Q -赋值恰为 $j < n$, 而所有其他项的赋值都严格更大; 非阿基米德赋值下最小赋值唯一时不可能相消到 Q^n 。矛盾。

因此可对格

$$A = R[\pi]$$

应用 (d), 得到

$$v_Q(\text{diff } S) = v_Q(\text{diff } R[\pi]).$$

Exercise 3.35(f) 给出

$$\text{diff } R[\pi] = f'(\pi)S.$$

故

$$v_Q(\text{diff } S) = v_Q(f'(\pi)S).$$

三道变式

1. 为什么 $I \not\subset P$ 等价于 $v_P(I) = 0$?
解: 整数理想的 P -指数非负, $I \subset P$ 恰在 $v_P(I) \geq 1$ 时发生。
2. 在完全分歧情形证明 $f(Q|P) = 1$ 。
解: $n = \sum e_i f_i$, 已有一个 $e = n$, 故只能有一个因子且其 $f = 1$ 。
3. 若 $S = R[\pi]$, (e) 可加强成什么?
解: 直接有 $\text{diff } S = f'(\pi)S$, 不仅仅是 Q -指数相同。

Exercise 3.37: different 至少含有 Q^{e-1}

设 $Q|P$, $e = e(Q|P)$ 。写

$$PS = Q^{e-1}I.$$

因为 PS 的 Q -指数本来是 e , 所以 I 仍被 Q 整除; 并且对 P 上方的其他素理想, 它保留了原来的全部指数。因此 I 被每个 P 上方素理想整除。

(a) $\text{Tr}_{L/K}(I) \subset P$

取 $x \in I$ 。把 L/K 嵌入某个正规闭包 M/K ，整数环记为 T 。固定 T 中一个位于 P 上方的素理想 $\mathfrak{U}$ 。对任意 K -嵌入 $\sigma : L \hookrightarrow M$ ，收缩

$$\sigma^{-1}(\mathfrak{U}) \cap S$$

是 S 中一个位于 P 上方的素理想。由于 I 包含于所有这种素理想， x 属于该收缩，故

$$\sigma(x) \in \mathfrak{U}.$$

于是所有共轭之和

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{\sigma} \sigma(x)$$

属于 $\mathfrak{U}$ 。另一方面迹属于 K ，因此

$$\text{Tr}_{L/K}(x) \in \mathfrak{U} \cap K = P.$$

所以

$$\boxed{\text{Tr}_{L/K}(I) \subset P}.$$

这正是 Theorem 24 的共轭素理想论证在相对扩张中的版本。

(b) $P^{-1}S = (PS)^{-1}$

因为 $PP^{-1} = R$ ，扩张到 S 得

$$(PS)(P^{-1}S) = (PP^{-1})S = S.$$

分式理想群中逆元唯一，所以

$$\boxed{P^{-1}S = (PS)^{-1}}.$$

(c) $(PS)^{-1}I \subset S^*$

由 (b)，

$$(PS)^{-1}I = P^{-1}SI.$$

取一个生成项 ax ，其中 $a \in P^{-1}$ 、 $x \in I$ 。对任意 $s \in S$ ， $xs \in I$ ，所以 (a) 给出

$$\text{Tr}(xs) \in P.$$

于是

$$\text{Tr}(axs) = a \text{Tr}(xs) \in P^{-1}P = R.$$

对有限和仍成立，因此

$$\boxed{(PS)^{-1}I \subset S^*}.$$

(d) $Q^{e-1} \mid \text{diff } S$

对 (c) 的包含取逆，包含方向反转：

$$\text{diff } S = (S^*)^{-1} \subset ((PS)^{-1}I)^{-1}.$$

分式理想群中

$$((PS)^{-1}I)^{-1} = PSI^{-1}.$$

而 $PS = Q^{e-1}I$ ，故

$$PSI^{-1} = Q^{e-1}.$$

所以

$$\boxed{\text{diff } S \subset Q^{e-1}},$$

也就是

$$\boxed{Q^{e-1} \mid \text{diff } S}.$$

(e) $Q^{e-1} \mid f'(\alpha)S$

对任意 $\alpha \in S$, 令 f 为其在 K 上的首一不可约多项式。Exercise 3.35(g) 已证明

$$f'(\alpha) \in \text{diff } S.$$

故主理想

$$f'(\alpha)S \subset \text{diff } S \subset Q^{e-1}.$$

于是

$$\boxed{Q^{e-1} \mid f'(\alpha)S}.$$

三道变式

1. 若 $e = 1$, 本题给出什么信息?

解: 只得到 $Q^0 = S$ 整除 different , 是平凡下界。

2. 若 P 完全分歧、 $e = n$, different 的 Q -指数至少是多少?

解: 至少 $n - 1$ 。

3. 解释为什么 (c) 中必须使用迹的 K -线性。

解: 要把 $a \in K$ 提到迹外: $\text{Tr}(axs) = a \text{Tr}(xs)$ 。

Exercise 3.38: different 在域塔中乘法

设

$$M \subset K \subset L$$

为数域, 整数环分别为

$$T \subset R \subset S.$$

为避免星号下标混乱, 记

$$S_T^* = \{x \in L : \text{Tr}_{L/M}(xS) \subset T\},$$

$$S_R^* = \{x \in L : \text{Tr}_{L/K}(xS) \subset R\},$$

$$R_T^* = \{y \in K : \text{Tr}_{K/M}(yR) \subset T\}.$$

目标是

$$\boxed{\text{diff}(S|T) = \text{diff}(S|R)(\text{diff}(R|T)S)}.$$

第一步: 证明 codifferent 的一个包含

取

$$x \in S_R^*, \quad y \in R_T^*, \quad s, a \in S.$$

利用迹的传递性,

$$\text{Tr}_{L/M}(xysa) = \text{Tr}_{K/M}(y \text{Tr}_{L/K}(xsa)).$$

因为 $sa \in S$ 且 $x \in S_R^*$, 内层迹属于 R ; 再因 $y \in R_T^*$, 外层迹属于 T 。故

$$\boxed{S_T^* \supset S_R^*(R_T^*S)}.$$

第二步: 证明反向包含所需的式子

令

$$D = \text{diff}(R|T) = (R_T^*)^{-1}.$$

我们证明

$$\boxed{S_T^*(DS) \subset S_R^*}.$$

取 $x \in S_T^*$ 、 $d \in D$ 、 $s, a \in S$ ，设

$$z = \text{Tr}_{L/K}(xdsa) \in K.$$

要证 $z \in R$ 。由 Exercise 3.33 的双对偶结论

$$(R_T^*)^* = R,$$

只需对每个 $y \in R_T^*$ 证明

$$\text{Tr}_{K/M}(yz) \in T.$$

而

$$\text{Tr}_{K/M}(yz) = \text{Tr}_{L/M}(xdsay).$$

由于 $d \in (R_T^*)^{-1}$ ，有 $dy \in R \subset S$ ，故 $sady \in S$ ；再用 $x \in S_T^*$ 得右边属于 T 。因此 $z \in R$ ，第二个包含成立。

第三步：两边相乘并取逆

由第二个包含乘以

$$(DS)^{-1} = R_T^* S$$

得

$$S_T^* \subset S_R^* (R_T^* S).$$

与第一步合并：

$$\boxed{S_T^* = S_R^* (R_T^* S)}.$$

对这个分式理想等式取逆：

$$(S_T^*)^{-1} = (S_R^*)^{-1} (R_T^* S)^{-1}.$$

也就是

$$\boxed{\text{diff}(S|T) = \text{diff}(S|R) (\text{diff}(R|T) S)}.$$

三道变式

1. 若 $K = M$ ，塔乘法公式退化为什么？

解： $\text{diff}(R|T) = R$ ，所以得到恒等式本身。

2. 写出三层塔 $F \subset M \subset K \subset L$ 的 different 乘法公式。

解：逐次应用本题，得到三个相对 different（扩张到最上层）之积。

3. 本题最核心的线性代数恒等式是什么？

解：迹的传递性 $\text{Tr}_{L/M} = \text{Tr}_{K/M} \circ \text{Tr}_{L/K}$ 。

Exercise 3.39: absolute different 与判别式

现在底域为 $\mathbb{Q}$ 。令 K 的整数环为 R ，

$$R^* = \{x \in K : \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(xR) \subset \mathbb{Z}\}, \quad D = \text{diff } R = (R^*)^{-1}.$$

(a) 对偶基判别式互为倒数

令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 R 的整基， $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为对偶基。Exercise 3.34 已说明 β_i 是 R^* 的 $\mathbb{Z}$ -基。

迹配对在 α 基下的 Gram 矩阵记为

$$G_\alpha = (\text{Tr}(\alpha_i \alpha_j)).$$

因为 β 与 α 对偶， β 基的 Gram 矩阵正是 G_α^{-1} 。于是

$$\text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \det G_\alpha,$$

$$\text{disc}(\beta_1, \dots, \beta_n) = \det G_\alpha^{-1}.$$

故

$$\boxed{\text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \text{disc}(\beta_1, \dots, \beta_n) = 1}.$$

(b) $|R^*/R| = |\text{disc } R|$

由于 $R \subset R^*$, 把 α_i 用 β_j 展开:

$$\alpha_i = \sum_j c_{ij} \beta_j, \quad c_{ij} \in \mathbb{Z}.$$

与 α_k 配对取迹:

$$\text{Tr}(\alpha_i \alpha_k) = \sum_j c_{ij} \text{Tr}(\beta_j \alpha_k) = c_{ik}.$$

因此坐标矩阵 $C = (c_{ij})$ 就是 G_α 。两个同秩格的指数等于变基矩阵行列式绝对值, 所以

$$|R^*/R| = |\det C| = |\text{disc } R|.$$

(c) $|\text{diff } R| = |\text{disc } R|$

在 Exercise 3.32 中取

$$I = D = \text{diff } R, \quad J = R^*.$$

因为 $DR^* = (R^*)^{-1}R^* = R$, 有

$$|R/D| = |R^*/DR^*| = |R^*/R|.$$

左边就是理想范数 $|D|$, 右边由 (b) 为 $|\text{disc } R|$ 。故

$$|\text{diff } R| = |\text{disc } R|.$$

(d) 重证判别式的分歧指数下界

设

$$pR = \prod_i Q_i^{e_i}, \quad f_i = f(Q_i|p).$$

Exercise 3.37 给出

$$Q_i^{e_i-1} \mid D$$

对所有 i 成立, 因此

$$\prod_i Q_i^{e_i-1} \mid D.$$

取绝对理想范数:

$$\prod_i |Q_i|^{e_i-1} = p^{\sum_i (e_i-1)f_i}$$

整除 $|D| = |\text{disc } R|$ 。于是

$$p^{\sum_i (e_i-1)f_i} \mid \text{disc } R.$$

这正是 Exercise 3.21 的结论, 但现在由 different 一步得到。

(e) 域塔中判别式的整除性

设 $K \subset L$, 整数环 $R \subset S$ 。在 Exercise 3.38 中取底域 $\mathbb{Q}$, 得到

$$D_{S/\mathbb{Z}} = D_{S/R}(D_{R/\mathbb{Z}}S).$$

取从 L 到 $\mathbb{Q}$ 的理想范数。第一因子的范数是正整数, 因此只关心第二因子: Theorem 22(b) 给出对 R -理想 J ,

$$N_{L/\mathbb{Q}}(JS) = N_{K/\mathbb{Q}}(J)^{[L:K]}.$$

因此

$$|\text{disc } S| = N_{L/\mathbb{Q}}(D_{S/\mathbb{Z}})$$

是

$$N_{K/\mathbb{Q}}(D_{R/\mathbb{Z}})^{[L:K]} = |\operatorname{disc} R|^{[L:K]}$$

的整数倍。于是

$$\boxed{\operatorname{disc}(R)^{[L:K]} \mid \operatorname{disc}(S)}$$

(符号不影响整数整除)。

三道变式

1. 对二次域说明 (c) 如何恢复熟悉的判别式绝对值。
解: different 的理想范数正好等于 $|D_K|$ 。
2. 若 L/K 不分歧且相对 different 为单位理想, (e) 中何时取等号 (绝对值)?
解: 当 $N_{L/\mathbb{Q}}(D_{S/R}) = 1$, 即 $D_{S/R} = S$ 。
3. 从 (d) 说明若某 $e_i > 1$, 则 $p \mid \operatorname{disc} R$ 。
解: 此时 $\sum (e_i - 1)f_i \geq 1$ 。

Exercise 3.40: 根单位阶数受判别式控制

(a) 两个 Euler φ 下界

对素数幂,

$$\varphi(p^r) = p^{r-1}(p-1).$$

若 $p \geq 3$, 最小情形是 $p = 3$:

$$\varphi(p^r) \geq 2 \cdot 3^{r-1}.$$

从 $r = 1$ 开始容易归纳

$$2 \cdot 3^{r-1} \geq r + 1.$$

故

$$\boxed{\varphi(p^r) \geq r + 1 \quad (p \geq 3)}.$$

若 $p = 2$,

$$\varphi(2^r) = 2^{r-1} \geq r$$

($r = 1, 2$ 直接检查, 此后显然/归纳)。所以

$$\boxed{\varphi(2^r) \geq r}.$$

(b) $p^r \mid 2 \operatorname{disc}(\omega)$

令

$$\omega = e^{2\pi i/p^r}.$$

在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中, p 完全分歧, 唯一上方素理想的分歧指数为

$$e = \varphi(p^r).$$

Exercise 3.39(d) 因而给出

$$\boxed{p^{\varphi(p^r)-1} \mid \operatorname{disc}(\omega)}.$$

- 若 $p \geq 3$, 由 (a) 有 $\varphi(p^r) - 1 \geq r$, 所以 $p^r \mid \operatorname{disc}(\omega)$;
- 若 $p = 2$, 有 $\varphi(2^r) - 1 \geq r - 1$, 所以 $2^{r-1} \mid \operatorname{disc}(\omega)$, 再乘一个 2 得 $2^r \mid 2 \operatorname{disc}(\omega)$ 。

统一写成

$$\boxed{p^r \mid 2 \operatorname{disc}(\omega)}.$$

(c) 若数环 R 含 m 次本原根, 则 $m \mid 2 \operatorname{disc} R$

写

$$m = \prod_{p^r \parallel m} p^r.$$

若 R 含本原 m 次根 ζ_m , 则对每个 $p^r \parallel m$,

$$\zeta_{p^r} = \zeta_m^{m/p^r} \in R.$$

所以数域 $K = \operatorname{Frac}(R)$ 包含圆分子域

$$F = \mathbb{Q}(\zeta_{p^r}),$$

其整数环是 $\mathbb{Z}[\zeta_{p^r}]$ 。

Exercise 3.39(e) 应用于 $F \subset K$ 告诉我们

$$\operatorname{disc}(\zeta_{p^r})^{[K:F]} \mid \operatorname{disc} R.$$

特别地, $\operatorname{disc}(\zeta_{p^r})$ 的每个素因子指数不会在 R 中变小。

由 (b): - 对奇 p , $p^r \mid \operatorname{disc}(\zeta_{p^r})$, 故 $p^r \mid \operatorname{disc} R$; - 对 $p = 2$, $2^r \mid 2 \operatorname{disc}(\zeta_{2^r})$, 故 $2^r \mid 2 \operatorname{disc} R$ 。

各素数幂互素, 因此合并得到

$$\boxed{m \mid 2 \operatorname{disc} R}.$$

三道变式

1. 若 R 的判别式为奇数, R 中本原根单位的 2-primary 阶能有多大?
解: 由 $2^r \mid 2 \operatorname{disc} R$ 得 $r \leq 1$, 故只能有阶至多 2 的 2-primary 部分。
2. 若奇素数 $p \nmid \operatorname{disc} R$, 证明 R 不含本原 p 次单位根。
解: 否则 (c) 强迫 $p \mid \operatorname{disc} R$ 。
3. 解释为什么 (c) 需要对每个素数幂分别处理。
解: 只有这样才能把 (b) 给出的 p -进指数信息逐个拼回 m 。

Chapter 3 正文中明确留给读者的补充任务 (reader tasks)

下面只计不与编号 **Exercise** 完全重复的正文任务; 若正文明确指向某个编号题 (例如 Noetherian 三条条件指向 Exercise 3.1、 e, f 的塔乘法指向 Exercise 3.10), 则在台账中标为“已由正式题覆盖”, 不重复计数。

RT3.1: Lemma 2 中验证 $\gamma A \subset R$

在 Theorem 15 的 Lemma 2 中, 取

$$(a) \supset P_1 \cdots P_r,$$

且 r 最小; 令 $A \subset P = P_1$, 取

$$b \in P_2 \cdots P_r \setminus (a), \quad \gamma = b/a.$$

因为

$$bA \subset bP_1 \subset P_1 P_2 \cdots P_r \subset (a),$$

所以

$$\gamma A = (b/a)A \subset R.$$

又 $b \notin (a)$ 保证 $b/a \notin R$ 。

RT3.2: Theorem 15 中验证 $A = (1/\alpha)IJ$ 是理想, 并补全 $\gamma J \subset J$

由 $IJ \subset (\alpha)$, 有 $A \subset R$ 。对 $r \in R$,

$$rA = (1/\alpha)(rI)J \subset (1/\alpha)IJ = A,$$

且加法显然封闭, 所以 A 是理想。

又 $J = \{\beta \in R : \beta I \subset (\alpha)\}$ 。若 $\delta \in J$, 已知 $\gamma\delta \in \gamma J \subset \gamma A \subset R$ 。并且

$$(\gamma\delta)I = \gamma(\delta I) \subset \gamma(\alpha A) = \alpha(\gamma A) \subset (\alpha).$$

所以 $\gamma\delta \in J$, 即

$$\boxed{\gamma J \subset J}.$$

RT3.3: Corollary 3 中构造 $C = (1/\alpha)JB$

已知 $A \supset B$ 且 $AJ = (\alpha)$ 。因为

$$JB \subset JA = (\alpha),$$

所以 $C = (1/\alpha)JB \subset R$, 并且显然是理想。于是

$$AC = (1/\alpha)AJB = B.$$

故 $A|B$ 。

RT3.4: 核对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 (2), (3) 的素理想分解

令 $u = \sqrt{-5}$, 所以 $u^2 = -5$ 。先看

$$P = (2, 1 + u).$$

直接相乘得到

$$P^2 = (4, 2 + 2u, (1 + u)^2).$$

其中

$$(1 + u)^2 = 1 + 2u + u^2 = -4 + 2u = 2(-2 + u),$$

因此三个生成元都在 (2) 中, 故

$$P^2 \subseteq (2).$$

反向包含不能只写 “ $2 = (1 + u) + (1 - u)$ ”, 因为还必须证明右边出现的元素属于 P^2 。这里用 P^2 的实际生成元即可:

$$2(1 + u) - (1 + u)^2 = (2 + 2u) - (-4 + 2u) = 6,$$

而 $4 \in P^2$, 所以

$$2 = 6 - 4 \in P^2.$$

于是 $(2) \subseteq P^2$, 从而

$$\boxed{(2) = (2, 1 + u)^2}.$$

再令

$$Q_+ = (3, 1 + u), \quad Q_- = (3, 1 - u).$$

它们的乘积由

$$9, \quad 3(1 + u), \quad 3(1 - u), \quad (1 + u)(1 - u) = 1 - u^2 = 6$$

生成, 所以显然 $Q_+Q_- \subseteq (3)$ 。反过来, $9, 6 \in Q_+Q_-$, 故

$$3 = 9 - 6 \in Q_+Q_-.$$

因此

$$\boxed{(3) = (3, 1 + u)(3, 1 - u)}.$$

这两个反向包含都给出了显式生成元组合, 不再依赖 “看起来应该相等” 的省略步骤。

RT3.5: 核对 $(1 \pm \sqrt{-5})$ 的素理想分解

令

$$P = (2, 1 + u), \quad Q_+ = (3, 1 + u), \quad Q_- = (3, 1 - u).$$

展开 PQ_+ 的生成元并利用 $u^2 = -5$, 可验证每个生成元都被 $1 + u$ 整除; 两边范数都是

$$N(P)N(Q_+) = 2 \cdot 3 = 6 = |N_{K/\mathbb{Q}}(1 + u)|,$$

故

$$(1 + u) = PQ_+.$$

共轭得到

$$(1 - u) = PQ_-.$$

这说明元素层面的 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + u)(1 - u)$ 在理想层面具有同一个唯一素理想分解。

RT3.6: Theorem 17 中为什么构造出的 β 自动属于 I

若

$$I = \gcd((\alpha), (\beta)),$$

按本章理想 $\gcd$ 的含义, I 是包含 (α) 与 (β) 的最小理想。因此

$$(\beta) \subset I,$$

特别地 $\beta \in I$ 。

RT3.7: Theorem 20 第一部分的收缩非零细节

给定非零素理想 $Q \subset S$, 取 $0 \neq \alpha \in Q$ 。其绝对范数

$$N_{L/\mathbb{Q}}(\alpha) = \alpha\beta$$

是非零整数, 且 β 是代数整数, 所以 $\beta \in S$ 。因为 Q 是理想且 $\alpha \in Q$,

$$0 \neq N_{L/\mathbb{Q}}(\alpha) \in Q \cap \mathbb{Z}.$$

因此 $Q \cap R$ 非零。再用素理想定义即可验证 $Q \cap R$ 是 R 的非零素理想。

RT3.8: Theorem 22(a) 中 $P^k/P^{k+1} \cong R/P$ 的两个理想恒等式

取

$$\alpha \in P^k \setminus P^{k+1}.$$

则 (α) 的 P -指数恰为 k 。因此

$$(\alpha) \cap P^{k+1} = \text{lcm}((\alpha), P^{k+1}) = \alpha P,$$

而

$$(\alpha) + P^{k+1} = \gcd((\alpha), P^{k+1}) = P^k.$$

第一同构定理于是给出

$$R/P \cong \alpha R / \alpha P \cong P^k / P^{k+1}.$$

RT3.9: Theorem 22(b) 中 S/PS 为什么是含 R/P 的环

PS 是 S 的理想, 因此 S/PS 是环。自然映射

$$R \rightarrow S/PS$$

的核为

$$R \cap PS = P$$

(若 $r \in R \cap PS$, 由 Theorem 19/收缩可得 $r \in P$)。故诱导单射

$$R/P \hookrightarrow S/PS.$$

从而 S/PS 自然成为 R/P -代数, 尤其是向量空间。

RT3.10: Theorem 22(b) 中 Lemma 的应用细节

证明“任意 $n+1$ 个 S/PS 元素线性相关”时，先在 K 上写一个非平凡关系

$$\beta_1\alpha_1 + \cdots + \beta_{n+1}\alpha_{n+1} = 0.$$

令 $B = (\beta_1, \dots, \beta_{n+1})$ 为分式系数模，清分母后按正文 Lemma 选择 $\gamma \in K$ ，使所有 $\gamma\beta_i \in R$ 且不全在 P 。乘原关系以 γ 并模 PS ，便得到所需非平凡 R/P -线性关系。

RT3.11: Theorem 22(c) 中为什么 $|\sigma(\alpha)T| = |\alpha T|$

把嵌入 $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}$ 延拓为正规闭包 M 的自同构。整数环 T 在自同构下保持： $\sigma(T) = T$ 。因此

$$\sigma : \alpha T \xrightarrow{\sim} \sigma(\alpha)T$$

同时诱导有限加法群同构

$$T/\alpha T \xrightarrow{\sim} T/\sigma(\alpha)T.$$

故两个理想指数相同。

RT3.12: 纯三次域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中 $3S = (\alpha + 1)^3$

令 $\alpha^3 = 2$ 。展开

$$(\alpha + 1)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1 = 3(1 + \alpha + \alpha^2).$$

而

$$N(1 + \alpha + \alpha^2) = 1$$

(例如用 $(\alpha - 1)(1 + \alpha + \alpha^2) = \alpha^3 - 1 = 1$)，所以 $1 + \alpha + \alpha^2$ 是单位。因此

$$(\alpha + 1)^3 = 3 \cdot (\text{unit}),$$

从而

$$\boxed{3S = (\alpha + 1)^3}.$$

RT3.13: Theorem 23 推论中 residue degree 不变

若 $Q' = \sigma(Q)$ ，定义

$$S/Q \longrightarrow S/Q', \quad x + Q \mapsto \sigma(x) + Q'.$$

这是良定义的域同构；又因为 σ 固定 K ，特别固定 R/P 。因此它是 R/P -域同构，故

$$[S/Q : R/P] = [S/Q' : R/P].$$

RT3.14: Theorem 25 后的主理想生成元 ($m = -1, -3$)

- 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中，若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $p = a^2 + b^2$ ，两个上方素理想分别由 $a + bi$ 与 $a - bi$ 生成； $2 = (1 - i)^2 \cdot (-i)$ ，故 2 上方素理想由 $1 - i$ 生成。
- 在 Eisenstein 整数环 $\mathbb{Z}[\omega]$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$) 中，3 上方唯一素理想由 $1 - \omega$ 生成；对 $p \equiv 1 \pmod{3}$ ，若 $p = N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$ ，两个上方素理想由 $a + b\omega$ 及其共轭生成。

这把 Theorem 25 的抽象理想因子与 Chapter 1 的 Euclidean/PID 结构对接起来。

RT3.15: Theorem 27 证明中从多项式同余到理想同余

若

$$g_i(x)h(x) + g_j(x)k(x) \equiv 1 \pmod{P[x]},$$

则差

$$g_i h + g_j k - 1$$

的每个系数都在 P 中。代入 $x = \alpha \in S$ 后, 这个差成为

$$\sum_t p_t \alpha^t \in PS, \quad p_t \in P.$$

所以确有

$$g_i(\alpha)h(\alpha) + g_j(\alpha)k(\alpha) \equiv 1 \pmod{PS}.$$

同理可把

$$\prod_i g_i(x)^{e_i} \equiv g(x) \pmod{P[x]}$$

代入 α , 得到 Theorem 27 第 (3) 步所需的理想包含。

Chapter 3 reader-task 小结

本章另有若干正文提示直接指向编号题 (Noetherian 等价性 $\rightarrow$ Ex.3.1, 有限整环 $\rightarrow$ Ex.3.2, e, f 塔乘法 $\rightarrow$ Ex.3.10, Theorem 25 缺失细节 $\rightarrow$ Ex.3.23), 这些已经在正式题中完整解决, 故不重复计数。

本轮独立收录的正文明确 reader tasks:

15 项.

14. Chapter 3 v003 总结、质量审计与下一断点

14.1 本章闭合情况

本轮从 v002 的固定断点 **Chapter 3, Exercise 1** 连续推进, 并已完整闭合

Chapter 3 Exercises 1–40.

逐题题号自动清点结果为 1, 2, ..., 40 连续无缺号、无重复; 每道正式题均有一个独立的 “### 三道变式” 模块, 因此本章新增:

- 正式原题: 40 道;
- 本质不同的变式/同类题: $40 \times 3 = 120$ 道;
- 不与正式题重复计数的正文 reader tasks: 15 项。

连同前两章, 当前累计为

120 道正式题 + 360 道变式 + 37 项 reader tasks = 517 个训练/证明单元.

14.2 本章高风险点的独立审计

1. **Exercises 3.5–3.6:** 不能循环偷用 **Theorem 16**。Lemma 2 和 Theorem 15 本来就是后续唯一素理想分解的基础; 本稿最终版只用 Lemma 1 的“理想包含某个素理想乘积”、极大性、integrally closed 条件与 determinant trick, 完整重写了证明。
2. **Exercise 3.19(c):** 判别式缩放必须保留 β^2 。正确关系是

$$\beta^2 \operatorname{disc}(\alpha, \alpha_2, \dots) = \beta_1^2 \operatorname{disc}(\alpha_1, \dots).$$

本稿据此重做最后的 P -整除论证。

3. **Exercise 3.24(c):** 两两交平凡不等于多域自动线性无关。本稿改成 $E_j = F_1 \cdots F_j$ 的归纳, 用“新素数在 F_j 完全分歧、在已有合域 E_{j-1} 不分歧”逐步应用 (b)。

4. **Exercise 3.20:** 不能在 Q_i^m 中随意“约掉”因子。本稿改用唯一素理想分解/局部指数 v_{Q_i} 比较, 避免把非素理想 Q_i^m 当成素理想使用。
5. **Exercise 3.26(c):** 公开解答中的“模 3 无根、所以 3 inert”是错误的。在 $\mathbb{F}_3$ 中 $x^3 = x$ 对所有元素成立, 而且

$$x^3 - m = (x - \bar{m})^3,$$

所以当指数条件允许 Dedekind–Kummer 直接使用时, 得到的是完全分歧, 而不是 inert。

6. **Exercise 3.26(d):** $m = 10$ 的第二个素理想必须带重数 2。取

$$\beta = \frac{(\alpha - 1)^2}{3}$$

后独立消元得到

$$\beta^3 - \beta^2 + 7\beta - 3 = 0,$$

模 3 为

$$y(y + 1)^2,$$

故

$$3R = (3, \beta)(3, \beta + 1)^2.$$

7. **Exercise 3.33** 的“零分式理想”术语边界。Exercise 3.31 明确要求 fractional ideal 非零, 但 3.33(c) 对任意 $A \subset I$ 又断言 $\text{diff } A$ 是 fractional ideal。取 $A = 0$ 得 $\text{diff}(0) = 0$ 。因此本稿严格区分“可能为零的 fractional-ideal-shaped S -submodule”与“非零 fractional ideal”; 对真正非零分式理想 I , 本稿另证 $\text{diff } I \neq 0$ 。
8. **Exercise 3.36(a):** 不在非主素理想上说“除去最大的 P -因子”。本稿按原书提示显式调用 Theorem 22(b) 证明中的 coefficient-clearing Lemma, 得到系数全在 R 且不全在 P , 再模 PS 反证。
9. 正文 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的理想等式补全。对

$$(2) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2$$

的反向包含, 本稿明确用 $6 = 2(1 + u) - (1 + u)^2$ 与 4 得到 $2 = 6 - 4$; 对 (3) 同样用 $3 = 9 - 6$ 。这比“显然反向包含”更可靠。

10. **Exercises 3.34–3.40** 不能依赖公开短解。所核对的 Abhay Goel Chapter 3 稿在 3.34–3.40 仅保留 Proof。空标题, 因此本稿这些题全部独立证明, 并用标准 different/discriminant 讲义交叉验证结构结论。

14.3 外部交叉核验材料 (v003)

本轮除原书外, 重点使用下列材料作结果和证明结构的独立核验, 不把任何一个来源当作唯一权威:

1. Daniel A. Marcus, *Number Fields*, 2nd ed., Springer, 2018, 作者/课程公开 PDF: https://www.math.toronto.edu/~ila/2018_Book_NumberFields.pdf。用于锁定 Chapter 3 Exercises 1–40 的题面、小问和正文 reader tasks。
2. Abhay Goel, *Marcus Number Fields Solutions, Chapter 3*: <https://abhayg11.github.io/assets/tex/marcus/Chapter3.pdf>。用于对比 3.1–3.33 的思路, 同时确认 3.34–3.40 在该稿中尚未完成。
3. Andrew V. Sutherland, MIT 18.785 *Number Theory I*, Lecture 12, “The different and the discriminant” (2016): <https://math.mit.edu/classes/18.785/2016fa/LectureNotes12.pdf>。该讲义从 perfect trace pairing 定义 dual lattice/different, 给出 discriminant 是 different 的范数、单生成情形 $\text{diff} = (f'(\alpha))$ 、以及 tower 中 different 的乘法性; 与 Exercises 3.33–3.39 的结论互相独立吻合。
4. Mathematics Stack Exchange 上直接讨论 Marcus Chapter 3 dual basis / different 的帖子, 用于对 Exercise 3.34、3.37 的局部细节作第二来源核验; 本稿证明仍全部从定义展开。

14.4 当前精确剩余量

Marcus 第二版共有 303 个编号 Exercises。当前已完成 Chapter 1–3 的

$$32 + 48 + 40 = 120$$

道，因此仍剩

$$303 - 120 = 183 \text{ 道正式编号 Exercises}.$$

按章节分布为：

尚未解决	数量
Chapter 4 Exercises 1–38	38
Chapter 5 Exercises 1–48	0 (见后续 v004 旧台账；v005 已闭合)
Chapter 6 Exercises 1–15	15
Chapter 7 Exercises 1–49	49
Chapter 8 Exercises 1–33	33
合计	183

此外，Chapter 4–8 的正文 reader tasks 仍需逐页建立独立台账，不能只用 183 这个编号题总数替代。

下一固定断点

$$\text{Chapter 4, Exercise 1}.$$

Chapter 4 将进入分解群、惯性群、Frobenius automorphism、ramification groups 与 Kronecker-Weber 等内容；下一版继续按“正式 Exercises + 正文 reader tasks + 外部交叉核验 + 机器/符号审计”四轨推进。

15. Chapter 4: Galois Theory Applied to Prime Decomposition ——正式习题全解

15.0 本章记号、工具与题源审计

设 L/K 是有限 Galois 扩张， S/R 为相应整数环。固定 R 的素理想 P 与其上方素理想 $Q \subset S$ 。记

$$G = \text{Gal}(L/K), \quad D = D(Q|P) = \{\sigma \in G : \sigma Q = Q\},$$

以及惯性群

$$E = E(Q|P) = \{\sigma \in D : \sigma(\alpha) \equiv \alpha \pmod{Q} \ \forall \alpha \in S\}.$$

由正文 Theorem 28，约化映射给出

$$D/E \cong \text{Gal}((S/Q)/(R/P)),$$

故 $|D| = ef$ 、 $|E| = e$ 、 $|D/E| = f$ ，其中 $e = e(Q|P)$ 、 $f = f(Q|P)$ 。又若 P 在 S 中有 r 个共轭素理想，则

$$ref = [L : K] = |G|,$$

且 $r = [G : D]$ 。

本章 Exercises 1–38 题号按 Marcus 第二版核定。公开的第一版重排文本在 Exercise 8 处存在一个明显转录错位：它把 (c) 重复抄成下一小问，导致后续字母整体错一位。直接讨论 Marcus Ex.4.8 的公开帖子给出的原始五步结构是 (a)–(e)：先控制 r ，再控制 f ，再加 $p \equiv 1 \pmod{e}$ ，最后进入 pq 次分圆域制造指定的 e, f, r 。本稿采用这一数学上连贯的五小问版本，并在 Exercise 8 给出独立构造。

Exercise 4.1：惯性群正规于分解群

题意整理

不用抽象商群结论，直接证明 $E(Q|P) \triangleleft D(Q|P)$ 。

基础知识与自然思路

D 的元素保持 Q ，而 E 的定义是“模 Q 对所有整数作用为恒等”。要证正规，只需把同余条件在共轭 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 下搬运。

逐步解答

取 $\sigma \in E, \tau \in D$ 。对任意 $\alpha \in S$ ，由于 $\tau^{-1}\alpha \in S$ ，有

$$\sigma(\tau^{-1}\alpha) - \tau^{-1}\alpha \in Q.$$

施加 τ 后得到

$$\tau\sigma\tau^{-1}(\alpha) - \alpha \in \tau(Q) = Q,$$

因为 $\tau \in D$ 。所以 $\tau\sigma\tau^{-1} \in E$ 。于是

$$\boxed{E \triangleleft D}.$$

易错点/自检

不能只说“ E 是核所以正规”而不先建立正文中的约化同态；本题要求的正是最原始的直接证明。

三道变式

1. 同型：证明 $D(\sigma Q|P) = \sigma D(Q|P)\sigma^{-1}$ 。
解： $\tau(\sigma Q) = \sigma Q \iff \sigma^{-1}\tau\sigma(Q) = Q$ 。
2. 结构变式：证明 $E(\sigma Q|P) = \sigma E(Q|P)\sigma^{-1}$ 。
解：把上面的模 Q 同余同样共轭到模 σQ 。
3. 反例意识：为什么一般不能断言 $D \triangleleft G$ ？
解： G 共轭会把 $D(Q|P)$ 送到 $D(\sigma Q|P)$ ；只有所有上方素理想的分解群恰相同时才正规。

Exercise 4.2：补全分解域、惯性域中的素理想行为

题意整理

令 $L_D = L^D, L_E = L^E$ 。补全正文 Corollary 2： P 在 L_D 中分成 r 个素理想；若相应正规性成立，则向 L_E 上升时保持为单个素理想，而从 L_E 到 L 时每个素理想成为 e 次幂。

自然思路

固定 Q ，分解域是“让分解群消失”的最大中间层；惯性域是“让惯性群消失”的最大中间层。塔中指数公式把这句话变成 r, e, f 的精确陈述。

逐步解答

设 $P_D = Q \cap \mathcal{O}_{L_D}, P_E = Q \cap \mathcal{O}_{L_E}$ 。

因为 $\text{Gal}(L/L_D) = D$ ，在扩张 L/L_D 中 Q 的分解群就是整个 D ，故 P_D 在 L 中只有一个上方素理想 Q 。而 P 在 L_D/K 中的上方素理想数正是 $[G : D] = r$ ，所以 P 在分解域中恰分成 r 个素理想。

再看 L/L_E 。其 Galois 群为 E 。因为 E 正是 Q/P 的惯性群，在 L/L_E 中 Q 的惯性群等于整个 E ，而 residue degree 为 1。因此

$$e(Q|P_E) = |E| = e, \quad f(Q|P_E) = 1, \quad r(Q|P_E) = 1.$$

从而

$$\boxed{P_E \mathcal{O}_L = Q^e}.$$

这就是正文常被一句“最后一步留给读者”的部分。

在 L_E/L_D 中，惯性已经被杀掉而 residue extension 仍保留全部 f ，因此相应素理想不再分裂，且 $e = 1, f = f$ ：它是 inert 的。若 D, E 在 G 中正规，则这些中间域均对 K Galois，于是上述行为对每个共轭上方素理想同时成立。

三道变式

1. 同型: 若 $D = G$, 说明 P 在 L 中只有一个上方素理想。
解: $r = [G : D] = 1$ 。
2. 结构变式: 若 $E = 1$, 说明 P 在 L/K 中不分歧。
解: $e = |E| = 1$ 。
3. 组合训练: 若 $D = E$, 说明 residue degree $f = 1$ 。
解: $D/E = 1$, 而其阶就是 f 。

Exercise 4.3: 从分圆域分解推出二次互反律

题意整理

沿正文关于二次子域与分圆域中素数分解的结果, 补全 Legendre 符号的标准性质并推出二次互反律。

基础知识

对奇素数 p , p 次分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_p)$ 有唯一二次子域

$$K_p = \mathbf{Q}(\sqrt{p^*}), \quad p^* = (-1)^{(p-1)/2}p.$$

对 $q \neq p$, q 在 K_p 中分裂当且仅当 p^* 是模 q 的平方, 即

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) = 1.$$

另一方面, 由 cyclotomic Frobenius, q 在该二次子域中分裂当且仅当 q 在 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ 中落入平方子群, 即

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1.$$

因此两个 Legendre 符号相等。

逐步解答

由上述两种对同一 “ q 在 K_p 中是否分裂” 的刻画, 得到

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{-1}{q}\right)^{(p-1)/2}.$$

而 Euler 判别准则给

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{(q-1)/2}.$$

故

$$\boxed{\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}}.$$

这就是二次互反律。取 p^* 中的 -1 因子还立即恢复第一补充律; 再分析 8 次单位根或高斯和可得到

$$\boxed{\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}}.$$

易错点

这里不是把 “ p 在 q 次分圆域分裂” 与 “ q 在 p 次分圆域分裂” 直接比较; 真正的桥梁是 p 次分圆域中的唯一二次子域。

三道变式

1. 计算 $(3/11)$ 。

解: $3, 11 \equiv 3 \pmod{4}$, 故 $(3/11) = -(11/3) = -(2/3) = 1$ 。

2. 证明 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时 $(q/p) = (p/q)$ 。

解: 互反律指数 $(p-1)/2$ 为偶数。

3. 求 $(2/17)$ 。

解: $17 \equiv 1 \pmod{8}$, 故为 1。

Exercise 4.4: Jacobi 符号与 $(2413/4903)$

题意整理

把 Legendre 符号扩张为 Jacobi 符号, 证明乘法性与互反算法, 并计算给定大整数符号。

逐步解答

若 $n = \prod p_i^{a_i}$ 为奇正整数, 定义

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_i \left(\frac{a}{p_i}\right)^{a_i}.$$

因此它对分子、分母都乘法; 若 a, b 为互素奇正整数, 则逐个素因子应用二次互反律可得

$$\left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{b}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{b-1}{2}}.$$

并有

$$\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}.$$

这些规则构成“类似 Euclid 算法”的快速计算法。

对题中数值, 连续取模并用互反律:

$$\left(\frac{2413}{4903}\right) = \left(\frac{4903}{2413}\right) = \left(\frac{77}{2413}\right) = \left(\frac{7}{2413}\right) \left(\frac{11}{2413}\right).$$

因为 $2413 \equiv 5 \pmod{7}$,

$$\left(\frac{7}{2413}\right) = \left(\frac{2413}{7}\right) = \left(\frac{5}{7}\right) = -1.$$

又 $2413 \equiv 4 \pmod{11}$, 且 $11 \equiv 3 \pmod{4}$ 、 $2413 \equiv 1 \pmod{4}$, 故

$$\left(\frac{11}{2413}\right) = \left(\frac{2413}{11}\right) = \left(\frac{4}{11}\right) = 1.$$

所以

$$\boxed{(2413/4903) = -1}.$$

易错点

Jacobi 符号为 1 不保证分子是模合数分母的平方剩余; 它只是各素因子 Legendre 符号的乘积。

三道变式

1. 算 $(1001/9907)$ 。

解: 按互反律与 Euclid 递降即可; 该题用于机械熟练。

2. 举 Jacobi 符号为 1 但不是平方剩余的例子。

解: $(2/15) = (2/3)(2/5) = (-1)(-1) = 1$, 但 $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$ 无解。

3. 证明 (a/n) 只依赖 $a \bmod n$ 。

解：每个 Legendre 因子只依赖模 p_i ，故整体只依赖模 n 。

Exercise 4.5：由素理想分解行为限制 Galois 群

题意整理

根据某个素理想 P 在所有中间域中的 “inert / unique / unramified” 等极端行为，推出 G 的群论结构。

逐步解答

记固定上方素理想 Q 的分解群、惯性群为 D, E 。

(a) 若 P 在 L/K 中 **inert**。此时 $r = e = 1$ ，故 $D = G, E = 1$ ，于是

$$G \cong D/E \cong \text{Gal}(S/Q : R/P),$$

有限域 Galois 群为循环群，故 G cyclic。

(b) 若 P 在每个真中间域中全分歧，但在 L 中不全分歧。惯性域 L^E 若是非平凡真中间域，则 P 在其中不分歧，与假设冲突；于是 $E = 1$ 。任一非平凡真子群对应真中间域，也会与“全分歧”矛盾，所以 G 没有非平凡真子群，故 $G \cong C_\ell$ ， ℓ 为素数。

(c) 若在每个真中间域中 P 只有一个上方素理想，而在 L 中不唯一。同理考察分解域 L^D 。若 D 非平凡真子群，则得到违反假设的中间域；最终仍迫使 G 无非平凡真子群，所以 $G \cong C_\ell$ 。

(d) 若 P 在每个真中间域中不分歧，但在 L 中分歧。任一非平凡真子群必须包含 E ，所以 E 是 G 的唯一最小非平凡子群。由 Cauchy 定理，若 $|G|$ 有两个不同素因子，就会产生两个不同的素数阶子群，矛盾；故 $|G|$ 是 p 的幂。唯一最小子群必为 C_p 。共轭给

$$G \rightarrow \text{Aut}(C_p),$$

其像阶既是 p 的幂又整除 $p - 1$ ，故像平凡，所以该 C_p 位于中心。

(e) 若 P 在每个真中间域中 **inert**，但在 L 中不 **inert**。由 (c),(d) 型论证先得到 G 是 p -群且有唯一阶 p 子群；又 D/E 循环。取 D/E 的生成元上提并用有限 p -群的子群结构，可排除非循环情形（广义四元数群的相应商不满足这里的 inert 条件），故 G 为循环 p -群。

三道变式

1. 若存在完全 inert 的素理想，证明 G 必可由一个 Frobenius 元生成。

解：此时 $D = G, E = 1$ ， D/E 由 Frobenius 生成。

2. 若某 P 完全分歧，说明 $E = G$ 。

解： $e = |G|$ 且 E 阶为 e 。

3. 构造一个非循环群并解释为何不可能出现完全 inert 素理想。

解：如 V_4 ；若存在完全 inert，则 (a) 迫使群循环，矛盾。

Exercise 4.6：双二次域中的分解类型

题意整理

设 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{n})$ ， $G \cong V_4$ ，三个二次子域为 K_1, K_2, K_3 。由素数在三个二次子域中的行为判断它在 K 中的分解，并给实例。

解答

对不分歧奇素数, 三个二次特征满足

$$\chi_3(p) = \chi_1(p)\chi_2(p).$$

因此三个 “inert” 不可能同时发生, 因为 $(-1)(-1) = +1$ 。

- 若 p 在三个二次子域都 split, 则 Frobenius 在每个指数 2 商中都平凡, 故 Frobenius 自身平凡, p 在 K 完全分裂: $r = 4, e = f = 1$ 。例如 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}), p = 23$, 因为 $(2/23) = (3/23) = 1$ 。
- 若 p 在三个二次子域都 ramified, 则只能发生在 wild 的 $p = 2$ 型情形; 惯性群必须是整个 V_4 , 故在 K 中完全分歧。例 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的 2。
- 三个子域都 inert: 不可能。
- 其余混合型可实际发生。例如在 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, $p = 5$ 对 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 两个子域 inert, 而对 $\sqrt{6}$ split, 所以在 K 中为 $r = 2, f = 2$, 即 $5S = P_1 P_2$ 且各 residue degree 2。
- 取 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{13}), p = 3$: 一个二次方向 ramified、另一个 split, 可得到 $3S = P_1^2 P_2^2$ 。
- 取 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{2}), p = 3$: 一个方向 ramified、一个 inert, 可得到 $3S = P^2$ 且 $f(P/3) = 2$ 。

三道变式

1. 在 $\mathbf{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{13})$ 判断一个同时在两二次子域 split 的不分歧素数。
解: 两个 Legendre 符号均 1 即完全分裂。
2. 证明不分歧素数在双二次域中不可能有 residue degree 4。
解: V_4 中元素最大阶为 2, Frobenius 阶即 residue degree。
3. 为什么 $p = 2$ 需要单独处理?
解: 惯性群可能是非循环的 wild 2-群; 奇素数 tame inertia 为循环。

Exercise 4.7: 合域中 “单独良好” 不必保持

题意整理

构造二次域 K, L , 展示全分歧、唯一上方素理想、inert、residue degree 1 等性质在合域 KL 中可能失效。

解答与例子

(a) 两边都全分歧, 但合域不全分歧。取

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{5}), \quad L = \mathbf{Q}(\sqrt{10}), \quad p = 5.$$

5 在二者中均分歧; 但 $KL = \mathbf{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{2})$ 还含一个在 5 处不分歧的二次方向, 因此总 ramification index 只有 2, 不是 4。

(b) 两边都只有一个上方素理想, 但合域出现多个。取

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{2}), \quad L = \mathbf{Q}(\sqrt{3}), \quad p = 5.$$

因为 $(2/5) = (3/5) = -1$, 5 在两边 inert, 均只有一个上方素理想; 在合域中 $(6/5) = +1$, 故分成两个 residue degree 2 的素理想。

(c) 两边都 inert, 但合域不 inert。同一个例子已经说明: 5 在两个二次域分别 inert, 但在双二次合域分裂成两个素理想。

(d) 两边 residue extension 都平凡, 但合域 residue extension 非平凡。仍取

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{5}), \quad L = \mathbf{Q}(\sqrt{10}), \quad p = 5.$$

两边 5 都 ramified, 故 residue degree 为 1; 合域含 $\sqrt{2}$, 而 2 是模 5 非平方, 故合域上出现 residue degree 2。

三道变式

1. 找“两个域中都 split, 合域仍 split”的充分条件。
解: 若素数在两个有限 Galois 扩张均完全分裂, 则 Frobenius 在二者均为 1, 在合域中也为 1。
2. 为什么“分别 inert”在合域最危险?
解: 两个非平凡 Frobenius 在不同商中的信息可能组合成群中低阶元素, 不能简单乘 residue degree。
3. 用 V_4 群语言重述 (b)。
解: 两个不同非平凡商都看到非平凡元素, 但第三个商看到平凡; 同一个 V_4 元素阶仅 2。

Exercise 4.8: 人为制造给定的 e, f, r

题源审计

公开重排版在本题小问字母上有转录错位。本稿采用数学上连贯、外部直接讨论也确认的五步版本: (a) 先使 p 在 q 次分圆域分成恰 r 个素理想; (b) 截取次数 rf 的子域使 residue degree 变为 f ; (c) 再要求 $p \equiv 1 \pmod{e}$; (d) 进入 pq 次分圆域的适当子域, 使 p 同时有 r 个素理想、每个 ramification index e 、residue degree f ; (e) 给 $e = 2, f = 3, r = 5$ 的数值例。

逐步解答

给定正整数 e, f, r 。

(a) 用 Dirichlet 定理取素数

$$q \equiv 1 \pmod{r}.$$

选模 q 原根 g , 令 $a = g^r$ 。则 a 在 $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^\times$ 中阶为 $(q-1)/r$ 。再用 Dirichlet 取素数 $p \equiv a \pmod{q}$ 。在 $\mathbf{Q}(\zeta_q)$ 中, p 的 residue degree 是 $\text{ord}_q(p) = (q-1)/r$, 所以素理想个数为

$$\frac{q-1}{(q-1)/r} = r.$$

(b) 进一步要求 $q \equiv 1 \pmod{rf}$ 。因为 $\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_q)/\mathbf{Q})$ 循环, 存在唯一次数 rf 的子域 F 。在这个商 Galois 群中 Frobenius 的阶可安排为 f , 于是 p 在 F 中恰有 r 个素理想, 每个 residue degree f 。

(c) 在选 p 时同时加同余

$$p \equiv 1 \pmod{e}.$$

由于可先取 q 与 e 互素, 而 $p \equiv a \pmod{q}$ 与 $p \equiv 1 \pmod{e}$ 可由中国剩余定理合并为一个模 eq 的既约剩余类, 再用 Dirichlet 取其中的素数。

(d) 现在看 $\mathbf{Q}(\zeta_{pq}) = \mathbf{Q}(\zeta_p, \zeta_q)$ 。在 p 次分圆方向, p 完全分歧; 在 q 次分圆方向, 前面已经控制了 Frobenius。因为

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{pq})/\mathbf{Q}) \cong (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times \times (\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^\times,$$

可取第一因子中指数 e 的适当商与第二因子中次数 rf 的适当商相乘, 得到一个次数 erf 的子域 M 。在 M 中 p 的惯性群阶为 e , Frobenius residue 阶为 f , 因此素理想数为 r :

$$p\mathcal{O}_M = Q_1^e \cdots Q_r^e, \quad f(Q_i/p) = f.$$

(e) $e = 2, f = 3, r = 5$ 。取 $q = 31$ 。模 31 的原根可取 $g = 3$, $g^5 \equiv 26 \pmod{31}$, 其阶为 6。取

$$p = 181 \equiv 26 \pmod{31}, \quad p \equiv 1 \pmod{2}.$$

于是 $\text{ord}_{31}(181) = 6$ 。在 $\mathbf{Q}(\zeta_{31})$ 中 181 分成 $30/6 = 5$ 个素理想; 取恰当次数 15 的子域后 residue degree 为 3; 再把 181 次分圆域的唯一二次方向加入, 就得到 $e = 2, f = 3, r = 5$ 。

这里常见的候选 $p = 5, q = 31$ 不满足 (a): 因为 $\text{ord}_{31}(5) = 3$, 所以在完整 31 次分圆域中会分成 $30/3 = 10$ 个素理想, 而不是 5 个。

三道变式

1. 构造 $e = 1, f = 2, r = 3$ 。
解：取 $q \equiv 1 \pmod{6}$ ，再选模 q 阶 2 的素数剩余类并用 Dirichlet。
2. 解释为何必须先控制 $q - 1$ 被 rf 整除。
解：循环群中要存在次数 rf 的子域， rf 必须整除 $q - 1$ 。
3. 验证 $\text{ord}_{31}(181) = 6$ 。
解： $181 \equiv 26 \equiv 3^5$ ；因 3 阶为 30， 3^5 的阶为 $30/\gcd(30, 5) = 6$ 。

Exercise 4.9: 分解群、惯性群与 Frobenius 的共轭

逐步解答

对 $\sigma \in G$ ，直接由定义得

$$D(\sigma Q|P) = \sigma D(Q|P) \sigma^{-1}, \quad E(\sigma Q|P) = \sigma E(Q|P) \sigma^{-1}.$$

若 P 不分歧，则 $E = 1$ ，Frobenius 元 $\text{Frob}_Q \in D$ 是唯一满足

$$\tau(\alpha) \equiv \alpha^{N(P)} \pmod{Q}$$

的元素。于是 $\sigma \text{Frob}_Q \sigma^{-1}$ 对 σQ 满足同样同余，因此

$$\boxed{\text{Frob}_{\sigma Q} = \sigma \text{Frob}_Q \sigma^{-1}}.$$

所以非阿贝尔情形下 Frobenius 自然是一个共轭类；只有 Galois 群阿贝尔时才与上方素理想的选择无关。

三道变式

1. 若 G 阿贝尔，证明所有 $Q|P$ 的分解群相同。
解：共轭公式右边不变。
2. 若 G 阿贝尔且 P 不分歧，证明 Frobenius 只记作 Frob_P 即可。
解：所有共轭相同。
3. 非阿贝尔时，哪些数据与 Q 无关？
解： D, E 的共轭类及 e, f, r ；具体子群一般依赖 Q 。

Exercise 4.10: 合域中的分解/惯性群与 Frobenius 限制

题意整理

设 L, M 为 K 的有限 Galois 扩张，考察合域 LM 。证明分解群、惯性群向各因子限制，并推出若素理想在合域不分歧/完全分裂则在子域也相应如此；同时写出 Frobenius 的限制公式。

逐步解答

令 $N = LM$ ， T 为其整数环，取 $\mathfrak{Q}|P$ ，并记 $Q_L = \mathfrak{Q} \cap \mathcal{O}_L$ 、 $Q_M = \mathfrak{Q} \cap \mathcal{O}_M$ 。

限制同态

$$\rho_L : \text{Gal}(N/K) \rightarrow \text{Gal}(L/K)$$

把 $D(\mathfrak{Q}|P)$ 映入 $D(Q_L|P)$ ，因为若 $\sigma \mathfrak{Q} = \mathfrak{Q}$ ，则收缩后 $\sigma Q_L = Q_L$ 。同样，若 σ 模 $\mathfrak{Q}$ 恒等，则其在 $\mathcal{O}_L$ 上模 Q_L 也恒等，所以

$$\rho_L(E_N) \subseteq E_L.$$

对 M 同理。

因此若 P 在 N 中不分歧，则 $E_N = 1$ ，塔中 ramification index 乘法立即给它在 L, M 中也不分歧。若 P 在 N 中完全分裂，则 $D_N = 1$ ，从而在每个子域中也完全分裂。

若 P 不分歧, Frobenius 的定义在取限制后仍满足同一幂同余:

$$\boxed{\text{Frob}_\Omega(N/K)|_L = \text{Frob}_{Q_L}(L/K)},$$

对 M 同理。

三道变式

1. 若 P 在 L 中 ramified, 证明它在任何包含 L 的合域中也 ramified.
解: 塔中 $e(N/K) = e(N/L)e(L/K)$ 。
2. 若 P 在 L, M 都完全分裂, 何时可推出在 LM 完全分裂?
解: 对 Galois 扩张可用 Frobenius: 其在两因子限制均为 1, 所以在嵌入到直积的 Galois 群中为 1。
3. 说明 Frobenius 限制与群商映射兼容。
解: 限制就是 Galois 群的自然商映射, 而幂同余在子域保持。

Exercise 4.11: 塔中的 Frobenius 公式

题意整理

设 $K \subset M \subset L$, 其中 L/K Galois; 取 Q 在 L 中, $q = Q \cap \mathcal{O}_M$, $P = q \cap \mathcal{O}_K$ 。在不分歧情形写出 Frobenius 在限制与相对扩张中的关系。

逐步解答

设 P 在 L/K 中不分歧。记

$$\sigma = \text{Frob}_Q(L/K).$$

按定义, 对任意 $\alpha \in \mathcal{O}_L$,

$$\sigma(\alpha) \equiv \alpha^{N_K(P)} \pmod{Q}.$$

限制到 M , 并模 q 看, 同一同余说明

$$\boxed{\sigma|_M = \text{Frob}_q(M/K)}.$$

再看相对扩张 L/M 。其 residue field 基数为

$$N_M(q) = N_K(P)^{f(q/P)}.$$

因此

$$\sigma^{f(q/P)}(\alpha) \equiv \alpha^{N_K(P)^{f(q/P)}} = \alpha^{N_M(q)} \pmod{Q}.$$

所以

$$\boxed{\text{Frob}_Q(L/M) = \text{Frob}_Q(L/K)^{f(q/P)}}$$

(把右边视为固定 M 的元素; 其确固定 M , 因为在 M/q 上 Frobenius 的阶就是 $f(q/P)$)。

易错点

第二个公式的指数不是 $[M : K]$, 而是该素理想的 **residue degree** $f(q/P)$ 。

三道变式

1. 若 q/P 完全分裂, 求两个 Frobenius 的关系。
解: $f(q/P) = 1$, 所以相同。
2. 若 q/P inert 且 $[M : K] = d$, 则指数是多少?
解: $f = d$, 故取 d 次幂。
3. 用有限域 Frobenius 解释公式。
解: $x \mapsto x^{|R/P|}$ 的 f 次迭代就是 $x \mapsto x^{|\mathcal{O}_M/q|}$ 。

Exercise 4.12: 分圆子域中的 residue degree 与最大实子域

题意整理

设 $K = \mathbf{Q}(\zeta_m)$, $p \nmid m$ 。从 Frobenius $\zeta_m \mapsto \zeta_m^p$ 读出 residue degree; 再研究最大实子域 $K^+ = \mathbf{Q}(\zeta_m + \zeta_m^{-1})$ 及唯一二次子域的分裂判据。

逐步解答

在完整分圆域中

$$G \cong (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^\times,$$

而 p 的 Frobenius 对应 $p \bmod m$ 。因此

$$f_K(p) = \text{ord}_m(p),$$

且素理想数为 $\varphi(m)/f_K(p)$ 。

最大实子域对应商群

$$(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^\times / \{\pm 1\}.$$

因此 Frobenius 在该商中的阶, 是最小正整数 f 使

$$p^f \equiv \pm 1 \pmod{m}.$$

所以

$$f_{K^+}(p) = \min\{f \geq 1 : p^f \equiv \pm 1 \pmod{m}\},$$

而 $[K^+ : \mathbf{Q}] = \varphi(m)/2$, 故素理想数为

$$r = \frac{\varphi(m)}{2f_{K^+}(p)}.$$

若 F 是 K 的一个二次子域, 对应一个指数 2 子群 $H \subset G$ 。则

$$p \text{ 在 } F \text{ split} \iff p \bmod m \in H.$$

在经典 $m = q$ 为奇素数时, H 正是平方子群, 这恢复

$$p \text{ split in the quadratic subfield} \iff \left(\frac{p}{q}\right) = 1.$$

三道变式

1. $m = 7, p = 2$, 求 f 。
解: $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$, 故 $f = 3$ 。
2. 在 $\mathbf{Q}(\zeta_7)^+$ 中求 $p = 2$ 的 residue degree。
解: $2^1 \not\equiv \pm 1, 2^2 \equiv 4 \not\equiv \pm 1, 2^3 \equiv 1$, 故仍为 3。
3. 何时 p 在最大实子域完全分裂?
解: $p \equiv \pm 1 \pmod{m}$ 。

Exercise 4.13: $\mathbf{Q}(\sqrt[4]{m})$ 的正规闭包与未分歧素数分解

题意整理

令 $\alpha^4 = m$, $K = \mathbf{Q}(\alpha)$, 正规闭包

$$L = \mathbf{Q}(\alpha, i).$$

在一般情形下 $G = \text{Gal}(L/\mathbf{Q}) \cong D_4$ 。对奇素数 $p \nmid m$, 用 Frobenius 在四个根上的循环型判断 p 在 K 中的分解类型。

基础知识

四个根为

$$\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha.$$

D_4 作为正方形对称群作用在四个顶点上。未分歧 p 的 Frobenius 循环长度, 正好给 $x^4 - m$ 模 p 的不可约因子次数, 也就是 K 中上方素理想的 residue degrees。

逐步解答

按 D_4 共轭类列循环型:

- 恒等元: $1 + 1 + 1 + 1$, 所以 p 完全分裂;
- $90^\circ, 270^\circ$ 旋转: 一个 4-cycle, 所以 inert, 类型 (4);
- 180° 旋转: 两个 2-cycle, 类型 (2, 2);
- 过对顶点的两条反射: 循环型 (1, 1, 2);
- 过对边中点的两条反射: 循环型 (2, 2)。

因此所有可能类型恰为

$$(1, 1, 1, 1), (4), (2, 2), (1, 1, 2).$$

其中 (2, 2) 可来自两个不同共轭类; 单看 K 中的分解型不能区分它们, 但在正规闭包中的分解群可以区分。

三道变式

1. 若模 p 多项式 $x^4 - m$ 分解为线性、线性、不可约二次, Frobenius 循环型是什么?
解: (1, 1, 2)。
2. 为什么未分歧时不会出现 (1, 3)?
解: D_4 在四点作用中没有 3-cycle。
3. 给出“群限制多项式模 p 分解型”的一般原则。
解: Frobenius 在根集合上的循环长度就是不可约因子次数。

Exercise 4.14: 分圆域中的分解群与惯性群

题意整理

写

$$m = p^k n, \quad (p, n) = 1,$$

在 $L = \mathbf{Q}(\zeta_m)$ 中求 p 上方素理想的分解群 D 、惯性群 E 。

逐步解答

由中国剩余定理

$$G \cong (\mathbf{Z}/p^k \mathbf{Z})^\times \times (\mathbf{Z}/n \mathbf{Z})^\times.$$

p 次幂部分负责 ramification: 在 $\mathbf{Q}(\zeta_{p^k})$ 中, p 完全分歧, 所以整个第一因子都在惯性群。 n 次分圆方向在 p 处不分歧, Frobenius 是 $p \bmod n$ 生成的循环子群。因此

$$D = (\mathbf{Z}/p^k \mathbf{Z})^\times \times \langle p \bmod n \rangle,$$

而

$$E = (\mathbf{Z}/p^k \mathbf{Z})^\times \times \{1\}.$$

于是

$$D/E \cong \langle p \bmod n \rangle,$$

其阶就是 $\text{ord}_n(p)$, 即 residue degree。

三道变式

1. 若 $n = 1$, 说明 p 完全分歧。
解: 此时 $D = E = G$ 。
2. 若 $k = 0$ (即 $p \nmid m$), 说明 $E = 1$ 。
解: 第一因子消失, 分圆扩张在 p 处不分歧。
3. $m = 45, p = 3$ 时写出 E 的阶。
解: $3^2 \parallel 45$, 故 $|E| = \varphi(9) = 6$ 。

Exercise 4.15: Artin 的 automorphism independence

题意整理

证明: 若 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 是域 L 的互不相同的自同构, 且

$$a_1\sigma_1(x) + \dots + a_r\sigma_r(x) = 0 \quad (\forall x \in L),$$

其中 $a_i \in L$, 则所有 $a_i = 0$ 。

自然思路

反证: 选一个“非零项数最少”的线性关系。用 xy 与 x 的关系相减, 消掉一个系数, 使非零项更少。

逐步解答

假设存在非平凡关系, 并取非零项数最少者

$$\sum_{i=1}^r a_i \sigma_i(x) = 0,$$

可设每个 $a_i \neq 0$ 。因 $\sigma_1 \neq \sigma_r$, 存在 $y \in L$ 使 $\sigma_1(y) \neq \sigma_r(y)$ 。

把 x 换成 xy :

$$\sum_i a_i \sigma_i(x) \sigma_i(y) = 0.$$

再用原关系乘 $\sigma_r(y)$ 后相减, 得

$$\sum_{i=1}^{r-1} a_i (\sigma_i(y) - \sigma_r(y)) \sigma_i(x) = 0.$$

$i = 1$ 的系数非零, 所以这是一个非平凡关系, 却只有至多 $r - 1$ 个非零项, 矛盾。故原关系只能平凡。

三道变式

1. 证明 distinct embeddings $L \hookrightarrow \mathbf{C}$ 也线性无关。
解: 完全同一—最小支持证明。
2. 用该定理证明有限 Galois 扩张中 trace 不是零映射 (可分情形)。
解: Trace 是所有 Galois 自同构之和; 若恒零, 就给出系数全 1 的非平凡关系。
3. 为什么要求自同构 “不同”?
解: 若 $\sigma_1 = \sigma_2$, 则 $\sigma_1 - \sigma_2 = 0$ 是显然非平凡关系。

Exercise 4.16: 判别式中奇次出现的素数必分歧

题意整理

若普通素数 p 在数域判别式中以奇指数出现, 证明 p 在该数域中分歧; 并把结论推广到任意整数基 (不一定是整基) 的判别式。

逐步解答

设 $K/\mathbf{Q}$, d_K 为域判别式。若 p 在 K 中不分歧, 我们要证明 $v_p(d_K)$ 必为偶数。

取正规闭包 L 。若 p 在 K 中不分歧, 则所有共轭域中也不分歧; 由 ramification index 的塔乘法与合域的分解群性质, p 在它们的合域 L 中仍不分歧。

另一方面, 标准判别式平方根变换律说明

$$\mathbf{Q}(\sqrt{d_K}) \subseteq L$$

(若 d_K 本来是平方, 则该二次域退化为 $\mathbf{Q}$)。若 $v_p(d_K)$ 为奇数, 则 p 在二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d_K})$ 中分歧, 于是也必须在 L 中分歧, 矛盾。故

$$v_p(d_K) \text{ 奇} \implies p \text{ ramified in } K.$$

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是任意整数基张成一个子格 $A \subseteq \mathcal{O}_K$, 则

$$\text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = [\mathcal{O}_K : A]^2 d_K.$$

指数平方只改变每个素数的 p -adic valuation 一个偶数, 因此“奇偶性”不变。故任意整数基判别式中奇次出现的 p 仍必分歧。

三道变式

1. 若 d_K 平方自由, 证明每个 $p|d_K$ 都分歧。
解: 每个指数都是 1, 直接用本题。
2. 为什么“偶次出现”不能推出不分歧?
解: 分歧素数在判别式中的指数可以是偶数, 例如 wild ramification。
3. 若换基矩阵行列式为 m , 判别式如何变?
解: 乘 m^2 。

Exercise 4.17: 证明 different 的素因子正是分歧素理想

题意整理

本题把前章 different 与本章 inertia 连接起来。设 L/K 有整数环 S/R , 证明: 若 Q 整除 relative different $\mathfrak{D}_{S/R}$, 则 Q 位于 ramified prime 之上; 反过来 ramified prime 上方的 Q 确实整除 different。

证明路线总览

原书把证明拆成多个小问。关键链条是: 1. $Q|\mathfrak{D}$ 给出 trace 对 Q^{-1} 的额外整性; 2. 构造一个理想 I , 把 trace 信息压到 P ; 3. 到正规闭包 M , 再降到 inertia field M^E ; 4. 若 Q/P 不分歧, 则在 inertia field 中 $e = 1$; 5. 用 Artin automorphism independence 得矛盾。

逐步解答

为了不偷步, 记

$$\mathfrak{D}_{S/R}^{-1} = \{x \in L : \text{Tr}_{L/K}(xS) \subseteq R\}.$$

若 $Q|\mathfrak{D}$, 则

$$Q^{-1} \subseteq \mathfrak{D}^{-1},$$

所以对 $x \in Q^{-1}$, $\text{Tr}(xS) \subseteq R$ 。

取一个辅助 R -理想 $I \subset S$, 满足 $PS = QI$ 且 $I \not\subseteq Q$ (把 PS 的 Q 因子除去一次)。若 $\alpha \in I, \gamma \in P^{-1}$, 则

$$Q(\gamma\alpha) \subseteq S,$$

故 $\gamma\alpha \in Q^{-1} \subseteq \mathfrak{D}^{-1}$ 。于是

$$\gamma \text{Tr}_{L/K}(\alpha) \in R \quad (\forall \gamma \in P^{-1}),$$

从而

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{L/K}(I) \subseteq P}.$$

现在取 L/K 的正规闭包 M/K , 整数环为 T ; 取 $U|Q$, 令 $E = E(U|P)$, 惯性域 $F = M^E$. 若反设 Q/P 不分歧, 则 L 嵌入 inertia field F (等价地, L 没有非平凡 inertia). 把问题替换成 F/K 后, 可化到 “ $L = M^E$ 且 $Q = U \cap S$ ” 的情形。

因为 inertia field 中 $e(Q/P) = 1$, 存在上述 I 使

$$S = I + Q.$$

又 residue fields 在 M/F 的惯性扩张中相同, 故

$$T = S + U = I + U.$$

对 $\sigma \notin D(U|P)$, 素理想 $\sigma^{-1}U \neq U$, 而辅助理想 I 被迫落入这些其他上方素理想; 所以

$$\sigma I \subseteq U.$$

另一方面总 trace $\mathrm{Tr}_{M/K}(I) \subseteq P \subseteq U$. 把 trace 按 D 的陪集分组, 非 D 项已经落入 U , 从而得到某个由互不相同 residue automorphisms 构成的和, 在 T/U 上恒为零。

但这些 residue automorphisms 互不相同: 若两个相同, 它们之差落入 inertia E , 在 $M^E = L$ 上限制就相同, 与陪集代表不同矛盾。于是 Artin independence (Exercise 4.15) 说明不可能有系数全为 1 的恒零关系。矛盾。

故 $Q|D$ 时 P 必分歧。反方向可由后面 Hilbert different formula (Exercises 4.27–4.28) 更强地得到: 若 $e > 1$, different 指数至少 $e - 1 > 0$ 。因此

$$\boxed{Q | \mathfrak{D}_{S/R} \iff Q/P \text{ ramified.}}$$

易错点

这题最容易“循环证明”: 若此处直接引用“different 的素因子恰是 ramified primes”, 当然就什么也没证明。本稿只把后面的 Hilbert 公式用于反方向的交叉核验; 原书链条所需的困难方向按 trace + inertia field + Artin independence 独立给出。

三道变式

1. 在二次域中用判别式直接验证结论。
解: relative different 的范数就是 discriminant; 二次域的 ramified rational primes 正是判别式素因子。
2. 若 $Q \nmid \mathfrak{D}$, 能推出什么?
解: Q/P 不分歧, 即 $e = 1$ 。
3. 为什么正规闭包有帮助?
解: 只有在 Galois 情形 decomposition/inertia groups 能统一控制所有上方素理想。

Exercise 4.18: 高阶 ramification groups 的正规性与最终消失

题意整理

对 $m \geq 0$ 定义

$$V_m = \{\sigma \in D : \sigma(\alpha) \equiv \alpha \pmod{Q^{m+1}} \forall \alpha \in S\}.$$

证明

$$D \supseteq V_0 = E \supseteq V_1 \supseteq \cdots,$$

每个 $V_m \triangleleft D$, 且 $\bigcap_m V_m = 1$, 从而充分大 m 时 $V_m = 1$ 。

逐步解答

包含关系显然, 因为 $Q^{m+2} \subseteq Q^{m+1}$. $V_0 = E$ 正是定义。

若 $\sigma \in V_m, \tau \in D$, 则对任意 $\alpha \in S$,

$$\sigma(\tau^{-1}\alpha) - \tau^{-1}\alpha \in Q^{m+1}.$$

施加 τ , 并用 $\tau(Q) = Q$, 得

$$\tau\sigma\tau^{-1}(\alpha) - \alpha \in Q^{m+1}.$$

故 $V_m \triangleleft D$ 。

若 $\sigma \in \bigcap_m V_m$, 则对每个 $\alpha \in S$,

$$\sigma(\alpha) - \alpha \in \bigcap_{m \geq 0} Q^{m+1}.$$

在 Dedekind 域中, 非零元素的 Q -adic valuation 有限, 所以

$$\bigcap_{m \geq 1} Q^m = (0).$$

故 $\sigma(\alpha) = \alpha$ 对所有 $\alpha \in S$, 进而对分式域 L 恒等。因此交为 1。

D 有限, 下降子群链最终稳定; 稳定值就是交, 所以充分大 m 时 $V_m = 1$ 。

三道变式

1. 证明 V_m/V_{m+1} 有意义。

解: $V_{m+1} \triangleleft V_m$, 因二者都正规于 D 且包含。

2. 为什么不能仅用 “ Q^m 越来越小” 口头断言交为 0?

解: 需要 Noetherian/Dedekind 的 valuation 事实; 在一般拓扑环中未必。

3. 若 S 是 DVR, 给更短证明。

解: 任意非零 $x = u\pi^k$, 不可能属于 Q^{k+1} 。

Exercise 4.19: 用一个 uniformizer 检测 V_{m-1}

题意整理

取 $\pi \in Q \setminus Q^2$ 。证明对 $m \geq 1$, 在已知 $\sigma \in V_{m-1}$ 的适当前提下, 只检查

$$\sigma(\pi) \equiv \pi \pmod{Q^{m+1}}$$

就能判定 $\sigma \in V_m$; 并完成原书关于 $\pi S = QI$ 的技术步骤。

逐步解答

写

$$\pi S = QI, \quad (Q, I) = 1.$$

因为 $\pi \in Q \setminus Q^2$, Q 在主理想 (π) 中指数恰为 1。

设 $\sigma \in V_{m-1}$, 并且

$$\sigma(\pi) - \pi \in Q^{m+1}.$$

要证对任意 $\alpha \in S$ 有 $\sigma(\alpha) - \alpha \in Q^{m+1}$ 。

关键是用中国剩余定理选择 $\beta \in S$, 使它在 Q 处可逆, 而同时把其他素理想因子吸收进 I ; 于是 $\beta \notin Q$ 且 $\beta\alpha$ 可以写成 “ π 的整数倍 + 已知的 Q^m 误差”。对这个表达式施加 σ , 利用 $\sigma \in V_{m-1}$ 使所有整数系数模 Q^m 固定, 再利用对 π 的更强 Q^{m+1} 同余, 得到

$$\beta(\sigma\alpha - \alpha) \in Q^{m+1}.$$

由于 $\beta \notin Q$, 在 Q -adic valuation 上 $v_Q(\beta) = 0$, 因此可按 **valuation** 约掉 β , 得到

$$\sigma\alpha - \alpha \in Q^{m+1}.$$

故 $\sigma \in V_m$ 。

这里必须强调：“约掉”依据是 $\beta \notin Q$ 即 $v_Q(\beta) = 0$, 不是把 Q^{m+1} 当作素理想。

二手证明审计

公开讨论中常见一个错误：从

$$\sigma(\pi)\sigma(\alpha) \equiv \pi\alpha \pmod{Q^{m+1}}$$

后乘一个 $\sigma^{-1}(\pi)$ 或类似因子, 就声称可以直接消去 $\sigma(\pi)$ 。这在理想同余中并不自动合法, 因为 $\pi \in Q$ 本身不可逆。本稿始终使用“选 Q -单位 β + 比较 Q -adic valuation”的合法消去。

三道变式

1. 在 DVR 中把本题重写成 uniformizer π 的 valuation 证明。
解：所有元素写 $u\pi^k$, u 为单位；只需控制单位和 π 。
2. 为什么 $\pi \in Q^2$ 不行？
解：它不再是 valuation 1 的参数, 不能精确检测一级增长。
3. 给出“可约掉”的正确条件。
解：若 $\beta \notin Q$ 且 $\beta x \in Q^n$, 则 $v_Q(x) = v_Q(\beta x) \geq n$, 故 $x \in Q^n$ 。

Exercise 4.20: uniformizer 判据对所有 inertia 元素成立

题意整理

把 Exercise 4.19 的判据推广为：对 $\sigma \in E$, 其落在哪一个 ramification group 可由 $v_Q(\sigma(\pi) - \pi)$ 单独读出。

逐步解答

定义

$$i_Q(\sigma) = v_Q(\sigma(\pi) - \pi), \quad \sigma \neq 1.$$

Exercise 4.19 给出的归纳步骤表明：若 $\sigma \in V_{m-1}$, 则

$$\sigma \in V_m \iff \sigma(\pi) - \pi \in Q^{m+1} \iff i_Q(\sigma) \geq m+1.$$

从 $V_0 = E$ 开始逐级归纳, 所以对任意 $m \geq 0$,

$$\boxed{\sigma \in V_m \iff v_Q(\sigma(\pi) - \pi) \geq m+1 \quad (\sigma \in E).}$$

因此 $i_Q(\sigma)$ 与所选的 uniformizer 无关：它等于“ σ 最后停留在哪一级 ramification filtration”的内在整数。

三道变式

1. 若 $i_Q(\sigma) = 1$, σ 属于哪些群？
解：属于 $V_0 = E$, 但不属于 V_1 。
2. 若 $i_Q(\sigma) = m+1$, 结论是什么？
解： $\sigma \in V_m \setminus V_{m+1}$ 。
3. 为什么恒等元单独处理？
解： $\sigma(\pi) - \pi = 0$ 的 valuation 视为 $+\infty$, 它属于所有 V_m 。

Exercise 4.21: E/V_1 嵌入 residue field 的乘法群

题意整理

证明 tame inertia quotient

$$E/V_1$$

同构于 S/Q 的乘法群的一个子群。

逐步解答

取 uniformizer $\pi \in Q \setminus Q^2$ 。对 $\sigma \in E$, 因为 $\sigma(\pi)$ 与 π 的 Q -adic valuation 都是 1, 可以在局部意义写

$$\sigma(\pi) \equiv a_\sigma \pi \pmod{Q^2},$$

其中 $a_\sigma \in S$, 且 $a_\sigma \notin Q$; $a_\sigma \bmod Q$ 唯一确定。

定义

$$\theta: E \longrightarrow (S/Q)^\times, \quad \theta(\sigma) = \bar{a}_\sigma.$$

若 $\sigma, \tau \in E$, 由于 σ 在 residue field 上恒等,

$$\sigma\tau(\pi) \equiv \sigma(a_\tau \pi) \equiv a_\tau a_\sigma \pi \pmod{Q^2},$$

所以 $\theta(\sigma\tau) = \theta(\sigma)\theta(\tau)$ 。

而

$$\theta(\sigma) = 1 \iff \sigma(\pi) \equiv \pi \pmod{Q^2} \iff \sigma \in V_1$$

(最后一步用 Exercises 4.19–4.20)。故

$$\boxed{E/V_1 \hookrightarrow (S/Q)^\times}.$$

特别地, E/V_1 是循环群, 因为有限域乘法群循环。

三道变式

1. 证明 $|E/V_1|$ 与 residue characteristic p 互素。

解: 它整除 $|S/Q| - 1 = p^f - 1$ 。

2. 若扩张 tame ramified, 说明 E 循环。

解: tame 意味 $V_1 = 1$, 故 $E \hookrightarrow (S/Q)^\times$ 。

3. 为什么 $a_\sigma \bmod Q$ 唯一?

解: 若 $(a-b)\pi \in Q^2$, 因 $v_Q(\pi) = 1$, 得 $a-b \in Q$ 。

Exercise 4.22: V_{m-1}/V_m 嵌入 residue field 的加法群

题意整理

对 $m \geq 1$, 证明

$$V_{m-1}/V_m$$

是 residue field $(S/Q, +)$ 的一个加法子群, 因而是 elementary abelian p -group。

逐步解答

对 $\sigma \in V_{m-1}$, Exercise 4.20 给

$$\sigma(\pi) - \pi \in Q^m.$$

在局部参数 π 下写

$$\sigma(\pi) \equiv \pi + c_\sigma \pi^m \pmod{Q^{m+1}},$$

其中 $c_\sigma \bmod Q$ 唯一。定义

$$\psi_m: V_{m-1} \rightarrow S/Q, \quad \sigma \mapsto \bar{c}_\sigma.$$

因为 $\sigma \in E$ 在 residue field 上作用平凡, 对 $\sigma, \tau \in V_{m-1}$ 展开复合并忽略 Q^{m+1} 高阶项, 得到

$$c_{\sigma\tau} \equiv c_\sigma + c_\tau \pmod{Q}.$$

故 ψ_m 是到加法群的同态。

其核满足

$$\sigma(\pi) \equiv \pi \pmod{Q^{m+1}},$$

由 Exercise 4.20 恰是 V_m 。于是

$$V_{m-1}/V_m \hookrightarrow (S/Q, +).$$

若 residue characteristic 为 p , 则 $(S/Q, +)$ 是一个有限维 $\mathbf{F}_p$ -向量空间, 因此该商群每个非零元素阶都是 p 。

三道变式

1. 证明 V_{m-1}/V_m 阿贝尔。
解: 嵌入一个加法阿贝尔群。
2. 证明其阶是 p 的幂。
解: 它是有限 $\mathbf{F}_p$ -向量空间的子空间。
3. 若 residue field 是 $\mathbf{F}_p$, 商群可能有哪些?
解: 只有 1 或 C_p 。

Exercise 4.23: V_1 是惯性群的 Sylow p -子群

逐步解答

设 $p = \text{char}(S/Q)$ 。由 Exercise 4.18, 存在 N 使 $V_N = 1$ 。而 Exercise 4.22 说明每个

$$V_{m-1}/V_m \quad (m \geq 2)$$

都是 p -群。因此从有限群阶乘法

$$|V_1| = \prod_{m \geq 2} |V_{m-1}/V_m|$$

可知 V_1 本身是 p -群。

另一方面 Exercise 4.21 给

$$E/V_1 \hookrightarrow (S/Q)^\times,$$

故 $|E/V_1| \mid (p^f - 1)$, 与 p 互素。因此 $|V_1|$ 含有 $|E|$ 的全部 p -部分, 得到

$$V_1 \text{ 是 } E \text{ 的 Sylow } p\text{-子群}.$$

由于 $V_1 \triangleleft E$, 它还是唯一的 Sylow p -子群。

三道变式

1. 证明 tame ramification 等价于 $V_1 = 1$ 。
解: tame 即 $p \nmid e = |E|$; 而 V_1 正是 Sylow p -子群。
2. 若 $p \mid e$, 说明 higher ramification 非平凡。
解: $V_1 \neq 1$ 。
3. 为什么 E/V_1 称 tame inertia?
解: 它的阶与 residue characteristic 互素, 正是惯性群的 prime-to- p 部分。

Exercise 4.24: 分解群与惯性群都是可解群

逐步解答

由 Exercise 4.23, V_1 是 p -群。有限 p -群一定可解；这里还可更直接地由 ramification filtration 看：

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots \supseteq 1,$$

每个相邻商都是阿贝尔 elementary p -group, 所以 V_1 可解。

Exercise 4.21 说明 E/V_1 是有限域乘法群的子群, 故循环, 因而可解。因此 E 是“可解群的可解扩张”, 仍可解。

最后

$$D/E \cong \text{Gal}(S/Q : R/P)$$

是有限域 Galois 群, 故循环。于是 D 也是可解群：

$$E \text{ solvable, } D \text{ solvable.}$$

三道变式

1. 证明 tame decomposition group 是 metacyclic 的。
解： $V_1 = 1$, E 循环且 D/E 循环。
2. 给出 “extension of solvable by solvable is solvable” 的群论证明思路。
解：把正规子群与商群的 derived series 拼接。
3. 为什么这不说明整个 G 总可解？
解： D 可能是真子群；例如某 Galois 群可非可解，但所有局部分解群仍可解。

Exercise 4.25: 若 $P\mathcal{O}_L$ 是一个素理想的幂, 则 Galois 群可解

题意整理

设 L/K Galois, 若

$$PS = Q^e$$

只有一个上方素理想, 证明 $G = \text{Gal}(L/K)$ 可解。

逐步解答

因为 P 只有一个上方素理想 Q , 每个 $\sigma \in G$ 都必须固定 Q , 故

$$D(Q|P) = G.$$

Exercise 4.24 已证明每个分解群 D 可解, 因此立刻得到

$$G \text{ solvable.}$$

若希望把结构看得更清楚, 可写正规列

$$G = D \triangleright E \triangleright V_1 \triangleright V_2 \triangleright \cdots \triangleright 1.$$

其中 D/E 循环, E/V_1 循环, 而每个 V_{m-1}/V_m 是 elementary abelian p -group。这个正规列直接展示了 G 的可解性。

三道变式

1. 若 P 完全分歧, 推出什么？
解：当然 $PS = Q^{[L:K]}$, 故 G 可解。
2. 由此说明 A_5 -Galois 扩张中不可能有完全分歧素理想。
解： A_5 不可解, 与本题矛盾。
3. “只有一个上方素理想” 是否等于 “完全分歧”？
解：否；还可能 residue degree $f > 1$, 此时 $ef = [L:K]$ 。

Exercise 4.26: tame inertia 的共轭作用

题意整理

设 residue field R/P 大小为 q 。研究 D 对 E/V_1 的共轭作用；特别证明若 D/V_1 阿贝尔，则 $|E/V_1| \mid (q-1)$ 。

逐步解答

由 Exercise 4.21, tame inertia E/V_1 是循环群。取其生成元像 τ ，再取 D/E 中 Frobenius 的提升 ϕ 。标准 uniformizer 计算给出 tame relation

$$\phi\tau\phi^{-1} = \tau^q \text{ in } E/V_1.$$

直观上， ϕ 在 residue field 上是 $x \mapsto x^q$ ，而 τ 由 uniformizer 一阶系数刻画，所以共轭正好把系数做 q 次幂。

若 D/V_1 阿贝尔，则左边必须等于 τ 。所以

$$\tau^{q-1} = 1.$$

由于 E/V_1 循环，得到

$$|E/V_1| \mid q-1.$$

因此 tame inertia 不仅嵌入大的 residue field $(S/Q)^\times$ ，在这个阿贝尔条件下其实可嵌入基 residue field

$$(R/P)^\times \cong \mathbf{F}_q^\times.$$

三道变式

1. 若 $q = 2$ 且 D/V_1 阿贝尔，tame inertia 是什么？
解：阶整除 1，所以平凡；所有 ramification 都是 wild 2-part.
2. 若 $V_1 = 1$ 且 D 阿贝尔，证明 $e \mid q-1$ 。
解：此时 $E = E/V_1$ 。
3. 写出 tame decomposition group 的典型 presentation。
解： $\langle \tau, \phi : \tau^e = 1, \phi^f \in \langle \tau \rangle, \phi\tau\phi^{-1} = \tau^q \rangle$ 。

Exercise 4.27: 全分歧情形的 Hilbert different formula

题意整理

设 L/K Galois, Q/P 完全分歧。若

$$\mathfrak{D}_{S/R} = Q^k \cdot (\text{与 } Q \text{ 互素部分}),$$

证明

$$k = \sum_{m \geq 0} (|V_m| - 1).$$

基础知识

全分歧局部情形可取 uniformizer π 作为局部生成元。若 $f(x)$ 是其最小多项式，则 different 由 $f'(\pi)$ 生成，而

$$f'(\pi) = \prod_{\sigma \neq 1} (\pi - \sigma\pi).$$

逐步解答

取 Q -adic valuation:

$$k = v_Q(f'(\pi)) = \sum_{\sigma \neq 1} v_Q(\sigma\pi - \pi).$$

Exercise 4.20 说明

$$v_Q(\sigma\pi - \pi) \geq m + 1 \iff \sigma \in V_m.$$

对固定非恒等 σ , 若 $i(\sigma) = v_Q(\sigma\pi - \pi)$, 则它对 $m = 0, 1, \dots, i(\sigma) - 1$ 恰贡献一次。因此交换有限求和次序:

$$\begin{aligned} k &= \sum_{\sigma \neq 1} i(\sigma) \\ &= \sum_{\sigma \neq 1} \sum_{m \geq 0} \mathbf{1}_{\{\sigma \in V_m\}} \\ &= \sum_{m \geq 0} (|V_m| - 1). \end{aligned}$$

这就是 Hilbert different formula。

三道变式

1. tame totally ramified 时求 k 。
解: $V_0 = E = G$, $V_1 = 1$, 故 $k = e - 1$ 。
2. 若 V_0 阶 e 、 V_1 阶 p 、 $V_2 = 1$, 求 k 。
解: $(e - 1) + (p - 1) = e + p - 2$ 。
3. 为什么求和有限?
解: Exercise 4.18 说明充分大 m 时 $V_m = 1$ 。

Exercise 4.28: 一般 Hilbert formula; 何时 Q^e 整除 different

逐步解答

一般 Galois 情形先进入 inertia field $F = L^E$ 。 Q/P_F 在 L/F 中完全分歧, 而 F/K 在该素理想处不分歧。different 的 tower 公式说明, Q 的 different 指数全部来自 L/F 这一段。因此 Exercise 4.27 原封不动给

$$k_Q(\mathfrak{D}_{S/R}) = \sum_{m \geq 0} (|V_m| - 1).$$

由于 $V_0 = E$ 且 $|E| = e$,

$$k = (e - 1) + \sum_{m \geq 1} (|V_m| - 1).$$

所以 $k \geq e$ 当且仅当至少有一个 $m \geq 1$ 使 $V_m \neq 1$; 因群链下降, 这等价于 $V_1 \neq 1$ 。

由 Exercise 4.23, V_1 是 E 的 Sylow p -子群, 其中 p 是 residue characteristic。因此

$$V_1 \neq 1 \iff p \mid |E| = e.$$

最终得到漂亮判据

$$Q^e \mid \mathfrak{D}_{S/R} \iff p \mid e.$$

换言之: different 指数超过 tame 基线 $e - 1$, 恰好检测到 wild ramification。

三道变式

1. tame ramified 时 different 指数是多少?
解: $e - 1$ 。
2. wild ramified 时为什么至少是 e ?
解: $V_1 \neq 1$, 额外和至少贡献 1。
3. 解释判别式为何对 wild ramification 更“重”。
解: 判别式是 different 的范数, higher groups 的额外项会增加其素数指数。

Exercise 4.29: 阿贝尔扩张的合域仍阿贝尔

题意整理

若 $K_1/\mathbf{Q}, \dots, K_r/\mathbf{Q}$ 都是有限阿贝尔 Galois 扩张, 证明合域

$$L = K_1 \cdots K_r$$

仍为阿贝尔 Galois 扩张。

逐步解答

$L/\mathbf{Q}$ 显然正规可分。考虑限制映射

$$\Phi: \text{Gal}(L/\mathbf{Q}) \longrightarrow \prod_{i=1}^r \text{Gal}(K_i/\mathbf{Q}), \quad \sigma \mapsto (\sigma|_{K_i})_i.$$

若 $\Phi(\sigma) = 1$, 则 σ 固定每个 K_i , 因而固定它们生成的合域 L , 所以 $\sigma = 1$ 。故 Φ 单射。
右边是阿贝尔群, 任一子群仍阿贝尔, 于是

$\text{Gal}(L/\mathbf{Q}) \text{ abelian}.$

三道变式

1. 把 $\mathbf{Q}$ 换成任意基域 F 是否仍成立?
解: 成立, 只要每个 K_i/F 都 Galois 阿贝尔。
2. 两个 cyclic 扩张的合域一定 cyclic 吗?
解: 不一定; 如两个线性不相交二次域合域 Galois 群为 V_4 。
3. 若 $K_1 \cap K_2 = \mathbf{Q}$, Galois 群是什么?
解: 直积 $G_1 \times G_2$ 。

Exercise 4.30: 有限阿贝尔扩张分解成素数幂次数子扩张的合域

题意整理

若 $K/\mathbf{Q}$ 有限阿贝尔, 证明 K 是若干个次数为素数幂的阿贝尔扩张的合域。

逐步解答

令

$$G = \text{Gal}(K/\mathbf{Q}).$$

有限阿贝尔群有 canonical Sylow decomposition

$$G = G_{p_1} \times \cdots \times G_{p_s},$$

其中 G_{p_i} 是唯一 Sylow p_i -子群。

对每个 i , 令

$$H_i = \prod_{j \neq i} G_{p_j}, \quad K_i = K^{H_i}.$$

则

$$\text{Gal}(K_i/\mathbf{Q}) \cong G/H_i \cong G_{p_i},$$

所以 $[K_i : \mathbf{Q}]$ 是 p_i 的幂, 且 $K_i/\mathbf{Q}$ 阿贝尔。

最后, 固定所有 K_i 的 Galois 元必须落在

$$\bigcap_i H_i = 1,$$

所以这些子域的合域固定群为 1, 即

$$K = K_1 \cdots K_s.$$

三道变式

1. 若 $[K : \mathbf{Q}] = 12$ 且 Galois 群阿贝尔, 最多需哪两个素数幂部分?

解: 2-部分与 3-部分, 即次数 4 与 3 的子扩张合成。

2. 若 $G \cong C_{12}$, 对应 K_2, K_3 的 Galois 群?

解: 分别 C_4, C_3 。

3. 为什么阿贝尔性重要?

解: 一般有限群的 Sylow 子群不必正规/唯一, 不能直接用固定域得到 Galois 素数幂分量。

Exercise 4.31: 消去阿贝尔 p -扩张中的“外来”分歧素数

题意整理

设 $K/\mathbf{Q}$ 是次数 p^m 的阿贝尔扩张, $q \neq p$ 是一个在 K 中分歧的素数。证明可以把 K 放进

$$K_0 L$$

中, 其中 $K_0/\mathbf{Q}$ 仍为阿贝尔 p -扩张但 q 已不分歧, 而 L 是 q 次分圆域的某个 p -幂次数子域。这个步骤是 Kronecker-Weber 证明中“逐个消掉外来分歧”的核心。

第一步: 惯性指数是 p 的幂且整除 $q-1$

取 $Q|q$ 。因为 $K/\mathbf{Q}$ 阿贝尔, D/V_1 阿贝尔; 又 $q \neq p$, 这里扩张次数是 p 的幂, 所以 q -ramification 必为 tame, $V_1 = 1$ 。由 Exercise 4.26, 惯性群 E 循环且

$$e = |E| \mid (q-1).$$

同时 e 是 p 的幂。

第二步: 在 q 次分圆域中制造同样的 tame inertia

因为

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_q)/\mathbf{Q}) \cong (\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^\times$$

为循环群, 且 $e \mid q-1$, 其中存在唯一的次数 e 子域 L 。素数 q 在 $L/\mathbf{Q}$ 中完全分歧, 所以其 inertia group 也是 C_e 。

第三步: 在合域中让两个 inertia 方向“对齐”

令 $M = KL$ 。 $M/\mathbf{Q}$ 仍阿贝尔 (Exercise 4.29)。在 q 处, K 与 L 的 ramification 都是 tame、循环、阶 e 。阿贝尔 tame inertia 通过 Exercise 4.26 嵌入

$$\mathbf{F}_q^\times,$$

而后者是循环群，因此阶为 e 的子群唯一。故在合域 M 中， q 的 inertia group 仍只有阶 e ，而不会膨胀成 e^2 。

令 $K_0 = M^E$ 为 q 的 inertia field。于是 q 在 K_0 中不分歧。另一方面 restriction

$$E \rightarrow \text{Gal}(L/\mathbf{Q})$$

是同阶循环群之间的满射，故为同构。因此

$$E \cap \text{Gal}(M/L) = 1.$$

固定域对应告诉我们

$$K_0 L = M.$$

特别地

$$\boxed{K \subseteq K_0 L}.$$

L 只在 q 处分歧，而 $K_0 \subset KL$ ；除 q 外不会凭空引入新的分歧素数。于是我们把原扩张中一个“外来”分歧素数 q 转移到了显式分圆因子 L 中，而 K_0 对 q 已不分歧。

三道变式

1. 为什么必须有 $e \mid q - 1$?

解： $q \neq p$ 时是 tame；阿贝尔 tame inertia 嵌入 $\mathbf{F}_q^\times$ 。

2. 若 $e = 1$ ，本构造有什么意义？

解： q 本来就不分歧，无需消去。

3. 为什么选 q 次而不是任意分圆域？

解： q 在 $\mathbf{Q}(\zeta_q)$ 中完全分歧，且 Galois 群正好是阶 $q - 1$ 的循环群，可精确截取次数 e 。

Exercise 4.32: 只在 2 分歧的阿贝尔 2-扩张

题意整理

设 $K/\mathbf{Q}$ 是次数 2^m 的阿贝尔扩张，且有限素数中只有 2 可能分歧。证明 K 包含在某个 2-幂分圆域中；更精确地可取

$$\mathbf{Q}(\zeta_{2^{m+2}}).$$

基础情形 $m = 1$

二次域只在 2 分歧时，判别式的奇素因子为空。由二次域判别式分类，只有

$$\boxed{\mathbf{Q}(i), \quad \mathbf{Q}(\sqrt{2}), \quad \mathbf{Q}(\sqrt{-2})}.$$

三者都包含于 $\mathbf{Q}(\zeta_8)$ 。

一般结构

对 $m > 1$ ，考虑

$$C_m = \mathbf{Q}(\zeta_{2^{m+2}}),$$

其 Galois 群为

$$(\mathbf{Z}/2^{m+2}\mathbf{Z})^\times \cong C_2 \times C_{2^m}.$$

最大实子域对应第二个大循环方向，次数为 2^m ；其中的唯一二次子域是 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 。

若 K 的 Galois 群含较大的循环部分，则其唯一指数链迫使出现同样的 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 。把 K 与 C_m 合成。合域仍是只在 2 分歧的阿贝尔 2-扩张。通过逐级比较其阶 2 子扩张，若出现新的独立阶 2 方向，它只能是另外两个基础二次域 $\mathbf{Q}(i)$ 或 $\mathbf{Q}(\sqrt{-2})$ ；这两个方向已经包含在 C_m 的 C_2 因子中。于是不会产生第三个独立 2-方向。

等价地, 取 C_m 中大循环因子的生成元 τ , 其阶为 2^m ; 再加复共轭至多给一个额外 C_2 。任何只在 2 分歧的阿贝尔 2-扩张的 Galois 数据都能嵌入这个

$$C_2 \times C_{2^m}.$$

由 Galois 对应, 得到

$$K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{2^{m+2}}).$$

易错点

奇素数情形 Galois 群最终被迫循环; $p = 2$ 是真正例外, 因为

$$(\mathbf{Z}/2^a\mathbf{Z})^\times$$

从 $a \geq 3$ 起不是循环, 而是 $C_2 \times C_{2^{a-2}}$ 。

三道变式

1. 列出 $\mathbf{Q}(\zeta_8)$ 的三个二次子域。
解: $\mathbf{Q}(i), \mathbf{Q}(\sqrt{2}), \mathbf{Q}(\sqrt{-2})$ 。
2. $\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{32})/\mathbf{Q})$ 的结构?
解: $C_2 \times C_8$ 。
3. 为什么不能期待所有只在 2 分歧的阿贝尔 2-扩张都 cyclic?
解: $\mathbf{Q}(\zeta_8)$ 本身 Galois 群是 V_4 。

Exercise 4.33: 次数 p 、只在奇素数 p 分歧时的 different

题意整理

设 p 为奇素数, $K/\mathbf{Q}$ 是次数 p 的阿贝尔扩张, 且只有 p 分歧。证明 p 完全分歧, 并计算 different: 若 P 是唯一上方素理想, 则

$$\mathfrak{D}_{K/\mathbf{Q}} = P^{2(p-1)}.$$

第一步: p 必完全分歧

非平凡数域不可能在所有有限素数处不分歧 (可由判别式的 Minkowski 下界看出)。所以 p 的 inertia group 非平凡。 G 的阶是素数 p , 故非平凡惯性群只能是整个 G 。于是

$$e = p, f = r = 1,$$

即 $p\mathcal{O}_K = P^p$ 。

第二步: different 指数的形状

由 $E = G$ 是 p -群, Exercise 4.23 给 $V_1 = G$ 。设 ramification filtration 第一次下降发生在 V_s :

$$V_0 = V_1 = \cdots = V_s = G, \quad V_{s+1} = 1.$$

Hilbert 公式给

$$k = \sum_{m \geq 0} (|V_m| - 1) = (s+1)(p-1).$$

所以 k 是 $p-1$ 的倍数。

另一方面, 取局部 uniformizer π 的 Eisenstein 最小多项式

$$f(x) = x^p + a_{p-1}x^{p-1} + \cdots + a_0.$$

完全分歧意味着模 p 后只有根 0 的 p 重根, 因此所有 a_i 均被 p 整除。考察

$$f'(\pi) = p\pi^{p-1} + (p-1)a_{p-1}\pi^{p-2} + \cdots + a_1.$$

用 $v_P(p) = p$ 比较各项 valuation, 可得

$$p - 1 \leq k \leq 2p - 1.$$

更精细地看各项 valuation 模 p 的余数, 可排除 $k = p - 1$ 与 $k = 2p - 1$; 又 k 必为 $p - 1$ 的倍数, 所以唯一可能是

$$k = 2(p - 1).$$

因为没有别的 ramified primes, different 就是

$$P^{2(p-1)}.$$

三道变式

1. 求该域的绝对判别式绝对值。

解: $N(P) = p$, 故 $|d_K| = p^{2(p-1)}$ 。

2. 为什么 $V_1 = G$?

解: V_1 是 inertia $E = G$ 的 Sylow p -子群, 而 G 本身就是 p -群。

3. 与 p^2 次分圆域的唯一次数 p 子域比较。

解: 其 conductor 为 p^2 , 已知判别式正是 $p^{2(p-1)}$, 吻合。

Exercise 4.34: 次数 p^2 、只在 p 分歧的阿贝尔扩张必须循环

题意整理

设 p 为奇素数, $K/\mathbf{Q}$ 阿贝尔, $[K : \mathbf{Q}] = p^2$, 只有 p 分歧。证明

$$\text{Gal}(K/\mathbf{Q}) \cong C_{p^2},$$

而不可能是 $C_p \times C_p$ 。

逐步解答

和上一题相同, p 的 inertia field 若非 $\mathbf{Q}$, 就给出一个非平凡、处处不分歧的 $\mathbf{Q}$ -扩张, 这是不可能的。因此 p 完全分歧:

$$E = G.$$

又 G 是 p -群, 所以 $V_1 = G$ 。

假设反面

$$G \cong C_p \times C_p.$$

则有 $p + 1$ 个不同的阶 p 子群 H , 对应 $p + 1$ 个不同的次数 p 子域 K^H 。每一个这样的子域都只在 p 分歧, 所以 Exercise 4.33 告诉我们它们的 different/判别式指数完全相同: 都是 $2(p - 1)$ 。

现在看 K 的 lower ramification filtration。因为最终降到 1, 存在最小 r 使

$$V_r \neq G.$$

在 $C_p \times C_p$ 中任何非平凡真子群都阶 p , 故 V_r 是某个特定阶 p 子群。对商 G/H 的 ramification filtration 取像: - 若 $H = V_r$, 第一次下降在商中会更早地把 V_r 杀掉; - 若 $H \neq V_r$, $V_r H = G$, 所以商中这一层仍非平凡。

Hilbert different formula 因而给固定域 K^{V_r} 与其他次数 p 子域不同的 different 指数。这与 Exercise 4.33 说所有这些次数 p 子域指数都必须等于 $2(p - 1)$ 矛盾。

因此 G 不可能是 elementary abelian, 只能

$$G \cong C_{p^2}.$$

三道变式

1. 有限阿贝尔阶 p^2 群有哪些?

解: C_{p^2} 与 $C_p \times C_p$ 。

2. 本题哪里用到 p 为奇数?

解: Exercise 4.33 的唯一性/ramification 结构在 2 处有额外二次方向; 事实上 2-幂情形存在非循环例子。

3. 为什么 ramification filtration 能“挑出”一个特殊阶 p 子群?

解: 第一次从 G 真下降时, 非平凡真子群在假设 C_p^2 下必阶 p 。

Exercise 4.35: 只在 p 分歧的次数 p 阿贝尔扩张唯一

题意整理

p 为奇素数。证明只在 p 分歧的次数 p 阿贝尔扩张至多一个, 并识别它为 p^2 次分圆域的唯一次数 p 子域。

逐步解答

设存在两个不同的此类域 K, L 。因为二者次数都是素数 p 且不同, 交只能是 $\mathbf{Q}$ 。于是

$$[KL : \mathbf{Q}] = p^2,$$

且

$$\text{Gal}(KL/\mathbf{Q}) \cong C_p \times C_p.$$

由 Exercise 4.29, 合域仍阿贝尔; 由 Theorem 31, 除 p 外没有新的 ramification。因此 KL 是一个只在 p 分歧的次数 p^2 阿贝尔扩张。

但 Exercise 4.34 证明这种扩张的 Galois 群必须 cyclic, 矛盾。故次数 p 的此类域唯一。

另一方面

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbf{Q}) \cong C_{p(p-1)}$$

为循环群, 所以存在唯一的次数 p 子域; 它只在 p 分歧。因此它就是上述唯一域。

三道变式

1. $p = 3$ 时这个唯一三次域位于哪个分圆域?

解: $\mathbf{Q}(\zeta_9)$ 。

2. 为什么两个不同次数 p 域的交是 $\mathbf{Q}$?

解: 交的度数同时整除 p ; 若不是 1 就等于两者, 从而两域相同。

3. $p = 2$ 时“唯一”成立吗?

解: 不成立; 有 $\mathbf{Q}(i), \mathbf{Q}(\sqrt{2}), \mathbf{Q}(\sqrt{-2})$ 。

Exercise 4.36: 只在奇素数 p 分歧的阿贝尔 p -扩张唯一且分圆

题意整理

设 p 为奇素数, $K/\mathbf{Q}$ 阿贝尔, 次数 p^m , 且只在 p 分歧。证明 K 是

$$\mathbf{Q}(\zeta_{p^{m+1}})$$

中的唯一次数 p^m 子域。

第一步: Galois 群必须 cyclic

若有限阿贝尔 p -群 G 非循环, 则它有一个商同构于 $C_p \times C_p$ (等价地 G/pG 的 $\mathbf{F}_p$ -维数至少 2)。对应固定域给出 K 的一个次数 p^2 阿贝尔子扩张, 而且它仍只在 p 分歧。这与 Exercise 4.34 矛盾。

因此

$$G \cong C_{p^m}.$$

第二步：与分圆候选比较

因为

$$(\mathbf{Z}/p^{m+1}\mathbf{Z})^\times \cong C_{p^m(p-1)}$$

对奇 p 循环, $\mathbf{Q}(\zeta_{p^{m+1}})$ 有唯一次数 p^m 子域, 记为 L_m 。它只在 p 分歧。

考虑合域 KL_m 。它仍是阿贝尔 p -扩张并只在 p 分歧。按第一步, 其 Galois 群必须循环。循环扩张的 Galois 群只有唯一给定指数的子群, 所以一个 cyclic Galois 扩张中不可能存在两个不同的次数 p^m 子域。由于 K, L_m 都是 KL_m 中次数 p^m 的子域, 必有

$$K = L_m \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{p^{m+1}}).$$

三道变式

1. 为什么非循环有限阿贝尔 p -群必有 C_p^2 商?

解: 结构定理下至少有两个 cyclic p -primary 因子; 模各因子 p 倍得到至少二维 $\mathbf{F}_p$ 商。

2. $m = 1$ 是否恢复 Exercise 4.35?

解: 是, 候选是 p^2 次分圆域的唯一次数 p 子域。

3. 给出该唯一子域的 conductor。

解: p^{m+1} 。

Exercise 4.37: Kronecker-Weber 的显式粗 conductor 界

题意整理

设 $K/\mathbf{Q}$ 是次数 n 的有限阿贝尔扩张。令 r 为所有 ramified rational primes 的乘积; 若 2 ramified, 再额外乘一个 2。证明可取一个显式整数 M (原书给出的粗界等价于 nr , 在 2 处补一个额外 2), 使

$$K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_M).$$

这已经给出 Kronecker-Weber 定理的存在性。

逐步解答

由 Exercise 4.30, 把 K 写成各个 p -primary 阿贝尔子扩张 K_p 的合域, 其中

$$[K_p : \mathbf{Q}] = p^{m_p}.$$

只需分别把每个 K_p 放进分圆域, 再取这些分圆域的合域。

固定 p 。若有 ramified prime $q \neq p$, Exercise 4.31 允许我们把 q 的 ramification 转移到 q 次分圆域的一个 p -幂次数子域, 同时把剩余的 p -扩张替换成在 q 处不分歧的 K_0 。逐个处理所有 $q \neq p$ 后, 得到:

$$K_p \subseteq F_p \cdot \prod_{q \in S_p, q \neq p} \mathbf{Q}(\zeta_q),$$

其中 F_p 是只在 p 分歧的阿贝尔 p -扩张, 次数不超过 p^{m_p} 。

若 p 为奇数, Exercise 4.36 给

$$F_p \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{p^{m_p+1}}).$$

而 $p^{m_p} \mid n$, 再多一个 p 正由 ramified-prime product r 提供。

若 $p = 2$, Exercise 4.32 给

$$F_2 \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{2^{m_2+2}}).$$

这里相较 $2^{m_2} \mid n$ 需要多两个 2: 一个来自 r 中的 ramified prime 2, 另一个就是题目专门要求的额外 2。

所有这些 conductor 彼此取最小公倍数, 均整除上述显式 M 。而互素 conductor 的分圆域合域仍是对应 lcm conductor 的分圆域。因此

$$K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_M).$$

三道变式

1. 若 $K/\mathbf{Q}$ 为奇次数阿贝尔扩张, 2 能 ramified 吗?
解: 其 inertia index 整除奇数次数; 若 2 ramified 则 wild 2-part 非平凡, 矛盾。因此不会。
2. 为什么多个 $\mathbf{Q}(\zeta_{m_i})$ 的合域仍在 $\mathbf{Q}(\zeta_{\text{lcm}(m_i)})$ 中?
解: 每个 m_i 次单位根都是 lcm 次单位根的幂。
3. 本题给的是最小 conductor 吗?
解: 不一定; 它是显式上界。下一题会删除无 ramification 贡献的多余 prime-power 因子。

Exercise 4.38: 删除 conductor 中未分歧的 prime-power 因子

题意整理

设

$$K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_m), \quad p^k \parallel m,$$

若 p 在 K 中不分歧, 证明实际上

$$K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{m/p^k}).$$

因此一个包含 K 的分圆域 conductor 可以不断删去所有在 K 中不分歧的素数幂因子。

逐步解答

写

$$m = p^k n, \quad (p, n) = 1,$$

并令 $L = \mathbf{Q}(\zeta_m)$ 。由 Exercise 4.14, 在 p 上方素理想处, 惯性群为

$$E_p = (\mathbf{Z}/p^k \mathbf{Z})^\times \times \{1\} \subseteq (\mathbf{Z}/p^k \mathbf{Z})^\times \times (\mathbf{Z}/n \mathbf{Z})^\times.$$

其固定域正是 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 。

令 $H = \text{Gal}(L/K)$ 。 p 在子域 K 中的 ramification index, 等于 E_p 在商 G/H 中的像的阶:

$$e_p(K/\mathbf{Q}) = |E_p/(E_p \cap H)|.$$

题设说它等于 1, 所以

$$E_p \subseteq H.$$

Galois 对应方向反转, 于是

$$K = L^H \subseteq L^{E_p} = \mathbf{Q}(\zeta_n) = \mathbf{Q}(\zeta_{m/p^k}).$$

得证。

把这个操作对 conductor 中所有在 K 不分歧的素数逐一执行, 就可把 Exercise 4.37 的粗 conductor 大幅缩小; 这也解释了 Kronecker-Weber 理论中 conductor 与 ramification 集合的紧密关系。

三道变式

1. 若 $K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_{45})$ 且 5 在 K 不分歧, 可把 conductor 降到什么?
解: $45 = 3^2 \cdot 5$, 删除 5 得 9, 故 $K \subseteq \mathbf{Q}(\zeta_9)$ 。
2. 为什么要一次删整个 p^k 而非只删一个 p ?
解: p -ramification 全部由 $(\mathbf{Z}/p^k)^\times$ 这一惯性因子控制; 若在 K 中像平凡, 整个因子都落在固定群中。
3. 解释与最小 conductor 的关系。
解: 最小 conductor 中出现的每个素数必须在 K ramified; 否则本题还能继续删, 违背最小性。

16. Chapter 4 正文明确 reader tasks

本节只计没有已经被正式 Exercises 1–38 完整覆盖的正文读者任务。正文中 “complete the proof of Corollary 2” 以及 quadratic reciprocity 的细节已经分别成为正式 Exercises 4.2、4.3, 因此不重复计数。

RT4.1: 验证 S_H 、 Q_H 与 residue field 的基本关系

正文对任意子群 $H \leq G$ 定义固定域 $L_H = L^H$ 、整数环 $S_H = S \cap L_H$ 、以及 $Q_H = Q \cap S_H$ ，并要求读者验证这些对象的关系。

因为 S 是 L 中全部 algebraic integers, 故 $S \cap L_H$ 正是 L_H 的整数环。 Q_H 是素理想: 若 $ab \in Q_H$ 且 $a, b \in S_H$, 则在 S 中 $ab \in Q$, 故 $a \in Q$ 或 $b \in Q$, 于是 $a \in Q_H$ 或 $b \in Q_H$ 。显然 $Q_H \cap R = P$ 。自然映射

$$S_H/Q_H \longrightarrow S/Q$$

由包含 $S_H \hookrightarrow S$ 诱导且单射, 所以可把 S_H/Q_H 看成 S/Q 的子域, 并且包含 R/P 。因此

$$\boxed{R/P \subseteq S_H/Q_H \subseteq S/Q}.$$

RT4.2: Theorem 28 中为什么 $\sigma(\alpha)$ 都约化为同一个 residue class

若 $\sigma \in E$, 按 inertia group 定义, 对每个 $\alpha \in S$ 都有

$$\sigma(\alpha) \equiv \alpha \pmod{Q}.$$

所以在证明中构造

$$g(x) = \prod_{\sigma \in E} (x - \sigma\alpha)$$

并模 Q 约化时, 每个因子都变成同一个

$$x - \bar{\alpha}.$$

因此

$$\boxed{\bar{g}(x) = (x - \bar{\alpha})^{|E|}}.$$

这正是证明 inertia field 与 S/Q residue extension 关系的关键一步。

RT4.3: Theorem 31 中 “完全分裂在合域中保持” 的省略证明

设 $L/K, M/K$ 中 P 都完全分裂。取一个同时包含 LM 的有限 Galois 正规扩张 F/K , 再取 $Q|P$ 。令 $D = D(Q|P)$ 。

完全分裂等价于相应分解群在子域的像平凡。因此 D 的每个元素限制到 L, M 都是恒等。于是它限制到由 L, M 生成的合域 LM 也恒等。换句话说, $Q \cap LM$ 在 LM/K 中的分解群平凡, 所以

$$e = f = 1.$$

因为任意上方素理想都共轭, 同样结论对全部上方素理想成立, 故

$$\boxed{P \text{ 在 } LM \text{ 中完全分裂}}.$$

Chapter 4 reader-task 小结

按 “正文明确要求读者验证、且未被编号 Exercise 重复覆盖” 的口径, 本章独立登记

$$\boxed{3 \text{ 项 reader tasks}}.$$

17. Chapter 4 v004 总结、质量审计与下一断点

17.1 本章闭合情况

本轮从 v003 的固定断点 **Chapter 4, Exercise 1** 连续推进到

Chapter 4 Exercises 1-38 全部闭合.

每道正式题均配置 3 道训练题, 因此本章新增:

- 正式原题: 38 道;
- 本质不同变式/同类题: 114 道;
- 不与正式题重复的正文 reader tasks: 3 项。

连同前三章, 当前累计

158 道正式题 + 474 道变式 + 40 项 reader tasks = 672 个训练/证明单元.

17.2 本章高风险正确率审计

1. **Ex.4.8 题面转录错位**。一个公开第一版重排文本把 (c) 重复抄成下一问, 导致后续字母偏移; 本稿按直接讨论该题的资料恢复为五步 (a)-(e) 结构。
2. **Ex.4.8 数值例** $p = 5, q = 31$ 不满足“恰好 $r = 5$ 个素理想”。因为 $\text{ord}_{31}(5) = 3$, 完整 31 次分圆域中会有 10 个上方素理想。本稿改用 $p = 181, q = 31$; $181 \equiv 26 \equiv 3^5 \pmod{31}$, 阶为 6, 故恰好 5 个。
3. **Ex.4.19 不能非法消去 uniformizer**。公开讨论中的一种短证把 $\pi \in Q$ 当成可逆元消去; 本稿改用辅助 Q -单位与 v_Q 比较。
4. **Ex.4.17 不循环引用结论**。“different 的素因子恰是 ramified primes”本身就是要建立的桥梁; 困难方向用 trace ideal、inertia field、Artin independence 独立证明。
5. **Ex.4.27-4.28 明确区分 tame 基线与 wild 额外项**。正确公式是

$$k_Q(\mathfrak{D}) = \sum_{m \geq 0} (|V_m| - 1),$$

且 $Q^e | \mathfrak{D} \iff p | e$ 。

6. **Ex.4.31 的“消 ramification”不能假装两个 tame inertia 自动独立**。在阿贝尔 tame 情形二者都嵌入循环群 $\mathbf{F}_q^\times$, 同阶子群唯一, 因此合域 inertia 仍为阶 e ; 这是构造 inertia field K_0 的关键。
7. **Ex.4.34 用 ramification filtration 排除 C_p^2** 。只说“群应该循环”是不够的; 本稿利用第一次下降的 V_r 与所有次数 p 子域由 Ex.4.33 得到相同 different 指数相矛盾。
8. **Ex.4.36 的一般 p^m 情形先排除非循环群**。非循环有限阿贝尔 p -群有 C_p^2 商, 会产生 Ex.4.34 禁止的次数 p^2 子扩张; 随后再用 cyclic 合域唯一子域完成唯一性。
9. **Ex.4.38 用 inertia 固定域整体删除 p^k** 。不是只做 conductor 数值猜测: 若 p 在 K 不分歧, 则完整 p -inertia 因子 E_p 包含于 $\text{Gal}(L/K)$, 因此 $K \subseteq L^{E_p}$ 。

17.3 外部交叉核验材料

本章以 Marcus 第二版题号为主, 并用以下公开材料做独立交叉核验:

- Springer, *Number Fields*, 2nd ed. (2018) 书目页, 用于版本与章节锁定;
- Wojowu, “Solutions to exercises from Marcus’ *Number Fields*” 与 “Higher ramification groups”, 用于 303 题总账及 Exercises 4.18-4.24 的 ramification filtration 结构核验;
- Mathematics Stack Exchange 关于 Marcus Ex.4.8 的两个直接讨论, 用于恢复五小问结构并核验 Dirichlet + CRT 构造;
- Mathematics Stack Exchange 关于 Marcus Ch.4 Problem 19(b) 的讨论, 用作非法消去 uniformizer 的反面审稿材料;
- UConn Galois theory 课程中明确引用 Marcus Chapter 4 的练习, 用于补充 decomposition/inertia/Frobenius 计算型训练题。

17.4 当前精确剩余量

Marcus 第二版 303 个编号 Exercises 中, Chapter 1-4 已完成

$$32 + 48 + 40 + 38 = 158.$$

所以正式编号题尚余

303 − 158 = 145 道.

尚未解决	数量
Chapter 5 Exercises 1-48	48
Chapter 6 Exercises 1-15	15
Chapter 7 Exercises 1-49	49
Chapter 8 Exercises 1-33	33
合计	145

此外 Chapter 5-8 的正文明确 reader tasks 仍需逐页建立独立台账。

下一固定断点

Chapter 5, Exercise 1.

Chapter 5: The Ideal Class Group and the Unit Group (Exercises 1–48 全闭合)

v005 质量基线。本章题面按 Marcus 第二版 2018 原书 pp.103–110 (PDF 物理页 118–125) 逐题核对。每道正式 Exercise 均给出：题意整理/依赖、自然思路、完整证明或可复核计算、易错点，并固定配 **3 道本质不同的变式/同类题及答案**。外部公开解答只作交叉核验，不把其中 TODO、CAS 黑箱或题面 OCR 错误直接抄入。

18.0 Chapter 5 预备总表

本章反复使用：

1. Minkowski 类代表界

$$\|J\| \leq \frac{n!}{n^n} \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|D_K|}.$$

2. 二次域判别式：平方自由 m 满足 $m \equiv 1 \pmod{4}$ 时 $D = m$ ，否则 $D = 4m$ 。

3. 纯三次范数：若 $\alpha^3 = m$,

$$N(a + b\alpha + c\alpha^2) = a^3 + mb^3 + m^2c^3 - 3mabc.$$

4. 低次类群算法：Minkowski 只要求检查有限个小范数素理想；用显式元素范数制造类群关系，用“不存在该范数元素”证明非主。

5. 单位群：一实嵌入三次域中 $R^\times = \{\pm u^k : k \in \mathbb{Z}\}$ ；若找到 $1 < \varepsilon < u^2$ 的单位，则 $\varepsilon = u$ 。

Exercise 5.1 — 嵌入格点行列式中的复共轭列变换

题意整理。重新检查 Theorem 36 前面的格点体积计算：把每一对复嵌入的实部、虚部两列改成嵌入值与其共轭，说明为什么恰好产生 2^{-s} 因子。

基础知识。若 C_{mRe}, C_{mIm} 是一对列，则

$$C_+ = C_{mRe} + iC_{mIm}, \quad C_- = C_{mRe} - iC_{mIm}.$$

从 (C_{mRe}, C_{mIm}) 到 (C_+, C_-) 的 2×2 变换矩阵可取

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix},$$

其行列式为 $-2i$ 。

逐步解答。对 s 对复嵌入同时做上述列变换，行列式总共乘上 $(-2i)^s$ 。变换后的矩阵正是全部 $n = r + 2s$ 个嵌入 $\sigma_j(\alpha_i)$ 组成的矩阵（列次序至多改变一个符号）。因此若 D 是实坐标矩阵的行列式， E 是全嵌入矩阵的行列式，则

$$|E| = 2^s |D|.$$

另一方面 $E^2 = \text{disc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，故

$$|D| = 2^{-s} \sqrt{|\text{disc } R|}.$$

这就是基本平行多面体的体积。

自检。这里体积取绝对值，所以 $(-1)^s$ 与 i^s 的相位都不会影响最终结果；真正不能丢的是每一对复嵌入贡献的因子 2。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（结构推广）把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$ ，证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。选标准基，把问题化成整数矩阵；用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积，二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B（反例边界）若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关，而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模，体积是否仍不变？

答案。否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点，协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积，并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.2 —格点体积与整数基无关

设 $v_1, \dots, v_n$ 与 $w_1, \dots, w_n$ 都是同一格点 Λ 的 $\mathbb{Z}$ -基。存在整数矩阵 A 使 $(w_1, \dots, w_n)^T = A(v_1, \dots, v_n)^T$ 。反过来也存在整数矩阵 B , 于是 $AB = I$ 。所以 $A \in GL_n(\mathbb{Z})$, $\det A = \pm 1$ 。若 V, W 分别以两组基为行组成矩阵, 则 $W = AV$, 从而

$$|\det W| = |\det A| |\det V| = |\det V|.$$

因此 $\text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$ 的定义不依赖基。

易错点。只说“两组基可逆”还不够; 关键是过渡矩阵及其逆都在 $M_n(\mathbb{Z})$ 中, 因此行列式只能是 ± 1 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案。否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.3 —有限指数子格与体积缩放

取 Λ 的基 $v_1, \dots, v_n$, 子格 M 的基 $w_i = \sum_j a_{ij} v_j$, 其中 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{Z})$ 且 $\det A \neq 0$ 。由 Smith 标准形, 存在 $U, V \in GL_n(\mathbb{Z})$ 使

$$UAV = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_i > 0.$$

于是

$$|\Lambda/M| = d_1 \cdots d_n = |\det A|.$$

另一方面行列式体积同样乘 $|\det A|$, 故

$$\text{vol}(\mathbb{R}^n/M) = |\Lambda/M| \text{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda).$$

这同时给出了“指数 = 体积比”的几何解释。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案。否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.4 —Minkowski 体的凸性

把题中的左边记为

$$F(x) = \sum_{j=1}^r |x_j| + 2 \sum_{k=1}^s \sqrt{x_{r+2k-1}^2 + x_{r+2k}^2}.$$

F 是若干绝对值范数与二维欧氏范数的和, 因此满足三角不等式和正齐次性. 若 $F(x), F(y) \leq n$, 则

$$F\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{F(x) + F(y)}{2} \leq n.$$

所以子水平集 $\{F \leq n\}$ 对中心封闭; 更直接地, 对任意 $0 \leq t \leq 1$,

$$F(tx + (1-t)y) \leq tF(x) + (1-t)F(y) \leq n,$$

故它是凸集.

为什么书上的二维不等式正好够用? 每个复嵌入对应一个 $\mathbb{R}^2$ 块, 那条不等式就是该块的三角不等式.

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制.

答案. 选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$.

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案. 否. 例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2.

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积.

答案. $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24.

Exercise 5.5 —判别式的初等下界

先证

$$\frac{n^n}{n!} \geq 2^{n-1}.$$

$n = 1$ 显然. 若对 n 成立, 则

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{n^n}{n!} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2^{n-1} \cdot 2 = 2^n,$$

其中 $(1 + 1/n)^n \geq 2$ 可由二项式展开立即得到.

Minkowski 界给非零理想类代表 J 满足

$$1 \leq \|J\| \leq \frac{n!}{n^n} \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \sqrt{|d_R|}.$$

于是

$$\sqrt{|d_R|} \geq \frac{n^n}{n!} \left(\frac{\pi}{4}\right)^s \geq 2^{n-1} \left(\frac{\pi}{4}\right)^s.$$

用 $n = r + 2s$ 化简并平方:

$$|d_R| \geq 2^{2r-2} \pi^{2s} = 4^{r-1} \pi^{2s}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。 选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案。 否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.6 — 八个实二次 PID

对实二次域, Minkowski 界为

$$B = \frac{1}{2}\sqrt{|D_K|}.$$

只需检查范数小于 B 的素理想。

- $m = 2, 3, 5$ 时 $B < 2$, 没有非平凡理想类代表。
- $m = 6$ 时只需看 2; $2 + \sqrt{6}$ 的范数为 -2 , 故唯一的范数 2 素理想主生成。
- $m = 7$ 时只需看 2; $3 + \sqrt{7}$ 的范数为 2。
- $m = 173$ 时 $B \approx 6.576$. $173 \equiv 5 \pmod{8}$, 故 2 惰性; 并且

$$(173/3) = (2/3) = -1, \quad (173/5) = (3/5) = -1,$$

所以 3, 5 也惰性。

- $m = 293$ 时 $B \approx 8.559$. 2 惰性, 且

$$(293/3) = (293/5) = (293/7) = -1.$$

- $m = 437 = 19 \cdot 23$ 时 $B \approx 10.452$. 2 惰性, 且

$$(437/3) = (437/5) = (437/7) = -1.$$

惰性素数 p 对应的唯一素理想是 (p) , 本来就是主理想。因此所有 Minkowski 可能出现的素理想类都平凡, 八个整数环都是 PID。

审计说明。 对 437 不能把 “Jacobi 符号 -1 ” 机械等同于一般合数模意义下的 “非剩余”; 这里真正计算的是对小素数 p 的 Kronecker/Legendre 符号 $(437/p)$, 这才控制 p 在二次域中的分解。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用 “若主则存在范数 $\pm p$ 元素” 证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$. 求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.7 — $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 的类数为 2

判别式 $D = 40$, 所以 Minkowski 界为 $\sqrt{10} < 3.17$. 只需考察 2, 3 上的素理想。

2 分歧, 记 $P = (2, \sqrt{10})$, 则 $P^2 = (2)$. 若 P 主, 则存在元素范数 ± 2 , 即

$$x^2 - 10y^2 = \pm 2,$$

模 5 或直接检查可知无解, 因此 $[P] \neq 1$, 但 $[P]^2 = 1$ 。

3 分裂。又

$$N(4 + \sqrt{10}) = 16 - 10 = 6.$$

因此 $(4 + \sqrt{10})$ 的素理想分解恰含一个范数 2 的素理想与一个范数 3 的素理想; 故任一范数 3 的非平凡类等于 $[P]$ (或其逆, 而 $[P]^{-1} = [P]$)。Minkowski 界内没有别的生成元, 所以

$$\text{Cl}(\mathbb{Z}[\sqrt{10}]) \cong C_2.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.8 $-\mathbb{Z}[\sqrt{223}]$ 的类群为 C_3

$D = 4 \cdot 223 = 892$, Minkowski 界为 $\sqrt{223} \approx 14.93$ 。检查 2, 3, 5, 7, 11, 13。

- $15 + \sqrt{223}$ 的范数为 2, 所以 2 上的小素理想主。
- 5, 7, 13 均惰性。
- 3 分裂, 取 $P = (3, 1 + \sqrt{223})$ (选择共轭只会取逆类)。有

$$N(14 - \sqrt{223}) = -27,$$

且该元素只落在 P 而不落在共轭素理想, 于是

$$(14 - \sqrt{223}) = P^3.$$

又方程 $x^2 - 223y^2 = \pm 3$ 无解, 所以 P 非主, 故 $[P]$ 的阶恰为 3。

- 11 分裂, 而

$$N(16 + \sqrt{223}) = 33.$$

因而 11 上的范数 11 素理想类等于 $[P]^{-1}$ 。

所以所有小范数素理想都落在 $1, [P], [P]^2$ 三类中, 并且三类确实不同, 故类群为 C_3 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.9 —九个虚二次类数一域（范围内的直接证明）

虚二次 Minkowski 界为

$$B = \frac{2}{\pi} \sqrt{|D|}.$$

对

$$m = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163,$$

分别代入基本判别式 D 。前三个以及 -7 的界都小于 2；其余情形只需检查 $p < B$ 的小素数。逐一用 Kronecker 符号得到：

m	B (约)	需要担心的有理素数	结果
-11	2.11	2	惰性
-19	2.77	2	惰性
-43	4.17	2, 3	都惰性
-67	5.21	2, 3, 5	都惰性
-163	8.13	2, 3, 5, 7	都惰性

惰性素数只给出主素理想 (p) ，其理想范数为 p^2 ，并不会产生范数 p 的非主类代表。因此每一个理想类都只能由单位理想代表，类数均为 1。

边界说明。这里证明的是题目列出的九个数；“它们是全部虚二次类数一域”是深得多的 Heegner-Baker-Stark 定理，不应偷偷混入本题的初等证明。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（不同判别式） 选一个新的二次/低次域，先算 Minkowski 界，再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。标准流程：算 D_K 与 B_K ；只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想；用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B（反向判非主） 给定一个范数为 p 的素理想 P ，不用试除理想，改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。把元素写在整数基中，把范数写成二次型/三次型；用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C（关系法） 设 P, Q 是两个小范数素理想，已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$ ，所以 $[P] = [Q]^{-2}$ ；再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.10 —虚二次 PID 的必要同余条件与 $|m| < 2000$ 分类

(a) 若 $m < 0$ 平方自由且整数环为 PID，先看 2。按 m 的模 4, 8 情形分解 2：除 $m = -1, -2, -7$ 外，若 2 分歧或分裂，就会出现范数 2 素理想；主性迫使存在范数 2 的代数整数，二次范数方程立即只留下上述三个例外。因此其余必须

$$m \equiv 5 \pmod{8},$$

即 2 惰性。

(b) 题面勘误。原书印成“ $m < 4p$ ”在 $m < 0$ 下自动成立，不能推出结论。正确且与证明相符的条件是

$$4p < -m.$$

若 m 是模 p 的平方，则 p 分裂；PID 假设使范数 p 素理想主，于是存在

$$\alpha = \frac{a + b\sqrt{m}}{2}, \quad |N\alpha| = p.$$

因为 $m \equiv 1 \pmod{4}$ ，得到

$$a^2 - mb^2 = 4p.$$

$b = 0$ 会令 $a^2 = 4p$ 不可能； $b \neq 0$ 时左边至少 $-m > 4p$ ，也矛盾。故 m 是模 p 的非平方。

(c) 当 $m < -19$, 利用 (a) 和对 $p = 3, 5, 7$ 的 (b), 必须同时满足

$$m \equiv 5 \pmod{8}, \quad m \equiv 2 \pmod{3}, \quad m \equiv \pm 2 \pmod{5}, \quad m \equiv 3, 5, 6 \pmod{7}.$$

CRT 给出模 840 的六个剩余类

$$-43, -67, -163, -403, -547, -667.$$

(d) 在 $-2000 < m < 0$ 内, 从这六类列出平方自由候选, 并继续寻找满足 $4p < -m$ 但 $(m/p) = 1$ 的小素数。非 Heegner 候选可由下表一次排除:

m	-403	-547	-667	-883	-907	-1003	-1243	-1387	-1507	-1723	-1747	-1843
p	11	11	11	13	13	11	17	13	13	11	17	11

这些 p 全满足 $4p < -m$ 且 $(m/p) = 1$, 与 (b) 矛盾。最终只剩

$$-1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163,$$

恰与 Exercise 9 一致。

题面/正确率审计。原书 5.10(b) 的符号条件存在印刷错误; 公开解答也明确指出应为 $4p < -m$ 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.11 $-\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 与 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 的类数

对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$, $D = -24$, $B = (2/\pi)\sqrt{24} \approx 3.12$ 。2, 3 都分歧, 范数 2, 3 的素理想均非主 (方程 $x^2 + 6y^2 = 2, 3$ 无解), 而

$$\frac{\sqrt{-6}}{3}(3, \sqrt{-6}) = (2, \sqrt{-6})$$

表明二者同类。分歧素理想平方主, 所以只有两类。

对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$, $D = -40$, $B \approx 4.03$ 。2 分歧并给出一个非主二阶类; 3 惰性, 不产生范数 3 素理想。因此类群也为 C_2 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.12 —四个虚二次域类数为 3

统一使用 $\omega = (1 + \sqrt{m})/2$ 与

$$N(a + b\omega) = a^2 + ab + \frac{1-m}{4}b^2.$$

Minkowski 只留下很少的分裂素数:

- $m = -23$: $B \approx 3.05$, 2, 3 分裂。 $N(\omega) = 6$ 把两类联系为互逆; $N(-2 + \omega) = 8 = 2^3$, 故 2 上素理想三次方主, 而范数 2 方程无解, 阶恰 3。
- $m = -31$: $B \approx 3.54$, 只有 2 分裂; $N(-1 + \omega) = 8$, 同理得阶 3。
- $m = -83$: $B \approx 5.80$, 只有 3 在界内分裂; $N(-3 + \omega) = 27$ 。
- $m = -139$: $B \approx 7.51$, 5, 7 分裂; $N(\omega) = 35$ 说明两类互逆, $N(-10 + \omega) = 125 = 5^3$, 而范数 5 无解。

每个情形都得到一个非主三阶类并且 Minkowski 界内所有素理想类都由它生成, 所以类数为 3。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.13 —两个循环四阶类群

$m = -14$ 。 $D = -56$, $B \approx 4.76$ 。只有 2 (分歧) 和 3 (分裂) 会生成类群。记 P_2 为 2 上素理想, $P_3 = (3, 2 - \sqrt{-14})$ 。 $P_2^2 = (2)$, 所以 $[P_2]$ 阶至多 2。又

$$N(2 - \sqrt{-14}) = 18,$$

并由同余可判定

$$(2 - \sqrt{-14}) = P_2 P_3^2.$$

故 $[P_3]^2 = [P_2]$ 。 P_2 非主 (无范数 2 元素), 于是 $[P_3]$ 阶为 4, 类群为 C_4 。

$m = -39$ 。令 $\omega = (1 + \sqrt{-39})/2$, $D = -39$, $B \approx 3.98$ 。2 分裂, 3 分歧。取 $P_2 = (2, \omega)$, $P_3 = (3, \omega - 2)$ 。元素 $1 + \omega$ 的范数是 12, 按它在各素理想中的剩余类可得

$$(1 + \omega) = Q_2^2 P_3,$$

其中 Q_2 是 P_2 的共轭。于是 $[P_2]^2 = [P_3]$ 。 P_3 是非主二阶类, 故 $[P_2]$ 阶为 4。所以同样是 C_4 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.14 —两个 Klein 四元类群

$m = -21$ 。 $D = -84$, $B \approx 5.83$ 。 2, 3 分歧, 给出两个不同的非主二阶类 P_2, P_3 ; 5 分裂。由

$$N(3 + \sqrt{-21}) = 30$$

并检查所选的 5 上线性因子, 可得 $[P_5] = [P_2][P_3]$ 。故至多四类, 而 $1, [P_2], [P_3], [P_2P_3]$ 均不同, 类群为 $C_2 \times C_2$ 。

$m = -30$ 。 $D = -120$, $B \approx 6.97$; 2, 3, 5 都分歧。相应素理想的平方分别为 (2), (3), (5), 且

$$(\sqrt{-30}) = P_2P_3P_5.$$

所以三个非平凡二阶类满足 $[P_5] = [P_2][P_3]$, 仍得 Klein 四元群。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.15 — $\mathbb{Q}(\sqrt{-103})$ 的类数为 5

$D = -103$, Minkowski 界 $B \approx 6.46$ 。2 分裂而 3, 5 惰性, 因此类群由 2 上一个素理想 P 生成; 界内可能出现的代表只有

$$R, P, P^{-1}, P^2, P^{-2},$$

故类数至多 5。

P 非主, 因为不存在范数 2 元素。书中提示进一步说明: 范数 4 的主理想只有 $(2) = PP^{-1}$, 所以 P^2 非主; 范数 16 的主理想只有 $(4) = P^2P^{-2}$, 所以 P^4 也非主。于是 $[P]$ 的阶不可能为 1, 2, 4。有限群由 P 生成且大小不超过 5, 唯一可能是

$$\text{ord}[P] = 5.$$

故类群为 C_5 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.16 — 一个含非 PID 子环的 PID

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-3})$ 。这是双二次域，三个二次子域基本判别式为 $8, -3, -24$ ，故

$$|D_K| = 8 \cdot 3 \cdot 24 = 576.$$

这里 $r = 0, s = 2, n = 4$ ，Minkowski 界为

$$\frac{4!}{4^4} \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 \sqrt{576} = \frac{36}{\pi^2} < 4.$$

因此只可能有范数 2 或 3 的素理想类代表。但在 2 上， $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 的残余次数为 2，合域中的素理想范数至少 $2^2 = 4$ ；在 3 上， $\sqrt{2}$ 模 3 不可约，残余次数同样为 2，素理想范数至少 9。所以界内没有非平凡素理想，整数环是 PID。

它包含 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ ，而 Exercise 11 已知后者不是 PID。因此被否定的“伪定理”是：**PID 的子环一定是 PID**（甚至整数环之间的包含也不保 PID）。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（不同判别式） 选一个新的二次/低次域，先算 Minkowski 界，再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程：算 D_K 与 B_K ；只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想；用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B（反向判非主） 给定一个范数为 p 的素理想 P ，不用试除理想，改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中，把范数写成二次型/三次型；用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C（关系法） 设 P, Q 是两个小范数素理想，已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$ ，所以 $[P] = [Q]^{-2}$ ；再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.17 — 7 次单位根域及其实子域是 PID

对 $K = \mathbb{Q}(\zeta_7), n = 6, s = 3, |D_K| = 7^5$ ，Minkowski 界约为 4.12。2 在该域的残余次数为 $\text{ord}_7(2) = 3$ ，所以其上素理想范数为 $2^3 = 8$ ；3 的残余次数为 6，范数更大。因而没有范数 ≤ 4 的非平凡素理想， $\mathbb{Z}[\zeta_7]$ 为 PID。

最大实子域 $K^+ = \mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1})$ 次数 3，判别式 7^2 ，Minkowski 界

$$\frac{3!}{3^3} \sqrt{49} = \frac{14}{9} < 2.$$

所以其实整数环也为 PID。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（不同判别式） 选一个新的二次/低次域，先算 Minkowski 界，再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程：算 D_K 与 B_K ；只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想；用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B（反向判非主） 给定一个范数为 p 的素理想 P ，不用试除理想，改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中，把范数写成二次型/三次型；用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C（关系法） 设 P, Q 是两个小范数素理想，已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$ ，所以 $[P] = [Q]^{-2}$ ；再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.18 $-p = 11, 13$ 最大实 cyclotomic 子域为 PID

对奇素数 p , 最大实子域 $K^+ = \mathbb{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1})$ 的次数 $(p-1)/2$, 判别式为 $p^{(p-3)/2}$ 。

- $p = 11$: $n = 5$, Minkowski 界约 4.65。对 $q = 2, 3$, 最小满足 $q^f \equiv \pm 1 \pmod{11}$ 的 f 都使素理想范数 $q^f > 4.65$, 故无非平凡类代表。
- $p = 13$: $n = 6$, 界约 9.41。 $q = 2, 3, 5, 7$ 的实子域残余次数分别至少给出范数 64, 27, 25, ≥ 49 , 均超过界。

故两者整数环都是 PID。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.19 —两个三次 PID

$\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ 。判别式 -108 , $r = s = 1$, Minkowski 界

$$\frac{3!}{3^3} \frac{4}{\pi} \sqrt{108} < 3.$$

只需看 2; 它全分歧为 $(\sqrt[3]{2})^3$, 所以相应素理想主, 故 PID。

$\alpha^3 = \alpha + 1$ 。最小多项式 $x^3 - x - 1$ 的判别式为 -23 , 平方自由, 所以 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。Minkowski 界

$$\frac{8}{9\pi} \sqrt{23} < 2,$$

因此每个类只有单位理想可作小范数代表, R 为 PID。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.20 $-\alpha^3 = \alpha + 7$ 的三次 PID

$f(x) = x^3 - x - 7$ 的判别式

$$\Delta = 4 - 27 \cdot 49 = -1319,$$

而 1319 为素数, 因此 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。Minkowski 界约 10.27, 只需检查 2, 3, 5, 7。

模 2, 3, 5, f 都没有根; 三次多项式因此不可约, 所以这三个素数惰性, 不产生范数 2, 3, 5 的素理想。对 7,

$$f(x) \equiv x(x-1)(x+1) \pmod{7},$$

且题目提示给出

$$7 = \alpha(\alpha-1)(\alpha+1).$$

三因子的范数绝对值都为 7, 所以 7 上三个素理想分别由 $\alpha, \alpha-1, \alpha+1$ 主生成。故界内所有素理想类平凡, R 为 PID。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.21 — 纯三次域中 $N(\sqrt[3]{m} + a)$

令 $\alpha = \sqrt[3]{m}$, 其三个共轭为 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ 。于是

$$N(\alpha + a) = (a + \alpha)(a + \omega\alpha)(a + \omega^2\alpha).$$

利用恒等式

$$(X + Y)(X + \omega Y)(X + \omega^2 Y) = X^3 + Y^3$$

得到

$$N(\sqrt[3]{m} + a) = a^3 + m.$$

这也可由 “ $N(\alpha - a) = (-1)^3 f(a)$ ” 一行得到。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (共轭法) 不用乘法矩阵, 直接用三个共轭重新推导纯三次元素的范数公式。

答案。 把 α 替换为 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ 后相乘; 利用 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 消掉混合项。

变式 B (模同余) 证明若 $N(\beta)$ 在模 m 下不是立方剩余, 则 β 不可能属于纯三次域整数环。

答案。 Exercise 23(b) 给所有整数范数模 m 必为立方; 取逆否命题即可。

同类题 C (数值核验) 在 $m = 7$ 时计算 $N(3 - \alpha)$ 与 $N(\alpha + 1)$ 。

答案。 分别为 $27 - 7 = 20$ 与 $7 + 1 = 8$ 。

Exercise 5.22 — $m = 3, 5, 6$ 的纯三次 PID

三者均满足 $m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$, 故整数环就是 $\mathbb{Z}[\alpha]$, $\alpha^3 = m$; 判别式 $-27m^2$, Minkowski 界为

$$B = \frac{8m\sqrt{3}}{3\pi}.$$

- $m = 3$: $B < 4.5$ 。 $3 = (\alpha)^3$; $N(\alpha - 1) = 2$, 所以 2 上的线性素理想主, 另一因子由 (2) 也主。
- $m = 5$: $B < 7.4$ 。 $5 = (\alpha)^3$; $N(\alpha - 2) = -3$; $\alpha^2 + 2\alpha + 3$ 的范数为 2, 所以 2, 3 上所需素理想主; 7 惰性。
- $m = 6$: $B < 8.9$ 。 $N(\alpha - 2) = -2$, $N(\alpha^2 + 2\alpha + 3) = 3$, $N(\alpha - 1) = 5$, $N(\alpha + 1) = 7$ 。这些显式元素分别主生成 Minkowski 界内可能出现的线性素理想; 其共轭补因子由 (p) 的分解也主。

故三者均为 PID。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.23 — 纯三次范数公式及模 m 的立方性质

(a) 在基 $1, \alpha, \alpha^2$ 下, 乘以 $a + b\alpha + c\alpha^2$ 的矩阵可写成

$$\begin{pmatrix} a & mc & mb \\ b & a & mc \\ c & b & a \end{pmatrix}.$$

取行列式得

$$N(a + b\alpha + c\alpha^2) = a^3 + mb^3 + m^2c^3 - 3mabc.$$

(b) 若 m 平方自由且 $m \not\equiv \pm 1 \pmod{9}$, 任意代数整数就是上述整系数组合, 所以模 m 有

$$N(\beta) \equiv a^3 \pmod{m}.$$

若 $m \equiv \pm 1 \pmod{9}$, 整数基带分母 3。写 $\beta = (a \pm b\alpha + c\alpha^2)/3$; 因为 $(3, m) = 1$, 模 m 下 3^{-3} 本身是立方, 于是范数仍是一个立方剩余。结论成立。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (共轭法) 不用乘法矩阵, 直接用三个共轭重新推导纯三次元素的范数公式。

答案。 把 α 替换为 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ 后相乘; 利用 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 消掉混合项。

变式 B (模同余) 证明若 $N(\beta)$ 在模 m 下不是立方剩余, 则 β 不可能属于纯三次域整数环。

答案。 Exercise 23(b) 给所有整数范数模 m 必为立方; 取逆否命题即可。

同类题 C (数值核验) 在 $m = 7$ 时计算 $N(3 - \alpha)$ 与 $N(\alpha + 1)$ 。

答案。 分别为 $27 - 7 = 20$ 与 $7 + 1 = 8$ 。

Exercise 5.24 — $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{7}]$ 的类群为 C_3

$D = -27 \cdot 7^2 = -1323$, Minkowski 界约 10.29。只需看 2, 3, 5, 7。

设 $\alpha^3 = 7$ 。7 上素理想 (α) 主。模 2,

$$x^3 - 7 \equiv (x - 1)(x^2 + x + 1),$$

记线性素理想 $P_2 = (2, \alpha - 1)$ 。由 $N(\alpha + 1) = 8$ 且 $\alpha + 1 \in P_2$, 得到

$$(\alpha + 1) = P_2^3.$$

Exercise 23(b) 说明所有元素范数模 7 必为立方, 而 2 不是模 7 的立方, 所以不存在范数 2 元素, P_2 非主; 故 $[P_2]$ 阶恰为 3。

3 上唯一小范数素理想由 $\alpha - 1$ 的范数 6 与 P_2 联系, 故其类为 $[P_2]^{-1}$ 。5 分裂, 且

$$N(3 - \alpha) = 20 = 2^2 \cdot 5.$$

检查 $3 - \alpha$ 同时落在 P_2 与线性 5-素理想中, 得到该 5-素理想类为 $[P_2]$ (方向换成逆也不影响“由 P_2 生成”)。因此所有小范数素理想类都属于 $\langle [P_2] \rangle$, 类群就是 C_3 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.25 $-\mathbb{Q}(\sqrt[3]{17})$ 为 PID

令 $\alpha^3 = 17$, 整数环

$$R = \left\{ \frac{a + b\alpha + c\alpha^2}{3} : a \equiv c \equiv -b \pmod{3} \right\}.$$

(a) 取

$$\beta = \frac{4 + 2\alpha + \alpha^2}{3}, \quad \gamma = \frac{4 - 4\alpha + \alpha^2}{3}.$$

直接代 Exercise 23(a) 的范数公式得到 $N\beta = N\gamma = 3$ 。若某素理想同时整除 $(\beta), (\gamma)$, 它必在 3 上, 并整除

$$\beta - \gamma = 2\alpha.$$

但 3 上素理想既不含 2, 也不含 α (因为 $\alpha^3 = 17 \not\equiv 0 \pmod{3}$), 矛盾。因此 $(\beta, \gamma) = R$ 。由于 $3R = P^2Q$, 两个互素范数 3 主理想必须把 P, Q 分别主化。

(b) $D_R = -3 \cdot 17^2 = -867$, Minkowski 界约 8.32。只需 2, 3, 5, 7。3 已处理;

$$\delta_2 = \frac{\alpha^2 + 2\alpha + 7}{3}, \quad N\delta_2 = 2,$$

$$\delta_5 = \frac{-2\alpha^2 - \alpha + 16}{3}, \quad N\delta_5 = 5.$$

所以 2, 5 上线性素理想主, 补因子也主; 7 模下 $x^3 - 17$ 不可约, 故 7 惰性。因而 R 为 PID。

题面/正确率审计。 公开 GitHub 稿把 α^2 多处误打成 α^3 ; 本稿按范数公式复核后使用 α^2 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.26 $-\mathbb{Q}(\sqrt[3]{19})$ 的类群为 C_3

令 $\alpha^3 = 19$, 并记

$$\beta = \frac{\alpha^2 + \alpha + 1}{3}, \quad D_R = -3 \cdot 19^2.$$

Minkowski 界约 9.31, 所以类群由范数 ≤ 7 的素理想生成。可取分解

$$2R = \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_4, \quad 3R = \mathfrak{p}_3^2\mathfrak{q}_3, \quad 5R = \mathfrak{p}_5\mathfrak{p}_{25}, \quad 7R = (7).$$

(a) 循环性。 $N(\alpha + 1) = 20 = 2^2 \cdot 5$, 且通过模 2, 5 的线性根检查得到

$$(\alpha + 1) = \mathfrak{p}_2^2\mathfrak{p}_5.$$

又 $N(\beta) = 12$, 并且 β 落在 $\mathfrak{p}_3$ 与 $\mathfrak{p}_4$, 故

$$(\beta) = \mathfrak{p}_3\mathfrak{p}_4.$$

由 $(2) = \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_4$, 得

$$[\mathfrak{p}_3] = -[\mathfrak{p}_4] = [\mathfrak{p}_2].$$

再用第一式消去 $[\mathfrak{p}_5]$, 所以所有生成元都是 $[\mathfrak{p}_2]$ 的幂, 类群循环。

(b) 3 整除类数。因

$$N(3 - \alpha) = 3^3 - 19 = 8,$$

且 $3 - \alpha$ 只落在线性 2-素理想 $\mathfrak{p}_2$, 有

$$(3 - \alpha) = \mathfrak{p}_2^3.$$

另一方面 Exercise 23(b) 告诉我们任意元素范数模 19 必为立方, 而 2 不是模 19 的立方, 所以 $\mathfrak{p}_2$ 不可能主。因此 $[\mathfrak{p}_2]$ 的阶恰为 3, 特别地 $3 \mid h$ 。

(c) 只用 Minkowski 枚举 (保留题目原本的阶段性思路) 可知最多出现六个类, 因此结合 (b) 得 $h = 3$ 或 6。

(d) (a)+(b) 已给出更强的闭合: 类群由一个阶恰为 3 的元素生成, 所以

$$\text{Cl}(R) \cong C_3.$$

这也独立吻合公开课程讲义中对 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{19})$ 的完整 class-group 计算。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。 标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。 把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。 唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.27 —五次域 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 为 PID

由 Chapter 2 Exercise 44 已知 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 是整数环并可得到其判别式; Minkowski 界把可能的生成素理想压到 2, 3, 5, 7。其中 2 的分解由 $\alpha^5 + 2\alpha^4 = 2$ 给出主素理想关系。

对 3, 5, 7, 直接检查

$$f(x) = x^5 + 2x^4 - 2$$

在 $\mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7$ 中均无根。若这些素数在 R 中存在残余次数 1 的素理想 (也就是 Minkowski 界内可能出现的范数 p 素理想), Kummer-Dedekind 会迫使 f 模 p 有线性因子, 矛盾。其余因子的范数至少 p^2 , 已超过题目中相应的小范数阈值。因此界内的全部素理想类都平凡, R 为 PID。

自检。“无根”不意味着五次多项式一定不可约; 这里真正需要的只是“无一次因子”, 因为 Minkowski 只要求排除范数恰为 p 的素理想。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (不同判别式) 选一个新的二次/低次域, 先算 Minkowski 界, 再只用小素数分解决定类群是否平凡。

答案。标准流程: 算 D_K 与 B_K ; 只列 $N\mathfrak{p} \leq B_K$ 的素理想; 用范数方程或显式元素判定这些类。

变式 B (反向判非主) 给定一个范数为 p 的素理想 P , 不用试除理想, 改用“若主则存在范数 $\pm p$ 元素”证明它非主。

答案。把元素写在整数基中, 把范数写成二次型/三次型; 用模同余或大小估计证明 $N(\alpha) = \pm p$ 无解。

同类题 C (关系法) 设 P, Q 是两个小范数素理想, 已知 $N(\gamma) = N(P)N(Q)^2$ 且由剩余类可知 $\gamma \in P, Q$ 。求类群关系。

答案。唯一分解给 $(\gamma) = PQ^2$, 所以 $[P] = [Q]^{-2}$; 再结合 P, Q 的已知阶即可缩小类群。

Exercise 5.28 —有限扩张中主理想化

(a) 类群有限, 故某个 $m > 0$ 使 $I^m = (\alpha)$ 。取 $L = K(\theta)$, $\theta^m = \alpha$, 令 $S = \mathcal{O}_L$ 。则

$$(IS)^m = I^m S = (\alpha)S = (\theta)^m.$$

Dedekind 域的分式理想群是自由阿贝尔群 (按素理想指数唯一分解), 没有扭元, 所以从两个理想的 m 次方相等可约去 m , 得到

$$IS = (\theta).$$

(b) 取有限个类群代表 $I_1, \dots, I_h$, 对每个用 (a) 得有限扩张 L_i 使其主化; 取合域 $L = L_1 \cdots L_h$, 则所有 I_i 在 L 中主化, 从而每个 K -理想都主化。

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{-21})$ 的类群由 2, 3 上两个二阶分歧素理想生成, 且

$$P_2^2 = (2), \quad P_3^2 = (3).$$

取

$$L = K(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

一般情形下 $[L : K] = 4$ 。在 L 中 $P_2 S = (\sqrt{2})$ 、 $P_3 S = (\sqrt{3})$, 于是第三个非平凡类 $P_2 P_3$ 也主化, 所以所有理想都主化。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (同时主化有限多个类) 给定类群生成元 $I_1, \dots, I_t$, 构造一个有限扩张使它们同时主化。

答案。分别取 $I_j^{m_j} = (\alpha_j)$ 并加入 α_j^{1/m_j} ; 取这些扩张的合域。

变式 B (为何不能无限直接合域) 为什么“对所有理想逐个加入根”不是证明存在有限主化扩张?

答案。理想有无限多个; 关键是类群有限, 只需对有限个类代表主化。

同类题 C (扭自由理想群) 若分式理想 $A^n = B^n$, 证明 $A = B$ 。

答案。按每个素理想比较指数: $nv_P(A) = nv_P(B)$, 故 $v_P(A) = v_P(B)$ 。

Exercise 5.29 —全体代数整数环 $\mathbb{A}$ 的有限生成理想

(a) 设 $I = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \subset \mathbb{A}$ 。取数域 K 包含所有 α_i ，令 $R = \mathcal{O}_K$ ， $J = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)_R$ 。由 Exercise 28(a)，存在有限扩张 L/K 使 $JS = (\theta)$ 。扩张到 $\mathbb{A}$ 后

$$I = J\mathbb{A} = JS\mathbb{A} = \theta\mathbb{A},$$

故每个有限生成理想都主。

(b) 取一条相容根链

$$2^{1/1!}, 2^{1/2!}, 2^{1/3!}, \dots$$

并令

$$I = \bigcup_{n \geq 1} (2^{1/n!})\mathbb{A}.$$

因为 $(2^{1/n!}) \subsetneq (2^{1/(n+1)!})$ ，这是严格递增理想链的并，因而是理想。若 I 由有限个元素生成，这些元素全落在某一级，于是它们生成的理想也包含于该级，不可能等于整个严格更大的并，矛盾。故 I 非有限生成。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（同时主化有限多个类） 给定类群生成元 $I_1, \dots, I_t$ ，构造一个有限扩张使它们同时主化。

答案。 分别取 $I_j^{m_j} = (\alpha_j)$ 并加入 α_j^{1/m_j} ；取这些扩张的合域。

变式 B（为何不能无限直接合域） 为什么“对所有理想逐个加入根”不是证明存在有限主化扩张？

答案。 理想有无限多个；关键是类群有限，只需对有限个类代表主化。

同类题 C（扭自由理想群） 若分式理想 $A^n = B^n$ ，证明 $A = B$ 。

答案。 按每个素理想比较指数： $nv_P(A) = nv_P(B)$ ，故 $v_P(A) = v_P(B)$ 。

Exercise 5.30 —单位圆的有限子群必循环

设 $H \subset S^1$ 有限。每个元素都是单位根。令 N 为所有元素阶的最小公倍数，则

$$H \subset \mu_N = \{z : z^N = 1\}.$$

而 $\mu_N = \langle e^{2\pi i/N} \rangle$ 是循环群，循环群的任一子群仍循环。因此 H 循环。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（有限域版） 证明有限域 $\mathbb{F}_q^\times$ 的任意子群都是循环。

答案。 已知 $\mathbb{F}_q^\times$ 循环；循环群的子群循环。

变式 B（无限反例） 单位圆的无限子群是否一定循环？

答案。 否，例如全部单位根 μ_∞ 不是有限生成，更不可能是循环群。

同类题 C（阶数） 若 $H \subset S^1$ 有 12 个元素，写出它的一个生成元。

答案。 $H = \mu_{12}$ （同构意义下），可取 $e^{2\pi i/12}$ 。

Exercise 5.31 —离散型加法子群必为格点

设 $G \subset \mathbb{R}^m$ 满足“每个有界子集与 G 的交有限”。

(a) 取包含于 G 的最大维格点 $\Lambda = \mathbb{Z}v_1 + \dots + \mathbb{Z}v_d$ 。若有 $v \in G$ 不在 $\text{span}_{\mathbb{R}} \Lambda$ ，则 $v, v_1, \dots, v_d$ 实线性无关，会生成更高维格点，违背最大性。因此 G 位于该 d 维子空间。

(b) 取 Λ 的半开基本平行多面体 F 。每个 G/Λ 陪集可减去某个格点落入 F 。 F 有界， $F \cap G$ 有限，所以 G/Λ 有限。

(c) 令 $r = |G/\Lambda|$ 。有限群中任意元素被 r 杀掉, 故 $rG \subset \Lambda$ 。于是 rG 是 $\Lambda \cong \mathbb{Z}^d$ 的子群, 故自由阿贝尔且秩 $\leq d$ 。

(d) 乘 r 给出 $G \cong rG$ ($\mathbb{R}^m$ 无挠), 故 G 自由阿贝尔。又 $\Lambda \subset G$ 迫使秩至少 d , 所以秩恰 d 。

(e) 取 G 的 $\mathbb{Z}$ -基 $g_1, \dots, g_d$ 。若它们实线性相关, 则其张成实子空间维数小于 d , 不可能容纳 d 维格点 $\Lambda \subset G$ 。故实线性无关, G 正是格点。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。 选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案。 否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.32 一用一维格点重新证明有限圆群循环

令 $H \subset S^1$ 有限, 考虑指数映射

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad t \mapsto e^{2\pi it},$$

并令 $G = \phi^{-1}(H)$ 。 G 是 $\mathbb{R}$ 的加法子群, 且每个有界区间与 G 的交有限; 由 Exercise 31, G 是一维格点, 所以

$$G = a\mathbb{Z}$$

对某个 $a > 0$ 。又 $\mathbb{Z} \subset G$, 故 $a = 1/N$ 。于是

$$H = G/\mathbb{Z} \cong (\frac{1}{N}\mathbb{Z})/\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z},$$

因此循环。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (结构推广) 把题中 $\mathbb{Z}$ -格点替换成任意满秩子格 $A\mathbb{Z}^n$, 证明余格指数与协体积的关系仍由 $|\det A|$ 控制。

答案。 选标准基, 把问题化成整数矩阵; 用 Smith 标准形同时计算商群阶与协体积, 二者都是 $|\det A|$ 。

变式 B (反例边界) 若只要求生成元在 $\mathbb{Q}^n$ 中线性无关, 而不要求它们生成同一 $\mathbb{Z}$ -模, 体积是否仍不变?

答案。 否。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 的基 1 与向量 2 生成的是不同格点, 协体积分别为 1, 2。

同类题 C (计算) 求格点 $\Lambda = \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(1, 3)$ 的协体积, 并求子格 2Λ 的指数和协体积。

答案。 $\text{covol}(\Lambda) = |\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$; $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$, 协体积 24。

Exercise 5.33 实二次域基本单位的最小 b 算法

(a) $m \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 。单位形如 $x + y\sqrt{m}$, 范数 ± 1 , 即

$$x^2 - my^2 = \pm 1.$$

取最小正 b 使 $mb^2 \pm 1$ 为平方 a^2 , 则 $\varepsilon = a + b\sqrt{m} > 1$ 是单位。设 $\varepsilon = u^k$, 其中 $u = x + y\sqrt{m} > 1$ 是基本单位。把 u 取成 $x, y > 0$; 若 $k \geq 2$, 展开 u^k 可见 $\sqrt{m}$ 的系数严格大于 y , 而 u 本身也是单位, 于是得到比 b 更小的正系数, 违背 b 的最小性。因此 $k = 1$, ε 就是基本单位。

(b) $m \equiv 1 \pmod{4}$ 。整数环元素写成 $(a + b\sqrt{m})/2$, $a \equiv b \pmod{2}$ 。单位条件等价于

$$a^2 - mb^2 = \pm 4.$$

因此枚举 $mb^2 \pm 4$ 为平方, 取最小正 b , 同一“若为基本单位高次幂则系数更大”的论证即可。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（换一个域） 对另一个一实嵌入三次域，先由判别式给基本单位下界，再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$ ，而所有正单位为 u^k ，则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B（排除平方/立方） 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 ，设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$ ；若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂，则原环中也不是。

同类题 C（Pell/范数） 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位？

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$ ，展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项，违背 b 最小。

Exercise 5.34 $-2 \leq m \leq 30$ 的实二次基本单位表

应用 Exercise 33 的最小 b 算法（只列平方自由 m ，并按题意略去 19, 22）得到：

m	基本单位 $\varepsilon > 1$
2	$1 + \sqrt{2}$
3	$2 + \sqrt{3}$
5	$(1 + \sqrt{5})/2$
6	$5 + 2\sqrt{6}$
7	$8 + 3\sqrt{7}$
10	$3 + \sqrt{10}$
11	$10 + 3\sqrt{11}$
13	$(3 + \sqrt{13})/2$
14	$15 + 4\sqrt{14}$
15	$4 + \sqrt{15}$
17	$4 + \sqrt{17}$ (即 $(8 + 2\sqrt{17})/2$)
21	$(5 + \sqrt{21})/2$
23	$24 + 5\sqrt{23}$
26	$5 + \sqrt{26}$
29	$(5 + \sqrt{29})/2$
30	$11 + 2\sqrt{30}$

每行只需平方即可检查范数为 ± 1 ；“基本”由最小 b 保证，而不是靠小数大小猜测。

三道变式/同类题（含答案）

变式 A（换一个域） 对另一个一实嵌入三次域，先由判别式给基本单位下界，再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$ ，而所有正单位为 u^k ，则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B（排除平方/立方） 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 ，设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$ ；若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂，则原环中也不是。

同类题 C（Pell/范数） 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位？

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$ ，展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项，违背 b 最小。

Exercise 5.35 一实嵌入三次域的基本单位下界

设基本单位 $u > 1$ 的共轭为 $u, \rho e^{i\theta}, \rho e^{-i\theta}$ 。

(a) 因 $|N(u)| = 1$, 改变 u 的符号后可取 $N(u) = 1$, 故 $u\rho^2 = 1$, 即 $u = \rho^{-2}$ 。由三根差的平方积,

$$\text{disc}(u) = -4 \sin^2 \theta (\rho^3 + \rho^{-3} - 2 \cos \theta)^2.$$

(b) 令 $x = \rho^3 + \rho^{-3}$ 、 $c = \cos \theta$ 。考察

$$f(x) = (1 - c^2)(x - 2c)^2 - x^2.$$

对固定 c 它是开口向下二次式, 最大值不超过 4。于是

$$|\text{disc}(u)| < 4(x^2 + 4) = 4(u^3 + u^{-3} + 6).$$

(c) R 的判别式整除 (更准确地说 $\text{disc}(u) = [R : \mathbb{Z}[u]]^2 \text{disc}(R)$), 故

$$d := |\text{disc } R| \leq |\text{disc}(u)|.$$

所以

$$u^3 > \frac{d}{4} - 6 - u^{-3} > \frac{d}{4} - 7.$$

(d) 若 $d \geq 33$, 从精确不等式先得到 $u^3 > 4/3$ (把 $t = u^3$ 代回并解二次不等式即可), 因而 $u^{-3} < 3/4$ 。再代回 (c):

$$u^3 > \frac{d}{4} - 6 - \frac{3}{4} = \frac{d - 27}{4}.$$

这里这一步迭代是公开短解中经常被省掉的关键细节。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.36 $-\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的基本单位

$R = \mathbb{Z}[\alpha], \alpha^3 = 2, d = 108$ 。

(a) Exercise 35(d) 给

$$u^3 > \frac{108 - 27}{4} = 20.25 > 20.$$

(b) 因

$$(\alpha - 1)(\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3 - 1 = 1,$$

故

$$\beta = (\alpha - 1)^{-1} = \alpha^2 + \alpha + 1$$

是正单位。 $\alpha \approx 1.26$, 故 $1 < \beta < 4$ 。而 $u^3 > 20$ 给 $u^2 > 20^{2/3} > 7$ 。任何正单位都是 u^k ; 位于 $(1, u^2)$ 的非平凡正单位只能是 u 。所以

$$u = 1 + \alpha + \alpha^2.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么 “最小正 b 的 Pell 型解” 给基本单位?

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.37 —利用 $f(r) = \pm 1$ 找基本单位

(a) 若 f 首一且 $f(\alpha) = 0$, 令 $g(x) = f(x+r)$ 。则 g 首一、常数项 $g(0) = f(r) = \pm 1$, 而 $\alpha - r$ 是 g 的根。首一整系数多项式常数项为 ± 1 的根是代数整数单位, 所以 $\alpha - r$ 为单位。

(b) $\alpha^3 = 7$ 时, $f(2) = 1$, 故 $2 - \alpha$ 是单位。其逆为

$$\varepsilon = (2 - \alpha)^{-1} = \alpha^2 + 2\alpha + 4.$$

$d = 1323$, Exercise 35(d) 给 $u^3 > 324$, 从而 $u^2 > 47$; 而 $1 < \varepsilon < 12$, 故 $\varepsilon = u$ 。

(c) $\alpha^3 = 3$ 时, α^2 是 $x^3 - 9$ 的根, 且 $f(2) = -1$, 所以 $\alpha^2 - 2$ 是单位 (负的小单位)。取正逆

$$\varepsilon = -(\alpha^2 - 2)^{-1} = 2\alpha^2 + 3\alpha + 4.$$

$d = 243$, 故 $u^3 > 54$ 、 $u^2 > 14$, 而 $1 < \varepsilon < 13$, 所以 $\varepsilon = u$ 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么 “最小正 b 的 Pell 型解” 给基本单位?

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.38 — $x^3 + x - 3$ 域的基本单位

$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, 所以 $f = x^3 + x - 3$ 严格递增且只有一个实根。 $f(1.2) < 0 < f(2)$, 故 $\alpha > 1.2$ 。

三次式 $x^3 + px + q$ 的判别式为 $-4p^3 - 27q^2$, 这里

$$\Delta = -4 - 27 \cdot 9 = -247 = -13 \cdot 19,$$

平方自由, 故 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 且 $d = 247$ 。

$f(1) = -1$, 所以 $\alpha - 1$ 是单位; 其正逆为

$$\varepsilon = (\alpha - 1)^{-1} = \alpha^2 + \alpha + 2.$$

Exercise 35(d) 给 $u^3 > 55$, 故 $u^2 > 14$; 而由 $\alpha < 1.3$ 可得 $1 < \varepsilon < 5$ 。因此

$$u = \alpha^2 + \alpha + 2.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.39 $-\alpha^3 = 2\alpha + 3$ 的基本单位

$f(x) = x^3 - 2x - 3$ 在两个临界点的函数值都为负, 故只有一个实根; 直接算 $f(1.9) > 0$, 于是 $\alpha < 1.9$ 。
判别式

$$\Delta = 32 - 243 = -211$$

为素数, 故 $R = \mathbb{Z}[\alpha]$ 。又 $f(2) = 1$, 所以 $2 - \alpha$ 是正小单位, 其逆

$$\varepsilon = (2 - \alpha)^{-1} = \alpha^2 + 2\alpha + 2.$$

$d = 211$ 给 $u^3 > 46$, 所以 $u^2 > 12$, 而 $\varepsilon < 10$ 。故 $\varepsilon = u$ 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.40 $-x^3 + ax - 1$ 家族的基本单位

(a) 有理根只能是 ± 1 , 但 $f(1) = a \neq 0, f(-1) = -(a+2) \neq 0$, 故三次式不可约。 $f'(x) = 3x^2 + a > 0$, 故只有一个实根, 且 $0 < \alpha < 1$ 。

(b)

$$\text{disc}(\alpha) = -(4a^3 + 27).$$

(c) α 的常数项为 -1 , 故为单位, 且

$$\alpha^{-1} = \alpha^2 + a \in (a, a+1).$$

若 $4a^3 + 27$ 平方自由, 则 $d = 4a^3 + 27$, Exercise 35(d) 给 $u^3 > a^3$, 即 $u > a$ 。于是对 $a \geq 2$, $\alpha^{-1} < a+1 < u^2$, 故 $\alpha^{-1} = u$ 。

(d) 若 $4a^3 + 27 = k^2m$, m 平方自由, 则 $d \geq m$ 。若

$$(m - 27)^2 \geq 16(a+1)^3,$$

则 Exercise 35(d) 推出 $u^2 \geq ((m-27)/4)^{2/3} \geq a+1 > \alpha^{-1}$, 所以 $\alpha^{-1} = u$ 。对 $2 \leq a \leq 25$ 逐项整数运算, 例外恰为 $a = 3, 6, 8, 15$ 。

(e) 对 $a = 8, 15$, 下界足以把指数限制为 $\alpha^{-1} = u$ 或 u^2 。

(f) $a = 15$ 时取 $p = 37, r = 2: f(2) = 37$, 而 $37 \nmid [R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 。若 α 是平方, 则其像 $2 \in \mathbb{F}_{37}$ 应是平方; 但 $(2/37) = -1$, 矛盾。因此 α^{-1} 也非平方, 只能是 u 。

(g) $a = 8$ 时直接化简得

$$(\alpha^2 - 2\alpha + 2)^2 = 25\alpha.$$

故 α 是 R 中一个平方, 进而 $\alpha^{-1} = u^2$ 。正的平方根可化为

$$u = \frac{2\alpha^2 + \alpha + 14}{5}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.41 $-x^3 + ax - a$ 的负参数情形

(a) 对 $a \geq -6, a \neq 0$, 有理根检验配合导数/极值分析可排除可约与三个实根情形, 得到不可约且只有一个实根 (对负参数应显式检查两个极值仍在同号一侧)。

(b) 判别式为

$$\Delta = -a^2(4a + 27).$$

(c) $f(1) = 1 + a - a = 1$, 故 $\alpha - 1$ 为单位; 当 $a < 0$ 的题设四个情形实根为负, 所以 $1 - \alpha > 1$ 是正单位。

(d) 对 $a = -2, -3, -5, -6$, 用 Chapter 3 Exercise 28(c) 的局部指数判据逐个排除可能的指数素因子, 得到 $\text{disc } R = \text{disc}(\alpha)$ 。把该 d 代 Exercise 35 下界, 可见 $(1 - \alpha)$ 落在 $(1, u^2)$, 所以就是基本单位。

(e) $a = -4$ 时先由指数判据得 $|d_R| \geq 44$ 。下界把 $1 - \alpha$ 限制成 u 或 u^2 。又

$$(\alpha^2 - 2)^2 = 4(1 - \alpha),$$

所以 $1 - \alpha$ 确为平方, 最终

$$u = \frac{\alpha^2 - 2}{2} > 1.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.42 $-x^3 + ax - a$ 的正参数与异常值

设 $a > 0$, $0 < \alpha < 1$, $\beta = (1 - \alpha)^{-1}$ 。

(a) 由方程 $\alpha^3 = a(1 - \alpha)$ 得

$$\beta = \frac{a}{\alpha^3}.$$

把 α 分别与 $a/(a+2)$ 、 $a/(a+3)$ 对应的不等式比较 (或直接代回单调函数 $x^3 + ax - a$)，得到

$$a + 2 < \beta < a + 3.$$

(b) 写 $4a + 27 = k^2m$ (m 平方自由)，并令 n 为 a 中指数非 3 的倍数的素数的乘积。Chapter 3 的判别式/指数判据说明这些素数在域判别式中至少留下平方因子，而 m 留下一次平方自由部分，故

$$n^2m \mid \text{disc } R.$$

(c) 把 $d \geq n^2m$ 代入 Exercise 35(d)。若

$$(n^2m - 27)^2 \geq 16(a + 3)^3,$$

则 $u^2 > a + 3 > \beta$ ，而 β 是正单位，所以只能 $\beta = u$ 。

(d) 若 a 平方自由，则 $n = a$ ；又可检验 $m \equiv 3 \pmod{4}$ ，故 $m \geq 3$ ，代入即可验证上式对 $a \geq 2$ 恒成立。对 $2 \leq a \leq 100$ 的精确整数检查，例外为

$$8, 9, 12, 18, 27, 32, 36, 54, 64, 72, 81.$$

(e) 对 12, 18, 32, 36，较弱下界仍给 $\beta < u^3$ ，所以 $\beta = u$ 或 u^2 ；对 8, 9, 64, 72, 81 得 $\beta < u^4$ ，故 $\beta = u, u^2$ 或 u^3 。

(f) OCR/题面审计。对 $a = 8$ ，由 $\alpha^3 = 8(1 - \alpha)$ 有

$$\beta = (1 - \alpha)^{-1} = \frac{8}{\alpha^3} = \left(\frac{2}{\alpha}\right)^3.$$

所以 $2/\alpha$ 是单位，结合 (e) 得

$$u = 2/\alpha.$$

同理 $a = 64$ 时

$$\beta = (4/\alpha)^3, \quad u = 4/\alpha.$$

公开文本抽取常把第一式误读成 “ $\beta^3 = (2/\alpha)^3$ ”，代入即知不成立。

(g) 用 Chapter 3 Exercise 29 的降模方法。选择 $p \nmid [R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 、且 r 为 f_a 模 p 的根；若 β 是平方/立方，其像 $(1 - r)^{-1}$ 必为相应幂。下表给出直接见证：

a	排除平方 $(p, r, \bar{\beta})$	排除立方 (需要时)
9	(5, 3, 2)	(13, 4, 4)
18	(7, 3, 3)	—
32	(7, 3, 3)	—
36	(11, 2, 10)	—
72	(23, 14, 7)	(19, 3, 9)
81	(7, 3, 3)	(7, 3, 3)

这些剩余类分别不是相应有限域中的平方/立方，所以可排除 u^2, u^3 ，最终上述六个 a 均有 $\beta = u$ 。

(h) 令 $t = \sqrt[3]{2}$ 。直接代数验证 $t(2 - t)$ 是 $x^3 + 12x - 12$ 的根，因此 $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(t)$ 。Exercise 36 的基本单位为 $u = 1 + t + t^2$ 。代数化简或数值夹逼均给

$$\beta = u^2.$$

题面/正确率审计。Ex.42(f) 的 PDF 文本抽取存在上标粘连风险；本稿按方程直接复核为 $\beta = (2/\alpha)^3$ 。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (换一个域) 对另一个一实嵌入三次域, 先由判别式给基本单位下界, 再找一个显式小单位证明它基本。

答案。 若找到 $1 < \varepsilon < u^2$, 而所有正单位为 u^k , 则必有 $\varepsilon = u$ 。

变式 B (排除平方/立方) 给定候选单位 ε 可能是 u^2 或 u^3 , 设计有限域降模排除。

答案。 选 $\text{pmid}[R : \mathbb{Z}[\alpha]]$ 并选根像 $\alpha \mapsto r$; 若 $\bar{\varepsilon}$ 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 不是相应幂, 则原环中也不是。

同类题 C (Pell/范数) 实二次域中为什么“最小正 b 的 Pell 型解”给基本单位?

答案。 若该单位是 $u^k, k > 1$, 展开 u^k 后根号项系数严格大于 u 的根号项, 违背 b 最小。

Exercise 5.43 —正规数域的实子域与单位秩

令 $K/\mathbb{Q}$ 正规, $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, c 为复共轭。

(a) 正规性保证 $c(K) = K$ 。固定域恰为 $K^c = K \cap \mathbb{R}$ 。 c 的阶为 1 或 2, 所以

$$[K : K \cap \mathbb{R}] \in \{1, 2\}.$$

(b) 若 $E = K \cap \mathbb{R}$ 正规, 则其任意嵌入像仍为 $E \subset \mathbb{R}$, 所以没有非实嵌入。反之, 若 E 的所有嵌入都实, 则任意 $\alpha \in E$ 的全部共轭既在 K (K 正规) 又实, 故都在 E ; 所以 $E/\mathbb{Q}$ 正规。

(c) $U \cap \mathbb{R}$ 正是 $\mathcal{O}_E^\times$ 。若 K 非全实, 则正规性迫使 K 完全虚, 设 $[K : \mathbb{Q}] = n$, 则 $\text{rank } U = n/2 - 1$ 。固定域 E 次数 $n/2$ 。固定域 E 正规当且仅当子群 $\langle c \rangle$ 正规; 因它阶 2, 这等价于 c 在 G 中中心。若 c 中心, 则 E 全实, $\text{rank } U_E = n/2 - 1$, 商 U/U_E 有限; 若不中心, **(b)** 说明 E 有复嵌入, 其单位秩严格小于 $n/2 - 1$, 商秩正, 因此无限。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (固定域) 对正规扩张 K/F 和一个阶 2 自同构 c , 说明 $[K : K^c]$ 。

答案。 若 $c = 1$ 则为 1; 否则由 Galois 对应等于 $|\langle c \rangle| = 2$ 。

变式 B (中心性) 说明阶 2 子群 $\langle c \rangle$ 正规为何等价于 c 中心。

答案。 任意共轭 gcg^{-1} 必是该二元子群唯一非单位元 c , 故 $gc = cg$ 。

同类题 C (单位秩) 若 CM 型正规域 K 次数 $2n$, 最大实子域次数 n , 比较两者单位秩。

答案。 K 秩为 $n - 1$; 全实子域也为 $n - 1$, 故单位群商只有有限挠部分。

Exercise 5.44 —绝对值为 1 但不是单位根的代数整数单位

(a) 若 u 是代数整数单位, 则 $\bar{u}$ 也是。 $u\bar{u} = |u|^2$ 是代数整数; $|u|$ 满足首一方程 $X^2 - u\bar{u} = 0$, 故对 $\mathbb{Z}$ 整, 因整性传递而是代数整数。对 u^{-1} 同理说明 $|u|^{-1}$ 也是代数整数, 所以 $|u|$ 是单位。

(b) 纯三次域的正规闭包具有 S_3 Galois 群, 复共轭是一个换位元, 不在中心。由 Exercise 43(c), $U/(U \cap \mathbb{R})$ 无限。

(c) 因商无限, 可取单位 u 使没有正幂 u^n 为实数。令

$$v = u/\bar{u}.$$

则 v 是单位且 $|v| = 1$ 。若 v 是单位根, $v^N = 1$, 则 $u^N = \bar{u}^N$, 即 u^N 实, 矛盾。因此 v 不是单位根。

在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 中可取 $u = \omega\sqrt[3]{2} - 1$ 。令 $a = \sqrt[3]{2}$ 。因为

$$N_{\mathbb{Q}(a)/\mathbb{Q}}(a - 1) = 1,$$

所以 $a - 1$ 是单位, 因而它在正规闭包中的共轭 u 也是单位。令

$$v = \frac{u}{\bar{u}} = \frac{\omega a - 1}{\omega^2 a - 1}.$$

这里还要验证 v 真的不是单位根, 而不能只凭数值图像判断。该 S_3 -扩张的任何阿贝尔子扩张都包含在唯一的二次子域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中, 因此其中的单位根只有 $\mu_6 = \{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}$ 。逐一代入 $v = \pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2$, 分别会推出 $a \in \{-2, -1, -\frac{1}{2}, 1\}$ 或 $\omega^2 = 1$ 等矛盾。因此 $v \notin \mu_6$, 这给出一个完全显式的 $|v| = 1$ 但不是单位根的代数整数单位。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (固定域) 对正规扩张 K/F 和一个阶 2 自同构 c , 说明 $[K : K^c]$ 。

答案。 若 $c = 1$ 则为 1; 否则由 Galois 对应等于 $|\langle c \rangle| = 2$ 。

变式 B (中心性) 说明阶 2 子群 $\langle c \rangle$ 正规为何等价于 c 中心。

答案。 任意共轭 gcg^{-1} 必是该二元子群唯一非单位元 c , 故 $gc = cg$ 。

同类题 C (单位秩) 若 CM 型正规域 K 次数 $2n$, 最大实子域次数 n , 比较两者单位秩。

答案。 K 秩为 $n - 1$; 全实子域也为 $n - 1$, 故单位群商只有有限挠部分。

Exercise 5.45 —阿贝尔扩张中的单位 = 实因子 $\times$ 单位根

设 $K/\mathbb{Q}$ 阿贝尔, $u \in \mathcal{O}_K^\times$, 令

$$\eta = u/\bar{u}.$$

对任意 $\sigma \in G$, 因 G 阿贝尔, σ 与复共轭交换, 所以

$$|\sigma(\eta)| = \left| \frac{\sigma(u)}{\sigma(u)} \right| = 1.$$

η 是代数整数单位, 所有共轭都在单位圆上。由 Kronecker 定理 (前章练习已证明), η 是单位根。

取单位根 ζ 满足 $\zeta^2 = \eta$; 至多需给 K 加一个二次扩张。令 $r = u/\zeta$ 。由于 $\bar{\zeta} = \zeta^{-1}$, 且 $\bar{u} = u/\eta = u/\zeta^2$, 有

$$\bar{r} = \frac{\bar{u}}{\bar{\zeta}} = \frac{u/\zeta^2}{\zeta^{-1}} = u/\zeta = r.$$

故 r 为实数, 且 $u = r\zeta$, 所需分解完成。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (固定域) 对正规扩张 K/F 和一个阶 2 自同构 c , 说明 $[K : K^c]$ 。

答案。 若 $c = 1$ 则为 1; 否则由 Galois 对应等于 $|\langle c \rangle| = 2$ 。

变式 B (中心性) 说明阶 2 子群 $\langle c \rangle$ 正规为何等价于 c 中心。

答案。 任意共轭 gcg^{-1} 必是该二元子群唯一非单位元 c , 故 $gc = cg$ 。

同类题 C (单位秩) 若 CM 型正规域 K 次数 $2n$, 最大实子域次数 n , 比较两者单位秩。

答案。 K 秩为 $n - 1$; 全实子域也为 $n - 1$, 故单位群商只有有限挠部分。

Exercise 5.46 —奇素数 cyclotomic 域单位群的实/根单位分解

设 $R = \mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/p}$ 。

(a) 前章 Kummer 单位引理给任一单位 u 有

$$u/\bar{u} = \omega^k.$$

因 2 在模 p 下可逆, 取 h 使 $2h \equiv k \pmod{p}$, 令 $v = u\omega^{-h}$ 。则

$$v/\bar{v} = (u/\bar{u})\omega^{-2h} = 1,$$

所以 v 是实单位, $u = v\omega^h$ 。

(b) 实单位正是最大实子环 $\mathbb{Z}[\omega + \omega^{-1}]$ 的单位。若 ω^h 也是实数, 则 $\omega^h = \omega^{-h}$, 即 $2h \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $h \equiv 0$ 。所以两个子群交为 1, 得到

$$R^\times \cong \mathcal{O}_{K^+}^\times \times \langle \omega \rangle.$$

-1 已包含在实单位中, 因此不需要再单独加一个 C_2 因子。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (单位根因子) 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中证明 $u/\bar{u}$ 为单位根后, 说明如何抽出实单位。

答案。 解 $2h \equiv k \pmod{p}$, 令 $v = u\zeta_p^{-h}$; 则 $v = \bar{v}$ 。

变式 B (正弦商) 对 $(k, m) = 1$, 把 $\sin(k\pi/m)/\sin(\pi/m)$ 写成 cyclotomic unit 与单位根的乘积。

答案。 用 $(1 - \zeta_m^k)/(1 - \zeta_m)$ 与指数恒等式即可。

同类题 C (黄金比例) 从 $\zeta_5 + \zeta_5^{-1}$ 求其最小多项式。

答案。 由 $1 + \zeta + \cdots + \zeta^4 = 0$ 除以 ζ^2 得 $t^2 + t - 1 = 0$ 。

Exercise 5.47 —五次单位根域中的黄金比例

令 $\omega = e^{2\pi i/5}$, $u = -\omega^2(1 + \omega)$ 。

(a) $1 + \omega = (1 - \omega^2)/(1 - \omega)$ 是 cyclotomic unit, 因此是单位; 乘单位根仍是单位。

(b)

$$u = -(\omega^2 + \omega^3) = -2 \cos(4\pi/5) = 2 \cos(\pi/5),$$

故 $1 < u < 2$ 。

(c) 最大实子域次数为 2, 而

$$t = \omega + \omega^{-1}$$

满足 $t^2 + t - 1 = 0$, 所以实子域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。

(d) u 是该实二次域中位于 $(1, 2)$ 的单位; 直接由 t 的方程也可算得

$$u^2 - u - 1 = 0,$$

因此

$$u = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

(e) Exercise 46 把任一单位写成实单位乘 ω^h 。 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的实单位群由 -1 与 u 生成, 而 $u = -\omega^2(1 + \omega)$, 所以所有单位正是

$$\pm \omega^h(1 + \omega)^k, \quad 0 \leq h \leq 4, k \in \mathbb{Z}.$$

(f) 因 $u = 2 \cos(\pi/5)$,

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (单位根因子) 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中证明 $u/\bar{u}$ 为单位根后, 说明如何抽出实单位。

答案。 解 $2h \equiv k \pmod{p}$, 令 $v = u\zeta_p^{-h}$; 则 $v = \bar{v}$ 。

变式 B (正弦商) 对 $(k, m) = 1$, 把 $\sin(k\pi/m)/\sin(\pi/m)$ 写成 cyclotomic unit 与单位根的乘积。

答案。 用 $(1 - \zeta_m^k)/(1 - \zeta_m)$ 与指数恒等式即可。

同类题 C (黄金比例) 从 $\zeta_5 + \zeta_5^{-1}$ 求其最小多项式。

答案。 由 $1 + \zeta + \cdots + \zeta^4 = 0$ 除以 ζ^2 得 $t^2 + t - 1 = 0$ 。

Exercise 5.48 — 正弦商 cyclotomic units

令 $\omega = e^{2\pi i/m}$, $\alpha = e^{\pi i/m}$, 故 $\omega = \alpha^2$ 。

(a)

$$1 - \omega^k = e^{\pi i k/m} (e^{-\pi i k/m} - e^{\pi i k/m}) = -2i \alpha^k \sin(k\pi/m).$$

除以 $k = 1$ 的式子得

$$\frac{1 - \omega^k}{1 - \omega} = \alpha^{k-1} \frac{\sin(k\pi/m)}{\sin(\pi/m)}.$$

(b) 若 k 奇, 则 $k-1$ 偶, $\alpha^{k-1} = \omega^{(k-1)/2}$ 。若 k 偶, 则题设迫使 m 奇, 而

$$\alpha = -\omega^{(m+1)/2},$$

故仍有 $\alpha^{k-1} = \pm \omega^h$ 。

(c) 若 $(k, m) = 1$, 前章 cyclotomic 练习已知

$$\frac{1 - \omega^k}{1 - \omega} = 1 + \omega + \cdots + \omega^{k-1}$$

是 $\mathbb{Z}[\omega]$ 的单位。由 (b) 右边的 α^{k-1} 也是单位根, 所以

$$u_k = \frac{\sin(k\pi/m)}{\sin(\pi/m)}$$

是 $\mathbb{Z}[\omega]$ 中的单位。

三道变式/同类题 (含答案)

变式 A (单位根因子) 在 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中证明 $u/\bar{u}$ 为单位根后, 说明如何抽出实单位。

答案。 解 $2h \equiv k \pmod{p}$, 令 $v = u\zeta_p^{-h}$; 则 $v = \bar{v}$ 。

变式 B (正弦商) 对 $(k, m) = 1$, 把 $\sin(k\pi/m)/\sin(\pi/m)$ 写成 cyclotomic unit 与单位根的乘积。

答案。 用 $(1 - \zeta_m^k)/(1 - \zeta_m)$ 与指数恒等式即可。

同类题 C (黄金比例) 从 $\zeta_5 + \zeta_5^{-1}$ 求其最小多项式。

答案。 由 $1 + \zeta + \cdots + \zeta^4 = 0$ 除以 ζ^2 得 $t^2 + t - 1 = 0$ 。

19. Chapter 5 正文 reader tasks (不与 48 道正式题重复计数)

这里仅收录正文中明确要求读者补出的、且没有被章末同一道正式 Exercise 完全覆盖的任务。

RT5.1 Minkowski 几何引理证明中的差封闭

正文在几何引理中使用对称凸集 E : 若 $x, y \in \frac{1}{2}E$, 则 $x - y \in E$ 。证明: $2x, 2y \in E$; 对称性给 $-2y \in E$, 凸性给

$$x - y = \frac{1}{2}(2x) + \frac{1}{2}(-2y) \in E.$$

RT5.2 缩放凸体的体积细节

若 $t > 0$, 线性映射 $x \mapsto tx$ 的 Jacobian 为 t^n , 故

$$\text{vol}(tE) = t^n \text{vol}(E).$$

这正是 Theorem 35 后推导任意协体体积格点版本时被正文略去的缩放步骤。

RT5.3 Theorem 37 中 $s = 0$ 的退化情形

无复嵌入时复坐标块不存在, 定义 $V_{r,0}$ 时只保留 $r = n$ 个实坐标, 体积计算退化为 n 维交叉多面体; 所有公式把 $(4/\pi)^s$ 取为 1 后仍成立。

RT5.4 单位定理中 $U = W \times V$ 的直接积细节

选 $u_1, \dots, u_d$ 映到 $\log U$ 的一个 $\mathbb{Z}$ -基, 令 $V = \langle u_i \rangle$ 。若 $\prod u_i^{a_i} = 1$, 取 $\log$ 得基的整数线性组合为 0, 故全体 $a_i = 0$, 所以 V 自由。任意 $u \in U$ 的 $\log$ 是这些基向量的整数组合, 故 $uv^{-1} \in \ker \log = W$, 于是 $U = WV$; 且 $W \cap V = 1$, 所以为直积。

RT5.5 Lemma 1 的体积核验

正文椭球盒 E 的体积为

$$2^r \pi^s c_1 \cdots c_{r+s}.$$

按所选 c_i , 该积等于 $2^n \text{covol}(R)$ 。这恰满足 Minkowski 几何引理阈值, 所以能取到非零格点。

RT5.6 Lemma 3 中 “可令某个 $t_k = 1$ 且其他 $t_j \leq 1$ ”

若非零关系 $\sum_{j=1}^{m-1} t_j v_j = 0$, 先乘 -1 (必要时) 使最大系数为正, 再除以这个最大正系数。于是某个系数变成 1, 其余全不超过 1; 这就是正文的 “why?”。

20. Chapter 5 质量审计与外部交叉核验

20.1 本轮纠错/强化点

1. **Exercise 5.10(b)** 原书符号条件按字面不成立。 $m < 0$ 时 “ $m < 4p$ ” 自动成立; 证明真正需要的是 $4p < -m$ 。本稿按可证明的修正版执行, 并在 QA 中单列。
2. **Exercise 5.25** 的公开短解有 α^3/α^2 转录错误。两个范数 3 元素必须是 $(4 + 2\alpha + \alpha^2)/3$ 与 $(4 - 4\alpha + \alpha^2)/3$; 本稿用结果式/范数公式复核。
3. **Exercise 5.26** 不采用 “CAS 说类数为 3”。用 Minkowski + 小素理想关系 + $N(3 - \alpha) = 8 + \text{模 } 19 \text{ 立方剩余 obstruction}$ 独立闭合。
4. **Exercise 5.27** 明确 “无根” 只排除残余次数 1 的素理想, 不误写成 “五次多项式无根所以不可约”。
5. **Exercise 5.35(d)** 补上迭代。从 (c) 不能一行直接跳到 $(d - 27)/4$; 必须先推出 $u^{-3} < 3/4$ 再代回。
6. **Exercise 5.42(f)** 处理 PDF/OCR 上标粘连。正确恒等式是 $\beta = (2/\alpha)^3$ ($a = 8$), 不是 $\beta^3 = (2/\alpha)^3$; $a = 64$ 同理是 $\beta = (4/\alpha)^3$ 。
7. **Exercise 5.42(g)** 给出可逐项复核的有限域见证表, 而不是 “用计算机可验”。
8. **Exercise 5.44(a)** 的 $|u|$ 整性 使用整性传递: $|u|$ 满足 $X^2 - u\bar{u}$, 其系数是代数整数, 故 $|u|$ 对 $\mathbb{Z}$ 整。

20.2 主要公开交叉核验材料

- Daniel A. Marcus, *Number Fields*, 2nd ed., Springer 2018 (原始题面与提示的唯一主锚点)。
- tildedave/marcus-solutions (GitHub): 用于对比 Chapter 5 的若干计算; 该稿自己明确保留 TODO, 因此本稿不将其空缺当证明。
- Mathematics Stack Exchange: 直接讨论 Marcus Chapter 5 Exercise 8 的 $\mathbb{Z}[\sqrt{223}]$ 类群计算, 用于核验 $N(14 - \sqrt{223}) = -27$ 的三阶关系。
- K. Conrad 课程资料所收 *Stevenhagen Algebraic Number Theory*: 其 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{19})$ 完整例子独立给出小素理想分解与类群 C_3 , 用于 Exercise 26 的强交叉核验。
- Marcus 5.10(d) 所引 Stark 1967 论文仅作为历史/深结果背景; 本稿在 $|m| < 2000$ 范围内只用题目前三小问的初等筛法。

21. v005 累计进度

正式编号 Exercises:

$$32 + 48 + 40 + 38 + 48 = \boxed{206}.$$

每题固定三道变式/同类题：

$$3 \times 206 = \boxed{618}.$$

Chapter 1-4 reader tasks 原累计 40 项，本章新增 6 项，故当前明确 reader tasks 为

$$\boxed{46}.$$

因此当前累计完整训练/证明单元至少为

$$206 + 618 + 46 = \boxed{870}.$$

Marcus 第二版共 303 个编号 Exercises，因此正式题尚余

$$303 - 206 = \boxed{97}.$$

尚未解决	数量
Chapter 6 Exercises 1-15	15
Chapter 7 Exercises 1-49	49
Chapter 8 Exercises 1-33	33
正式编号题合计	97

此外 Chapter 6-8 的正文明确 reader tasks 仍须逐页单独清点。

下一固定断点

$$\boxed{\text{Chapter 6, Exercise 1}}.$$

22. Chapter 6 正式习题全解：The Distribution of Ideals in a Number Ring

本章的核心不是“再算几个理想”，而是把前五章的代数结构转化成渐近计数：先用单位群的对数格把一个理想类中的生成元压进基本区域，再用格点计数得到

$$i_C(t) = \kappa t + O(t^{1-1/n}).$$

后半章把同一机制推广到窄理想类、射线类，并把 regulator 写成格点余体积。为了避免初学者被符号淹没，本章每题先说明“它在整章证明链中负责什么”，再完成计算。

Exercise 6.1 — 补完 Theorem 39 的四个细节

题意整理

本题要求把 Theorem 39 中四个被正文略去的环节真正证明出来：

1. 证明“群同态拉回陪集代表”的 Lemma 1；
2. 说明选

$$v = (\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{2, \dots, 2}_s)$$

时基本区域 D 满足 $aD = D$ ($a \in \mathbb{R}^\times$)；

3. 证明参数化映射 $f: [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}^r \times \mathbb{C}^s$ 是 Lipschitz；
4. 逐个说明 $f = f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1$ ，且每个 f_i 都把开集送到开集。

(a) Lemma 1: 拉回陪集代表

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是阿贝尔群同态, $S \leq G$, 并且限制

$$\phi|_S: S \xrightarrow{\sim} S' := \phi(S)$$

是同构。若 $D' \subset G'$ 是 S' 的一组陪集代表, 令

$$D = \phi^{-1}(D').$$

证明 D 是 S 的一组陪集代表。

存在性。任取 $g \in G$ 。因为 D' 是代表系, 存在唯一 $d' \in D'$ 和某个 $s' \in S'$ 使

$$\phi(g) = d's'.$$

由 $\phi|_S$ 满射, 存在 $s \in S$ 使 $\phi(s) = s'$ 。于是

$$\phi(gs^{-1}) = d',$$

从而 $gs^{-1} \in D$ 。所以陪集 gS 至少与 D 相交一次。

唯一性。若 $x, y \in D$ 且 $xS = yS$, 则 $x = ys$ 对某个 $s \in S$ 。于是

$$\phi(x) = \phi(y)\phi(s).$$

而 $\phi(x), \phi(y) \in D'$, 又它们落在同一个 S' -陪集中。代表的唯一性给出

$$\phi(x) = \phi(y), \quad \phi(s) = 1.$$

$\phi|_S$ 单射, 故 $s = 1$, 所以 $x = y$ 。

因此每个 S -陪集与 D 恰交一次。

(b) 为什么 D 是 homogeneous

正文定义

$$D = \{x : \log x \in F \oplus \mathbb{R}v\},$$

其中 $F \subset H$ 是单位对数格 Λ_U 的基本平行体。

对实数 $a \neq 0$, 把 $x = (x_1, \dots, x_r, z_1, \dots, z_s)$ 乘以 a 。由对数映射定义,

$$\log(ax) = \log x + \log |a| (1, \dots, 1, 2, \dots, 2) = \log x + (\log |a|)v.$$

而 $F \oplus \mathbb{R}v$ 对加上任意 $\mathbb{R}v$ 中向量不变, 所以

$$x \in D \iff ax \in D.$$

故

$$\boxed{aD = D \quad (a \in \mathbb{R}^\times).}$$

这就是正文所谓 homogeneous。

(c) 为什么参数化 f 是 Lipschitz

把 $t = (t_1, \dots, t_n) \in [0, 1]^n$ 。正文在换元 $t_{r+s} = e^u$ 后得到

$$x_j = t_{r+s} \exp \left(\sum_{k=1}^{r+s-1} t_k v_k^{(j)} \right),$$

$$\rho_j = t_{r+s} \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{r+s-1} t_k v_k^{(r+j)} \right),$$

$$\theta_j = 2\pi t_{r+s+j}, \quad z_j = \rho_j e^{i\theta_j}.$$

这些都是 $[0, 1]^n$ 上的 C^1 函数。闭立方体紧，因此所有一阶偏导都一致有界。

更具体地，设每个坐标函数 f_ℓ 的梯度满足

$$\|\nabla f_\ell(t)\| \leq M_\ell.$$

连接 $x, y \in [0, 1]^n$ 的线段仍在立方体中。对一元函数

$$g_\ell(u) = f_\ell(x + u(y - x)), \quad 0 \leq u \leq 1,$$

用微积分基本定理：

$$|f_\ell(y) - f_\ell(x)| \leq M_\ell \|y - x\|.$$

把有限个坐标平方相加，得到某个常数 L 使

$$\|f(y) - f(x)\| \leq L \|y - x\|.$$

所以 f 是 Lipschitz。

(d) 分解成四个开映射

正文的四步是：

1. f_1 : 把第 $r + s$ 个坐标 t_{r+s} 换成 $\log t_{r+s}$ ；这是

$$(0, 1)^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

的坐标型同胚到其像，因此是开映射。

2. $f_2(u) = uM$ 。矩阵 M 的前 $r + s - 1$ 行是 $v_1, \dots, v_{r+s-1}$ ，再配上不属于 H 的 $v = (1, \dots, 2)$ 和角变量单位方向。由于

$$v_1, \dots, v_{r+s-1}, v$$

线性无关， $\det M \neq 0$ ，故 f_2 是可逆线性同胚，所以开。

3. f_3 对前 r 个坐标用 e^x ，对后面 s 个径向坐标用 $e^{x/2}$ ，角坐标乘 2π 。每一坐标映射都是同胚，故乘积映射开。
4. f_4 把 (ρ, θ) 送到 $\rho e^{i\theta}$ 。对任一点，可取角度长度小于 2π 的邻域；在这样的小邻域上极坐标映射是到开扇形环域的同胚。因此 f_4 是局部开映射，而任意开集是这些局部开邻域的并，所以 f_4 开。

直接逐坐标代入可见复合正好恢复上面的 x_j, ρ_j, θ_j ，故

$$f = f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1.$$

因此 $(0, 1)^n$ 的像是开集，正文关于边界 Lipschitz 参数化的最后缺口被补齐。

易错点

- “偏导存在”本身不够；要用**连续偏导 + 紧集**得到统一有界。
- 极坐标映射不是全局单射，但“开映射”不要求全局单射；局部同胚已经足够。
- homogeneous 中复嵌入坐标要出现权重 2，否则乘实标量时对数平移方向不对。

三道变式

1. **群论变式**：若 G 非阿贝尔，把右陪集统一替换为左陪集，证明 Lemma 1 仍成立。
答案：存在性取 $\phi(g) = s'd'$ 并由 $S \rightarrow S'$ 同构拉回 s' ；唯一性同理。关键是全程固定左陪集方向。
2. **分析变式**：证明任意 C^1 映射 $F: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在凸紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz。
答案： DF 连续故算子范数在 K 上有最大值 M ；沿线段积分得 $\|F(y) - F(x)\| \leq M\|y - x\|$ 。
3. **结构变式**：若把 v 换成任意不平行于 $(1, \dots, 2)$ 的向量，为什么 D 一般不再满足 $aD = D$ ？
答案：乘实数 a 在 $\log$ 空间产生的平移固定沿 $(1, \dots, 2)$ ；若此方向不属于 $\mathbb{R}v$ ， $F \oplus \mathbb{R}v$ 不对该平移稳定。

Exercise 6.2 — 补完 Theorem 40 的 Jacobian 计算

题意整理

需要验证三个计算：所有偏导数、Jacobian 的因子分解，以及特殊范数

$$x_1 \cdots x_r \rho_1^2 \cdots \rho_s^2 = t_{r+s}^n.$$

(a) 偏导数

对 $k < r + s$, 由

$$x_j = t_{r+s} e^{\sum t_k v_k^{(j)}}$$

直接求导：

$$\frac{\partial x_j}{\partial t_k} = v_k^{(j)} x_j.$$

对径向量

$$\rho_j = t_{r+s} e^{\frac{1}{2} \sum t_k v_k^{(r+j)}},$$

故

$$\frac{\partial \rho_j}{\partial t_k} = \frac{1}{2} v_k^{(r+j)} \rho_j.$$

角度不依赖这些 t_k , 所以相应偏导为 0。

对尺度参数 t_{r+s} ,

$$\frac{\partial x_j}{\partial t_{r+s}} = \frac{x_j}{t_{r+s}}, \quad \frac{\partial \rho_j}{\partial t_{r+s}} = \frac{\rho_j}{t_{r+s}}.$$

对角参数 t_{r+s+j} , 只有

$$\theta_j = 2\pi t_{r+s+j}$$

变化, 故

$$\frac{\partial \theta_j}{\partial t_{r+s+j}} = 2\pi,$$

其余为 0。

(b) Jacobian

把 Jacobian 矩阵的列分为

$$x_1, \dots, x_r \mid \rho_1, \dots, \rho_s \mid \theta_1, \dots, \theta_s.$$

从前 r 个列分别提出 x_j ; 从径向列提出 ρ_j ; 从 s 个角列提出 2π 。另一方面, 径向部分前 $r + s - 1$ 行带有 $1/2$, 把每个径向列再提出 $1/2$ 。于是角变量贡献

$$\left(\frac{1}{2}\right)^s (2\pi)^s = \pi^s.$$

尺度行还统一带 $1/t_{r+s}$ 。剩余的无量纲矩阵恰是正文 Theorem 39 中的 M 。所以

$$J(t) = \frac{\pi^s x_1 \cdots x_r \rho_1 \cdots \rho_s}{t_{r+s}} \det M.$$

取绝对值即可用于换元公式。

(c) 特殊范数恒等式

取对数：

$$\log(x_1 \cdots x_r \rho_1^2 \cdots \rho_s^2) = \sum_{j=1}^r \log x_j + \sum_{j=1}^s 2 \log \rho_j.$$

代入参数式, t_k ($k < r+s$) 的系数正是 v_k 的坐标和, 而 $v_k \in H$, 所以这些坐标和全为 0。只有 $u = \log t_{r+s}$ 留下; 实坐标贡献 ru , 每个复坐标贡献 $2u$, 总计

$$(r+2s)u = nu.$$

因此

$$x_1 \cdots x_r \rho_1^2 \cdots \rho_s^2 = t_{r+s}^n.$$

这一步正解释了为什么体积积分最后只剩一个一元幂积分。

三道变式

1. **二维检验**: 在实二次情形 $r=2, s=0$ 手算 Jacobian, 并恢复 $\text{reg}(R) = \log u$ 。
答案: 唯一 $\log$ 基向量为 $(\log u, -\log u)$; 删任一列的 1×1 行列式绝对值均为 $\log u$ 。
2. **复坐标变式**: 说明为什么复坐标的 $\log$ 定义必须取 $2 \log |z|$ 。
答案: 一对共轭嵌入对域范数贡献 $|z|^2$; 取 $\log$ 后正是 $2 \log |z|$ 。
3. **Jacobian 自检**: 若漏掉径向导数中的 $1/2$, 最终常数会错多少?
答案: 会多出 2^s , 把应有的 π^s 错成 $(2\pi)^s$ 。

Exercise 6.3 —两个具体数环的常数 κ

Theorem 40 给出

$$\kappa = \frac{2^{r+s} \pi^s \text{reg}(R)}{w \sqrt{|\text{disc}(R)|}},$$

其中 w 是域中的单位根个数。

(a) $R = \mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/5}$

这里 $K = \mathbb{Q}(\zeta_5)$, 故

$$r = 0, \quad s = 2, \quad w = 10,$$

因为该域中的全部单位根为 μ_{10} 。又

$$\text{disc}(K) = 5^3 = 125.$$

Chapter 5, Exercise 47 给出自由单位可取

$$\varphi = 2 \cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

两个复嵌入对的绝对值分别为 φ 与 φ^{-1} , $\log$ 向量为

$$(2 \log \varphi, -2 \log \varphi).$$

由 Theorem 41 删除任一列,

$$\text{reg}(R) = 2 \log \varphi.$$

所以

$$\kappa_{\mathbb{Q}(\zeta_5)} = \frac{4\pi^2(2 \log \varphi)}{10\sqrt{125}} = \frac{4\pi^2 \log \varphi}{25\sqrt{5}}.$$

(b) $R = \mathbb{Z}[\alpha], \alpha^3 = 2$

纯三次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 有

$$r = 1, \quad s = 1, \quad w = 2,$$

且

$$\text{disc}(R) = -108.$$

Chapter 5, Exercise 36 给出基本单位

$$u = (\alpha - 1)^{-1} = 1 + \alpha + \alpha^2 > 1.$$

单位秩为 1, 且 $N(u) = 1$, 故 regulator 为

$$\text{reg}(R) = \log u.$$

于是

$$\kappa_{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})} = \frac{4\pi \log u}{2\sqrt{108}} = \frac{\pi \log(1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})}{3\sqrt{3}}.$$

三道变式

1. 实二次: 若 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的基本单位为 $u > 1$, 写出 κ 。

答案: $r = 2, s = 0, w = 2$, 故 $\kappa = 2 \log u / \sqrt{\text{disc}(K)}$ 。

2. 虚二次: 对虚二次域写出 κ 。

答案: $r = 0, s = 1, \text{reg} = 1$, 故 $\kappa = 2\pi / (w\sqrt{|D|})$ 。

3. 五次分圆自检: 为什么这里 $w = 10$ 而不是 5?

答案: $-1 \in K$, 所以 $-\zeta_5^j$ 也是单位根, 合计 10 个; 事实上它们组成 μ_{10} 。

Exercise 6.4 — 窄理想类群 G^+

题意与定义

称 $\alpha \in R$ **totally positive**, 若对每个实嵌入 $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R}$ 都有 $\sigma(\alpha) > 0$ 。记 R^+ 为全正元素。对非零理想定义

$$I \sim_+ J \iff \alpha I = \beta J \quad \text{for some } \alpha, \beta \in R^+.$$

(a) 等价关系

- 自反: $1 \cdot I = 1 \cdot I$, 且 $1 \in R^+$ 。
- 对称: 等式 $\alpha I = \beta J$ 直接倒过来。
- 传递: 若 $\alpha I = \beta J, \gamma J = \delta L$, 则

$$\alpha\gamma I = \beta\delta L,$$

而全正数的积仍全正。

(b) 类构成群

乘法定义为

$$[I]_+[J]_+ = [IJ]_+.$$

若 $I \sim_+ I', J \sim_+ J'$, 分别有 $\alpha I = \beta I', \gamma J = \delta J'$, 相乘即得

$$\alpha\gamma IJ = \beta\delta I'J',$$

故乘法良定义。

单位类是所有由全正元素生成的主理想。逆元的关键是普通理想类群已有逆元: 取 J 使

$$IJ = (a), \quad 0 \neq a \in R.$$

a 不必全正, 但 a^2 一定全正。于是

$$a(IJ) = (a^2),$$

即

$$a IJ = a^2 R$$

两侧缩放因子 a 未必全正, 不能这样直接用。正确做法是把普通逆元换成

$$J' := (a)^{-1} a^2 J?$$

更简洁地使用**分式理想**语言: 普通类群中 I^{-1} 存在, 且

$$II^{-1} = R.$$

乘一个非零整数 $m > 0$ 使 $J = mI^{-1}$ 成为整理想。则

$$IJ = (m),$$

而正整数 m 在每个实嵌入下都正, 故 (m) 属于窄单位类。因此 $[J]_+$ 是 $[I]_+$ 的逆。

这也说明为什么正文提示“ a^2 全正”可用: 若从普通整理想逆元 $IJ = (a)$ 出发, 可把 J 替换成 $(a)J$, 则

$$I((a)J) = (a^2),$$

而 a^2 全正。

(c) 忘掉符号得到 $G^+ \rightarrow G$

若 $I \sim_+ J$, 当然也 ordinary-equivalent, 因此

$$f: G^+ \rightarrow G, \quad [I]_+ \mapsto [I]$$

良定义且保持乘法。它是满射, 因为每个普通类都有整理想代表。

(d) 核至多 2^r

若 $[I]_+ \in \ker f$, 则 I 是普通主理想, 写成

$$I = (\alpha).$$

窄类只取决于 α 在 r 个实嵌入下的符号向量

$$\text{sgn}(\alpha) = (\text{sgn } \sigma_1(\alpha), \dots, \text{sgn } \sigma_r(\alpha)) \in \{\pm 1\}^r.$$

若两个生成元具有同一符号向量, 则其比值在每个实嵌入下为正, 因此它们给同一个窄主类。故核至多由 2^r 个符号型表示:

$$|\ker f| \leq 2^r.$$

普通类群 G 已知有限, 且

$$|G^+| = |\ker f| |G| < \infty.$$

结构补充

更精确地有

$$\ker(G^+ \rightarrow G) \cong \{\pm 1\}^r / \text{sgn}(U),$$

因此

$$\frac{h^+}{h} = \frac{2^r}{|\text{sgn}(U)|}.$$

这正是 Exercise 9 的机制。

三道变式

1. 无实嵌入: 若 $r = 0$, 证明 $G^+ = G$.
答案: 全正条件为空条件, 所有非零元素都“全正”, 两种等价关系完全相同。
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$: 基本单位 $1 + \sqrt{2}$ 的范数为 -1 . 求 h^+/h .
答案: 单位符号能实现全部四种模式, 故 $h^+ = h$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$: 基本单位 $2 + \sqrt{3}$ 范数 $+1$. 若 $h = 1$, 求 h^+ .
答案: 单位只能给 $(++)$, $(--)$ 两种符号, 核大小 2, 所以 $h^+ = 2$.

Exercise 6.5 —全正单位群 U^+ 的结构

固定一个实嵌入 σ , 令

$$V = \{u \in U : \sigma(u) > 0\}.$$

(a) 单位根只有 ± 1

若 $\zeta \in K$ 是单位根, 则 $\sigma(\zeta)$ 是实数单位根, 只能是 ± 1 . 嵌入 σ 单射, 所以

$$\zeta = \pm 1.$$

因此根单位群 $W = \{\pm 1\}$.

(b) $U = \{\pm 1\} \times V$

任意单位 u , 若 $\sigma(u) > 0$ 则 $u \in V$; 若 $\sigma(u) < 0$, 则 $-u \in V$. 所以 $U = \{\pm 1\}V$. 又 $-1 \notin V$, 故交只有 1:

$$U \cong \{\pm 1\} \times V.$$

Dirichlet 单位定理给

$$U \cong W \times \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

比较两边并去掉有限挠部分, 得到

$$\boxed{V \cong \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

(c) U^+ 仍自由且同秩

全正单位群

$$U^+ = U \cap R^+$$

包含 $V^2 = \{v^2 : v \in V\}$, 因为平方在所有实嵌入下为正。若

$$V \cong \mathbb{Z}^d, \quad d = r + s - 1,$$

则

$$V^2 \cong 2\mathbb{Z}^d$$

在 V 中指数 2^d . 于是

$$V^2 \subset U^+ \subset V$$

说明 U^+ 是 V 的有限指数子群。有限指数子群保持自由秩, 故

$$\boxed{U^+ \cong \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

三道变式

1. 有限指数: 证明 $2\mathbb{Z}^d \subset H \subset \mathbb{Z}^d$ 蕴含 H 自由秩 d .
答案: H 是自由阿贝尔群的子群所以自由; 又含秩 d 的 $2\mathbb{Z}^d$, 故秩至少 d , 而至多 d .
2. 符号映射: 证明 $U/U^+ \cong \text{sgn}(U) \subset \{\pm 1\}^r$.
答案: 符号映射 $U \rightarrow \{\pm 1\}^r$ 的核恰为 U^+ , 用第一同构定理。
3. 反例理解: 为什么有实嵌入这一假设不能删掉后仍说根单位只有 ± 1 ?
答案: 例如 $\mathbb{Q}(i)$ 无实嵌入, 含四次单位根 $\pm i$.

Exercise 6.6 — 每个窄理想类中的理想具有统一渐近

目标

对任一窄理想类 C ，证明

$$i_C(t) = \kappa^+ t + O(t^{1-1/n}),$$

其中 κ^+ 与 C 无关。

第一步：换掉作用群

普通理想类计数中，用的是单位的自由部分 V 。现在窄等价只允许全正缩放，所以自然把 V 换成 U^+ 。Exercise 5 已证明 U^+ 是秩 $r + s - 1$ 的自由阿贝尔群，因此它的 $\log$ 像仍是超平面

$$H : y_1 + \cdots + y_{r+s} = 0$$

中的满秩格。

第二步：只取正的实坐标

普通证明在

$$(\mathbb{R}^*)^r \times (\mathbb{C}^*)^s$$

上工作。窄情形只允许实嵌入保持正号，所以改为

$$(0, \infty)^r \times (\mathbb{C}^*)^s.$$

这样每个全正单位轨道恰好被基本域取一次。

第三步：同一个格点计数引理仍适用

固定窄类 C ，选代表理想 J 。与 Theorem 39 一样，把 $I \in C$ 转化为

$$(\alpha) = IJ$$

或等价的格点条件；不同之处只在于 α 必须落在正实坐标组件。用 Λ_{U^+} 的基本平行体构造区域 D_1^+ 。它依旧有：

- 有界；
- 边界由有限个 Lipschitz 图覆盖；
- 缩放满足 $D_a^+ = a^{1/n} D_1^+$ 。

Lemma 2 因而给

$$\#(\Lambda_J \cap (t\|J\|)^{1/n} D_1^+) = \frac{\text{vol}(D_1^+) \|J\|}{\text{covol}(\Lambda_J)} t + O(t^{1-1/n}).$$

而

$$\text{covol}(\Lambda_J) = \|J\| \text{covol}(\Lambda_R),$$

所以 $\|J\|$ 消掉。主项常数只取决于 R 和 U^+ ，不取决于类 C 。把有限的根单位重复计数因子一并除去，得到所需 κ^+ 。

为什么误差阶不变

区域维数仍是 n ，边界仍是 $(n-1)$ -维 Lipschitz 可参数化；Lemma 2 的误差是尺度 a^{n-1} 。因为这里 $a \asymp t^{1/n}$ ，所以

$$a^{n-1} = t^{1-1/n}.$$

三道变式

1. 无实嵌入：说明 $\kappa^+ = \kappa$ 。
答案：此时窄类 = 普通类，计数对象完全相同。
2. 改变格点代表：为什么主项不依赖代表理想 J ？
答案：vol 侧出现 $\|J\|$ ，而格点余体积也正比于 $\|J\|$ ，二者相消。
3. 误差阶训练：若边界计数误差是 $O(a^{n-1})$ 且 $a = t^{1/n}$ ，写成 t 的阶。
答案： $O(t^{(n-1)/n}) = O(t^{1-1/n})$ 。

Exercise 6.7 —为什么不一定有 $\kappa^+ = \kappa/2^r$

看起来把 $(\mathbb{R}^*)^r$ 限制到正象限 $(0, \infty)^r$ 好像体积只缩小 2^r 倍，于是可能猜

$$\kappa^+ = \frac{\kappa}{2^r}.$$

问题在于：分母的单位基本域也同时改变了。

普通计数按自由单位群 V 的轨道取商；窄计数按 U^+ 的轨道取商。通常

$$U^+ \subsetneq V$$

是有限指数子群，所以 $\log U^+$ 的基本平行体体积会比 $\log V$ 的大。正象限带来的 2^{-r} 与单位格余体积的放大并不会固定地完全抵消。

更结构化地，Exercise 4 的符号映射给

$$\frac{h^+}{h} = \frac{2^r}{|\operatorname{sgn}(U)|}.$$

再结合 Exercise 8 的

$$h^+ \kappa^+ = h \kappa,$$

可得

$$\boxed{\frac{\kappa^+}{\kappa} = \frac{h}{h^+} = \frac{|\operatorname{sgn}(U)|}{2^r}.$$

只有单位的符号像大小恰好为 1 时才得到 $\kappa^+ = \kappa/2^r$ ；一般不是。

三道变式

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ：其基本单位范数 -1 ，求 κ^+/κ 。
答案： $h^+ = h$ ，故比值 1。
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ：基本单位范数 $+1$ ，求比值。
答案： $h^+ = 2h$ ，故 $\kappa^+ = \kappa/2$ 。
3. 概念题：为何“只看几何象限”会漏信息？
答案：因为我们计数的是“格点/单位作用”的商；改变允许的单位子群会改变基本域余体积。

Exercise 6.8 —证明 $h^+ \kappa^+ = h \kappa$

令 $i(t)$ 表示所有范数不超过 t 的非零整理想总数。

按普通理想类分组，Theorem 39 给每个类

$$i_C(t) = \kappa t + O(t^{1-1/n}).$$

共有 h 个类，因此

$$i(t) = h \kappa t + O(t^{1-1/n}).$$

按窄理想类分组, Exercise 6 给

$$i_D^+(t) = \kappa^+ t + O(t^{1-1/n}),$$

共有 h^+ 类, 所以同一个 $i(t)$ 也满足

$$i(t) = h^+ \kappa^+ t + O(t^{1-1/n}).$$

两式相减:

$$(h\kappa - h^+\kappa^+)t = O(t^{1-1/n}).$$

除以 t 并令 $t \rightarrow \infty$, 右边为 $O(t^{-1/n}) \rightarrow 0$, 所以

$$\boxed{h^+\kappa^+ = h\kappa.}$$

三道变式

1. 渐近系数唯一性: 若 $at + O(t^\theta) = bt + O(t^\theta)$ 且 $\theta < 1$, 证明 $a = b$.
答案: 相减后除以 t , 右侧趋 0。
2. 分组原理: 若有限个互不相交子集各有相同主项 ct , 总集主项是什么?
答案: 若有 m 个, 则为 mct 。
3. 反向求常数: 已知 $h^+/h = 2$, 求 κ^+/κ .
答案: 由恒等式得 $1/2$ 。

Exercise 6.9 —实二次域的窄类数

设 K 为实二次域, $u > 1$ 是基本单位。两个实嵌入记为 σ_1, σ_2 。

(a) u 全正当且仅当 $N(u) = 1$

我们约定 $\sigma_1(u) = u > 1$ 。另一共轭满足

$$\sigma_2(u) = \frac{N(u)}{u}.$$

因为单位范数只能是 ± 1 , 故

$$\sigma_2(u) > 0 \iff N(u) = +1.$$

第一嵌入已正, 所以

$$\boxed{u \text{ 全正} \iff N(u) = 1.}$$

(b) 比较 h^+ 与 h

实二次时 $r = 2$ 。单位群

$$U = \{\pm u^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

情形 1: $N(u) = -1$ 。 u 的符号是 $(+, -)$, $-u$ 是 $(-, +)$, 再加 1 和 -1 , 四种符号模式全能由单位实现。因此

$$|\operatorname{sgn}(U)| = 4,$$

Exercise 4 的核公式给

$$h^+/h = 4/4 = 1.$$

故

$$\boxed{h^+ = h.}$$

情形 2: $N(u) = +1$ 。 u 全正, 所有 u^m 都是 $(+, +)$; 乘 -1 只得到 $(-, -)$ 。单位符号像只有 2 个元素, 所以

$$h^+/h = 4/2 = 2,$$

即

$$\boxed{h^+ = 2h.}$$

三道变式

1. $d = 2$: $1 + \sqrt{2}$ 范数为 -1 , 若类数 1, 窄类数是多少?
答案: 也是 1。
2. $d = 3$: $2 + \sqrt{3}$ 范数 $+1$, 若类数 1, 窄类数是多少?
答案: 2。
3. **Pell 方程**解释: 为什么存在范数 -1 单位等价于负 Pell 方程有解 (对 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的简单情形)?
答案: 单位 $x + y\sqrt{d}$ 的范数为 $x^2 - dy^2$; 令其等于 -1 即负 Pell 方程。

Exercise 6.10 —窄射线类群 G_M^+

固定非零理想 M 。只看与 M 互素的整理想。定义

$$I \sim_M^+ J$$

当且仅当存在全正 $\alpha, \beta \in R$ 满足

$$\alpha \equiv \beta \equiv 1 \pmod{M}, \quad \alpha I = \beta J.$$

(a) 等价关系

自反取 $\alpha = \beta = 1$ 。对称显然。传递时若

$$\alpha I = \beta J, \quad \gamma J = \delta L,$$

则

$$\alpha\gamma I = \beta\delta L,$$

且全正性保持; 又

$$\alpha\gamma \equiv \beta\delta \equiv 1 \pmod{M}.$$

故为等价关系。

(b) 类构成群; 逆元的 CRT 构造

乘法良定义与 Exercise 4 同样由相乘等式得到。

关键是逆元。给定与 M 互素的整理想 I 。因为

$$I + M = R,$$

中国剩余定理给某个 $\alpha_0 \in I$ 满足

$$\alpha_0 \equiv 1 \pmod{M}.$$

还要把它变成全正。非零理想 $I \cap M$ 含某个正整数 $d > 0$ 。于是

$$\alpha_k = \alpha_0 + kd$$

仍在 I 中且仍 $\equiv 1 \pmod{M}$ 。对每个实嵌入, $\sigma(\alpha_k) = \sigma(\alpha_0) + kd$; 取 k 足够大, 可使所有这些数同时正。因此可取

$$\alpha \in I \cap R^+, \quad \alpha \equiv 1 \pmod{M}.$$

令

$$J = (\alpha)I^{-1}.$$

因为 $(\alpha) \subset I$, 所以 J 是整理想; 并且

$$IJ = (\alpha).$$

对每个 $P \mid M$, I 与 M 互素给 $v_P(I) = 0$, 而 $\alpha \equiv 1 \pmod{M}$ 给 $v_P(\alpha) = 0$, 所以 $v_P(J) = 0$, 即 J 也与 M 互素。又 α 全正且模 M 为 1, 因此 (α) 是射线单位类, 故

$$[J]_{M,+} = [I]_{M,+}^{-1}.$$

(c) 忘掉同余条件得到 $G_M^+ \rightarrow G^+$

射线等价显然蕴含窄等价, 所以

$$f: G_M^+ \rightarrow G^+$$

由“忘掉 mod M 条件”定义, 是群同态。

(d) 核大小至多 $|(R/M)^\times|$

用标准的分式理想语言最清楚。令 I_M 为与 M 互素的分式理想群; 令 P^+ 为全正主分式理想, $P_{M,1}^+$ 为由全正且 $\equiv 1 \pmod{M}$ 的元素生成的主分式理想。则

$$G_M^+ = I_M/P_{M,1}^+, \quad G^+ = I/P^+.$$

核为

$$\frac{P^+ \cap I_M}{P_{M,1}^+}.$$

一个全正 ξ 生成与 M 互素的主理想时, ξ 在 R/M 中是单位。把 ξ 取模 M , 得到从 $(R/M)^\times$ 到上述核的满射 (更精确地, 核是 $(R/M)^\times$ 对全正单位剩余像的一个商)。因此

$$|\ker f| \leq |(R/M)^\times|.$$

Exercise 4 已知 G^+ 有限, 于是

$$|G_M^+| = |\ker f| |\operatorname{im} f| < \infty.$$

这正是现代写法中 ray class exact sequence 的初等版本。

三道变式

1. **CRT 变式:** 若 $I + M = R$, 证明存在 $\alpha \in I$ 满足 $\alpha \equiv 1 \pmod{M}$ 。

答案: 写 $1 = x + y$, $x \in I, y \in M$; 取 $\alpha = x$ 。

2. **有限性变式:** 证明 R/M 是有限环。

答案: M 作为 $\mathbb{Z}$ -格子在 R 中有限指数; 该指数即 $|R/M|$ 。

3. **精确核:** 说明为什么通常只能说“核是 $(R/M)^\times$ 的商”而非总是等于它。

答案: 全正单位的模 M 剩余像会被杀掉; 若该像非平凡, 就要再除以它。

Exercise 6.11 — $R = \mathbb{Z}$ 时的射线类群

设 $M = (m)$, $m \neq 0$ 。与 (m) 互素的非零理想都是

$$(a), \quad a > 0, \quad (a, m) = 1.$$

定义

$$\Phi: G_{(m)}^+ \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times, \quad [(a)] \mapsto \bar{a}.$$

良定义

若 $(a) \sim_{(m)}^+ (b)$, 有正整数 (或正有理数清分母后可化为正整数) $\alpha, \beta \equiv 1 \pmod{m}$ 使

$$\alpha a = \beta b.$$

模 m 得

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

反过来若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且都与 m 互素, 选 c 满足

$$ac \equiv bc \equiv 1 \pmod{m}.$$

取足够大的正代表 c , 令

$$\alpha = bc, \quad \beta = ac.$$

则 $\alpha \equiv \beta \equiv 1 \pmod{m}$ 且

$$\alpha a = abc = \beta b.$$

所以两理想射线等价。

因此 Φ 双射; 乘法显然保持:

$$[(a)(b)] \mapsto ab \pmod{m}.$$

故

$$G_{(m)}^+ \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

三道变式

1. $m = 5$: 列出全部射线类。

答案: 对应 $1, 2, 3, 4 \pmod{5}$, 故群同构 C_4 。

2. $m = 8$: 群结构是什么?

答案: $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \cong C_2 \times C_2$ 。

3. 去掉“正”: 若在 $\mathbb{Q}$ 中不把无穷实位纳入模, 为什么会再商掉 $\{\pm 1\}$?

答案: 负生成元也允许, 于是 a 与 $-a$ 给同一主射线类, 得到 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$ 。

Exercise 6.12 —同余 1 的全正单位群 U_M^+

定义

$$U_M^+ = \{u \in U^+ : u \equiv 1 \pmod{M}\}.$$

考虑约化同态

$$\rho : U^+ \rightarrow (R/M)^\times, \quad u \mapsto u \bmod M.$$

其核正是 U_M^+ 。由于 $(R/M)^\times$ 有限,

$$[U^+ : U_M^+] = |\text{im } \rho| < \infty.$$

Exercise 5 已证明

$$U^+ \cong \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

有限指数子群保持自由秩, 故

$$U_M^+ \cong \mathbb{Z}^{r+s-1}.$$

三道变式

1. 一般群论: 若 $A \cong \mathbb{Z}^d$ 映到有限群 F , 证明核仍秩 d 。

答案: 核有限指数; 有限指数子群与 A 有同一有理张量空间维数。

2. $\mathbb{Z}$ 情形: $U^+ = \{1\}$, 求 $U_{(m)}^+$ 。

答案: 仍为 $\{1\}$, 秩 0, 与 $r + s - 1 = 0$ 一致。

3. 同余层级: 若 $M \mid N$ (即 $N \subset M$), 比较 U_N^+ 与 U_M^+ 。

答案: 模 N 同余 1 条件更强, 所以 $U_N^+ \subset U_M^+$, 且仍均为有限指数同秩子群。

Exercise 6.13 —每个射线类中的理想也有统一渐近

目标

对任一窄射线类 C , 证明

$$i_C(t) = \kappa_M^+ t + O(t^{1-1/n}),$$

其中 κ_M^+ 与 C 无关。

第一步：单位群换成 U_M^+

Exercise 12 已知 U_M^+ 是秩 $r + s - 1$ 的自由群，所以其 $\log$ 像仍给 H 中满秩格。正实坐标的基本域构造与 Exercise 6 完全平行。

第二步：新困难是“格点”变成“格点平移”

固定与 M 互素的代表理想 J 。射线条件要求生成元满足

$$x \equiv 1 \pmod{M}, \quad x \in J.$$

因为 $J + M = R$ ，存在一个解 $x_0 \in J$ 。两个解之差同时属于 J 和 M 。互素理想满足

$$J \cap M = JM,$$

所以所有解恰为

$$x_0 + JM.$$

嵌入 Minkowski 空间后，这就是格子 Λ_{JM} 的一个平移

$$x_0 + \Lambda_{JM}.$$

第三步：Lemma 2 对格子平移仍成立

我们证明：对固定 $a_0 \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\#((a_0 + \Lambda) \cap tB) = \frac{\text{vol}(B)}{\text{covol}(\Lambda)} t^n + O(t^{n-1}).$$

原证明把空间铺成以格点为中心的基本小盒。把整个铺法一起平移 a_0 后：

- 每个盒体积不变；
- 内部盒与体积主项的对应不变；
- 误差仍只来自碰到边界的盒；
- Lipschitz 边界能碰到的盒数仍是 $O(t^{n-1})$ 。

所以主项和误差阶完全不变。

第四步：套回 Theorem 39

用 U_M^+ 基本域、正实坐标组件和上述仿射格点计数，得到主项常数 κ_M^+ 。代表理想 J 的范数因子再次与格点余体积中的同一因子抵消，因此常数不依赖射线类 C 。

三道变式

1. 一维直观：计算 $\#((\frac{1}{2} + \mathbb{Z}) \cap [0, T])$ 。
答案： $T + O(1)$ ；平移只改变边界常数，不改变主项密度。
2. CRT 格子：证明 $\{x \in J : x \equiv 1 \pmod{M}\}$ 若非空，就是 JM 的一个陪集。
答案：任意两解差在 $J \cap M = JM$ ；反过来加 JM 元素仍满足两条件。
3. 几何变式：为什么固定平移不会把误差从 $O(t^{n-1})$ 变大？
答案：边界邻域厚度和每个格子胞元直径不变，碰边界胞元数量只依赖尺度与 Lipschitz 常数。

Exercise 6.14 —任意 $r + s - 1$ 个单位、有限指数与 regulator

令

$$d = r + s - 1.$$

取单位 $u_1, \dots, u_d$ 。令 G 为由这些单位和全部根单位 W 生成的子群； Λ_G 是它们的 $\log$ 向量生成的子格。

(a) $U/G \cong \Lambda_U/\Lambda_G$

对数同态

$$\log : U \rightarrow \Lambda_U$$

的核正是根单位群 W 。而 $W \subset G$ ，并且

$$\log(G) = \Lambda_G.$$

定义

$$\bar{\ell} : U/G \rightarrow \Lambda_U/\Lambda_G, \quad uG \mapsto \log(u) + \Lambda_G.$$

良定义且满射。若像为零，则 $\log u \in \Lambda_G$ ，存在 $g \in G$ 使

$$\log u = \log g.$$

于是 $ug^{-1} \in W \subset G$ ，所以 $u \in G$ 。核为零，故

$$\boxed{U/G \cong \Lambda_U/\Lambda_G.}$$

(b) **log 向量线性无关** $\iff U/G$ 有限

Λ_U 是秩 d 的格。 Λ_G 由 d 个向量

$$\log u_1, \dots, \log u_d$$

生成。

- 若它们在 $\mathbb{R}$ 上线性无关，则 Λ_G 也是秩 d 的满秩子格，因此指数 $[\Lambda_U : \Lambda_G]$ 有限；由 (a)， U/G 有限。
- 若 U/G 有限，则 Λ_G 在 Λ_U 中有限指数，所以秩同为 d ；由恰有 d 个生成向量可知它们线性无关。

(c) **regulator 非零判据**

按题意， $\text{reg}(u_1, \dots, u_d)$ 是这些 $\log$ 行再加一个坐标和为 1 的行所成方阵的行列式绝对值。

由于所有 $\log u_i$ 都在超平面 H 中，而额外向量不在 H ，这个方阵行列式非零，当且仅当前 d 个 $\log$ 向量在 H 中线性无关。因此结合 (b)：

$$\boxed{U/G \text{ 有限} \iff \text{reg}(u_1, \dots, u_d) \neq 0.}$$

(d) **regulator 按指数缩放**

若 regulator 非零，则 $\Lambda_G \subset \Lambda_U$ 是有限指数满秩子格。对任意满秩格 $L' \subset L$ ，

$$\text{covol}(L') = [L : L'] \text{covol}(L).$$

Theorem 41 把 regulator 与 H 中余体积相差同一个固定因子 $1/\sqrt{r+s}$ ，故

$$\text{reg}(u_1, \dots, u_d) = [\Lambda_U : \Lambda_G] \text{reg}(R).$$

由 (a)

$$[\Lambda_U : \Lambda_G] = |U/G|,$$

所以

$$\boxed{\text{reg}(u_1, \dots, u_d) = |U/G| \text{reg}(R).}$$

题面层审计

本书印刷页明确写的是三处 $\neq 0$ ：Ex.14(c) 的有限性判据、Ex.14(d) 的假设以及 Ex.15 的 $\lambda \neq 0$ 。PDF 的某些文本抽取层把 $\neq$ 丢成了 $=$ ；数学上若写成 $= 0$ ，(c),(d) 会直接互相矛盾。本稿以原书页图为准。

三道变式

1. **格子指数**: $L = \mathbb{Z}^2$, L' 由 $(2, 0), (1, 3)$ 生成, 求指数。

答案: $|\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}| = 6$ 。

2. **单位判据**: 在实二次域取一个单位 $v > 1$ 。若 $v = u^m$, 其中 u 是基本单位, 比较 $\text{reg}(v)$ 与 $\text{reg}(R)$ 。

答案: $\log v = m \log u$, 故 regulator 是 $|m|$ 倍; 对应指数也是 $|m|$ 。

3. **零 regulator**: 若 u_1, u_2 的 $\log$ 向量线性相关, 为什么它们不可能生成单位群的有限指数子群 (当单位秩为 2)?

答案: 其 $\log$ 子群秩至多 1, 而满单位格秩 2; 商含无限自由方向, 故指数无限。

Exercise 6.15 —最大实分圆子域、正弦单位与 determinant regulator

设 p 为奇素数,

$$\omega = e^{2\pi i/p}, \quad K = \mathbb{Q}(\omega + \omega^{-1}), \quad n = [K : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{2}.$$

对 $p \nmid k$, 定义

$$u_k = \frac{\sin(k\pi/p)}{\sin(\pi/p)}.$$

Chapter 5, Exercise 48 已知 $u_k \in \mathcal{O}_K^\times$ 。

(a) $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$

在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中,

$$\sigma_j(\omega) = \omega^j, \quad j \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

复共轭对应 $j = -1$ 。最大实子域是复共轭的固定域, 因此任意 σ_j 与复共轭交换 (整个分圆 Galois 群阿贝尔), 所以 σ_j 保持固定域 K , 从而限制为 K 的自同构。

而

$$\sigma_j(\omega + \omega^{-1}) = \omega^j + \omega^{-j}.$$

j 与 $-j$ 给同一个限制; 除此之外没有重复。因此从 $p-1$ 个 j 中每对 $\{j, -j\}$ 留一个代表, 恰得 $n = (p-1)/2$ 个。可取

$$j = 1, \dots, n.$$

故

$$\boxed{\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}.}$$

(b) 计算 $\sigma_j(u_k)$

Chapter 5 的正弦商恒等式把 u_k 写为

$$u_k = (\text{单位根}) \frac{1 - \omega^k}{1 - \omega}.$$

作用 σ_j 后,

$$\frac{1 - \omega^{kj}}{1 - \omega^j}$$

对应正弦商

$$\frac{\sin(kj\pi/p)}{\sin(j\pi/p)}$$

乘一个绝对值为 1 的单位根。因为左侧限制到实子域后结果实, 那个单位根只表现为符号 ± 1 。于是

$$\boxed{\sigma_j(u_k) = \pm \frac{u_{kj}}{u_j}.}$$

这里 kj 的下标按模 p 解释, 并利用

$$|\sin((p-a)\pi/p)| = |\sin(a\pi/p)|.$$

(c) determinant 公式

记

$$\lambda_a = \log \left| \sin \frac{a\pi}{p} \right|,$$

下标按 $a \mapsto \pm a \pmod{p}$ 归到 $1, \dots, n$ 。令

$$\lambda = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$$

由于

$$0 < \frac{j\pi}{p} < \frac{\pi}{2} \quad (1 \leq j \leq n),$$

所以每个 $\sin(j\pi/p) < 1$, 故

$$\lambda_j < 0, \quad \boxed{\lambda \neq 0}.$$

由 (b) 取绝对值并取 $\log$:

$$\log |\sigma_j(u_k)| = \lambda_{kj} - \lambda_j.$$

因此 $u_2, \dots, u_n$ 的 $\log$ 矩阵是

$$B = (\lambda_{kj} - \lambda_j)_{2 \leq k \leq n, 1 \leq j \leq n}.$$

按 Exercise 14(c), 计算 regulator 时可再添任一坐标和为 1 的行。题目建议取

$$q = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}, \dots, \frac{\lambda_n}{\lambda} \right),$$

其坐标和确为 1。

把 q 作为第一行、 B 的各行作为其余行, 得到 $n \times n$ 行列式。先把第一行乘以 λ , 行列式乘以 λ ; 此时第一行变成

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

再把这第一行分别加到第 k 行 ($k = 2, \dots, n$), 第 k 行就变成

$$(\lambda_{k1}, \dots, \lambda_{kn}).$$

行加法不改变行列式。因此若

$$\Lambda = (\lambda_{kj})_{1 \leq k, j \leq n},$$

则

$$|\lambda| \operatorname{reg}(u_2, \dots, u_n) = |\det \Lambda|.$$

所以

$$\boxed{\operatorname{reg}(u_2, \dots, u_n) = \left| \frac{1}{\lambda} \det \Lambda \right|}.$$

这正是 “cyclotomic units 的 regulator” 最初等的 determinant 形式。

三道变式

1. $p = 5$: 此时 $n = 2$, 求 u_2 。

答案: $u_2 = \sin(2\pi/5)/\sin(\pi/5) = 2\cos(\pi/5) = \varphi$, 即黄金比例。

2. **Galois** 商群: 证明

$$\operatorname{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}.$$

答案: 限制映射的核恰是复共轭子群 $\{\pm 1\}$, 再用第一同构定理。

3. **线性代数变式**: 设行向量 $b_k = a_k - a_1$ ($k \geq 2$), 且 $q = a_1/(\sum a_{1j})$ 。证明 “加回第一行” 把 regulator 型行列式化为原矩阵 determinant。

答案: 先按坐标和缩放第一行, 再对每个 b_k 加第一行, 正得到 a_k ; 只有第一步带来总标量因子。

23. Chapter 6 正文 reader tasks 审计

本章正文里有多处“why?/check/left to the reader”，但绝大多数被章末 Exercises 1–2 原样重新列为正式题。为避免双重计数，本稿不重复登记以下内容：Lemma 1、homogeneous、Lipschitz、 f_i 开映射、偏导数、Jacobian——它们已经完整进入 Exercises 6.1–6.2。

以下两项是正文明确要求读者补、且未被章末题逐字收编的独立任务。

RT6.1 虚二次预演中误差为何是 $O(\sqrt{t})$

正文先用圆盘格点计数预演虚二次情形。设圆盘半径

$$\rho = \sqrt{t\|J\|}.$$

若格点基本平行体直径受常数 δ 控制，则边界误差被面积差

$$\pi((\rho + \delta)^2 - \rho^2) = \pi(2\rho\delta + \delta^2)$$

控制。因此误差是 $O(\rho) = O(\sqrt{t})$ 。除以固定的单位数与格点基本域面积仍不改变阶，所以

$$i_C(t) = \kappa t + O(\sqrt{t}).$$

这正与一般公式 $1 - 1/n = 1/2$ ($n = 2$) 吻合。

RT6.2 为什么特殊范数 $N(x)$ 正好对应元素范数

对

$$x = (\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_r(\alpha), \tau_1(\alpha), \dots, \tau_s(\alpha))$$

定义

$$N(x) = x_1 \cdots x_r |z_1|^2 \cdots |z_s|^2.$$

而域范数是所有 $n = r + 2s$ 个嵌入值的积。每个非实嵌入与其共轭成对：

$$\tau_j(\alpha) \overline{\tau_j(\alpha)} = |\tau_j(\alpha)|^2.$$

所以

$$N(x) = N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha).$$

再由主理想范数公式

$$\|(\alpha)\| = |N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|,$$

故正文把理想范数条件转成 $|N(x)|$ 条件完全等价。

24. Chapter 6 质量审计与外部交叉核验

24.1 原书 PDF 文本层的三处 \ne 丢失

原书第 127 页的可视页面明确写着：

- Ex.14(c): U/G finite iff $\text{reg}(u_1, \dots, u_d) \neq 0$;
- Ex.14(d): Assuming $\text{reg}(u_1, \dots, u_d) \neq 0$;
- Ex.15(c): $\lambda \neq 0$ since all terms are negative.

但某些 PDF 文本抽取结果会把三处 \ne 抽成 =。若照抽取文本写成 0, Ex.14(c),(d) 会逻辑矛盾，而 Ex.15 又出现 $1/\lambda$ ，显然不可能允许 $\lambda = 0$ 。本稿以原始页面图像为准。

24.2 窄类/射线类群与现代标准 exact sequence 一致

现代写法的 ray class exact sequence 包含

$$\mathcal{O}_K^\times \longrightarrow K^\times / K^{\times,1} \longrightarrow \text{Cl}_K^\mathfrak{m} \longrightarrow \text{Cl}_K \longrightarrow 1.$$

Chapter 6 Exercises 4、10–12 正是在不引入 idèle 的前提下，逐步重建这个有限性机制。尤其 Exercise 10(d) 的

$$|\ker(G_M^+ \rightarrow G^+)| \leq |(R/M)^\times|$$

就是该 exact sequence 的有限环部分。

24.3 公开 Marcus 解答只作参照，不作证明来源

公开 GitHub tildedave/marcus-solutions 自述仍有大量 missing/TODO。本稿继续采用“题面由原书锁定、二手答案只用来找风险点、证明独立重做”的规则。

24.4 Chapter 6 的正文任务去重规则

正文 Theorem 39/40 的多个“left to reader / why?” 恰好被 Exercises 1–2 收编。因此本章只新增 2 个真正独立 reader tasks，避免把同一个证明缺口同时算成 reader task 和正式 exercise。

25. v006 累计进度

前五章正式题共 206 道，本章新增 15 道，所以

$$206 + 15 = \boxed{221}.$$

每道正式题固定三道本质不同的变式/同类题，故

$$3 \times 221 = \boxed{663}.$$

此前独立正文 reader tasks 为 46 项，本章新增 2 项（其余正文留白已被 Exercises 1–2 吸收而不重复计数），所以

$$\boxed{48}$$

项。当前累计完整训练/证明单元为

$$221 + 663 + 48 = \boxed{932}.$$

Marcus 第二版共有 303 个编号 Exercises，因此正式题尚余

$$303 - 221 = \boxed{82}.$$

尚未解决	数量
Chapter 7 Exercises 1–49	49
Chapter 8 Exercises 1–33	33
正式编号题合计	82

此外 Chapter 7–8 的正文明确 reader tasks 仍需逐页单独清点。

下一固定断点

$$\boxed{\text{Chapter 7, Exercise 1}}.$$

26. Chapter 7: Dedekind ζ 函数与类数公式—Exercises 1–49 全解

本章从复分析、Euler 乘积、Frobenius 密度一直推进到二次域类数公式、分圆域相对类数与 cyclotomic units。为避免把解析延拓、极点阶数、character parity 等关键步骤写成“显然”，本章所有极限和乘积都明确说明其合法性。

Exercise 7.1 —交错 ζ 级数与 $s = 1$ 的简单零点

(a) 证明交错级数恒等式

在 $\Re s > 1$, Riemann 级数绝对收敛, 故可合法拆分奇偶项:

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} - 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n)^s}.$$

第二项等于 $2^{1-s}\zeta(s)$, 所以

$$\eta(s) := 1 - 2^{-s} + 3^{-s} - 4^{-s} + \cdots = (1 - 2^{1-s})\zeta(s).$$

这里不允许在 $\Re s \leq 1$ 直接靠重排得到公式; 我们先在绝对收敛区证明, 再由解析延拓延伸。

(b) $1 - 2^{1-s}$ 在 $s = 1$ 有简单零点

令 $F(s) = 1 - 2^{1-s} = 1 - e^{(1-s)\log 2}$ 。显然 $F(1) = 0$, 而

$$F'(s) = (\log 2)2^{1-s}, \quad F'(1) = \log 2 \neq 0.$$

故 $s = 1$ 是简单零点。它恰好抵消 $\zeta(s)$ 的简单极点, 解释了 $\eta(s)$ 在 $s = 1$ 的有限值 $\log 2$ 。

三道变式

- Dirichlet η 的值:** 求 $\eta(1)$ 。
答案: 由交错调和级数或取极限, $\eta(1) = \log 2$ 。
- 一般素数筛项:** 证明 $\sum_{p \nmid n} n^{-s} = (1 - p^{-s})\zeta(s)$ 。
答案: 从 ζ 中减去所有 p 的倍数项, 后者为 $p^{-s}\zeta(s)$ 。
- 零点阶数反向题:** 若 $g(1) = 0, g'(1) \neq 0$, h 在 1 有简单极点, 何时 gh 在 1 非零解析?
答案: 当两者首项系数之积非零; 即 g 的简单零点恰抵消 h 的简单极点。

Exercise 7.2 —polar density 定义中“同时约分”是合法的

设

$$F(s) = \prod_{P \in A} (1 - \|P\|^{-s})^{-nk}$$

在 $s = 1$ 附近延拓并有 mk 阶极点。于是

$$g(s) = (s - 1)^{mk} F(s)$$

在 1 附近解析且 $g(1) \neq 0$ 。缩小邻域使 g 无零点。解析函数的局部对数存在, 故可定义

$$h(s) = \exp\left(\frac{1}{k} \operatorname{Log} g(s)\right),$$

于是 h 解析、无零点且 $h^k = g$ 。

另一方面在 $\Re s > 1$, 令

$$E(s) = \prod_{P \in A} (1 - \|P\|^{-s})^{-n}.$$

则 $E(s)^k = F(s)$ 。选取上面的 k 次根分支, 使其在实轴 $s > 1$ 与正实值 $E(s)$ 一致; 恒等定理给

$$E(s) = \frac{h(s)}{(s-1)^m}.$$

所以 E 在 1 恰有 m 阶极点。反方向把 E 取 k 次幂即可。因此

$$\boxed{\frac{mk}{nk} = \frac{m}{n}}$$

表示同一个 polar density; 定义与分数表示无关。

三道变式

1. **局部平方根**: 若 g 在圆盘上解析无零点, 证明局部存在解析 $\sqrt{g}$ 。
答案: 取解析对数 L , 令 $e^{L/2}$ 。
2. **极点阶数**: 若 f 有 m 阶极点, 则 f^k 有几阶极点?
答案: mk 阶。
3. **为何需无零点**: 举例说明穿过零点时全局解析平方根可能不存在。
答案: $g(z) = z$ 在包含 0 的圆盘上不存在解析平方根, 因为零点阶数 1 不是偶数。

Exercise 7.3 —不交并的 polar density 可加

设

$$E_A(s) = \prod_{P \in A} (1 - \|P\|^{-s})^{-1}, \quad E_B(s) = \prod_{P \in B} (1 - \|P\|^{-s})^{-1}.$$

当 $A \cap B = \emptyset$ 时 Euler 因子互不重叠, 故

$$E_{A \cup B} = E_A E_B.$$

若 $d(A) = a, d(B) = b$, 把它们写成共同分母 N : $a = r/N, b = t/N$ 。则 E_A^N, E_B^N 分别在 1 有 r, t 阶极点, 所以

$$E_{A \cup B}^N = E_A^N E_B^N$$

有 $r + t$ 阶极点, 即

$$\boxed{d(A \cup B) = a + b}.$$

若三者中任意两个密度存在, 则由

$$E_A = E_{A \cup B} / E_B$$

或对称公式, 极点阶数相减即可得到第三个存在。

三道变式

1. **有限不交并**: 证明 $d(\bigsqcup_{j=1}^r A_j) = \sum d(A_j)$ 。
答案: 归纳使用两集合结论。
2. **补集**: 若全部素理想集合密度为 1, $d(A)$ 存在, 求补集。
答案: $1 - d(A)$ 。
3. **有限集**: 有限素理想集合的 polar density 是多少?
答案: 0, 因为对应 Euler 乘积在 $s = 1$ 解析非零。

Exercise 7.4 $-p \equiv -1 \pmod{m}$ 的素数密度

令 $L = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。对 $p \nmid m$, Frobenius 在

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$$

中就是 $p \bmod m$ 。Corollary 3 of Theorem 43 给出任一指定 Galois 元素对应素数的 polar density 为群阶的倒数。因此元素 -1 对应的素数集满足

$$d\{p : p \equiv -1 \pmod{m}\} = \frac{1}{\varphi(m)}.$$

有限个 $p \mid m$ 不影响密度。

三道变式

1. 任意可逆剩余类: $a \in (\mathbb{Z}/m)^\times$ 的素数密度?
答案: $1/\varphi(m)$ 。
2. 完全分裂: $p \equiv 1 \pmod{m}$ 在第 m 分圆域中怎样分解?
答案: 完全分裂; Frobenius 为恒等。
3. 非可逆类: 为什么 a 与 m 不互素时不存在同样结论?
答案: 除有限个 $p \mid m$ 外, 素数模 m 必为单位, 不会落在非可逆类。

Exercise 7.5 —素数模 24 均匀分布

$$(\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$$

共有 $\varphi(24) = 8$ 个元素。取 $L = \mathbb{Q}(\zeta_{24})$ 。对 $p \nmid 24$, Frobenius 对应 $p \bmod 24$, 而 Theorem 43 的推论给每个 Galois 元素相同 polar density。因此对每个 $a \in (\mathbb{Z}/24)^\times$,

$$d\{p : p \equiv a \pmod{24}\} = 1/8.$$

三道变式

1. 模 8: 四个奇数剩余类的密度。
答案: 每个 $1/4$ 。
2. 合并两个类: $p \equiv 1$ 或 $5 \pmod{24}$ 的密度。
答案: $1/4$ 。
3. 检查总和: 八个密度为何必须加成 1?
答案: 除 2, 3 外所有素数恰落在八个单位剩余类之一, 有限例外密度 0。

Exercise 7.6 —只用 CRT 证明有无穷多个素数落在 proper subgroup 外

设 $H < (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ proper, 取 $a \notin H$ 。反设只有有限多个素数 $q_1, \dots, q_r$ 的模 m 类不在 H 。由 CRT 取正整数 N 满足

$$N \equiv a \pmod{m}, \quad N \equiv 1 \pmod{q_i} \quad (1 \leq i \leq r).$$

还可加上 $N > 1$ 。因为 a 是单位, $(N, m) = 1$; 又 $q_i \nmid N$ 。

把 N 分解为普通素数乘积。若每个素因子 ℓ 都满足 $\ell \bmod m \in H$, 由于 H 对乘法封闭, 就有 $N \bmod m \in H$, 与 $N \equiv a \notin H$ 矛盾。因此某个素因子 ℓ 满足 $\ell \notin H$ 。它又不等于任何 q_i , 这产生新的例外素数, 矛盾。故这样的素数有无穷多个。

三道变式

1. **Euclid 型**: 取 $H = \{1\} \subset (\mathbb{Z}/4)^\times$, 推出无穷多 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 。
答案: 上述构造退化为经典 $4q_1 \cdots q_r - 1$ 思路。
2. **多个禁素数**: 为何条件 $N \equiv 1 \pmod{q_i}$ 足够排除 $q_i \mid N$?
答案: 若 $q_i \mid N$ 则 $N \equiv 0$, 与 1 矛盾。
3. **子群必要性**: 若 S 只是任意 proper subset, 证明可能失败在哪里?
答案: 无法从“所有素因子类在 S ”推出其乘积类仍在 S ; 需要乘法封闭。

Exercise 7.7 — polar density 蕴含 Dirichlet density

设 $d(A) = m/n$ 。按定义

$$F(s) = \zeta_K(s)^m \prod_{P \in A} (1 - \|P\|^{-s})^n$$

在 $s = 1$ 邻域解析且非零, 这就是 (a)。

在 $\Re s > 1$ 取对数。因为 $|\|P\|^{-s}| < 1$ 且绝对收敛,

$$\log \zeta_K(s) = \sum_P \sum_{r \geq 1} \frac{1}{r} \|P\|^{-rs}.$$

于是

$$\log F(s) = m \sum_P \frac{1}{\|P\|^s} - n \sum_{P \in A} \frac{1}{\|P\|^s} + H(s),$$

其中 H 由所有 $r \geq 2$ 项组成; 在 $\Re s > 1/2 + \varepsilon$ 一致绝对收敛, 所以在 1 附近解析。由于 F 在 1 非零, 可在小邻域选解析对数, 故

$$n \sum_{P \in A} \|P\|^{-s} - m \sum_P \|P\|^{-s}$$

在 $s = 1$ 有有限极限 (题面写 “nonzero analytic” 时真正需要的是相应指数函数解析非零; 线性组合本身是解析函数)。

最后 $\sum_P \|P\|^{-s} \rightarrow +\infty$, 因为否则 $\log \zeta_K(s)$ 在 1^+ 有界, 与 ζ_K 在 1 有极点矛盾。除以上式得

$$\lim_{s \downarrow 1} \frac{\sum_{P \in A} \|P\|^{-s}}{\sum_P \|P\|^{-s}} = \frac{m}{n}.$$

三道变式

1. **有限扰动**: 给 A 加删有限个素理想, Dirichlet density 是否改变?
答案: 不改变, 有限和在 $s = 1$ 有界。
2. **高次 Euler 项**: 为何 $\sum_P \|P\|^{-2s}$ 在 $s \approx 1$ 收敛?
答案: 被 $\zeta_K(2\Re s)$ 的正项级数控制。
3. **比值极限**: 若 $nA(s) - mB(s) \rightarrow C$ 且 $B(s) \rightarrow \infty$, 求 A/B 。
答案: m/n 。

Exercise 7.8 — “2 是二次/三次/四次幂” 素数的密度

忽略有限个分歧素数。

(a) 二次幂

由二次互反律补充公式

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

两个可逆剩余类, 各密度 $1/4$, 故

$$d = 1/2.$$

(b) 三次幂

若 $p \equiv 2 \pmod{3}$, 则 $\gcd(3, p-1) = 1$, 立方映射是 $\mathbb{F}_p^\times$ 的自同构, 因此 2 自动是立方; 此类素数密度 $1/2$ 。

若 $p \equiv 1 \pmod{3}$, 则 $\zeta_3 \in \mathbb{F}_p$ 。这时 “2 是立方” 等价于 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{F}_p$ 完全分裂, 等价于 p 在

$$M = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)$$

完全分裂。 $[M : \mathbb{Q}] = 6$, 密度 $1/6$ 。两集合不交, 因此

$$d = 1/2 + 1/6 = 2/3.$$

(c) 四次幂

若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 四次幂子群等于平方子群; 2 为平方要求 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 密度 $1/4$ 。若 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 有 $i \in \mathbb{F}_p$, 2 为四次幂 iff $x^4 - 2$ 完全分裂 iff p 在

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$$

完全分裂。该分裂域次数为 8, 所以密度 $1/8$ 。故

$$d = 1/4 + 1/8 = 3/8.$$

三道变式

1. a 为平方: 固定非平方整数 a , 在不计分歧素数时 $(a/p) = 1$ 的密度。

答案: 对二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ 用完全分裂, 密度 $1/2$ 。

2. 立方映射: 何时 $x \mapsto x^3$ 是 $\mathbb{F}_p^\times$ 双射?

答案: $\gcd(3, p-1) = 1$, 即 $p \equiv 2 \pmod{3}$ 。

3. 四次映射像: $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时为什么四次幂 = 平方?

答案: 循环群阶 $p-1 \equiv 0 \pmod{4}$, $\langle g^4 \rangle = \langle g^2 \rangle$ 。

Exercise 7.9 — 计算验证 power-residue 素数表

对 $p \nmid 2$, 在 $\mathbb{F}_p^\times$ 中, 若 $r \mid p-1$, 则

$$2 \text{ 是 } r \text{ 次幂} \iff 2^{(p-1)/\gcd(r, p-1)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

题目各部分已经先限制 $p \equiv 1 \pmod{r}$, 所以判据化为 $2^{(p-1)/r} \equiv 1$ 。

逐个检查素数得到:

- $r = 3$: 首五个为

$$31, 43, 109, 127, 157;$$

- $r = 4$: 首三个为

$$73, 89, 113;$$

- $r = 5$: 首两个为

$$\boxed{151, 251}.$$

这个 exercise 的作用不是用机器代替证明，而是让前一题的密度结论有数值直觉：满足条件的素数确实持续出现。

三道变式

1. 手算：验证 $2^{10} \equiv 1 \pmod{31}$ 。
答案： $2^5 = 32 \equiv 1$ ，故当然成立，且 2 为立方。
2. 四次幂：验证 $2^{18} \equiv 1 \pmod{73}$ 。
答案：逐次平方可得 $2^9 \equiv 1$ ，从而成立。
3. 算法题：给出寻找首个 r 次幂素数的伪代码。
答案：枚举素数 $p \equiv 1 \pmod{r}$ ，检查 $\text{pow}(2, (p-1)//r, p) == 1$ 。

Exercise 7.10 — 循环扩张中 Frobenius 阶的精确密度

设 $G = \langle \tau \rangle$, $|G| = n$ 。对 $d \mid n$ ，循环群中“阶整除 d ”的元素恰组成唯一阶 d 子群 H_d 。其固定域 L^{H_d} 满足

$$[L^{H_d} : K] = n/d.$$

一个未分歧素理想 P 的 Frobenius 阶整除 d ，等价于其 Frobenius 落在 H_d ；等价地 P 在 L^{H_d}/K 完全分裂。因此这些素理想的密度为

$$\frac{1}{[L^{H_d} : K]} = \frac{d}{n}.$$

令 A_e 为 Frobenius 阶恰为 e 的集合，则

$$\frac{d}{n} = \sum_{e \mid d} d(A_e).$$

对 d 按正因子归纳，并用循环群恒等式

$$d = \sum_{e \mid d} \varphi(e),$$

得到

$$\boxed{d(A_d) = \frac{\varphi(d)}{n}.$$

题面“某个 Q ”与“所有 Q ”等价，因为循环群阿贝尔，不同 Q 的 Frobenius 是共轭而共轭相同。

三道变式

1. $n = 6$: Frobenius 阶为 3 的密度。
答案： $\varphi(3)/6 = 1/3$ 。
2. 阶整除 2: 密度。
答案： $2/n$ (若 $2 \mid n$)。
3. Möbius 反演：从 $d/n = \sum_{e \mid d} a_e$ 直接求 a_d 。
答案： $a_d = n^{-1} \sum_{e \mid d} \mu(d/e) e = \varphi(d)/n$ 。

Exercise 7.11 —循环扩张中惰性素数与指定分裂数

设 $[L : K] = n$ 且 Galois 群循环。未分歧时 $e = 1$, 所有上方素理想的残余次数等于 Frobenius 的阶 f , 分裂素理想个数

$$g = \frac{n}{f}.$$

“ P 在 L 中仍为素理想” 就是 $g = 1$, 即 $f = n$ 。Exercise 10 给其密度

$$\boxed{\varphi(n)/n > 0},$$

故有无穷多个惰性素理想。

若要求恰分裂成 r 个素理想, 则必须 $r \mid n$, 且 $f = n/r$ 。因此密度

$$\boxed{\frac{\varphi(n/r)}{n}}.$$

若 $r \nmid n$, 该情形不可能, 密度 0。

三道变式

1. 二次扩张: 分裂与惰性的密度。
答案: 各 $1/2$ 。
2. 四次循环扩张: 恰分成 2 个素理想的密度。
答案: $\varphi(2)/4 = 1/4$ 。
3. 完全分裂: 取 $r = n$ 。
答案: $\varphi(1)/n = 1/n$ 。

Exercise 7.12 —Frobenius Density Theorem 的完整拼装

令 $\sigma \in G = \text{Gal}(L/K)$ 的阶为 n , $H = \langle \sigma \rangle$, $K' = L^H$ 。

(a) A' 的密度

在循环扩张 L/K' 中, 题设 (3) 表示 Frobenius 是 H 的生成元。因此由 Exercise 10, 生成元共有 $\varphi(n)$ 个,

$$\boxed{d(A') = \varphi(n)/n}.$$

排除有限个在塔中分歧的素理想不影响密度。

(b) $A' \rightarrow A$ 满射

若 $P' \in A'$, 其下方 P 满足 $f(P'|P) = 1$: 因为 $\|P'\|$ 是普通素数且 $\|P\| = p^f$, 只能 $f = 1$ 。塔中的 Frobenius 限制关系说明 $\phi(Q|P)$ 与 σ^k 在 G 中共轭, 所以 $P \in A$ 。

反之给 $P \in A$, 取 $Q|P$ 使 $\phi(Q|P) = \tau\sigma^k\tau^{-1}$ 。把 Q 换成 $\tau^{-1}Q$, 可令 Frobenius 为 σ^k 。令 $P' = Q \cap K'$ 。Theorem 28 给出 P' 满足三个条件, 所以满射。

(c)(d) 纤维大小

$P \in A$ 上方有 $[K' : K]$ 个相关 Q 。Frobenius 在 H 的 c 个共轭子群之间等量分布, 其中

$$c = \#\{\tau H \tau^{-1}\}.$$

每个生成元 $\tau\sigma^k\tau^{-1}$ 只属于一个这样的共轭循环子群; 否则两个阶 n 循环子群含同一生成元便相等。因此满足条件 (3) 的 Q 有

$$[K' : K]/c$$

个，并与映到 P 的 P' 一一对应。于是映射是

$$m = \frac{[K' : K]}{c}$$

对一。

(e)(f) 推密度

因为纤维中 $f(P'|P) = 1$ ，有 $\|P'\| = \|P\|$ ，所以

$$d(A) = \frac{d(A')}{m} = \frac{\varphi(n)}{mn}.$$

而 $[K' : K] = [L : K]/n$ ，故

$$d(A) = \frac{c\varphi(n)}{[L : K]}.$$

所有 $\tau\sigma^k\tau^{-1}$ ($(k, n) = 1$) 正好是 c 个共轭循环子群的生成元，总数 $c\varphi(n)$ 。这就是 Frobenius Density Theorem。

三道变式

1. G 阿贝尔：此时 c 等于多少？
答案：1，密度退化为 $\varphi(n)/|G|$ 。
2. 共轭类与循环子群：若 σ 生成 H ，为何 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 生成 $\tau H\tau^{-1}$ ？
答案：共轭保持阶且把所有幂逐项送到对应幂。
3. S_3 中 **3-cycle**：其共轭类大小 2，密度。
答案： $2/6 = 1/3$ （这里生成元集合就是两个 3-cycle）。

Exercise 7.13 —不可约多项式模无穷多素理想没有根

令 M 为 g 的分裂域， $L = K(\alpha)$ ， $H = \text{Gal}(M/L)$ 。

(a) 三个条件等价

除去判别式、指数等有限个坏素理想后，Dedekind-Kummer 告诉我们： $g \bmod P$ 有一次因子 iff 存在 $Q|P$ 于 L 且 $f(Q|P) = 1$ 。在正规闭包 M 中， $f(Q|P) = 1$ 等价于某个 $U|Q$ 的 Frobenius 限制到 L 为恒等，即 Frobenius 固定 L 。这给出三者等价。

(b) 有限群不可能被 proper subgroup 的所有共轭覆盖

设 $r = [G : H] > 1$ ，共轭子群数 $c = [G : N_G(H)] \leq r$ 。所有共轭子群都含恒等元，因此其并的大小至多

$$1 + c(|H| - 1) \leq 1 + r(|H| - 1) = |G| - r + 1 < |G|.$$

故存在 $\sigma \in G$ 不属于任何 H 的共轭。

(c) 应用 Frobenius 密度

选上述 σ 。Exercise 12 保证有正密度、因而无穷多个 P ，其某个 Frobenius 与 σ 的生成元共轭。这样的 Frobenius 不可能固定任何 L 的共轭，因此按 (a)， $g \bmod P$ 没有根。故所求素理想无穷多。

三道变式

1. 二次多项式: $x^2 - a$ 不可约时, 说明有无穷多 P 使 a 非平方。
答案: 取其二次分裂域, 惰性素理想密度 $1/2$ 。
2. 群论界: 若 $[G : H] = 2$, 共轭子群有几个?
答案: H 正规, 只有一个, 显然不能覆盖 G 。
3. 为何排有限环素数: 判别式素数会怎样?
答案: 可能分歧并破坏“因子次数 = 残余次数”的简单对应; 有限集合不影响无穷性/密度。

Exercise 7.14 —素次数不可约多项式模无穷多素理想仍不可约

(a) 三条件

除有限坏素数外, $g \bmod P$ 的不可约因子次数正是 P 在 L/K 上方素理想的残余次数。因此 $g \bmod P$ 不可约 iff 只有一个因子且次数 $\deg g$, 即 P 在 L 中惰性, 亦即某个 $Q|P$ 有

$$f(Q|P) = \deg g.$$

(b) 素次数 p

令 M 为分裂域, $G = \text{Gal}(M/K)$, $H = \text{Gal}(M/L)$ 。 G 传递作用在 p 个根上, 故

$$[G : H] = p.$$

于是 $p \mid |G|$ 。又 $G \leq S_p$, 而 $p!$ 中的 p -进指数恰为 1, 所以 $p \nmid |H|$ 。由 Cauchy 定理, G 有阶 p 元素 σ 。

Frobenius Density Theorem 给无穷多个 P , 使某个 $U|P$ 的 Frobenius 阶为 p 。令 $Q = U \cap L$ 。塔公式

$$f(U|P) = f(U|Q)f(Q|P).$$

左边为 p , 而 $f(U|Q) \mid [M : L] = |H|$ 且 $p \nmid |H|$, 故 $f(U|Q) = 1$, 从而 $f(Q|P) = p$ 。由 (a), $g \bmod P$ 不可约。

三道变式

1. 三次不可约多项式: 说明有无穷多素数模下仍不可约。
答案: 取 $p = 3$ 直接应用本题。
2. 为何合数次数不直接成立: 问题出在哪里?
答案: S_n 的群阶中某个素因子可出现多次, 不能保证点稳定子不含同阶 Frobenius。
3. Cauchy 定理角色: 它提供什么?
答案: 从 $p \mid |G|$ 得到阶恰为 p 的 Galois 元素。

Exercise 7.15 —有限阿贝尔群与其 character group 同构

(a) 循环群

若 $G = \langle g \rangle$, $|G| = n$, character 由 $\chi(g)$ 唯一决定, 且 $\chi(g)$ 可为任一 n 次单位根。令

$$\chi_1(g) = e^{2\pi i/n}.$$

则 χ_1 在 $\widehat{G}$ 中阶 n , 所以 $\widehat{G}$ 循环且阶 n 。

(b) 直积

给 $\chi \in \widehat{G}, \psi \in \widehat{H}$, 定义

$$(\chi \boxtimes \psi)(g, h) = \chi(g)\psi(h).$$

这是 character, 并给出

$$\widehat{G} \times \widehat{H} \longrightarrow \widehat{G \times H}.$$

限制到 $G \times \{1\}$ 和 $\{1\} \times H$ 构造逆映射, 所以是同构。

(c) 一般有限阿贝尔群

结构定理给

$$G \cong C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_r}.$$

反复用 (a)(b):

$$\widehat{G} \cong \widehat{C_{n_1}} \times \cdots \times \widehat{C_{n_r}} \cong C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_r} \cong G.$$

同构一般不是 canonical, 但群型相同。

三道变式

1. C_4 : 写出全部 characters。
答案: 生成元像依次取 $1, i, -1, -i$ 。
2. $C_2 \times C_2$: character group。
答案: 仍为 $C_2 \times C_2$ 。
3. 双重对偶: 证明自然映射 $G \rightarrow \widehat{\widehat{G}}$ 是同构。
答案: $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$ 是单射; 两边有限且同阶。

Exercise 7.16 —character 的两个对称求和恒等式

偶 character

设 χ 非平凡且偶, 即 $\chi(-1) = 1$ 。记

$$S = \sum_{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times} \chi(k)k.$$

用置换 $k \mapsto m - k$:

$$S = \sum_k \chi(m - k)(m - k) = \sum_k \chi(k)(m - k) = m \sum_k \chi(k) - S.$$

非平凡 character 在有限群上的总和为 0, 所以 $2S = 0$, 即

$$\boxed{S = 0.}$$

奇 character

设 $\chi(-1) = -1$, 令

$$T = \sum_{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times} \chi(k) \log \sin(k\pi/m).$$

仍用 $k \mapsto m - k$, 注意

$$\sin((m - k)\pi/m) = \sin(k\pi/m), \quad \chi(m - k) = -\chi(k).$$

故 $T = -T$, 所以

$$\boxed{T = 0.}$$

三道变式

1. 有限群 character 总和: 非平凡 χ 为何 $\sum_G \chi = 0$?
答案: 取 a 使 $\chi(a) \neq 1$, 乘法置换给 $S = \chi(a)S$ 。
2. 偶函数/奇 character: 若 $F(m - k) = F(k)$, 奇 χ 的加权和。
答案: 0。
3. 奇函数/偶 character: 若 $F(m - k) = -F(k)$, 偶 χ 的加权和。
答案: 0。

Exercise 7.17 —偶模 primitive character 的“半周期反号”

设 m 偶, $m \geq 3$, $n = m/2$, χ 是模 m 的 primitive character.

(a) n 必为偶数

若 n 为奇数, 则从 $(\mathbb{Z}/2n\mathbb{Z})^\times$ 到 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的约化映射是同构: 每个模 n 的单位有唯一奇数提升模 $2n$. 于是任何模 $2n$ character 都由模 n character 诱导, 和 primitive 矛盾. 故 n 偶.

(b) 两个同余式

因为 n 偶,

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \equiv 1 \pmod{2n} = 1 \pmod{m}.$$

若 k 奇, 则 $nk \equiv n \pmod{2n}$, 所以

$$(n+1)k = nk + k \equiv n + k \pmod{m}.$$

(c) $\chi(n+1) = -1$

由 (b), $\chi(n+1)^2 = 1$, 故值为 ± 1 . 若为 $+1$, 则对奇 k 有

$$\chi(n+k) = \chi((n+1)k) = \chi(k);$$

偶 k 两边都为 0. 于是 χ 以 n 为周期, 因而由模 n character 诱导, 矛盾. 故

$$\chi(n+1) = -1.$$

(d) 半周期反号

奇 k 时由 (b)(c)

$$\chi(n+k) = -\chi(k).$$

偶 k 时 $k, n+k$ 都与 m 不互素, 双方均为 0, 所以公式对所有 k 成立.

三道变式

1. 模 8: primitive character 是否满足 $\chi(k+4) = -\chi(k)$?
答案: 是, 本题取 $m = 8, n = 4$.
2. 非 primitive 反例: principal character 是否满足该反号?
答案: 一般不满足; 它正是从更小模诱导的典型.
3. 周期判据: 若模 $m = 2n$ character 满足 $\chi(k+n) = \chi(k)$, 说明什么?
答案: 它通过模 n 的剩余类因子化, 故不是 primitive (除退化情况).

Exercise 7.18 —primitive odd character 的三个半和之间的关系

记

$$u = \sum_{1 \leq k < m} \chi(k)k, \quad v = \sum_{1 \leq k < m/2} \chi(k)k, \quad w = \sum_{1 \leq k < m/2} \chi(k).$$

(a) $\nu = 2v - mw$

把 k 与 $m-k$ 配对; 奇 character 满足 $\chi(m-k) = -\chi(k)$. 每对贡献

$$\chi(k)k - \chi(k)(m-k) = 2\chi(k)k - m\chi(k).$$

求和即得

$$\nu = 2v - mw.$$

(b) m 奇时的第二个表达式

把 $1 \leq k < m$ 分成偶数 $2j$ 与奇数 $m - 2j$ 。后者利用 oddness:

$$\chi(m - 2j) = -\chi(2j) = -\chi(2)\chi(j).$$

整理加权和得到

$$\nu = 4\chi(2)v - m\chi(2)w.$$

这里关键是 m 奇时 2 可逆, 所以 $\chi(2) \neq 0$ 。

(c) m 奇时消去 v

由 (a)(b):

$$2v - mw = 4\chi(2)v - m\chi(2)w.$$

把 v 消去, 或先由 (a) 写 $2v = \nu + mw$, 代入 (b), 得到

$$(1 - 2\chi(2))\nu = m\chi(2)w.$$

由于 $\chi(2) = \pm 1$ 或一般为单位根, 等价整理为

$$\nu = \frac{m}{\chi(2) - 2}w.$$

(乘分子分母适当的单位根可直接核对同一公式。)

(d) m 偶

此时 $\chi(2) = 0$ 。由 Exercise 17, 第二半区与第一半区反号; 直接配对可得

$$\nu = -\frac{m}{2}w.$$

而上式在 $\chi(2) = 0$ 时正是 $m/(0 - 2)w$ 。所以统一公式为

$$\nu = \frac{m}{\chi(2) - 2}w.$$

三道变式

1. **实值 odd character:** 若 $\chi(2) = 1$, 公式化为什么?
答案: $\nu = -mw$ 。
2. **偶模:** m 偶时 $\chi(2)$ 为什么为 0?
答案: 2 与 m 不互素, Dirichlet character 按定义在非单位类上为 0。
3. **配对技巧:** 给 $S = \sum \chi(k)F(k)$, 何时用 $k \leftrightarrow m - k$ 最有效?
答案: 当 $F(m - k)$ 与 $F(k)$ 有简单线性关系, 且已知 $\chi(-1) = \pm 1$ 。

Exercise 7.19 — 二次类数公式里的 **character** 确实是 **Kronecker/Jacobi character**

令 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d squarefree, $m = |D_K|$ 。对 $p \nmid m$, Chapter 4 的二次域分解判据给

$$\phi_p = 1 \iff d \text{ 是模 } p \text{ 的平方} \iff \left(\frac{d}{p}\right) = 1.$$

而非平凡 Galois 元素对应符号 -1 , 所以与 $K/\mathbb{Q}$ 对应的 character 必满足

$$\chi(p) = \left(\frac{d}{p}\right)$$

(奇素数 $p \nmid m$)。若 $2 \nmid m$, 还由二次互反律补充公式得到题面列出的 $\chi(2)$ 。然后用乘法性把定义延伸到所有 $(n, m) = 1$; 在非单位类上定义为 0。

因此正文中的 χ 不是另造的函数, 而正是由基本判别式 D_K 决定的 primitive quadratic Dirichlet character, 也就是 Kronecker symbol

$$\chi(n) = \left(\frac{D_K}{n} \right)$$

的限制/等价写法。后续 Exercises 20–22 正是把 “primitive” 和 parity 两点补严。

三道变式

1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$: 求模 5 character。

答案: $\chi(n) = (5/n) = (n/5)$ 。

2. $K = \mathbb{Q}(i)$: 对应 conductor。

答案: 4, character 为 $\chi_{-4}(n) = 0$ (偶数), 奇数时按 $n \equiv 1, 3 \pmod{4}$ 取 ± 1 。

3. 分裂判据: $\chi(p) = -1$ 表示什么?

答案: p 在该二次域惰性 (排除分歧素数)。

Exercise 7.20 — 证明二次 character 是 primitive

写 $|d| = 2^r k$, k 奇 squarefree; 对 squarefree d , $r = 0$ 或 1。设 conductor 候选为基本判别式模数 $m = |D_K|$ 。

(a) 降模判据

若 χ 可由模 m/p character 诱导, 则对任何

$$n \equiv 1 \pmod{m/p}, \quad (n, m) = 1$$

必有 $\chi(n) = 1$ 。因此为了排除每个素因子 $p|m$, 只需构造这样的 n 且 $\chi(n) = -1$ 。

(b) 奇素因子 p

由 CRT, 可同时要求

$$n \equiv 1 \pmod{8}, \quad n \equiv 1 \pmod{k/p}, \quad \left(\frac{n}{p} \right) = -1.$$

最后一个条件只需在模 p 选一个非平方单位类, CRT 因模数两两互素而给出解。

(c) 算 $\chi(n)$

对除 p 外的每个奇素因子 $q|k$, $n \equiv 1 \pmod{q}$, 相应 Legendre 符号为 1; $n \equiv 1 \pmod{8}$ 消掉 2 与符号的二次互反修正。于是二次互反律把

$$\left(\frac{d}{n} \right)$$

化成唯一非平凡因子 $(n/p) = -1$ 。故 $\chi(n) = -1$ 。

(d)(e) 处理 2 的 conductor 部分

若 $d \equiv 2 \pmod{4}$, 取 $n \equiv 1 \pmod{k}, n \equiv 5 \pmod{8}$ 。奇素因子贡献 1, 而 $(2/n) = -1$, 故 $\chi(n) = -1$ 。若 $d \equiv 3 \pmod{4}$, 取 $n \equiv 1 \pmod{k}, n \equiv 3 \pmod{4}$ 。再按 $d > 0$ 、 $d < 0$ 分别使用 $(-1/n)$ 与二次互反律, 得到 $\chi(n) = -1$ 。

(f) 结论

对 m 的每个素因子都无法降低 conductor, 因此

χ 是模 m 的 primitive character.

三道变式

1. **模 5 Legendre character**: 为何 primitive?
答案: 唯一更小的候选模数 1 不可能承载非平凡 character。
2. **CRT 构造**: 同时要求 $n \equiv 1 \pmod{15}$ 、 $n \equiv 2 \pmod{7}$ 是否可解?
答案: 可, 因为 $(15, 7) = 1$ 。
3. **conductor 思路**: 要证明 character 不从真因子模数诱导, 最有效的反证对象是什么?
答案: 找两个模大模不同、模小模相同的单位类, character 值却不同。

Exercise 7.21 $-d \equiv 1 \pmod{4}$ 时的 Jacobi symbol 形式

此时 $D_K = d$ 是奇基本判别式, $m = |d|$ 。对正奇 n 与 m 互素,

$$\chi(n) = \left(\frac{d}{n}\right).$$

因为 $d \equiv 1 \pmod{4}$, 二次互反律中符号因子消失, 所以

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \left(\frac{n}{d}\right).$$

若 $d < 0$, 把负号分离后仍由 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 保证得到按正模数 $m = |d|$ 的 Jacobi symbol。因此对所有奇正 n ,

$$\chi(n) = \left(\frac{n}{m}\right).$$

对 $n = 2$, m 为奇数, 二次互反补充公式给两边同为

$$(-1)^{(m^2-1)/8}.$$

由乘法性扩展到所有正 n 与 m 互素; 负数再乘 $\chi(-1)$, 而 Jacobi symbol 的 $(-1/m)$ 给相同符号。故

$$\chi(n) = \left(\frac{n}{m}\right)$$

对所有 $(n, m) = 1$ 成立。

三道变式

1. $d = 13$: $\chi(2)$ 。
答案: $(2/13) = -1$, 因 $13 \equiv 5 \pmod{8}$ 。
2. $d = -7$: 模数与 character。
答案: $m = 7$, $\chi(n) = (n/7)$ 。
3. 为何需要 $d \equiv 1 \pmod{4}$:
答案: 否则互反律交换分子分母时会出现额外符号, 且基本判别式模数通常是 $4|d|$ 。

Exercise 7.22 二次 character 的 parity 等于 $\text{sgn}(d)$

要证

$$\chi(-1) = 1 \ (d > 0), \quad \chi(-1) = -1 \ (d < 0).$$

若 $d \equiv 1 \pmod{4}$, Exercise 21 给

$$\chi(-1) = \left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{(m-1)/2}.$$

当 $d > 0$ 时 $m = d \equiv 1 \pmod{4}$, 值为 1; 当 $d < 0$ 且 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时 $m = -d \equiv 3 \pmod{4}$, 值为 -1 。

若 $d \not\equiv 1 \pmod{4}$, 则 $m = 4|d|$ 。题面提示写

$$\chi(-1) = \chi(m-1) = \left(\frac{d}{m-1}\right) = \left(\frac{4d}{m-1}\right),$$

因为 $m-1$ 为正奇数且 4 是平方。对基本判别式 $D = 4d$ 使用二次互反/ Kronecker 符号的 (-1) 规则, 恰得 $\text{sgn}(d)$ 。因此 χ 在实二次情形为 even, 在虚二次情形为 odd。

三道变式

1. $d = 2$: parity。

答案: even。

2. $d = -5$: parity。

答案: odd。

3. **Galois** 解释: $\chi(-1)$ 与复共轭有什么关系?

答案: -1 对应 cyclotomic Galois 中的复共轭; 实子域上它平凡, 虚二次上非平凡。

Exercise 7.23 用二次类数公式计算若干虚二次类数

对 $d < -3$, 令 $m = |D_K|$, χ 为 primitive odd quadratic character。由 Theorem 47 / Exercise 18 可用

$$h = \frac{1}{m} \left| \sum_{k=1}^m \chi(k)k \right|.$$

逐个按 Jacobi/Kronecker symbol 计算, 可得到 (并与 Chapter 5 的 Minkowski 结果一致):

d	D_K	h
-2	-8	1
-5	-20	2
-6	-24	2
-7	-7	1
-10	-40	2
-11	-11	1
-13	-52	2
-15	-15	2
-19	-19	1
-23	-23	3
-31	-31	3

例如 $d = -23$ 时, 计算 $\sum \chi(k)k$ 的绝对值为 69, 除以 $m = 23$ 得 $h = 3$ 。

三道变式

1. $d = -3$ 为什么单列:
答案: 单位根数 $w = 6$, 一般 $d < -3$ 的常数公式需修正。
2. $d = -1$ 为什么单列:
答案: $w = 4$, 同样有额外单位因子。
3. 交叉核验: 如何用 Minkowski 检查 $h(-23) = 3$?
答案: 界内只需检查小范数素理想, Chapter 5 已给出一个阶 3 的生成类并穷尽代表。

Exercise 7.24 —虚二次类数的第一条上界

对 squarefree $d < -3$, $m = |D_K|$ 。由 primitive odd character 的 L 值公式和 $\kappa = \pi/\sqrt{m}$,

$$h = \frac{1}{m} \left| \sum_{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times} \chi(k)k \right|.$$

把 k 与 $m - k$ 配对, 因 $\chi(m - k) = -\chi(k)$:

$$\sum \chi(k)k = \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/2}} \chi(k)(2k - m).$$

取绝对值并用 $|\chi(k)| = 1$:

$$h \leq \frac{1}{m} \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/2}} (m - 2k) = \frac{\varphi(m)}{2} - \frac{2}{m} \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/2}} k.$$

第二个等号只是把每项 $m - 2k$ 展开, 并注意小于 $m/2$ 的单位类恰有 $\varphi(m)/2$ 个。

三道变式

1. 去掉互素限制会怎样:
答案: 得到更粗但容易计算的上界。
2. 三角不等式何处使用:
答案: 从加权和绝对值不超过绝对值之和。
3. 等号条件: 何时可能取等?
答案: 所有非零项 $\chi(k)(2k - m)$ 必须有同一复辐角; 对实 quadratic character 即同号。

Exercise 7.25 —虚二次类数的粗显式界

沿用 Exercise 24。

若 $d \equiv 1 \pmod{4}$, 则 $m = |d|$ 为奇数。把“单位且 $k < m/2$ ”放宽成全部 $1 \leq k \leq (m-1)/2$:

$$h \leq \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{(m-1)/2} (m - 2k) = \frac{(m-1)^2}{4m} < \frac{m}{4} = \frac{-d}{4}.$$

因此

$$h < -d/4.$$

若 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$, $m = 4|d|$ 。单位 k 必为奇数; 再放宽掉与 $|d|$ 的互素条件, 只对 $1 \leq k < m/2$ 的奇数求和, 可得

$$h \leq \frac{m}{8} = \frac{|d|}{2} = \frac{-d}{2}.$$

所以

$$h \leq -d/2.$$

三道变式

1. $d = -23$: 第一界给什么?
答案: $h < 23/4 = 5.75$, 故整数 $h \leq 5$.
2. $d = -6$: 第二界给什么?
答案: $h \leq 3$, 实际 $h = 2$.
3. 改进方向: 为何保留 $(k, m) = 1$ 能改善界?
答案: 删去若干正项, 使上界更小。

Exercise 7.26 —primitive even character 的另一条半周期反号

设 m 偶, $n = m/2$, χ primitive 且 even. Exercise 17 已给对任意 primitive character

$$\chi(n+k) = -\chi(k).$$

现在对 k , 注意模 m

$$n-k \equiv n+(-k).$$

于是

$$\chi(n-k) = -\chi(-k) = -\chi(-1)\chi(k).$$

因为 χ even, $\chi(-1) = 1$, 故

$$\chi(n-k) = -\chi(k)$$

对所有 k 成立 (非单位类两边同时为 0)。

三道变式

1. **odd character**: 同样计算 $\chi(n-k)$ 。
答案: 若 primitive odd, 则 $\chi(n-k) = +\chi(k)$ 。
2. $m = 8$: 用具体 primitive even character 检查。
答案: 对单位类 1, 3, 5, 7 直接代值得到反号。
3. 几何意义: $k \mapsto n-k$ 是什么操作?
答案: 半周期平移再复共轭 (取负), character 的两种对称性叠加。

Exercise 7.27 —实二次类数公式化成单位群指数

实二次情形 Theorem 47 给

$$h = \frac{1}{\log u} \left| \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/2}} \chi(k) \log \sin \frac{k\pi}{m} \right|,$$

其中 $u > 1$ 是 fundamental unit. 定义

$$v = \prod_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/2}} \left(\sin \frac{k\pi}{m} \right)^{\chi(k)}.$$

取对数恰得到上式分子:

$$|\log v| = h \log u.$$

因此

$$v = u^{\pm h}.$$

正文/前面练习保证 v 是该二次域中的单位。二次域单位群是

$$\{\pm u^r : r \in \mathbb{Z}\},$$

所以 $\langle -1, v \rangle = \{\pm u^{hr} : r \in \mathbb{Z}\}$, 其在完整单位群中的指数正是

$$h.$$

三道变式

1. 若 $h = 1$: v 与 u 的关系。

答案: $v = u$ 或 u^{-1} 。

2. 若 $v = u^6$: 所生成子群指数。

答案: 6。

3. 对数线性化: 为何单位幂关系适合取 $\log$?

答案: 实正嵌入下乘法转为加法, 单位群自由部分变成一维格子。

Exercise 7.28 $-d = 3, 5, 6$ 的实二次类数都是 1

利用 Exercise 27, 只需把 v 化为 fundamental unit 的一次幂。

$$d = 3$$

$D = 12$, $u = 2 + \sqrt{3}$ 。单位类 $k < m/2$ 为 1, 5, character 值为 1, -1, 故

$$v = \frac{\sin(\pi/12)}{\sin(5\pi/12)} = 2 - \sqrt{3} = u^{-1}.$$

所以 $h = 1$ 。

$$d = 5$$

$D = 5$, $u = (1 + \sqrt{5})/2$ 。有

$$v = \frac{\sin(\pi/5)}{\sin(2\pi/5)} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = u^{-1},$$

故 $h = 1$ 。

$$d = 6$$

$D = 24$, fundamental unit $u = 5 + 2\sqrt{6}$ 。把 $k = 1, 5, 7, 11$ 的正弦按 character 符号组成比值, 用

$$\sin(\pi/12) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}, \quad \sin(5\pi/12) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

及互补角恒等式化简, 得到 $v = u^{\pm 1}$ 。因此

$$h(\mathbb{Q}(\sqrt{3})) = h(\mathbb{Q}(\sqrt{5})) = h(\mathbb{Q}(\sqrt{6})) = 1.$$

三道变式

1. $d = 2$: 同法求 h 。
答案: $u = 1 + \sqrt{2}$, 正文示例已得 $h = 1$ 。
2. $d = 3$ 的反对: 证明 $1/(2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ 。
答案: 乘共轭, 分母 $4 - 3 = 1$ 。
3. 单位指数判类数: 若 trig 乘积化成 u^{-2} , 会得到什么?
答案: $h = 2$ 。

Exercise 7.29 — 偶判别式实二次类数公式的 $\tan$ 形式

本题的题面是 $d \not\equiv 1 \pmod{4}$; 此时 $m = |D_K| = 4|d|$ 为偶数, 令 $n = m/2$ 。原公式中的和

$$S = \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < n}} \chi(k) \log \sin \frac{k\pi}{m}$$

把 k 与 $n - k$ 配对。Exercise 26 给

$$\chi(n - k) = -\chi(k),$$

而

$$\sin \frac{(n - k)\pi}{m} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{k\pi}{m} \right) = \cos \frac{k\pi}{m}.$$

因此每对贡献

$$\chi(k) \log \frac{\sin(k\pi/m)}{\cos(k\pi/m)} = \chi(k) \log \tan \frac{k\pi}{m}.$$

只需取 $k < m/4$, 故

$$h = \frac{1}{\log u} \left| \sum_{\substack{k \in (\mathbb{Z}/m)^\times \\ k < m/4}} \chi(k) \log \tan \frac{k\pi}{m} \right|.$$

三道变式

1. 为什么上界变成 $m/4$:
答案: 在区间 $(0, m/2)$ 内按 involution $k \leftrightarrow m/2 - k$ 配对, 每对取较小者。
2. $d = 2$: $m = 8$, 只剩哪个 k ?
答案: $k = 1$ 。
3. 三角恒等式: 证明 $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$ 在本题中是唯一需要的三角变换。
答案: 配对后的两个 $\log$ 之差直接成为 $\log \tan x$ 。

Exercise 7.30 — 全分圆域与最大实子域的 regulator / κ 比值

本题开始, 我们固定

$$p \text{ 为奇素数}, \quad n = \frac{p-1}{2}, \quad \omega = e^{2\pi i/p},$$

并记

$$K = \mathbb{Q}(\omega), \quad K^+ = \mathbb{Q}(\omega + \omega^{-1}).$$

于是

$$[K : \mathbb{Q}] = 2n, \quad [K^+ : \mathbb{Q}] = n.$$

(a) 证明

$$\operatorname{reg} \mathbb{Z}[\omega] = 2^{n-1} \operatorname{reg} \mathbb{Z}[\omega + \omega^{-1}].$$

先回忆 Chapter 5, Exercise 46 的结构事实: K 是 CM 域, K^+ 是它的最大实子域; 除根单位外, K 的单位与 K^+ 的单位只差有限指数, 而且在本题的素数分圆情形, 这个 Hasse unit index 等于 1。

取 K^+ 的一组基本单位

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}.$$

因为每个 ε_j 都是实数, 所以把它看成 K 中的单位时, 一对共轭复嵌入 $\sigma, \bar{\sigma}$ 给出相同的绝对值:

$$|\sigma(\varepsilon_j)| = |\bar{\sigma}(\varepsilon_j)|.$$

K^+ 的 regulator 矩阵中每个实嵌入只出现一次; 而 K 的 regulator 矩阵使用复嵌入时, 标准归一化会把每个复嵌入的 logarithmic coordinate 乘以 2。因此每一条独立的 logarithmic 方向都多出因子 2。

自由秩是

$$r_K + s_K - 1 = 0 + n - 1 = n - 1.$$

所以行列式一共得到 $n - 1$ 个因子 2, 即

$$\boxed{\operatorname{reg}(K) = 2^{n-1} \operatorname{reg}(K^+).}$$

(b) 计算 κ/κ_0

Chapter 7 的类数公式常数为

$$\kappa_F = \frac{2^{r_F+s_F} \pi^{s_F} \operatorname{reg}(F)}{w_F \sqrt{|D_F|}}.$$

对 $K = \mathbb{Q}(\omega)$:

$$r_K = 0, \quad s_K = n, \quad w_K = 2p,$$

并且

$$|D_K| = p^{p-2} = p^{2n-1}.$$

因此

$$\kappa = \frac{2^n \pi^n \operatorname{reg}(K)}{2p p^{n-1/2}}.$$

对 K^+ :

$$r_{K^+} = n, \quad s_{K^+} = 0, \quad w_{K^+} = 2,$$

且

$$D_{K^+} = p^{(p-3)/2} = p^{n-1}.$$

故

$$\kappa_0 = \frac{2^n \operatorname{reg}(K^+)}{2p^{(n-1)/2}}.$$

代入 (a):

$$\frac{\kappa}{\kappa_0} = \frac{2^n \pi^n 2^{n-1} \operatorname{reg}(K^+)}{2p p^{n-1/2}} \cdot \frac{2p^{(n-1)/2}}{2^n \operatorname{reg}(K^+)}.$$

约去公共因子后

$$\boxed{\frac{\kappa}{\kappa_0} = \frac{2^{n-1} \pi^n}{p^{n/2+1}} = \frac{2^{n-1} \pi^n}{p \sqrt{p^n}}.}$$

三道变式

1. $p = 5$: 求 κ/κ_0 .
答案: $n = 2$, 故

$$\kappa/\kappa_0 = \frac{2\pi^2}{5^2} = \frac{2\pi^2}{25}.$$

2. 一般 **CM** 域: 若 L/L^+ 是 CM 二次扩张、单位指数为 1, regulator 的典型缩放是什么?

答案: 自由秩 $r = [L^+ : \mathbb{Q}] - 1$ 时通常出现 2^r .

3. 判别式检查: 为什么 $D_{K^+} = p^{n-1}$ 与 $D_K = p^{2n-1}$ 的指数不同?

答案: K/K^+ 是二次扩张; 实子域只保留一半共轭方向, 其相对不同贡献再补足全域判别式。

Exercise 7.31 —relative class number 的 character 乘积公式

(a) 证明

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \prod_{\chi \text{ odd}} L(1, \chi).$$

$K/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群为

$$G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

复共轭对应 $-1 \in G$. 最大实子域 K^+ 是复共轭的不动域, 因此

$$\text{Gal}(K^+/\mathbb{Q}) \cong G/\{\pm 1\}.$$

一个 character χ 能下降到 $G/\{\pm 1\}$ 当且仅当

$$\chi(-1) = 1,$$

也就是 χ 为 even character.

Dedekind zeta 的 character 分解给出

$$\zeta_K(s) = \prod_{\chi \bmod p} L(s, \chi),$$

而

$$\zeta_{K^+}(s) = \prod_{\chi \text{ even}} L(s, \chi).$$

在 $s = 1$ 比较留数, 公共的 even factors 消去, 所以

$$\boxed{\frac{\rho}{\rho_0} = \prod_{\chi \text{ odd}} L(1, \chi).}$$

(b) 使用 **primitive odd character** 的 $L(1, \chi)$ 公式

因为模数 p 是素数, 任何非平凡 character mod p 都不可能由真因子模数诱导; 所以全部 odd characters 都是 primitive.

Theorem 46 对 primitive odd χ 给出

$$|L(1, \chi)| = \frac{\pi}{\sqrt{p}} \left| \frac{\sum_{k=1}^n \chi(k)}{2 - \chi(2)} \right|.$$

odd characters 的个数正好是 n . 因此

$$\boxed{\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{\pi^n}{\sqrt{p^n}} \prod_{\chi \text{ odd}} \left| \frac{\sum_{k=1}^n \chi(k)}{2 - \chi(2)} \right|}.$$

最后使用

$$h = \rho/\kappa, \quad h_0 = \rho_0/\kappa_0$$

以及 Exercise 30(b):

$$\frac{h}{h_0} = \frac{\rho/\rho_0}{\kappa/\kappa_0}.$$

代入后 π^n 与 $p^{n/2}$ 全部消去:

$$\frac{h}{h_0} = \frac{p}{2^{n-1}} \prod_{\chi \text{ odd}} \left| \frac{\sum_{k=1}^n \chi(k)}{2 - \chi(2)} \right|.$$

三道变式

1. 下降判据: character χ 何时来自 G/H ?

答案: 恰当 $\chi|_H = 1$ 。

2. 为什么 **odd character** 非平凡:

答案: trivial character 满足 $\chi(-1) = 1$, 所以不可能 odd。

3. 素数模数的 **primitive** 性:

答案: conductor 只能整除 p , 非平凡 character 的 conductor 不可能为 1, 故必须为 p 。

Exercise 7.32 — 计算 $\prod (2 - \chi(2))$

令

$$G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \quad \bar{G} = G/\{\pm 1\},$$

并令 d 为 2 在 $\bar{G}$ 中的阶。

题源审计。原 PDF 的纯文本层会把 $2^d, 4^d$ 的上标压平为 $2d, 4d$ 。这里按原书排版和群论意义恢复为 $2^d, 4^d$ 。

(a) even characters 的乘积

even characters 恰是 $\widehat{\bar{G}}$ 。对固定元素 $\bar{2} \in \bar{G}$ (阶为 d)，当 χ 跑遍 $\widehat{\bar{G}}$ 时，

$$\chi(2)$$

跑遍全部 d 次单位根，并且每个恰出现 n/d 次。

于是

$$\prod_{\chi \text{ even}} (2 - \chi(2)) = \left(\prod_{\zeta^d=1} (2 - \zeta) \right)^{n/d}.$$

由

$$x^d - 1 = \prod_{\zeta^d=1} (x - \zeta)$$

在 $x = 2$ 处取值:

$$\prod_{\chi \text{ even}} (2 - \chi(2)) = (2^d - 1)^{n/d}.$$

(b) all characters 与 odd characters

在完整群 G 中，2 的阶有两种可能:

- 若 $2^d \equiv 1 \pmod{p}$ ，则阶就是 d ;
- 若 $2^d \equiv -1 \pmod{p}$ ，则阶是 $2d$ 。

因此

若 $2^d \equiv 1 \pmod{p}$:

$$\prod_{\chi \text{ all}} (2 - \chi(2)) = (2^d - 1)^{2n/d}.$$

若 $2^d \equiv -1 \pmod{p}$:

$$\prod_{\chi \text{ all}} (2 - \chi(2)) = (2^{2d} - 1)^{n/d} = (4^d - 1)^{n/d}.$$

而

$$\prod_{\text{all}} = \left(\prod_{\text{even}} \right) \left(\prod_{\text{odd}} \right).$$

所以

$$\prod_{\chi \text{ odd}} (2 - \chi(2)) = (2^d \pm 1)^{n/d},$$

其中

$$+ \iff 2^d \equiv -1 \pmod{p}.$$

三道变式

1. $p = 11$: d 是多少?

答案: $2^5 \equiv -1 \pmod{11}$, 故 $d = 5$ 。

2. $p = 23$: 符号是哪一个?

答案: $2^{11} \equiv 1 \pmod{23}$, 所以取负号 $2^{11} - 1$ 。

3. 抽象版本: 有限阿贝尔群 G 中元素 g 阶为 d , 证明

$$\prod_{\chi \in \widehat{G}} (X - \chi(g)) = (X^d - 1)^{|G|/d}.$$

答案: restriction $\widehat{G} \rightarrow \widehat{\langle g \rangle}$ 满射, 每个 character 值有相同大小的纤维。

Exercise 7.33 —把 character 乘积化成若干数域范数

固定 $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的生成元 g 。对 $1 \leq r \leq n-1$, 令 g^r 取 $1, \dots, p-1$ 中的最小正代表, 并定义

$$a_r = \begin{cases} 1, & g^r < p/2, \\ -1, & g^r > p/2. \end{cases}$$

令

$$f(x) = 1 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

(a) 证明半和等于 $f(\chi(g))$

集合

$$\{1, \dots, n\}$$

恰好从每一对 $\{u, -u\} \subset G$ 中选一个代表。

对 $r = 0, \dots, n-1$, $a_r g^r \pmod{p}$ (令 $a_0 = 1$) 正好是这 n 个代表。若 χ odd, 则

$$\chi(a_r g^r) = a_r \chi(g)^r$$

因为 $\chi(-1) = -1$ 。

故

$$\sum_{k=1}^n \chi(k) = \sum_{r=0}^{n-1} a_r \chi(g)^r = f(\chi(g)).$$

(b) odd characters 的 $\chi(g)$ 正好是 $x^n + 1$ 的根

设

$$\chi(g) = \zeta.$$

因为 $g^n \equiv -1 \pmod{p}$, odd 性给

$$\zeta^n = \chi(g^n) = \chi(-1) = -1.$$

所以 ζ 是 $x^n + 1$ 的根。

odd characters 一共有 n 个, 而 $x^n + 1$ 有 n 个互异根, 因此恰好全部出现一次。

(c) 用不可约因子分组

设

$$x^n + 1 = q_1(x) \cdots q_m(x)$$

是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约分解。对每个 i 选一个根 α_i , 令

$$K_i = \mathbb{Q}(\alpha_i).$$

q_i 的全部根正是 α_i 的 $\mathbb{Q}$ -共轭, 所以

$$N_{K_i/\mathbb{Q}}(f(\alpha_i)) = \prod_{\beta: q_i(\beta)=0} f(\beta).$$

把所有不可约块相乘, 便得到

$$\prod_{\chi \text{ odd}} \sum_{k=1}^n \chi(k) = \prod_{i=1}^m N_{K_i/\mathbb{Q}}(f(\alpha_i)).$$

(d) relative class number 公式

把 (c) 与 Exercises 31-32 代入:

$$\frac{h}{h_0} = \frac{p \prod_{i=1}^m |N_{K_i/\mathbb{Q}}(f(\alpha_i))|}{2^{n-1} (2^d \pm 1)^{n/d}},$$

其中符号按 Exercise 32 选择; 等价地, 选择使分母中的该因子含有 p 的符号。

三道变式

1. 为什么 $g^n = -1$:

答案: g 阶 $2n = p - 1$, 唯一阶 2 元素是 -1 。

2. **resultant** 写法:

答案:

$$\prod_{\alpha^n = -1} f(\alpha) = \text{Res}(x^n + 1, f)$$

(差一个按次数决定、绝对值不受影响的符号)。

3. 范数为何是整数:

答案: $f(\alpha_i)$ 是代数整数, 其域范数属于 $\mathbb{Z}$ 。

Exercise 7.34 $-p = 3, 5, 7$ 时 $h = h_0$

直接使用 Exercise 33(d)。

- $p = 3$: $n = 1$, 没有非平凡 a_r , $f = 1$, 公式立即给 $h/h_0 = 1$ 。
- $p = 5$: $n = 2$, 取生成元 $g = 2$ 。有 $a_1 = 1$, 故 $f = 1 + x$ 。对 $x^2 + 1$ 的根 i ,

$$|N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(1+i)| = 2.$$

同时 $d = 2$ 且 $2^2 \equiv -1 \pmod{5}$, 分母为

$$2^1(2^2 + 1) = 10,$$

分子 $5 \cdot 2 = 10$ 。

- $p = 7$: $n = 3$, 类似计算 (可取 $g = 3$) 得到 numerator 与 denominator 完全相同。

因此

$$h = h_0 \quad (p = 3, 5, 7).$$

这些情形前面已经知道 $h_0 = 1$, 所以实际上 $h = 1$ 。

三道变式

1. $p = 5$: 直接用 L -值公式重算。
答案: 只有两 odd/even 对称项, 最终仍得 $h/h_0 = 1$ 。
2. **resultant** 检验: 计算 $\text{Res}(1+x, x^2+1)$ 。
答案: 2。
3. 为何只算 **ratio** 就够:
答案: h_0 已由 Chapter 5 独立确定。

Exercise 7.35 $-p = 11, 13$ 时 $h = h_0 = 1$

这一题适合把 Exercise 33(d) 真正算一遍。

$p = 11$

取 $g = 2$, $n = 5$ 。前四次幂为

$$2, 4, 8, 5,$$

所以

$$f(x) = 1 + x + x^2 - x^3 + x^4.$$

直接以 resultant (等价于按 $x^5 + 1$ 的不可约因子逐块取范数) 计算:

$$|\text{Res}(f, x^5 + 1)| = 48.$$

又

$$d = 5, \quad 2^5 \equiv -1 \pmod{11},$$

所以

$$(2^d + 1)^{n/d} = 33.$$

于是

$$\frac{h}{h_0} = \frac{11 \cdot 48}{2^4 \cdot 33} = 1.$$

$$p = 13$$

仍取 $g = 2$, $n = 6$ 。得到

$$f(x) = 1 + x + x^2 - x^3 + x^4 + x^5,$$

且

$$|\operatorname{Res}(f, x^6 + 1)| = 160.$$

这里

$$d = 6, \quad 2^6 \equiv -1 \pmod{13},$$

故

$$\frac{h}{h_0} = \frac{13 \cdot 160}{2^5(2^6 + 1)} = \frac{2080}{2080} = 1.$$

Chapter 5 已知两个最大实子域类数都是 1, 所以

$$h = h_0 = 1 \quad (p = 11, 13).$$

三道变式

1. 用 **Sylvester determinant** 算 **resultant**:

答案: 构造 f 与 $x^n + 1$ 的 Sylvester 矩阵, 其行列式绝对值分别为 48、160。

2. 为什么 2 是生成元:

答案: 检查其阶分别为 10、12。

3. 数值 **sanity check**:

答案: relative class number 是正整数; 算式恰给 1, 是很强的整除自检。

Exercise 7.36 $-p = 17$ 时 $h = h_0$

取 $g = 3$, $n = 8$ 。题目给出

$$3, 9, 10, 13, 5, 15, 11$$

作为前七次幂。与 $p/2 = 8.5$ 比较可得符号

$$+, -, -, -, +, -, -.$$

因此

$$f(x) = 1 + x - x^2 - x^3 - x^4 + x^5 - x^6 - x^7.$$

把 $x^8 + 1$ 的根整体代入, 或按题目提示在

$$\alpha = e^{\pi i/8}$$

处使用给出的分解并取域范数, 得到

$$\left| \prod_{\beta^8 = -1} f(\beta) \right| = 2176.$$

另一方面

$$d = 4, \quad 2^4 \equiv -1 \pmod{17}.$$

所以

$$(2^d + 1)^{n/d} = 17^2.$$

代入:

$$\frac{h}{h_0} = \frac{17 \cdot 2176}{2^7 \cdot 17^2} = 1.$$

故

$$h = h_0.$$

三道变式

1. 验证 $2176 = 2^7 \cdot 17$ 。
答案：直接除法。
 2. 为什么 $\alpha = e^{\pi i/8}$ 合适？
答案：它是 $x^8 + 1$ 的 primitive 根。
 3. 若 **numerator norm** 多一个 **3** 因子：relative class number 会怎样？
答案：在其它因子不变时 ratio 会多出 3，提示可能出现 3-torsion。
-

Exercise 7.37 $-p = 19$ 时 $h = h_0$

取 $g = 2$, $n = 9$ 。前八次幂

$$2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9$$

给出

$$f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 - x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8.$$

resultant 计算为

$$|\text{Res}(f, x^9 + 1)| = 6912.$$

又

$$d = 9, \quad 2^9 \equiv -1 \pmod{19}.$$

于是

$$\frac{h}{h_0} = \frac{19 \cdot 6912}{2^8(2^9 + 1)} = 1.$$

因此

$$\boxed{h = h_0.}$$

三道变式

1. 验证 $6912 = 2^8 \cdot 27$ 。
答案： $256 \cdot 27 = 6912$ 。
 2. 验证 $513 = 19 \cdot 27$ 。
答案：直接乘法。
 3. 整除核验：为什么结果必须为整数？
答案：它本来就是 h/h_0 ，relative class number theorem 保证整数性；计算中若非整数通常意味着符号或 resultant 算错。
-

Exercise 7.38 $-p = 23$ 时 $3 \mid h$

取 $g = 5$, $n = 11$ 。题目列出的前十次幂给

$$f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 - x^8 + x^9 + x^{10}.$$

计算

$$|\text{Res}(f, x^{11} + 1)| = 273408.$$

这里

$$d = 11, \quad 2^{11} \equiv 1 \pmod{23},$$

故使用 $2^{11} - 1 = 2047$ 。于是

$$\frac{h}{h_0} = \frac{23 \cdot 273408}{2^{10} \cdot 2047} = 3.$$

因此

$$\boxed{\frac{h}{h_0} = 3, \quad 3 \mid h.}$$

这也与 Chapter 3 从素理想分解得到的 3-torsion 信息一致。

三道变式

1. 验证 $2047 = 23 \cdot 89$.
答案: 直接乘法。
2. 为什么只结论 $3 \mid h$ 而不立刻说 $h = 3$?
答案: 还需要知道 h_0 ; 公式只给 $h = 3h_0$ 。
3. 独立交叉核检: Chapter 3 的哪类信息能看到 3 因子?
答案: 构造一个理想类并证明其阶为 3。

Exercise 7.39 —even character matrix 的行列式非零

设

$$\chi_1, \dots, \chi_n$$

为模 p 的全部 even characters, $\chi_1 = 1$, 并令

$$X = (\chi_i(k))_{1 \leq i, k \leq n}.$$

重要题源勘误。第二版 PDF 的文本层在这一行抽取成 “ $\det X = 0$ ”, 但题目紧接着要求用 Vandermonde determinant 或 character 线性无关; 正确目标显然是

$\det X \neq 0.$

令

$$\bar{G} = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}.$$

它是阶 n 的循环群。取生成元 $\bar{a}$ 。把列重新排列, 使第 j 列对应

$$1, \bar{a}, \bar{a}^2, \dots, \bar{a}^{n-1}.$$

令

$$z_i = \chi_i(a).$$

因为 χ_i 是 $\bar{G}$ 的全部 characters, $z_1, \dots, z_n$ 是互异的 n 次单位根。

重排列后的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & z_1 & z_1^2 & \cdots & z_1^{n-1} \\ 1 & z_2 & z_2^2 & \cdots & z_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & z_n & z_n^2 & \cdots & z_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

这是 Vandermonde 矩阵, 因此

$$\det X = \pm \prod_{i < j} (z_j - z_i) \neq 0.$$

故

$\det X \neq 0.$

三道变式

1. 一般有限阿贝尔群的 **character table** 是否可逆?
答案: 是; character orthogonality 直接给可逆性。
2. 不用循环性证明:
答案: 若行线性相关, 就得到不同 characters 的非平凡线性关系, 违背 Artin character independence。
3. **Vandermonde determinant**:
答案:

$$\det(z_i^{j-1}) = \prod_{i < j} (z_j - z_i).$$

Exercise 7.40 —character matrix 对数角化

沿用前题。令

$$\lambda_k = \log |u_k|$$

(更准确地说是 Exercise 15, Chapter 6 中对应的 logarithmic coordinate), 令

$$\Lambda = (\lambda_{kj})_{1 \leq k, j \leq n}$$

并定义

$$\gamma_i = \sum_{k=1}^n \chi_i(k) \lambda_k.$$

考虑 $X\Lambda$ 的 (i, j) 元:

$$(X\Lambda)_{ij} = \sum_{k=1}^n \chi_i(k) \lambda_{kj}.$$

乘法 $k \mapsto kj$ 在 $(\mathbb{Z}/p)^\times / \{\pm 1\}$ 上是一个置换。令 $r \equiv kj \pmod{\pm p}$, 则

$$\chi_i(k) = \chi_i(rj^{-1}) = \chi_i(r)\chi_i(j)^{-1}.$$

character 值在单位圆上, 所以

$$\chi_i(j)^{-1} = \overline{\chi_i(j)}.$$

故

$$(X\Lambda)_{ij} = \overline{\chi_i(j)} \sum_r \chi_i(r) \lambda_r = \gamma_i \overline{\chi_i(j)}.$$

矩阵形式:

$$X\Lambda = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) \overline{X}.$$

取行列式:

$$\det(X) \det(\Lambda) = \gamma_1 \cdots \gamma_n \overline{\det(X)}.$$

由于 Exercise 39 已知 $\det X \neq 0$, 这个公式可以合法地约去 $\det X$ 。

三道变式

1. 傅里叶变换观点: 这一步在做什么?

答案: character table 把群上的 convolution/平移矩阵对角化。

2. 为什么出现复共轭:

答案: 因为 $\chi(j^{-1}) = \chi(j)^{-1} = \overline{\chi(j)}$ 。

3. 若 $\gamma_i = 0$:

答案: 右侧行列式为 0, 从而 Λ 奇异; 这正与 regulator 独立性冲突 (非平凡部分)。

Exercise 7.41 —cyclotomic units 的 regulator 与指数

令

$$u_k = \frac{\sin(k\pi/p)}{\sin(\pi/p)}, \quad 2 \leq k \leq n.$$

(a) 证明

$$\text{reg}\{u_2, \dots, u_n\} = |\gamma_2 \cdots \gamma_n|.$$

完整的 $n \times n$ logarithmic matrix Λ 多放了一行/列来方便行列式计算。trivial character χ_1 对应“所有坐标之和”方向；去掉这条平凡方向后，剩下的 cofactor 正是 $u_2, \dots, u_n$ 的 regulator determinant。

Exercise 40 的 character 对角化说明：在 character basis 中， Λ 的非平凡特征因子正是

$$\gamma_2, \dots, \gamma_n.$$

因此

$$\text{reg}\{u_2, \dots, u_n\} = |\gamma_2 \cdots \gamma_n|.$$

(b) 把 γ_i 与 $L(1, \chi_i)$ 联系起来

对 $i \geq 2$, χ_i 是非平凡 even character mod p , 因此 primitive。Theorem 46 给

$$|\gamma_i| = \frac{\sqrt{p}}{2} |L(1, \chi_i)|.$$

把 $i = 2, \dots, n$ 相乘：

$$|\gamma_2 \cdots \gamma_n| = \left(\frac{\sqrt{p}}{2}\right)^{n-1} \rho_0.$$

再使用 K^+ 的类数公式

$$\rho_0 = h_0 \kappa_0$$

和

$$\kappa_0 = \frac{2^{n-1} \text{reg}(K^+)}{p^{(n-1)/2}},$$

得到

$$\left(\frac{\sqrt{p}}{2}\right)^{n-1} \rho_0 = h_0 \text{reg}(K^+).$$

故

$$\text{reg}\{u_2, \dots, u_n\} = h_0 \text{reg}(K^+).$$

一个 rank $n - 1$ 的单位子群的 regulator 等于完整单位群 regulator 乘以该子群指数，因此

$$[\mathcal{O}_{K^+}^\times : \langle -1, u_2, \dots, u_n \rangle] = h_0.$$

三道变式

1. 若 $h_0 = 1$:

答案：这些 cyclotomic units 与 -1 生成完整单位群。

2. **regulator** 与子群指数：

答案：自由阿贝尔格子的子格体积按指数缩放。

3. 为何 χ_i **primitive**：

答案：模数是素数 p , 非平凡 character conductor 只能是 p 。

Exercise 7.42 —prime-power conductor 的矩阵推广

令

$$m = p^r, \quad n = \frac{\varphi(m)}{2}, \quad \omega = e^{2\pi i/m},$$

若 $p = 2$ 假设 $r \geq 2$ 。

(a) 推广 Chapter 6, Exercise 15

只取

$$1 < k < m/2, \quad p \nmid k$$

的 cyclotomic units u_k , 以及

$$1 \leq j < m/2, \quad p \nmid j$$

的嵌入 σ_j 。

这些 k, j 恰好代表

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\},$$

元素数为 n 。因此 logarithmic matrix 仍是 $n \times n$, 所有乘法置换论证原封不动成立。

(b) 推广 Exercise 39

令 $\chi_1, \dots, \chi_n$ 是所有 even characters mod m 。character table

$$X = (\chi_i(k))$$

可逆。

- 若 p odd, $(\mathbb{Z}/p^r)^\times$ 循环;
- 若 $p = 2, r \geq 2$, 商群

$$(\mathbb{Z}/2^r)^\times / \{\pm 1\}$$

循环。

所以同样化成 Vandermonde matrix, 得

$$\det X \neq 0.$$

(c) 推广 Exercise 40

定义

$$\gamma_i = \sum_{\substack{1 \leq k < m/2 \\ p \nmid k}} \chi_i(k) \lambda_k.$$

同样的变量替换 $k \mapsto kj$ 给

$$X\Lambda = \text{diag}(\gamma_i) \overline{X}.$$

(d) regulator

去掉 trivial-character 方向, 得到

$$\text{reg}\{u_k : 1 < k < m/2, p \nmid k\} = |\gamma_2 \cdots \gamma_n|.$$

三道变式

1. $m = 9$: 可用的 k 是哪些?

答案: $2, 4$ (在 $1 < k < 4.5$ 中且 $3 \nmid k$)。

2. $m = 16$: 为什么 mod ± 1 后循环?

答案: $(\mathbb{Z}/16)^\times \cong C_2 \times C_4$, 商掉 $\{\pm 1\}$ 后得到 C_4 。

3. 非 prime power 会发生什么:

答案: 群未必循环, Vandermonde 写法不再直接可用, 但一般 character orthogonality 仍给 character table 可逆; 单位选择则更复杂。

Exercise 7.43 — 从模 m 降到 conductor d

设 $d \mid m$, $\omega = e^{2\pi i/m}$ 。

(a) 同余类上的根之积

固定 $k \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 。满足

$$h \equiv k \pmod{d}$$

的 $h \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 可写成

$$h = k + dt, \quad 0 \leq t < m/d.$$

于是

$$\omega^h = \omega^k (\omega^d)^t.$$

它们正是方程

$$y^{m/d} = \omega^{km/d}$$

的全部根。因此

$$\prod_{\substack{h \bmod m \\ h \equiv k \pmod{d}}} (x - \omega^h) = x^{m/d} - \omega^{km/d}.$$

(b) 正弦乘积

令 $x = 1$, 再用

$$|1 - e^{2\pi it}| = 2|\sin \pi t|.$$

得到

$$\prod_{\substack{h \bmod m \\ h \equiv k \pmod{d}}} 2 \left| \sin \frac{h\pi}{m} \right| = 2 \left| \sin \frac{k\pi}{d} \right|.$$

在题目的取值范围内按约定省略绝对值, 即得到所需公式。

(c) induced character 的 logarithmic sum

设 $\chi \bmod m$ 由 character $\bmod d$ 诱导, 并假设 m 的每个素因子都整除 d 。这保证:

$$(k, m) = 1 \iff (k, d) = 1$$

对相关 residue classes 一致。

把左侧按 $k \bmod d$ 分组, 利用 (b) 后取 logarithm:

$$\sum_{h \in (\mathbb{Z}/m)^\times} \chi(h) \log \sin \frac{h\pi}{m} = \sum_{k \in (\mathbb{Z}/d)^\times} \chi(k) \log \sin \frac{k\pi}{d}.$$

(d) primitive even case

若 $\chi \bmod d$ primitive even, Theorem 46 的 even-character 公式正给

$$\left| \sum_{k \in (\mathbb{Z}/d)^\times} \chi(k) \log \sin \frac{k\pi}{d} \right| = \sqrt{d} |L(1, \chi)|.$$

三道变式

1. $m = 12, d = 4, k = 1$: 列出乘积中的 h 。

答案: 1, 5, 9。

2. 多项式解释: 为什么 (a) 本质是 roots of unity 的 coset?

答案: 固定 residue class 后得到 $\omega^k \langle \omega^d \rangle$ 。

3. conductor 观点:

答案: $L(1, \chi)$ 应由 primitive inducing character 控制, (c) 正把模 m 的冗余压缩到真正 conductor。

Exercise 7.44 —primitive even characters 的计数

令 a_t 表示模 p^t 的 primitive even characters 数。

(a) p odd

模 p^t 的全部 characters 数为

$$\varphi(p^t) = p^{t-1}(p-1).$$

其中一半 even, 所以 even characters 总数

$$E_t = \frac{\varphi(p^t)}{2}.$$

当 $t = 1$, primitive 的只有非平凡 characters, 因此

$$a_1 = \frac{p-3}{2}.$$

当 $t \geq 2$, 非 primitive character 恰从模 p^{t-1} 诱导, 所以

$$a_t = E_t - E_{t-1}.$$

即

$$a_t = \frac{p^{t-1}(p-1) - p^{t-2}(p-1)}{2} = \frac{(p-1)^2 p^{t-2}}{2}.$$

$p = 2$

模 2、4 没有 primitive even character, 因此

$$a_1 = a_2 = 0.$$

对 $t \geq 3$, even characters 的总数是

$$2^{t-2},$$

由上一层诱导来的有

$$2^{t-3},$$

故

$$a_t = 2^{t-3}.$$

(b) 加权和

定义

$$A_r = a_1 + 2a_2 + \cdots + ra_r.$$

对 odd p , 代入上式并用等比-等差和, 可化为

$$A_r = \frac{p^{r-1}(rp - r - 1) - 1}{2}.$$

对 $p = 2$,

$$A_r = \sum_{t=3}^r t 2^{t-3}.$$

用

$$\sum t 2^t$$

的标准有限和公式, 得到

$$A_r = 2^{r-2}(r-1) - 1.$$

题源审计。PDF 文本层会把 2^{r-2} 抽成 $2r-2$; 这里必须保留指数。

三道变式

1. $p = 3, r = 2$: a_1, a_2 。
答案: $a_1 = 0, a_2 = 2$ 。
2. $p = 2, r = 4$: $a_3 = 1, a_4 = 2$, 加权和 $= 3 + 8 = 11$ 。公式 $2^2 \cdot 3 - 1 = 11$ 。
3. 为什么 **primitive** 数量是差:
答案: prime-power conductor 构成嵌套链, 非 primitive characters 恰来自上一层。

Exercise 7.45 —prime-power cyclotomic units 的 regulator

沿用 Exercise 42, 令

$$a = a_1 + 2a_2 + \cdots + ra_r$$

为 Exercise 44(b) 的加权和。

由 Exercise 42(d):

$$R_C := \text{reg}\{u_k\} = |\gamma_2 \cdots \gamma_n|.$$

把 even nontrivial characters 按其 primitive conductor p^t 分组。

对 conductor p^t 的 primitive even character, Exercise 43(d) 给

$$|\gamma_\chi| = \sqrt{p^t} |L(1, \chi)|.$$

如果这种 character 有 a_t 个, 那么全部平方根因子贡献

$$p^{ta_t/2}.$$

所有 t 相乘, 指数为

$$\frac{1}{2} \sum ta_t = \frac{a}{2}.$$

另一方面, 从半区间而非完整 residue system 写 logarithmic sum, 会总共产生标准归一化因子

$$2^{-(n-1)}.$$

因此

$$R_C = \frac{\sqrt{p^a}}{2^{n-1}} \rho_0.$$

三道变式

1. 解释 $\sqrt{p^a}$:
答案: 每个 conductor p^t character 给一个 $p^{t/2}$, 加权总指数 $\frac{1}{2} \sum ta_t$ 。
2. $r = 1$:
答案: 公式退化到 Exercise 41 的素数 conductor 情形。
3. 为什么 **trivial character** 不进入 **product**:
答案: 它对应 regulator matrix 中被删除的平凡对数方向。

Exercise 7.46 —prime-power cyclotomic discriminant 与实子域 discriminant

题源审计。PDF 文本抽取会压掉多层指数。正确公式如下。

odd p

令 $m = p^r$ 。cyclotomic polynomial

$$\Phi_{p^r}(x) = \frac{x^{p^r} - 1}{x^{p^{r-1}} - 1} = \Phi_p(x^{p^{r-1}}).$$

结合

$$\text{disc } \Phi_m = (-1)^{\varphi(m)/2} \frac{m^{\varphi(m)}}{\prod_{q|m} q^{\varphi(m)/(q-1)}}$$

(也可以按 Chapter 2 的 derivative/norm 方法重新推导), 对 $m = p^r$ 得

$$\text{disc}(\omega) = \pm p^{p^{r-1}(rp-r-1)}.$$

$p = 2$

对 $m = 2^r$:

$$\text{disc}(\omega) = \pm 2^{2^{r-1}(r-1)}.$$

最大实子域

设

$$K^+ = \mathbb{Q}(\omega + \omega^{-1}).$$

由 CM 二次扩张的 discriminant/regulator 结构 (或直接用不同) 可知

$$D_{K^+} = p^a,$$

其中 a 正是 Exercise 44(b) 的加权和:

$$\text{disc}(\omega + \omega^{-1}) = p^a.$$

对 odd p :

$$a = \frac{p^{r-1}(rp-r-1)-1}{2};$$

对 $p = 2$:

$$a = 2^{r-2}(r-1) - 1.$$

三道变式

1. $m = 9$:

答案: full discriminant $= 3^9$, real subfield discriminant $= 3^4 = 81$ 。

2. $m = 16$:

答案: full discriminant $= 2^{24}$, real subfield discriminant $= 2^{11}$ 。

3. $r = 1$, **odd p** :

答案: full exponent $p-2$, 恢复经典 $\text{disc } \mathbb{Q}(\zeta_p) = \pm p^{p-2}$ 。

Exercise 7.47 —prime-power conductor 时 cyclotomic unit index 等于 h_0

Exercise 45 已给

$$R_C = \frac{\sqrt{p^a}}{2^{n-1}} \rho_0.$$

Exercise 46 给

$$D_{K^+} = p^a.$$

对全实域 K^+ (degree n , roots of unity 只有 ± 1):

$$\kappa_0 = \frac{2^n \operatorname{reg}(K^+)}{2\sqrt{p^a}} = \frac{2^{n-1} \operatorname{reg}(K^+)}{\sqrt{p^a}}.$$

类数公式

$$\rho_0 = h_0 \kappa_0$$

于是

$$R_C = \frac{\sqrt{p^a}}{2^{n-1}} h_0 \frac{2^{n-1} \operatorname{reg}(K^+)}{\sqrt{p^a}} = h_0 \operatorname{reg}(K^+).$$

因此

$$[\mathcal{O}_{K^+}^\times : C^+] = h_0,$$

这里 C^+ 是由 -1 与题目所选 u_k 生成的 cyclotomic-unit subgroup。

三道变式

1. **PID** 情形:

答案: $h_0 = 1$, 故 $C^+ = \mathcal{O}_{K^+}^\times$ 。

2. **指数 3**:

答案: 若 $h_0 = 3$, cyclotomic units 是单位群的指数 3 子群。

3. **为什么 regulator 比值等于 index**:

答案: 取 logarithmic lattice, 子群对应有限指数子格, 基本平行体体积按指数缩放。

Exercise 7.48 $-m = 9, 16$ 的最大实子域都是 PID

$m = 9$

令

$$\alpha = \zeta_9 + \zeta_9^{-1}.$$

其最小多项式为

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

Exercise 46 给

$$D_{K^+} = 3^4 = 81.$$

这里 $n = 3, r = 3, s = 0$ 。Minkowski bound:

$$M_K = \frac{3!}{3^3} \sqrt{81} = 2.$$

所以每个理想类都有一个 integral ideal I 满足

$$N(I) \leq 2.$$

若存在 $N(I) = 2$, 则必有 norm 2 的素理想, 等价于 $f(x) \pmod{2}$ 有一次因子。可是

$$f(x) \equiv x^3 + x + 1 \pmod{2}$$

在 0, 1 都不为 0, 所以不可约, 无 norm-2 素理想。

因此每个理想类只能由 $I = \mathcal{O}_K$ 表示:

$$h_0 = 1.$$

$$m = 16$$

令

$$\alpha = \zeta_{16} + \zeta_{16}^{-1}.$$

其最小多项式

$$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2.$$

Exercise 46:

$$D_{K^+} = 2^{11}.$$

degree 4 全实 Minkowski bound:

$$M_K = \frac{4!}{4^4} \sqrt{2^{11}} \approx 4.24.$$

故每个理想类可由 norm 1, 2, 3, 4 的理想表示。

- 常数项为 2, 故

$$|N(\alpha)| = 2.$$

因此 norm-2 的唯一 ramified prime ideal 是主理想 (α) 。

- mod 3:

$$f(x) \equiv x^4 - x^2 - 1 \pmod{3}$$

对 $x = 0, 1, 2$ 都无根, 故没有 residue degree 1 的 prime over 3, 特别没有 norm-3 ideal。

- norm 4 的候选来自 2 上方 prime 的平方; 因为那个 prime 已主, 所以其平方也主。

于是所有 Minkowski 小范数代表都是 principal:

$$h_0 = 1.$$

由 Exercise 47, 两种情形的 cyclotomic units 加 -1 都生成完整单位群。

三道变式

1. **Minkowski bound** 若小于 2:

答案: 立刻推出 PID, 因为非零 proper ideal norm 至少 2。

2. 为什么 **mod q 无线性因子意味着无 norm- q prime**:

答案: unramified 且 power basis 可用时 residue degree 1 prime 对应 mod q 的一次不可约因子。

3. $N(\alpha) = \pm 2$ 为什么足够:

答案: (α) 的 ideal norm 为 2, 所以它本身就是 norm-2 prime ideal。

Exercise 7.49 —conductor 39 时简单 cyclotomic units 不够生成有限指数子群

令

$$\omega = e^{2\pi i/39}, \quad K = \mathbb{Q}(\omega + \omega^{-1}),$$

并

$$u_k = \frac{\sin(k\pi/39)}{\sin(\pi/39)}.$$

(a) 构造子群 H

$(\mathbb{Z}/39)^\times$ 的平方剩余为

$$1, 4, 10, 16, 22, 25.$$

在实子域中 σ_j 与 σ_{-j} 限制相同, 所以可把

$$22 \sim 17, \quad 25 \sim 14.$$

因此

$$H = \{\sigma_1, \sigma_4, \sigma_{10}, \sigma_{14}, \sigma_{16}, \sigma_{17}\}$$

在 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 中有 6 个不同元素, 并因“平方类”对乘法封闭而组成子群。

(b) 固定域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$

$$[\mathbb{Q}(\zeta_{39}) : \mathbb{Q}] = \varphi(39) = 24,$$

故

$$[K : \mathbb{Q}] = 12.$$

H 阶 6, 所以其固定域 K^H degree 为

$$[K^H : \mathbb{Q}] = 12/6 = 2.$$

分圆域的二次子域由 quadratic Dirichlet characters 描述。与 conductor 13 对应的实二次域

$$\mathbb{Q}(\sqrt{13})$$

包含在 $\mathbb{Q}(\zeta_{13})^+ \subset K$ 中。因此它就是 K 中相应的唯一实 quadratic fixed field:

$$K^H = \mathbb{Q}(\sqrt{13}).$$

(c) 共轭 u_2

利用

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

有

$$\frac{u_{2j}}{u_j} = \frac{\sin(2j\pi/39)}{\sin(j\pi/39)} = 2 \cos(j\pi/39),$$

其中若 $2j > 39/2$, 用

$$u_{39-k} = u_k$$

作 $\pm$ 归约。另一方面 σ_j 把 ω 送到 ω^j , 所以

$$\pm \sigma_j(u_2) = \frac{u_{2j}}{u_j} = 2 \cos(j\pi/39).$$

(d) 一个落在 quadratic fixed field 的单位

定义

$$u = \prod_{j \in \{1, 4, 10, 14, 16, 17\}} 2 \cos(j\pi/39).$$

由 (c), 它等于 u_2 从 K 到固定域 K^H 的 norm (差一个无关紧要的符号):

$$u = \pm N_{K/K^H}(u_2).$$

因此 u 是

$$K^H = \mathbb{Q}(\sqrt{13})$$

中的单位。

直接估计六个 cosine 因子, 或数值检查, 得

$$\frac{1}{3} < u < 3.$$

(e) 证明 $u = 1$

$\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 的 fundamental unit 可取

$$\varepsilon = \frac{3 + \sqrt{13}}{2},$$

其 norm 为 -1 , 且

$$\varepsilon \approx 3.3027756 > 3.$$

完整单位群为

$$\{\pm \varepsilon^r : r \in \mathbb{Z}\}.$$

又

$$0 < \varepsilon^{-1} < 1/3.$$

所以区间 $(1/3, 3)$ 内的正单位只有 1。因此

$$\boxed{u = 1.}$$

(f) 得到 **cyclotomic-unit** 关系

由 (c)(d)(e):

$$1 = \prod_{j \in H} \frac{u_{2j}}{u_j}.$$

分母:

$$u_1 u_4 u_{10} u_{14} u_{16} u_{17} = u_4 u_{10} u_{14} u_{16} u_{17}$$

因为 $u_1 = 1$ 。

分子中把 index 按 $u_{39-k} = u_k$ 化到 $1, \dots, 19$:

$$u_2 u_8 u_{20} u_{28} u_{32} u_{34} = u_2 u_8 u_{19} u_{11} u_7 u_5.$$

于是

$$\boxed{u_4 u_{10} u_{14} u_{16} u_{17} = u_2 u_5 u_7 u_8 u_{11} u_{19}.}$$

(g) 为什么这些 u_k 不能生成有限指数子群

K 是 degree 12 的全实域, 因此 Dirichlet unit theorem 给

$$\text{rank } \mathcal{O}_K^\times = 12 - 1 = 11.$$

题目中

$$2 \leq k \leq 19, \quad (k, 39) = 1$$

恰有 11 个 u_k 。

如果这 11 个单位生成一个有限指数子群, 它们的自由秩必须也是 11, 也就是说它们在模 torsion 后必须 multiplicatively independent。

但是 (f) 给出了一个非平凡 multiplicative relation。因此它们生成的自由秩至多 10, 不可能在 rank-11 单位群中有有限指数:

$$\boxed{[\mathcal{O}_K^\times : \langle -1, u_k \rangle] = \infty.}$$

三道变式

1. 固定域次数: 若全实 Galois 群阶为 18、子群阶 6, fixed field degree?

答案: 3。

2. 区间法判断单位: 若 fundamental unit $\varepsilon > 4$, 正单位 $u \in (1/4, 4)$ 有哪些?

答案: 只有 1。

3. rank 判有限指数:

答案: 有限生成自由阿贝尔群的子群有限指数, 当且仅当 rank 相同; 少一条独立方向就必为无限指数。

Chapter 7 正文明确 reader tasks (去重)

本章正文中, 逐页核对 why? / verify / leave to the reader 后, 绝大多数具体证明任务已经被章末编号 Exercises 吸收 (尤其 character primitive 性、even/odd character、 $L(1, \chi)$ 公式等均已在 7.16–7.49 中正式处理)。去掉这些重复项后, 保留下面这一项独立 reader task。

Reader Task 7.R1 —为什么商群的 character 可以看成 mod m character?

正文在 Frobenius density 的 character 论证中使用: 如果

$$G$$

是

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$$

的一个 homomorphic image, 那么 G 的 character 可以自然地看成 mod m 的 Dirichlet character。设满射

$$\pi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \twoheadrightarrow G.$$

给定

$$\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^\times,$$

定义 pullback

$$\tilde{\chi} = \chi \circ \pi.$$

则对任意 $a, b \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$,

$$\tilde{\chi}(ab) = \chi(\pi(ab)) = \chi(\pi(a)\pi(b)) = \tilde{\chi}(a)\tilde{\chi}(b),$$

所以 $\tilde{\chi}$ 是 $(\mathbb{Z}/m)^\times$ 的 character, 也就是一个 mod m Dirichlet character (再按通常约定在非单位类上延拓为 0)。

这个 pullback 映射

$$\widehat{G} \longrightarrow (\widehat{\mathbb{Z}/m})^\times$$

还是单射: 若

$$\chi_1 \circ \pi = \chi_2 \circ \pi,$$

由于 π 满射, 对任意 $g \in G$ 取 a 使 $\pi(a) = g$, 便有

$$\chi_1(g) = \chi_1(\pi(a)) = \chi_2(\pi(a)) = \chi_2(g).$$

因此 $\chi_1 = \chi_2$ 。

更精确地说, 其像正是那些在

$$\ker \pi$$

上恒等于 1 的 mod m characters。于是

$$\widehat{G} \cong \{\psi \in (\widehat{\mathbb{Z}/m})^\times : \psi|_{\ker \pi} = 1\}.$$

为什么这一步对正文重要?

因为正文要把 Galois 群 G 上的 character L -functions 与通常的 Dirichlet $L(s, \chi)$ 联系起来。这个 pullback 正是两者之间的桥梁。

Chapter 7 阶段小结

- 正式编号题: **49/49** 全部完成;
- 每道正式题: 均附 **3** 道本质不同变式/同类题及答案;
- 正文独立 reader task (扣除已被正式习题重复覆盖者): **1** 项;
- 关键题源审计:
 1. Exercise 7.32 的 PDF 文本层会丢失 $2^d, 4^d$ 的上标;
 2. Exercise 7.39 的 PDF 文本层把正确的 $\det X \neq 0$ 抽成了 $\det(X)=0$;
 3. Exercise 7.44、7.46 的多层指数同样必须以排版公式而非纯文本层为准;
 4. Exercises 7.35–7.38 的 resultant / relative class number 数值已经独立计算复核。
- 下一正式断点: **Chapter 8, Exercise 8.1**。

Chapter 8 素数的分布与类域论导论

版本与题源。本章严格按 Daniel A. Marcus, *Number Fields*, 2nd ed. (Springer, 2018), pp. 170–177 的 Exercises 1–33。

交叉核验。除原书外, 本章用 Milne, *Class Field Theory*; MIT 18.785/18.783 关于 Artin map、Hilbert class field、Chebotarev 的讲义; 以及 Keith Conrad/Johnston 关于 wide/narrow Hilbert class field 的说明做概念核验。

阅读提醒。本章第一次系统使用“素理想集合的密度—Artin/Frobenius—类域”三者之间的对应。做题时最容易错的是: (i) 把普通 Hilbert class field 与窄 Hilbert class field 混为一谈; (ii) 忘掉坏素理想(分歧素理想)只构成有限集; (iii) 把“Artin 映射核”当成任意主理想, 而忘记射线同余与全正条件。

Exercise 8.1 — “几乎同一批完全分裂素理想”决定正规扩张

设 $L/K, L'/K$ 是有限正规扩张。记

$$A = \{P : P \text{ 在 } L/K \text{ 中完全分裂}\}, \quad A' = \{P : P \text{ 在 } L'/K \text{ 中完全分裂}\}.$$

若 $A \triangle A'$ 的 polar density 为 0, 证明 $L = L'$ 。

解答

令 $M = LL'$ 为合域。它仍是 K 的有限正规扩张。

一个未分歧素理想 P 在 M 中完全分裂, 当且仅当它同时在 L 与 L' 中完全分裂。因此

$$A_M = A \cap A'$$

(忽略有限个分歧素理想不会改变 polar density)。

由 Frobenius/Chebotarev 密度结论, 有限正规扩张 E/K 中完全分裂素理想的密度是

$$d(A_E) = \frac{1}{[E : K]}.$$

于是

$$d(A) = \frac{1}{[L : K]}, \quad d(A') = \frac{1}{[L' : K]}, \quad d(A \cap A') = \frac{1}{[M : K]}.$$

因为 $A \setminus A' \subset A \triangle A'$ 的密度为 0,

$$d(A) = d(A \cap A'),$$

故

$$\frac{1}{[L : K]} = \frac{1}{[M : K]}.$$

而 $L \subset M$, 所以 $[M : K] = [L : K]$ 强迫 $M = L$, 即 $L' \subset L$ 。交换 L, L' 同理得 $L \subset L'$ 。故

$$\boxed{L = L'}.$$

新手易错点。“差一个密度零集合”比“差有限个素理想”弱得多；真正使结论成立的是完全分裂素理想拥有精确正密度 $1/[L:K]$ 。

三道变式/同类题（含答案）

1. **有限差版本。**若 A, A' 只差有限多个素理想，证明 $L = L'$ 。
答案。有限集密度为 0，直接用本题。
2. **次数恢复。**只知道完全分裂素理想集合 A 的密度，能恢复什么？
答案。能恢复 $[L:K] = 1/d(A)$ ，但单凭次数不能唯一恢复域。
3. **非正规警告。**为什么“完全分裂素理想决定扩张”的正规假设很自然？
答案。非正规域的 **splitting data** 更自然地由其正规闭包与子群共轭类描述；两个非同构子域可能出现更微妙的等分裂现象，不能直接套上述 $1/[L:K]$ 的正规域交集论证。

Exercise 8.2 —Artin 映射的满射性

设 L/K 是有限阿贝尔扩张， T 是一个 polar density 为 0 的素理想集合，且 L/K 在 T 外不分歧。证明

$$\Phi: \Pi_T \longrightarrow \text{Gal}(L/K)$$

（由 T 外素理想的 Frobenius/Artin 符号乘法延拓得到）是满射。

解答

设像为

$$H = \text{im } \Phi \leq G := \text{Gal}(L/K).$$

反设 $H \neq G$ 。令 $E = L^H$ ，则 E/K 是非平凡有限阿贝尔扩张。

对任意 $P \notin T$ ，其 Frobenius $\Phi(P) \in H$ ，故它在商群

$$G/H \cong \text{Gal}(E/K)$$

中的像为恒等元。这说明：除了 T 中的素理想及有限多个额外坏素理想外，所有素理想都在 E/K 中完全分裂。

可是若 $E \neq K$ ，Exercise 8.1（或 Chebotarev）告诉我们完全分裂素理想的密度应为

$$\frac{1}{[E:K]} < 1.$$

另一方面， T 的密度为 0，所以 T 外的素理想密度为 1。矛盾。

因此 $H = G$ ，即

$$\boxed{\Phi \text{ 满射}}.$$

三道变式/同类题（含答案）

1. **有限坏素数。**若 T 有限，结论如何？
答案。当然仍成立，因为有限集的 polar density 为 0。
2. **商群法。**给定群同态 $\Phi: \Pi_T \rightarrow G$ ，若像是 proper subgroup H ，应考察哪个域？
答案。考察固定域 L^H ；所有 T 外 Frobenius 在商 G/H 中变成 1。
3. **为什么要阿贝尔？**
答案。对一般正规扩张，单个未指定上方素理想的 Frobenius 只确定一个共轭类；Artin map 作为从理想乘法群到 Galois 群的群同态需要阿贝尔性。

Exercise 8.3 —闭半群与子群的 Galois 对应影子

设 Π 是由素元自由生成的交换半群, $\varphi: \Pi \rightarrow G$ 是到有限阿贝尔群的满同态。把包含 $\ker \varphi$ 且对 Marcus 意义下闭合的子半群记为 S 。证明

$$H \leq G \iff S = \varphi^{-1}(H)$$

给出子群与闭半群之间的一一对应。

解答

若 $H \leq G$, 显然

$$S_H := \varphi^{-1}(H)$$

是乘法封闭的, 并含 $\ker \varphi$ 。闭性来自“只由 φ 的值决定”: 若一个元素在所定义的等价/闭包关系中与 S_H 不可区分, 它的 φ -像仍落在 H 。

反过来给定闭半群 $S \supset \ker \varphi$ 。令

$$H := \varphi(S) \subset G.$$

H 对乘法封闭。还需证明它含逆元。

取 $h = \varphi(a) \in H$ 。因为 G 有限, h 有有限阶 r , 所以

$$h^{-1} = h^{r-1} = \varphi(a^{r-1}) \in H.$$

故 $H \leq G$ 。

最后证明互为逆:

$$S \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(S))$$

总成立; 若 $x \in \varphi^{-1}(\varphi(S))$, 则存在 $s \in S$ 使

$$\varphi(x) = \varphi(s), \implies xs^{-1} \in \ker \varphi$$

(形式上可在群化中理解; 在 Marcus 的闭半群定义中正是“与核相差”的闭性)。因为 S 含核并闭合, 得到 $x \in S$ 。于是

$$\boxed{S = \varphi^{-1}(H)}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. **有限群关键。** 若 $H \subset G$ 只知对乘法封闭, 为什么有限性使它自动成为子群?
答案。对 $h \in H$, 某两个正幂相等, 故某个正幂为 1, 进而 h^{-1} 是正幂。
2. **核的作用。** 为什么必须要求 $S \supset \ker \varphi$?
答案。否则 S 不可能只由 G 中的像决定, $\varphi^{-1}(\varphi(S))$ 会比 S 大。
3. **Galois 类比。** 子群 $H \leq G$ 在类域论中对应什么?
答案。对应中间域 L^H , 而 $\varphi^{-1}(H)$ 正是该中间域的 Artin kernel。

Exercise 8.4 —射线类域中中间域的 Artin kernel

设 $M \neq 0$ 为 K 的整理想, H_M^+ 为窄射线类域, T 为整除 M 的素理想集合, 且

$$K \subset L \subset H_M^+.$$

(a) 最小闭半群描述

令

$$\Phi_L: \Pi_T \rightarrow \text{Gal}(L/K)$$

为 Artin map。则

$$\ker \Phi_L$$

是包含 P_M^+ 以及所有在 L/K 中完全分裂的 T 外素理想的最小闭半群。

理由如下:

- P_M^+ 是整个射线类域 H_M^+/K 的 Artin kernel, 当然在限制到 L 后仍进核;
- $P \notin T$ 在 L 中完全分裂

$$\iff \text{Frob}_P(L/K) = 1 \iff P \in \ker \Phi_L.$$

- 反过来, 由 Exercise 8.3, 任何包含这些生成资料的闭半群都对应于一个子群, 而对应子群必须包含固定 L 所要求的全部 trivial Frobenius, 因此不能比 $\ker \Phi_L$ 更小。

所以结论成立。

(b) 用理想范数描述

若 J 是 L 中仅由 T 外素理想组成的理想, 则

$$N_{L/K}(J) \in \ker \Phi_L.$$

先对素理想 $Q|P$ 验证。若残余次数为 f , 则

$$N_{L/K}(Q) = P^f.$$

而 Frobenius 的塔关系给

$$\text{Frob}_P^f = 1$$

在 $\text{Gal}(L/K)$ 中, 故 P^f 入核。乘法延拓到一般 J 。

因此

$$\ker \Phi_L = \overline{\langle P_M^+, N_{L/K}(J) : J \text{ 仅含 } T \text{ 外素因子} \rangle}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. **Hilbert class field** 特例。取 $M = (1)$, 核是什么?
答案。普通/窄版本分别退化为主理想半群/全正主理想半群。
2. **素理想范数**。若 $Q|P$ 且 $f(Q|P) = 3$, 则 NQ 是什么?
答案。 P^3 。
3. **完全分裂判据**。Artin kernel 中的素理想有什么几何意义?
答案。它们恰是在相应阿贝尔扩张中完全分裂的未分歧素理想。

Exercise 8.5 —窄射线类中的素理想均匀分布

证明 T 外素理想在

$$G_M^+$$

中均匀分布, 并证明

$$G_M^+ \cong \text{Gal}(H_M^+/K).$$

解答

类域论存在定理给出窄射线类域 H_M^+ , 其 Artin map

$$\Phi : \Pi_T \longrightarrow \text{Gal}(H_M^+/K)$$

的核正是 P_M^+ 。

因此第一同构定理直接给

$$\Pi_T/P_M^+ \cong \text{Gal}(H_M^+/K).$$

左边按定义就是窄射线类群:

$$G_M^+ \cong \text{Gal}(H_M^+/K).$$

对非平凡 character χ of G_M^+ , 把它经该同构视为 Galois character。对应 $L(s, \chi)$ 在 $s = 1$ 解析且非零; 平凡 character 的 $L(s, 1)$ 有单极点。于是 Theorem 48 的全部假设满足, 所以每个 $a \in G_M^+$ 所对应的素理想集合

$$\{P \notin T : [P]_{M,+} = a\}$$

有 polar density

$$\frac{1}{|G_M^+|}.$$

这就是“每个窄射线类中素理想等密度出现”。

三道变式/同类题 (含答案)

1. 普通类群。 $M = (1)$ 且忽略全正条件时得到什么?
答案。素理想在普通 ideal class group 中均匀分布。
2. 单个类的密度。若 $|G_M^+| = 12$, 每类密度是多少?
答案。 $1/12$ 。
3. 中间域。若 $H \leq G_M^+$ 指数为 3, 对应中间域中的完全分裂类密度是多少?
答案。商群有 3 元, 每个 Artin 值密度 $1/3$; 恒等类即完全分裂素理想密度 $1/3$ 。

Exercise 8.6 —Chebotarev 密度定理 (共轭类版本)

设 L/K 为有限正规扩张,

$$G = \text{Gal}(L/K),$$

固定 $\sigma \in G$, 其共轭类大小为 c 。证明: 满足“存在 $Q|P$ 使

$$\text{Frob}(Q|P) = \sigma$$

”的未分歧素理想 P 的密度为

$$\frac{c}{[L : K]}.$$

解答

这是 Chebotarev 的标准共轭类密度。

先注意: 对固定 P , 改变上方素理想 Q 会把 Frobenius 作共轭。因此条件“某个 Q 的 Frobenius 等于 σ ”只依赖于 σ 的共轭类 $C(\sigma)$ 。

Marcus 的提示是把 Chapter 7 Exercise 12 的循环子群方法再细分一次。令

$$H = \langle \sigma \rangle, \quad K' = L^H.$$

在循环扩张 L/K' 中, 可用阿贝尔情形的均匀分布逐个区分 H 中的具体元素, 而不再把所有生成元合在一起。对其中恰等于 σ 的 Frobenius, 其在 K' 中的密度是

$$\frac{1}{|H|}.$$

再把这些素理想压回 K 。Chapter 7 Exercise 12 的纤维计数说明: 共轭作用恰把同一个 K -素理想上方的选择分成共轭轨道; 对单个共轭类 $C(\sigma)$, 纤维修正后得到

$$d(C(\sigma)) = \frac{|C(\sigma)|}{|G|} = \frac{c}{[L : K]}.$$

等价地, 若 $Z_G(\sigma)$ 是中心化子, 则

$$c = [G : Z_G(\sigma)],$$

所以

$$d(C(\sigma)) = \frac{1}{|Z_G(\sigma)|}.$$

特别地, $\sigma = 1$ 时 $c = 1$, 恢复完全分裂密度

$$1/[L : K].$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. 阿贝尔扩张。若 G 阿贝尔, 固定元素 σ 的密度是多少?
答案。共轭类大小 $c = 1$, 故 $1/|G|$ 。
2. S_3 的换位。一个换位共轭类大小 3, 密度是多少?
答案。 $3/6 = 1/2$ 。
3. S_3 的 **3-cycle**。两个 3-cycle 构成共轭类, 密度是多少?
答案。 $2/6 = 1/3$ 。

Exercise 8.7 —从 character 正交关系推出每个 Artin 类密度

保留 Theorem 48 的设定, 并假设 $L(s, 1)$ 在 $s = 1$ 有单极点。固定 $a \in G$, 令

$$A = \{P : \varphi(P) = a\}.$$

(a) 构造与 $L(s, 1)$ 同阶的函数

令

$$F(s) = \exp \left(|G| \sum_{P \in A} |P|^{-s} \right).$$

有限阿贝尔群 character 正交关系给

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \overline{\chi(a)} \chi(\varphi(P)) = \begin{cases} |G|, & \varphi(P) = a, \\ 0, & \varphi(P) \neq a. \end{cases}$$

于是

$$|G| \sum_{P \in A} |P|^{-s} = \sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \sum_P \chi(\varphi(P)) |P|^{-s}.$$

把右边第一阶 Euler 项换成 $\log L(s, \chi)$, 高次项在 $s = 1$ 邻域绝对收敛并给出解析函数。非平凡 χ 的 $L(s, \chi)$ 在 1 处解析非零, 因此

$$F(s) = L(s, 1) U(s),$$

其中 U 在 $s = 1$ 邻域解析非零。故 F 也在 $s = 1$ 有单极点。

(b) 与 A 上 Euler product 比较

定义

$$E_A(s) = \prod_{P \in A} (1 - |P|^{-s})^{-|G|}.$$

取对数:

$$\log E_A(s) = |G| \sum_{P \in A} |P|^{-s} + |G| \sum_{P \in A} \sum_{m \geq 2} \frac{|P|^{-ms}}{m}.$$

第二项在 $s = 1$ 邻域解析。因此

$$E_A(s) = F(s) V(s)$$

且 $V(1) \neq 0$ 。所以 E_A 也有单极点。

按 polar density 的定义, 这正说明

$$d(A) = \frac{1}{|G|}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. 恒等类。 $a = 1$ 时 A 有什么意义?

答案。是完全分裂素理想集合。

2. 正交关系。若 $|G| = 4$, 固定 a , $\sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \chi(g)$ 等于什么?

答案。 $g = a$ 时为 4, 否则为 0。

3. 为何高次项无害?

答案。 $m \geq 2$ 时至少出现 $|P|^{-2x}$, 在 x 近 1 时绝对收敛。

Exercise 8.8 —Landau 型 “非负 Dirichlet 级数的收敛边界必是奇点”

设

$$f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}, \quad a_n \geq 0,$$

实收敛横坐标为 $\alpha > 0$ 。证明 f 不可能解析延拓到 α 的一个邻域。

(a) Taylor 展开

反设可以。取 $\beta > \alpha$, 并取以 β 为中心、包含某个 $\gamma < \alpha$ 的解析圆盘。

在 β 处逐项求导:

$$f^{(m)}(\beta) = \sum_{n \geq 1} (-\log n)^m a_n n^{-\beta}.$$

Taylor 展开在 $s = \gamma$ 给

$$f(\gamma) = \sum_{m \geq 0} \frac{f^{(m)}(\beta)}{m!} (\gamma - \beta)^m,$$

因此

$$f(\gamma) = \sum_{m \geq 0} \sum_{n \geq 1} \frac{(\beta - \gamma)^m (\log n)^m a_n}{m! n^{\beta}}.$$

(b) 交换求和

每一项都非负, Tonelli 定理允许交换两重和:

$$f(\gamma) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^{\beta}} \sum_{m \geq 0} \frac{((\beta - \gamma) \log n)^m}{m!}.$$

内和为

$$e^{(\beta - \gamma) \log n} = n^{\beta - \gamma},$$

故

$$f(\gamma) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^{\gamma}}.$$

但 $\gamma < \alpha$, 右边按收敛横坐标定义发散。矛盾。

所以

$$\alpha \text{ 必是 } f \text{ 的解析奇点}.$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. 普通幂级数类比。非负系数幂级数的收敛半径正实边界点为何常是奇点?
答案。同样利用非负性阻止抵消; 这是 Pringsheim/Landau 思想。
2. 非负性删掉会怎样?
答案。交错抵消可能产生解析延拓, 因此证明中的 Tonelli 与“发散不能抵消”同时失效。
3. γ 如何选?
答案。解析圆盘跨过 α , 故可在圆盘实轴上取 $\gamma < \alpha$ 。

Exercise 8.9 — 非负 Dirichlet 级数的 meromorphic 延拓迫使更大收敛半平面

设非负 Dirichlet 级数在 $x > x_1$ 收敛, 并 meromorphic 延拓到 $x > x_0$, 且该半平面实轴上没有极点。证明原 Dirichlet 级数其实对所有

$$x > x_0$$

收敛。

解答

设其真实收敛横坐标为 α 。已知 $\alpha \leq x_1$ 。

若 $\alpha > x_0$, Exercise 8.8 说明 $s = \alpha$ 必为解析奇点。可是题设的 meromorphic 延拓在 $x > x_0$ 上只有孤立极点, 而 α 是实点; 又题设明确说实轴无极点。因此延拓在 α 处实际上解析, 矛盾。

所以

$$\alpha \leq x_0.$$

故级数在每个 $x > x_0$ 都收敛:

收敛半平面至少扩到 $x > x_0$.

三道变式/同类题 (含答案)

1. 允许一个实极点。若 $x = 1$ 有一个极点, 能否直接推出在 $x > 0$ 全部收敛?
答案。不能跨过这个实极点直接套本题。
2. 为什么 meromorphic 不够?
答案。因为收敛边界可能正好是极点; 题设“无实极点”排除了这种可能。
3. 应用模板。
答案。先构造非负 Dirichlet 系数; 再证明 meromorphic 延拓且假设某点无极点; 最后用 Exercise 8.8 逼迫级数继续收敛。

Exercise 8.10 — “主素理想的倒数和发散”已经足够证明 $L(1, \chi) \neq 0$

设 G 是 ideal class group。证明若

$$\sum_{P \text{ principal}} \frac{1}{|P|} = \infty,$$

就足以推出所有非平凡 class character 满足 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

解答

考虑

$$F(s) = \prod_{\chi \in \widehat{G}} L(s, \chi).$$

由 character 正交关系, Euler product 展开后得到一个非负系数 Dirichlet 级数。

反设某个非平凡 χ_0 满足 $L(1, \chi_0) = 0$ 。平凡 character 的 $L(s, 1)$ 在 1 处只有单极点; 零点会抵消这个极点 (若零点更多, 仍然不会留下极点)。于是 $F(s)$ 在 $s = 1$ 解析。

另一方面, 在 principal prime P 上所有 class characters 都取值 1, 因此

$$\log F(s)$$

至少包含

$$|G| \sum_{P \text{ principal}} |P|^{-s}$$

这一非负贡献。题设说明当 $s \downarrow 1$ 时它发散, 所以 F 的非负 Dirichlet 级数不可能在 1 左侧有收敛; 其收敛横坐标至少是 1。

Exercise 8.8 于是说 $s = 1$ 必为奇点, 与 “ F 在 1 解析” 矛盾。因此

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad (\chi \neq 1).$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. 更强假设。主素理想有正 polar density 是否足够?
答案。足够; 正密度立即推出 $\sum 1/|P|$ 发散。
2. 为什么取所有 character 的乘积?
答案。正交关系把局部系数组织成非负数, 从而可用 Landau 型定理。
3. 若一个非平凡 L 在 1 有二阶零?
答案。更会把平凡 L 的单极点完全抵消, 仍产生矛盾。

Exercise 8.11 一用 Landau 论证反推 $L(1, \chi) \neq 0$

采用 Theorem 48 的设定, 但不预先假设 $L(1, \chi) \neq 0$ 。假设:

- 所有 $L(s, \chi)$ 在 $x > 0$ meromorphic;
- $L(s, 1)$ 在 $s = 1$ 有单极点且没有别的实极点;
- $\chi \neq 1$ 时 $L(s, \chi)$ 没有实极点;
- 所有 $|P|$ 是整数。

(a) 乘积有非负 Dirichlet 系数

令

$$F(s) = \prod_{\chi \in \widehat{G}} L(s, \chi).$$

对一个素 P , 记 $g = \varphi(P)$ 的阶为 r 。characters 在 g 上的值把所有 r 次单位根各重复 $|G|/r$ 次, 因此局部因子为

$$\prod_{\chi} (1 - \chi(g)t)^{-1} = (1 - t^r)^{-|G|/r}.$$

其幂级数系数全为非负数。把所有素因子相乘得到

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}, \quad a_n \geq 0.$$

(b) 在 $s = 1/|G|$ 发散

对每个素 P , 上述局部因子包含正项

$$\frac{|G|}{r} |P|^{-rs}.$$

取 $s = 1/|G|$ 时

$$\frac{r}{|G|} \leq 1.$$

因此

$$|P|^{-r/|G|} \geq |P|^{-1}.$$

而全体素理想的 $\sum_P |P|^{-1}$ 发散, 于是 F 的非负 Dirichlet 级数在

$$s = \frac{1}{|G|}$$

发散。

(c) 排除 $L(1, \chi) = 0$

若某个非平凡 χ 在 1 为零, 则它会抵消 $L(s, 1)$ 的单极点。因此乘积 $F(s)$ 在整个正实轴 $x > 0$ 没有实极点。

Exercise 8.9 于是迫使其非负 Dirichlet 级数在所有 $x > 0$ 收敛, 特别在 $x = 1/|G|$ 收敛, 与 (b) 矛盾。故

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad \forall \chi \neq 1.$$

三道变式/同类题 (含答案)

1. 局部阶 $r = 1$. 局部因子是什么?

答案。 $(1 - t)^{-|G|}$ 。

2. 局部阶 $r = |G|$. 第一非平凡正项出现在哪次幂?

答案。 $t^{|G|}$ 。

3. 为什么整数 $|P|$ 方便?

答案。可直接把 Euler product 重新整理成标准 $\sum a_n n^{-s}$ 的 Dirichlet 级数, 正好适用 Exercise 8.9。

Exercise 8.12 —有限域多项式版 “Dirichlet 素数定理”

设 $F = \mathbf{F}_q$, 固定 monic $m(x)$ 。令 Π 为所有与 m 互素的 monic 多项式组成的自由交换半群,

$$G = (F[x]/(m))^\times, \quad |f| = q^{\deg f}.$$

(a) 平凡 character 的 L -函数

所有 monic 多项式的生成函数是

$$\sum_{f \text{ monic}} |f|^{-s} = \sum_{d \geq 0} q^d q^{-ds} = \frac{1}{1 - q^{1-s}}.$$

去掉所有整除 m 的不可约素因子, 得到

$$L(s, 1) = \frac{1}{1 - q^{1-s}} \prod_{P|m} (1 - |P|^{-s}).$$

右边在 $x > 0$ meromorphic。实轴上 $1 - q^{1-s} = 0$ 只在 $s = 1$; 分子有限 Euler 因子在 1 非零, 所以 1 是单极点, 没有别的实极点。

(b) 大次数上的 character 和为 0

令 $\chi \neq 1$ 。固定 $d \geq \deg m$ 。每个 monic f 唯一写成

$$f = qm + r, \quad \deg r < \deg m.$$

当 f 遍历所有次数 d 、与 m 互素的 monic 多项式时，每个

$$r \in (F[x]/(m))^\times$$

出现相同次数。因此

$$\sum_{\deg f=d, (f,m)=1} \chi(f \bmod m) = C_d \sum_{g \in G} \chi(g) = 0.$$

(c) 非平凡 L -函数实际上是有限和

按次数收集：

$$L(s, \chi) = \sum_{d \geq 0} q^{-ds} \sum_{\deg f=d} \chi(\varphi(f)).$$

由 (b)，当 $d \geq \deg m$ 时内和为 0，所以只剩有限项。故 $L(s, \chi)$ 甚至是 q^{-s} 的多项式，特别在 $x > 0$ 解析。

Exercise 8.11 给

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

于是 Theorem 48 适用，得到 monic irreducible polynomials 在 G 中均匀分布：

$$\boxed{d(\varphi(P) = a) = 1/|G|}.$$

三道变式/同类题（含答案）

1. $m = x$. G 是什么？

答案。 $F^\times$ ，结论说不可约多项式的非零常数项在 $F^\times$ 中等密度。

2. m 不可约二次。 G 的阶是多少？

答案。 $q^2 - 1$ 。

3. 为什么函数域更简单？

答案。大次数 residue classes 精确等频，非平凡 character 的按次数和从某处起严格为 0，而不是只渐近变小。

Exercise 8.13 — 同时控制首若干系数

保留 Exercise 8.12 的设定，固定 $n \geq 2$ 。令

$$H = \{1 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \pmod{x^n}\}$$

为乘法群。

(a) 反转首 n 个系数给出同态

若

$$f(x) = x^d + a_1x^{d-1} + \cdots,$$

定义

$$\rho(f) = 1 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \pmod{x^n}.$$

可把它写成

$$\rho(f) = x^d f(x^{-1}) \pmod{x^n}.$$

所以

$$\rho(fg) = x^{d+e} f(x^{-1})g(x^{-1}) = \rho(f)\rho(g) \pmod{x^n}.$$

故 $\rho: \Pi \rightarrow H$ 是乘法同态。

(b) 联合映射 $G \times H$

考虑

$$\Phi(f) = (f \bmod m, \rho(f)).$$

当 d 足够大时, 中国剩余/线性系数条件表明: 固定一个 $G \times H$ 元素后, 次数 d 的 monic f 满足的只是有限多个独立线性/同余条件, 剩余自由系数数目相同。因此每个 $G \times H$ 值出现相同次数。

所以对任意非平凡 character χ of $G \times H$, 大 d 时

$$\sum_{\deg f=d} \chi(\Phi(f)) = 0.$$

(c) 均匀分布

与 Exercise 8.12 完全同样, 非平凡 $L(s, \chi)$ 只有有限多个按次数系数, 因而解析; 再用 Exercise 8.11 和 Theorem 48:

不可约 monic 多项式在 $G \times H$ 中均匀分布。

也就是说, 我们不仅能指定模 m 的余类, 还能同时指定最高若干项系数。

三道变式/同类题 (含答案)

1. $n = 2$. H 记录什么?

答案。只记录次高项系数 a_1 。

2. 为什么用反转?

答案。高次项在乘积中的卷积正对应低次幂模 x^n 的乘法。

3. 同时指定模 m 与迹。

答案。在有限域扩张中次高项常与根的迹相关; 本题给出“不可约多项式可同时满足 residue 与 trace 型条件”的抽象机制。

Exercise 8.14 — 不可约多项式次数模 m 的均匀分布

把 monic 多项式 f 映到

$$\deg f \pmod{m} \in \mathbf{Z}_m, \quad |f| = q^{\deg f}.$$

(a) 显式 L -函数

设 χ 是 $\mathbf{Z}_m$ 的非平凡 character。次数为 n 的 monic 多项式共有 q^n 个, 所以

$$L(s, \chi) = \sum_{n \geq 0} \chi(n) q^{n(1-s)}.$$

按 $n = jm + r$, $0 \leq r < m$ 分组:

$$L(s, \chi) = \frac{\sum_{r=0}^{m-1} \chi(r) q^{r(1-s)}}{1 - q^{m(1-s)}}.$$

分母在实轴 $s = 1$ 为 0, 但分子也为

$$\sum_{r=0}^{m-1} \chi(r) = 0$$

(非平凡 character 和为 0), 因此该点是可去奇点而不是极点。其余实 s 分母不为 0。所以无实极点。

(b) 均匀分布

Exercise 8.11 于是给 $L(1, \chi) \neq 0$, Theorem 48 得:

不可约 monic 多项式的次数在 $\mathbf{Z}_m$ 中均匀分布。

(c) $m = 2$ 与 Möbius 公式

次数为 n 的 monic irreducible 数量

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}.$$

把“偶数次数与奇数次数的素多项式等密度”翻译成 Euler/logarithm 语言, 交换 $n = de$ 的求和次序, 得到题目中的级数

$$\sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d} \log(1 - (-1)^d q^{1-ds})$$

当 $s \downarrow 1$ 时有有限极限。关键是 $d = 1$ 的潜在对数发散与奇偶均匀分布给出的主项相消; $d \geq 2$ 部分绝对收敛。

三道变式/同类题 (含答案)

1. $m = 3$. 结论是什么?

答案。不可约多项式次数 $\equiv 0, 1, 2 \pmod{3}$ 的三类各密度 $1/3$ 。

2. $s = 1$ 的可去性。分子为何至少一阶消失?

答案。非平凡 character 总和为 0; 对 q^{1-s} 在 1 附近展开即可。

3. 函数域类比。

答案。这是整数中“素数在同余类均匀分布”的一个次数方向函数域类比。

Exercise 8.15 一双二次扩张何时在二次基域上不分歧

设

$$m \text{ 平方自由}, \quad d \mid m, \quad d \neq 1, m,$$

并假设 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $m/d \equiv 1 \pmod{4}$ 。令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{m}), \quad L = \mathbf{Q}(\sqrt{m}, \sqrt{d}).$$

证明 L/K 在所有有限素理想处不分歧。

先把问题化成判别式

记

$$e = \frac{m}{d}.$$

因为 m, d, e 都平方自由, 而且

$$L = \mathbf{Q}(\sqrt{d}, \sqrt{e})$$

是双二次域, 所以它的三个二次子域正是

$$\mathbf{Q}(\sqrt{d}), \quad \mathbf{Q}(\sqrt{e}), \quad \mathbf{Q}(\sqrt{m}).$$

双二次域的判别式公式给出

$$D_L = D_d D_e D_m,$$

这里 D_a 表示 $\mathbf{Q}(\sqrt{a})$ 的二次域判别式。

另一方面, 对塔

$$\mathbf{Q} \subset K \subset L$$

使用相对判别式公式:

$$|D_L| = |D_K|^{[L:K]} N_{K/\mathbf{Q}}(\mathfrak{D}_{L/K}) = |D_m|^2 N_{K/\mathbf{Q}}(\mathfrak{D}_{L/K}).$$

因此

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\mathfrak{D}_{L/K}) = \left| \frac{D_d D_e}{D_m} \right|.$$

所以只要证明右端等于 1, 相对判别式理想就只能是单位理想, 扩张便无有限分歧。

情形 1: $d \equiv 1 \pmod{4}$

此时

$$D_d = d.$$

又因为 $m = de$, 模 4 有两种情况。

- 若 $e \equiv 1 \pmod{4}$, 则 $m \equiv 1 \pmod{4}$, 故

$$D_e = e, \quad D_m = m = de.$$

因而

$$\frac{D_d D_e}{D_m} = \frac{de}{de} = 1.$$

- 若 $e \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$, 则 $m \not\equiv 1 \pmod{4}$, 故

$$D_e = 4e, \quad D_m = 4m = 4de.$$

同样

$$\frac{D_d D_e}{D_m} = \frac{d \cdot 4e}{4de} = 1.$$

情形 2: $e = m/d \equiv 1 \pmod{4}$

完全交换 d, e 即得同样结论。

于是

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\mathfrak{D}_{L/K}) = 1.$$

一个非零整理想的绝对范数是正整数, 而且只有单位理想的范数为 1。故

$$\mathfrak{D}_{L/K} = \mathcal{O}_K.$$

因此

L/K 在所有有限素理想处不分歧。

新手提醒。“判别式商等于 1”不是一句形式计算: 真正用到的是塔判别式公式与“相对判别式的素因子恰好是分歧素理想”。

三道本质不同的变式/同类题 (含答案)

1. 具体例子。证明 $\mathbf{Q}(\sqrt{6}, \sqrt{-3})/\mathbf{Q}(\sqrt{6})$ 无有限分歧。
答案。取 $m = 6, d = -3$, 则 $m/d = -2$, 而 $d = -3 \equiv 1 \pmod{4}$ 。直接套本题。
2. 反向检测。若二次扩张 L/K 满足 $N_{K/\mathbf{Q}}(\mathfrak{D}_{L/K}) = 1$, 能否有有限分歧?
答案。不能。若某素理想分歧, 它必整除相对判别式, 使范数大于 1。
3. 判别式练习。求 $\mathbf{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{13})$ 的判别式。
答案。三个二次子域判别式分别为 5, 13, 65, 故双二次域判别式为 $5 \cdot 13 \cdot 65 = 4225 = 65^2$ 。

Exercise 8.16 —窄类数的偶性与 Klein 四群商

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{m}), \quad m \text{ 平方自由}, \quad |m| \geq 3.$$

记 h^+ 为窄类数, G^+ 为窄理想类群。

第一部分：除一个可能的例外族外, h^+ 为偶数

核心思想是：构造一个非平凡的无分歧二次扩张。若

$$K \subsetneq L \subset H^+(K), \quad [L : K] = 2,$$

则

$$2 \mid [H^+(K) : K] = h^+.$$

由 Exercise 8.15, 只要找到 m 的一个非平凡有符号因子 d , 使

$$d \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{或} \quad m/d \equiv 1 \pmod{4},$$

就得到所需二次无分歧扩张

$$K(\sqrt{d})/K.$$

若 $|m|$ 不是素数, 我们可取一个真素因子 $r \mid m$ 。定义

$$\delta_r = \begin{cases} r, & r \equiv 1 \pmod{4}, \\ -r, & r \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

则总有

$$\delta_r \equiv 1 \pmod{4}.$$

而 δ_r 是 m 的有符号真因子, 于是 Exercise 8.15 给出非平凡无分歧二次扩张。

若 $|m|$ 是素数而 $m \not\equiv 1 \pmod{4}$, 可用 $d = -1$ (等价地选择另一个有符号因子) 把问题化到 d 或 $m/d \equiv 1 \pmod{4}$ 的情形, 也得到无分歧二次扩张。

所以唯一没有被这一构造自动覆盖的情形是

$$m \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{且} \quad |m| \text{ 为素数}.$$

因此除此之外

$$2 \mid h^+.$$

第二部分：有两个不同奇素因子时, 通常还能得到 Klein 四群商

设不同奇素数

$$p, q \mid m.$$

定义

$$\delta_p = \begin{cases} p, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -p, & p \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad \delta_q = \begin{cases} q, & q \equiv 1 \pmod{4}, \\ -q, & q \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

于是

$$\delta_p \equiv \delta_q \equiv 1 \pmod{4}.$$

Exercise 8.15 给出两个无分歧二次扩张

$$K_p = K(\sqrt{\delta_p}), \quad K_q = K(\sqrt{\delta_q}).$$

若这两个二次扩张彼此不同, 则它们的合域

$$K_p K_q / K$$

的 Galois 群是

$$C_2 \times C_2.$$

又因为两个扩张都在 $H^+(K)$ 中, 合域也在其中, 所以限制映射给出满射

$$G^+(K) \cong \text{Gal}(H^+(K)/K) \twoheadrightarrow C_2 \times C_2.$$

什么时候 $K_p = K_q$? 这等价于

$$\delta_p \delta_q \in K^{\times 2}.$$

对二次域 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{m})$, 一个有理数在 K 中成为平方, 除去有理平方外唯一的新平方类就是 m 。因此唯一可能的退化是

$$\delta_p \delta_q \equiv m \pmod{\mathbf{Q}^{\times 2}}.$$

这恰要求 m 除了 p, q 外没有别的素因子, 并且符号使 $m \equiv 1 \pmod{4}$ 。也就是题目列出的例外:

$$m \equiv 1 \pmod{4}, |m| = pq.$$

故在例外之外

$$G^+(K) \twoheadrightarrow C_2 \times C_2.$$

三道变式/同类题

1. 三个奇素因子。若 m 有三个不同奇素因子, 为什么至少很容易得到两个独立的二次无分歧扩张?
答案。任选两个对应的 δ_p, δ_q ; 其积不可能与含第三个素因子的 m 同平方类, 因此独立。
2. 群论方向。若 $G^+ \twoheadrightarrow C_2 \times C_2$, 则 h^+ 至少被什么数整除?
答案。被 4 整除。
3. 平方类判断。对 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{m})$, 若 $a \in \mathbf{Q}^\times$ 在 K 中为平方, 证明 $a \in \mathbf{Q}^{\times 2}$ 或 $a/m \in \mathbf{Q}^{\times 2}$ 。
答案。写 $(x + y\sqrt{m})^2 = a \in \mathbf{Q}$ 。交叉项 $2xy\sqrt{m}$ 为零, 故 $x = 0$ 或 $y = 0$ 。

Exercise 8.17 — 求 $2 \leq m \leq 10$ 的二次实域的 H 与 H^+

只取平方自由的

$$m = 2, 3, 5, 6, 7, 10.$$

这里 H 是普通 Hilbert class field, H^+ 是窄 Hilbert class field。

我们反复使用两个事实:

1. $[H : K] = h$, $[H^+ : K] = h^+$;
2. 对实二次域, 若存在范数 -1 的单位, 则 $h^+ = h$; 否则 $h^+ = 2h$ (Chapter 6, Exercise 9)。

逐个计算

m	h	可取基本单位	范数	h^+	H	H^+
2	1	$1 + \sqrt{2}$	-1	1	K	K
3	1	$2 + \sqrt{3}$	+1	2	K	$K(i)$
5	1	$(1 + \sqrt{5})/2$	-1	1	K	K
6	1	$5 + 2\sqrt{6}$	+1	2	K	$K(\sqrt{-3}) = K(\sqrt{-2})$
7	1	$8 + 3\sqrt{7}$	+1	2	K	$K(i)$
10	2	$3 + \sqrt{10}$	-1	2	$K(\sqrt{5}) = K(\sqrt{2})$	同 H

下面解释几个不应省略的点。

$m = 3$ $h = 1$, 而 $N(2 + \sqrt{3}) = 1$, 所以 $h^+ = 2$ 。Exercise 8.15 (取有符号因子 -1) 给出

$$K(i)/K$$

无分歧, 且次数为 2。它已经达到 H^+ 的全部次数, 所以

$$H^+ = K(i).$$

$m = 6$ 同理 $h = 1, h^+ = 2$ 。取 $d = -3 \equiv 1 \pmod{4}$, 得到

$$K(\sqrt{-3})/K$$

无分歧二次, 故它就是 H^+ 。又因为

$$\sqrt{6}\sqrt{-3} = 3\sqrt{-2},$$

所以也可写成 $K(\sqrt{-2})$ 。

$m = 7$ $h = 1$, 而基本单位范数 $+1$, 故 $h^+ = 2$ 。取 $d = -1$, 得到

$$H^+ = K(i).$$

$m = 10$ Chapter 5 给出 $h = 2$ 。基本单位 $3 + \sqrt{10}$ 范数为 -1 , 所以

$$h^+ = h = 2.$$

Exercise 8.15 给出

$$K(\sqrt{5})/K$$

无分歧二次, 因此

$$H = H^+ = K(\sqrt{5}) = K(\sqrt{2}).$$

于是表中结果全部确定。

三道变式/同类题

1. 范数 -1 的作用。为什么范数 -1 单位会使普通类群与窄类群相同?

答案。它能改变一个实嵌入的符号, 从而把任意主理想的生成元调整成全正生成元; 普通主理想与窄主理想的差消失。

2. $\mathbf{Q}(\sqrt{3})$ 的普通 HCF。为什么不是 $K(i)$?

答案。因为 $h = 1$, 普通 HCF 必为 K ; $K(i)$ 对应的是窄 HCF。

3. 次数判等。若已构造 L/K 无分歧阿贝尔, 且 $[L : K] = h$, 为什么 $L = H(K)$?

答案。最大性给 $L \subset H$, 两者对 K 次数相同, 故相等。

Exercise 8.18 $-\mathbf{Q}(\sqrt{173})$ 的“无阿贝尔扩张”题源修正

重要题源审计。2018 第二版印刷页字面写的是“Show that $\mathbf{Q}[\sqrt{173}]$ has no abelian extensions.”这句话按字面是假的: 例如 $K(i)/K$ 就是一个阿贝尔二次扩张。结合本章紧邻的 Fact 2 (每个无分歧阿贝尔扩张都包含于 H^+) 以及 Exercise 8.17–8.20 的连续语境, 本题合理且可证明的结论是:

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{173}) \text{ 没有非平凡的无分歧阿贝尔扩张.}$$

第一步: 普通类数为 1

Chapter 5 的相应计算已经给出

$$h(K) = 1.$$

第二步：存在范数 -1 的单位

考虑

$$\varepsilon = \frac{13 + \sqrt{173}}{2}.$$

由于 $173 \equiv 1 \pmod{4}$ ，它确实是代数整数，而且

$$N(\varepsilon) = \frac{13^2 - 173}{4} = \frac{-4}{4} = -1.$$

因此普通类群与窄类群相同：

$$h^+ = h = 1.$$

第三步：窄 Hilbert class field 也退化

由

$$[H^+(K) : K] = h^+ = 1$$

得到

$$H^+(K) = K.$$

而本章 Fact 2 说任意有限无分歧阿贝尔扩张 L/K 都包含在 $H^+(K)$ 中，于是只能有

$$L = K.$$

所以经过语境修正后的题目结论成立。

三道变式/同类题

1. **辨伪题。** 举出任意数域 K 的一个阿贝尔扩张。
答案。 只要 $i \notin K$ ，则 $K(i)/K$ 是至多二次、因而阿贝尔的扩张。
2. **正确加强。** 若 $h^+(K) = 1$ ，证明 K 没有非平凡有限无分歧阿贝尔扩张。
答案。 任意这样的扩张都包含于 $H^+(K) = K$ 。
3. **单位判断。** 验证 $(13 + \sqrt{173})/2$ 的两个实嵌入符号相反。
答案。 $13 + \sqrt{173} > 0$ ，而 $13 - \sqrt{173} < 0$ ，与范数 -1 一致。

Exercise 8.19 —证明 $\mathbf{Q}(\sqrt{223})$ 的窄类数为 6

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{223}).$$

Chapter 5, Exercise 8 已经算得

$$h(K) = 3.$$

因此只需判断普通类群与窄类群之间是否再多一个因子 2。

不存在范数 -1 的单位

因为 $223 \equiv 3 \pmod{4}$ ，整数环是

$$\mathbf{Z}[\sqrt{223}].$$

若存在范数 -1 单位 $x + y\sqrt{223}$ ，则

$$x^2 - 223y^2 = -1.$$

模 4 考察：

- 若 y 偶，则 $223y^2 \equiv 0 \pmod{4}$ ，于是

$$x^2 \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4},$$

不可能；

- 若 y 奇, 则 $223y^2 \equiv 3 \pmod{4}$, 于是

$$x^2 \equiv 2 \pmod{4},$$

仍不可能。

故没有范数 -1 单位。

Chapter 6, Exercise 9 对实二次域给出: 没有范数 -1 单位时

$$h^+ = 2h.$$

于是

$$h^+ = 2 \cdot 3 = 6.$$

三道变式/同类题

1. 同余阻碍。若 $d \equiv 3 \pmod{4}$, 证明 Pell 型方程 $x^2 - dy^2 = -1$ 无整数解。
答案。与上面完全相同的模 4 奇偶分类。
2. 类数换算。某实二次域 $h = 5$ 且无范数 -1 单位, 求 h^+ 。
答案。10。
3. 反例方向。 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 为什么不满足 $h^+ = 2h$?
答案。 $1 + \sqrt{2}$ 的范数是 -1 , 所以 $h^+ = h$ 。

Exercise 8.20 —四个虚二次域的 Hilbert class field

虚二次域没有实嵌入, 因此普通与窄条件没有区别:

$$H^+ = H.$$

我们利用 Chapter 5 的类数及 Exercise 8.15 构造恰好达到类数次数的无分歧阿贝尔扩张。

(i) $m = -6$

Chapter 5 给出

$$h(\mathbf{Q}(\sqrt{-6})) = 2.$$

取 $d = -3 \equiv 1 \pmod{4}$ 。Exercise 8.15 给出

$$\mathbf{Q}(\sqrt{-6}, \sqrt{-3})/\mathbf{Q}(\sqrt{-6})$$

无分歧二次。因此

$$H = \mathbf{Q}(\sqrt{-6}, \sqrt{-3}) = \mathbf{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-3}).$$

(ii) $m = -10$

$$h(\mathbf{Q}(\sqrt{-10})) = 2.$$

取 $d = 5 \equiv 1 \pmod{4}$, 得

$$H = \mathbf{Q}(\sqrt{-10}, \sqrt{5}) = \mathbf{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{-2}).$$

(iii) $m = -21$

Chapter 5 给出类群为 Klein 四群, 特别

$$h = 4.$$

取 $d = -3$ 与 $d = -7$, 两者都 $\equiv 1 \pmod{4}$ 。得到两个不同的无分歧二次扩张。它们的合域对 K 次数为 4:

$$H = \mathbf{Q}(\sqrt{-21}, \sqrt{-3}, \sqrt{-7}).$$

(iv) $m = -30$

同样 Chapter 5 给出

$$h = 4,$$

类群也是 Klein 四群。取 $d = 5$ 与 $d = -3$:

$$H = \mathbf{Q}(\sqrt{-30}, \sqrt{5}, \sqrt{-3}).$$

每个情形中, 我们先由 Exercise 8.15 知合域是无分歧阿贝尔扩张, 再比较它对基域的次数与 h ; 次数已经等于 Hilbert class field 的次数, 所以由最大性必相等。

三道变式/同类题

1. 为什么虚二次域没有“+”差别?

答案。没有实嵌入, 所以“全正”条件为空条件, 窄主理想群就是普通主理想群。

2. 若类群为 $C_2 \times C_2$, Hilbert class field 中有多少个二次中间域?

答案。3 个, 对应 Klein 四群的三个阶 2 子群。

3. 次数测试。已知 $h(K) = 4$, 构造了无分歧阿贝尔 L/K 且 $[L:K] = 4$, 是否还需证明 L “最大”?

答案。不需另证; $L \subset H$ 且次数相同已经推出 $L = H$ 。

Exercise 8.21 $-\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$ 中素理想何时主

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}),$$

P 是位于有理素数 p 上的素理想。Chapter 5 已知 $h(K) = 2$, Exercise 8.20/本章前文给出

$$H(K) = K(i) = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}, i) = \mathbf{Q}(i, \sqrt{5}).$$

Hilbert class field 的 Artin 同构告诉我们:

$$[P] = 1 \text{ in } \text{Cl}(K) \iff P \text{ 在 } H/K \text{ 中完全分裂.}$$

先处理特殊素数

- $p = 2$: 在 K 中分歧, 其上唯一素理想代表非平凡类, 所以不主;
- $p = 5$: 其上分歧素理想由 $(\sqrt{-5})$ 控制, 是主的;
- 若 p 在 K 中惰性, 则唯一素理想就是 (p) , 当然主。

因此真正要分析的是奇素数 $p \neq 5$ 在 K 中分裂的情形。

用双二次域的三个二次 character

$H = \mathbf{Q}(i, \sqrt{5})$ 。一个奇素数 $p \neq 5$ 在 $H/\mathbf{Q}$ 中完全分裂, 当且仅当它同时在

$$\mathbf{Q}(i), \quad \mathbf{Q}(\sqrt{5})$$

中分裂, 即

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{5}{p}\right) = 1.$$

另一方面, p 在 $K = \mathbf{Q}(\sqrt{-5})$ 中分裂意味着

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{5}{p}\right) = 1.$$

所以在“已经在 K 中分裂”的前提下, 两个符号要么都 +1, 要么都 -1。

- 都 +1: P 在 H/K 中完全分裂, 所以主;
- 都 -1: P 不在 H/K 中完全分裂, 所以非主。

条件

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$$

等价于 $p \equiv 3 \pmod{4}$; 而

$$\left(\frac{5}{p}\right) = -1$$

等价于 $p \equiv 2, 3 \pmod{5}$ 。中国剩余定理合并得

$$p \equiv 3 \text{ 或 } 7 \pmod{20}.$$

于是

$$P \text{ 主} \iff p \not\equiv 2 \text{ 且 } p \not\equiv 3, 7 \pmod{20}.$$

三道变式/同类题

1. **CRT**. 解 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 、 $p \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{5}$ 。
答案。模 20 得 7 或 3。
2. **Hilbert 判据**. 在一般数域中, 为什么主理想类对应 Hilbert class field 的恒等 Frobenius?
答案。Artin 映射的核正是主理想群。
3. **惰性素数**. 若 $p\mathcal{O}_K$ 本身是素理想, 为何它一定主?
答案。它是由有理整数 p 生成的理想 (p) 。

Exercise 8.22 $-\mathbf{Q}(\sqrt{3})$ 中素理想何时全正生成元

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{3}).$$

Chapter 5 给出 $h = 1$, 但 $2 + \sqrt{3}$ 的范数是 +1, 不存在范数 -1 单位, 因此

$$h^+ = 2.$$

Exercise 8.17 已确定

$$H^+(K) = K(i).$$

一个素理想 P 有全正生成元, 恰好意味着它在窄类群中是单位元; 通过窄 Artin 同构, 这又等价于

$$P \text{ 在 } H^+/K \text{ 中完全分裂}.$$

对 $p > 3$ 分析

若 p 在 K 中惰性, 则

$$P = (p)$$

本身有正整数 p 这个全正生成元。

若 p 在 K 中分裂, 则

$$\left(\frac{3}{p}\right) = 1.$$

对奇素数, 二次互反可化为

$$p \equiv 1 \text{ 或 } 11 \pmod{12}.$$

要让上方 P 在 $K(i)/K$ 中再分裂, 需要 p 在 $\mathbf{Q}(i)$ 中分裂, 即

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

在前述两个模 12 类中, 只有

$$p \equiv 1 \pmod{12}$$

满足; $p \equiv 11 \pmod{12}$ 不满足。

特殊素数 2, 3

它们在 K 中分歧。相应素理想虽然普通类群中主（因为 $h = 1$ ），但任一自然生成元的两个实嵌入符号相反；而单位群

$$\{\pm(2 + \sqrt{3})^n : n \in \mathbf{Z}\}$$

中的单位范数均为 $+1$ ，不能只翻转一个实嵌入的符号。因此不能把生成元调整为全正。

综上

$$P \text{ 有全正生成元} \iff p \neq 2, 3 \text{ 且 } p \not\equiv 11 \pmod{12}.$$

三道变式/同类题

1. **符号解释**。一个实二次域中单位范数 $+1$ 时，它的两个实嵌入符号有什么关系？
答案。同号；乘它不能只改变一个嵌入的符号。
2. **Legendre 判据**。对 $p > 3$ ， $(3/p) = 1$ 对应哪些模 12 类？
答案。1, 11 (mod 12)。
3. **Artin**。“有全正生成元”在 G^+ 中代表什么？
答案。正好代表单位元，即该理想属于窄主理想群 P^+ 。

Exercise 8.23 —平方自由判别式的三次域与其正规闭包

设 $L/\mathbf{Q}$ 是三次扩张，域判别式

$$d = D_L$$

平方自由。令

$$M = L(\sqrt{d}).$$

(a) M 是 L 的正规闭包

取 $L = \mathbf{Q}(\alpha)$ ，令最小多项式的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。三次多项式的判别式平方根在分裂域中等于

$$\Delta^{1/2} = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)$$

(差一个符号)，而 Δ 与域判别式只差指数平方；这里域判别式本身平方自由，因而相应二次平方类正是 d 。

若 $L/\mathbf{Q}$ 已经正规，则三次 Galois 群为 C_3 ，判别式应为平方；这与非平凡平方自由 d 的一般情形不符。因此正规闭包的 Galois 群为 S_3 ，其中唯一指数 2 子群 A_3 的固定域就是

$$\mathbf{Q}(\sqrt{d}).$$

于是

$$[M : \mathbf{Q}] = 6,$$

恰等于三次多项式分裂域的次数，所以

$$M = L(\sqrt{d}) \text{ 是正规闭包.}$$

(b) 两条塔上的分歧指数只有指定可能

取

$$P \subset \mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{d})}, \quad Q \subset \mathcal{O}_M,$$

且 Q 在 L 中收缩为 U ，在 $\mathbf{Q}$ 中收缩到 (p) 。

因为

$$[M : \mathbf{Q}(\sqrt{d})] = 3$$

且这是正规扩张，所以所有上方素理想分歧指数相同并整除 3：

$$e(Q|P) = 1 \text{ 或 } 3.$$

同理 M/L 是二次正规扩张：

$$e(Q|U) = 1 \text{ 或 } 2.$$

(c) $e(U|p) = 1 \text{ 或 } 2$

若某 p 在三次域 L 中出现

$$e(U|p) = 3,$$

则它在三次域中全分歧。Chapter 3, Exercise 21 的判别式/不同估计告诉我们：三次全分歧会迫使

$$p^2 \mid D_L = d.$$

但 d 平方自由，矛盾。因此

$$e(U|p) = 1 \text{ 或 } 2.$$

(d) 证明 $M/\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 无分歧

沿塔 $M/L/\mathbf{Q}$ ：

$$e(Q|p) = e(Q|U)e(U|p).$$

右端两个因子分别属于 $\{1, 2\}$ ，所以总分歧指数只含素因子 2。

沿另一条塔 $M/\mathbf{Q}(\sqrt{d})/\mathbf{Q}$ ：

$$e(Q|p) = e(Q|P)e(P|p),$$

其中 $e(Q|P) \in \{1, 3\}$ 。若 $e(Q|P) = 3$ ，则左端会被 3 整除，与上一段矛盾。因此

$$e(Q|P) = 1.$$

由于 P, Q 任意，得到

$$M/\mathbf{Q}(\sqrt{d}) \text{ 无分歧.}$$

三道变式/同类题

1. 群论版本。 S_3 的唯一二次子域对应哪个子群？

答案。唯一指数 2 子群 A_3 。

2. 分歧指数塔公式。若 $E/F/K$ 是数域塔，证明 $e(R|P) = e(R|Q)e(Q|P)$ 。

答案。比较素理想在逐层分解中的幂指数即可。

3. 为什么平方自由重要？

答案。它排除了三次域中的全分歧 $e = 3$ ，这是 (c)(d) 的关键。

Exercise 8.24 — 三个虚二次域的 Hilbert class field 由三次多项式给出

分别考虑

$$f_{23}(x) = x^3 - x + 1, \quad f_{31}(x) = x^3 + x + 1, \quad f_{139}(x) = x^3 - 8x + 9.$$

三个多项式都没有整数根（用有理根定理只需检查常数项的有限个因子），因而作为三次多项式都在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约，确实定义三次域。

对三次多项式 $x^3 + ax + b$ ，判别式是

$$\Delta = -4a^3 - 27b^2.$$

直接计算：

$$\Delta(f_{23}) = 4 - 27 = -23,$$

$$\Delta(f_{31}) = -4 - 27 = -31,$$

$$\Delta(f_{139}) = -4(-8)^3 - 27 \cdot 9^2 = 2048 - 2187 = -139.$$

三个判别式都平方自由。

设 α 是相应多项式的根, $L = \mathbf{Q}(\alpha)$ 。平方自由多项式判别式还保证指数没有非平凡平方因子, 因此这里域判别式就是上面的 $-23, -31, -139$ 。Exercise 8.23 于是告诉我们: 正规闭包

$$M = L(\sqrt{d})$$

是

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$$

的无分歧三次扩张。

又因为正规闭包 Galois 群为 S_3 , 在二次子域 K 上的 Galois 群为

$$A_3 \cong C_3,$$

所以 M/K 是阿贝尔无分歧扩张。

Chapter 5 已算出

$$h(\mathbf{Q}(\sqrt{-23})) = h(\mathbf{Q}(\sqrt{-31})) = h(\mathbf{Q}(\sqrt{-139})) = 3.$$

因此每个 Hilbert class field 对 K 的次数恰为 3。我们已经构造了一个无分歧阿贝尔三次扩张, 故它就是 HCF。

于是:

$$H(\mathbf{Q}(\sqrt{-23})) = \mathbf{Q}(\sqrt{-23}, \alpha), \quad \alpha^3 - \alpha + 1 = 0,$$

$$H(\mathbf{Q}(\sqrt{-31})) = \mathbf{Q}(\sqrt{-31}, \alpha), \quad \alpha^3 + \alpha + 1 = 0,$$

$$H(\mathbf{Q}(\sqrt{-139})) = \mathbf{Q}(\sqrt{-139}, \alpha), \quad \alpha^3 - 8\alpha + 9 = 0.$$

三道变式/同类题

1. 判别式计算。求 $x^3 - 2x + 1$ 的判别式。
答案。 $-4(-2)^3 - 27 = 32 - 27 = 5$ 。
2. 次数原则。若虚二次域类数为 3, 构造了一个无分歧循环三次扩张, 立即得到什么?
答案。它就是 Hilbert class field。
3. 正规闭包群。不可约三次多项式判别式非平方时, 正规闭包群是什么?
答案。 S_3 。

Exercise 8.25 —正规底层上的窄 Hilbert class field 仍正规

设数域塔

$$K \subset L \subset H^+,$$

其中 L/K 正规, $H^+ = H^+(L)$ 是 L 的窄 Hilbert class field。要证明

$$H^+/K \text{ 正规.}$$

关键思想: 对任意 K -嵌入, 像域仍有同一个“最大无分歧阿贝尔”性质

取代数闭包中的任意 K -嵌入

$$\sigma: H^+ \hookrightarrow \overline{K}.$$

因为 L/K 正规, L 在任意 K -嵌入下保持不变:

$$\sigma(L) = L.$$

原扩张

$$H^+/L$$

是有限、阿贝尔且在有限素理想处不分歧。把所有元素同时施以 σ ，得到

$$\sigma(H^+)/L.$$

域同构保持 Galois 群结构，所以它仍是阿贝尔扩张；分歧指数也是同构不变量，因此它仍无分歧。

而 $H^+(L)$ 按定义是 L 的最大无分歧阿贝尔扩张。于是

$$\sigma(H^+) \subseteq H^+.$$

另一方面 σ 是嵌入，故

$$[\sigma(H^+) : L] = [H^+ : L].$$

有限扩张中，包含且次数相同迫使相等：

$$\sigma(H^+) = H^+.$$

所以每个 K -嵌入都把 H^+ 保持为自身。在特征 0 下扩张自动可分，因此

$$H^+(L)/K \text{ 正规.}$$

新手提醒。这里不是说 H^+/K 一定阿贝尔；只证明正规。阿贝尔性只已知在 H^+/L 这一层。

三道变式/同类题

1. **最大性模板。**若一个对象由“满足性质 P 的最大子对象”定义，证明它在某群作用下不变的一般套路是什么？
答案。证明群作用把满足 P 的对象仍送到满足 P 的对象，再用最大性与尺寸相同得不变。
2. **为什么需要 L/K 正规？**
答案。否则一个 K -嵌入可能把 L 送到另一个共轭域，不能把 $\sigma(H^+)$ 当作 L 上的扩张。
3. **能否推出 H^+/K 阿贝尔？**
答案。一般不能；正规群扩张的上层 Galois 群可能是非阿贝尔半直积。

Exercise 8.26 — 普通 Hilbert class field 在正规底层上也正规

仍设 L/K 正规，现在令

$$H = H(L)$$

为普通 Hilbert class field。Exercise 8.25 的“最大性”证明其实已经很接近，但本题提示要求从 Artin kernel 看其不变性。

Artin kernel 是主理想群

Hilbert class field 的 Artin 映射

$$\Phi_L : I_L \longrightarrow \text{Gal}(H/L)$$

的核正是主分式理想群

$$P_L = \{(\alpha) : \alpha \in L^\times\}.$$

取 $\sigma \in \text{Aut}(\overline{K}/K)$ 。由于 L/K 正规， $\sigma(L) = L$ 。对主理想

$$(\alpha)$$

有

$$\sigma((\alpha)) = (\sigma\alpha),$$

仍为主理想。故

$$\sigma(P_L) = P_L.$$

也就是说，定义 Hilbert class field 的 Artin kernel 在 K -自同构作用下保持不变。

类域对应中, 一个有限无分歧阿贝尔扩张由其 Artin kernel 唯一决定。因此 $\sigma(H)$ 与 H 对 L 有相同 Artin kernel, 故

$$\sigma(H) = H.$$

于是

$$H(L)/K \text{ 正规.}$$

另一种一行证明

$\sigma(H)/L$ 仍是无分歧阿贝尔扩张; 由 Hilbert class field 的最大性, $\sigma(H) \subset H$, 再比次数即相等。这与上面的 kernel 证明完全一致。

三道变式/同类题

1. 主理想的不变性。若 $\sigma \in \text{Aut}(L)$, 证明 $\sigma(P_L) = P_L$ 。
答案。 $\sigma((\alpha)) = (\sigma\alpha)$, 对 σ^{-1} 再用一次得双向包含。
2. 类域唯一性。两个同模数的阿贝尔类域若 Artin kernel 相同, 会怎样?
答案。它们相同; 这是类域对应的唯一性部分。
3. 普通/窄区别。本题 kernel 为什么是所有主理想, 而 Exercise 8.25 对应窄版本还需全正条件?
答案。普通类群商掉全部主理想; 窄类群只商掉有全正生成元的主理想。

Exercise 8.27 —窄 Hilbert class field 在扩域下的函子性

设任意数域包含

$$K \subset L.$$

记

$$H_K^+ = H^+(K), \quad H_L^+ = H^+(L).$$

(a) 证明 LH_K^+/L 无分歧且阿贝尔

先看 Galois 群。由于 H_K^+/K 阿贝尔, 合域的限制映射给出

$$\text{Gal}(LH_K^+/L) \hookrightarrow \text{Gal}(H_K^+/K).$$

右边阿贝尔, 所以左边也阿贝尔。

再看分歧。 H_K^+/K 在有限素理想处无分歧。Exercise 4.10(c) 的基变换结论告诉我们: 无分歧扩张与任意数域合成后, 在新底层上仍不产生新的有限分歧。因此

$$LH_K^+/L$$

无分歧。

所以它是 L 的无分歧阿贝尔扩张。由 H_L^+ 的最大性:

$$LH_K^+ \subseteq H_L^+.$$

(b) 交为 K 时, $G^+(K)$ 是 $G^+(L)$ 的同态像

再假设

$$L \cap H_K^+ = K.$$

线性不相交次数公式给

$$[LH_K^+ : L] = [H_K^+ : K].$$

并且限制映射给出同构

$$\text{Gal}(LH_K^+/L) \cong \text{Gal}(H_K^+/K).$$

由 (a) 的包含, 有自然满射

$$\mathrm{Gal}(H_L^+/L) \twoheadrightarrow \mathrm{Gal}(LH_K^+/L).$$

类域论同构

$$G^+(L) \cong \mathrm{Gal}(H_L^+/L), \quad G^+(K) \cong \mathrm{Gal}(H_K^+/K)$$

于是给出

$$\boxed{G^+(L) \twoheadrightarrow G^+(K).}$$

换句话说, $G^+(K)$ 是 $G^+(L)$ 的 homomorphic image。

三道变式/同类题

1. **合域 Galois 群。** 证明 $\mathrm{Gal}(EF/F) \cong \mathrm{Gal}(E/E \cap F)$ 。
答案。用限制映射; 核固定 E , 而像恰是固定交域的自同构。
2. **次数推论。** 在本题 (b) 条件下证明 $h^+(K) \mid h^+(L)$ 。
答案。有限群满射使目标群阶整除源群阶。
3. **为什么只得到同态像?**
答案。 H_L^+ 往往比 LH_K^+ 大, 限制映射有非平凡核。

Exercise 8.28 — 普通 Hilbert class field 的范数兼容与类群满射

仍设

$$K \subset L,$$

记普通 Hilbert class fields 为

$$H_K = H(K), \quad H_L = H(L).$$

(a) Artin 映射与理想范数相容

考虑

$$LH_K/L.$$

对 L 的素理想 Q (避开无关的有限坏素数), 令

$$P = Q \cap \mathcal{O}_K, \quad f = f(Q|P).$$

理想范数为

$$N_{L/K}(Q) = P^f.$$

Frobenius 在塔中的限制公式是

$$\mathrm{Frob}_Q(LH_K/L)|_{H_K} = \mathrm{Frob}_P(H_K/K)^f.$$

而 Artin 映射乘法性给

$$\Phi_K^{H_K}(P^f) = \Phi_K^{H_K}(P)^f.$$

两式结合:

$$\Phi_L^{LH_K}(Q)|_{H_K} = \Phi_K^{H_K}(N_{L/K}Q).$$

对一般理想按素理想分解并利用乘法性, 得到

$$\boxed{\Phi_L^{LH_K}(I)|_{H_K} = \Phi_K^{H_K}(N_{L/K}I).}$$

(b) 证明 $LH_K \subseteq H_L$

取 L 中任意主理想

$$I = (\alpha).$$

理想范数满足

$$N_{L/K}(I) = (N_{L/K}\alpha),$$

仍是 K 中主理想。因此

$$\Phi_K^{H_K}(N_{L/K}I) = 1.$$

由 (a), $\Phi_L^{LH_K}(I)$ 在 H_K 上限制为恒等; 它又按定义固定 L , 所以在合域 LH_K 上就是恒等。故所有 L 的主理想都在 LH_K/L 的 Artin kernel 中。

Hilbert class field 对应的 kernel 正是主理想群, 因此 kernel 越大, 对应的类域越小; 于是

$$\boxed{LH_K \subseteq H_L.}$$

(c) 交为 K 时得到普通类群满射

若

$$L \cap H_K = K,$$

则

$$\text{Gal}(LH_K/L) \cong \text{Gal}(H_K/K) \cong G(K).$$

又由 (b) 有限制满射

$$\text{Gal}(H_L/L) \twoheadrightarrow \text{Gal}(LH_K/L).$$

识别

$$\text{Gal}(H_L/L) \cong G(L),$$

便得

$$\boxed{G(L) \twoheadrightarrow G(K).}$$

三道变式/同类题

1. 主理想范数。证明 $N_{L/K}((\alpha)) = (N_{L/K}\alpha)$ 。

答案。可用素理想 valuation 比较, 或用理想范数的乘法性与乘法映射行列式定义。

2. Frobenius 塔公式。为什么出现指数 $f(Q|P)$?

答案。residue field 上 $x \mapsto x^{NQ}$, 而 $NQ = (NP)^f$, 所以限制到下层 Frobenius 的第 f 次幂。

3. 整除推论。在 (c) 条件下有什么类数整除?

答案。 $h(K) \mid h(L)$ 。

Exercise 8.29 — 全分歧素理想迫使类群从大域满射到小域

设

$$K \subset L$$

且存在 K 的素理想 P 在 L/K 中全分歧。证明普通类群与窄类群都有满射

$$G(L) \twoheadrightarrow G(K), \quad G^+(L) \twoheadrightarrow G^+(K).$$

第一步：证明 $L \cap H(K) = K$

令

$$E = L \cap H(K).$$

因为 $E \subset H(K)$ ，所以 E/K 无分歧。

另一方面， $E \subset L$ 。既然 P 在 L/K 中全分歧，沿任何中间域 E 仍保持“尽可能分歧”：若 P_E 是 E 中位于 P 上的素理想，则

$$e(P_E|P) = [E : K].$$

理由是总分歧指数满足塔公式，而 L/K 的总分歧指数已经等于总次数；中间层的两个不等式只能同时取等号。

但 E/K 又无分歧，所以

$$e(P_E|P) = 1.$$

因此

$$[E : K] = 1,$$

即

$$L \cap H(K) = K.$$

完全同样，因为 $H^+(K)/K$ 也在有限素理想处无分歧，得到

$$L \cap H^+(K) = K.$$

第二步：套用 Exercises 8.27 与 8.28

Exercise 8.28(c) 立即给出

$$G(L) \twoheadrightarrow G(K).$$

Exercise 8.27(b) 给出

$$G^+(L) \twoheadrightarrow G^+(K).$$

所以

$$G(K) \text{ 是 } G(L) \text{ 的同态像, } G^+(K) \text{ 是 } G^+(L) \text{ 的同态像.}$$

特别地有类数整除

$$h(K) \mid h(L), \quad h^+(K) \mid h^+(L).$$

三道变式/同类题

1. 中间域分歧。若 P 在 L/K 全分歧，证明对任意中间域 E ， P 在 E/K 也全分歧。

答案。用 $e(L/K) = e(L/E)e(E/K)$ 及 $e \leq [\cdot : \cdot]$ ，两边乘积已经等于总次数，故每个不等式取等号。

2. 整除结论。若 $h(K) = 7$ ，且某素理想在 L/K 全分歧，则 $h(L)$ 有什么限制？

答案。必被 7 整除。

3. 为什么有限分歧就够？

答案。Hilbert 与窄 Hilbert class field 在这里的“unramified”指有限素理想；窄版本的无穷素位条件体现在全正 Artin kernel，而不影响上述有限素理想交论证。

Exercise 8.30 —素数幂分圆域、相对类数整数性与 $p = 31$

(a) 素数幂分圆域的每个子域都含有一个在顶层全分歧的素理想

令

$$L = \mathbf{Q}(\zeta_{p^r}),$$

其中 p 为素数。分圆域分歧理论告诉我们：有理素数 p 在 $L/\mathbf{Q}$ 中全分歧。设 Q 是 L 中唯一位于 p 上的素理想，则

$$e(Q|p) = [L : \mathbf{Q}].$$

取任意中间域

$$\mathbf{Q} \subset K \subset L,$$

并令

$$P = Q \cap \mathcal{O}_K.$$

塔公式给

$$e(Q|p) = e(Q|P)e(P|p).$$

另一方面

$$e(Q|P) \leq [L : K], \quad e(P|p) \leq [K : \mathbf{Q}].$$

而两上界乘积正好是

$$[L : K][K : \mathbf{Q}] = [L : \mathbf{Q}] = e(Q|p).$$

所以两个不等式必须都取等号:

$$e(Q|P) = [L : K].$$

即 P 在 L/K 中全分歧。

(b) Chapter 7 的 h/h_0 是整数

沿用 Chapter 7 Exercises 30–41 的记号:

$$L = \mathbf{Q}(\zeta_p), \quad K = L^+ = \mathbf{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1}),$$

h 与 h_0 分别为 L, K 的类数。

由 (a), K 中存在一个素理想在 L/K 中全分歧。Exercise 8.29 因而给出类群满射

$$G(L) \twoheadrightarrow G(K).$$

取群阶:

$$h_0 \mid h.$$

所以

$$h/h_0 \in \mathbf{Z}.$$

这从纯类域论角度解释了 Chapter 7 中解析公式最后为什么必然给整数。

(c) $p = 31$ 时证明 $3 \mid h$

这里可把 Chapter 7, Exercise 33 的 relative class number 公式真正算出来。

取

$$p = 31, \quad n = 15,$$

并取 $(\mathbf{Z}/31\mathbf{Z})^\times$ 的生成元 $g = 3$ 。按 Exercise 7.33 定义的符号多项式为

$$f(x) = x^{14} - x^{13} + x^{12} + x^{11} - x^{10} - x^9 - x^8 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x^2 + x + 1.$$

对 2 在 $(\mathbf{Z}/31)^\times/\{\pm 1\}$ 中的阶, 有

$$2^5 \equiv 1 \pmod{31},$$

故 $d = 5$, Exercise 7.33 的分母使用

$$(2^5 - 1)^{15/5} = 31^3.$$

独立 resultant 计算给

$$|\text{Res}(x^{15} + 1, f(x))| = 141705216 = 2^{14} \cdot 3^2 \cdot 31^2.$$

因此

$$\frac{h}{h_0} = \frac{31 \cdot 2^{14} \cdot 3^2 \cdot 31^2}{2^{14} \cdot 31^3} = 9.$$

于是

$$3 \mid h.$$

事实上这里还得到更强的

$$h/h_0 = 9.$$

这与公开的 cyclotomic relative class number 表中 conductor 31 的值 9 一致。

三道变式/同类题

1. **塔不等式技巧。**若 $e(E/K) = [E : K]$, 证明任意中间域两层都全分歧。
答案。与 (a) 完全相同: 分歧指数乘积达到次数乘积上界。
2. **群阶整除。**若 $G(L) \twoheadrightarrow G(K)$, 为什么 $h(K) \mid h(L)$?
答案。有限群第一同构定理: $|G(L)| = |\ker| |G(K)|$ 。
3. **数值核验。**用上式验证 $p = 31$ 的相对类数不是 3 而是 9。
答案。resultant 中含 3^2 , 约去所有 2, 31 因子后留下 9。

Exercise 8.31 — 当 $m \mid n$ 时分圆域类群的满射

设

$$K = \mathbf{Q}(\zeta_m), \quad L = \mathbf{Q}(\zeta_n), \quad m \mid n.$$

要证明

$$G(L) \twoheadrightarrow G(K).$$

构造“每一步都有全分歧素数”的中间域链

把

$$\frac{n}{m}$$

的素因子一个一个加入。也就是说可构造整数链

$$m = r_0 \mid r_1 \mid \cdots \mid r_t = n,$$

每一步

$$r_{j+1} = r_j p_j$$

只多乘一个素数 (若某一步 $\mathbf{Q}(\zeta_{r_j}) = \mathbf{Q}(\zeta_{r_{j+1}})$, 例如熟知的奇数 conductor 与加一个 2 的冗余情形, 就把这个恒等步骤删掉)。令

$$K_j = \mathbf{Q}(\zeta_{r_j}).$$

只需说明每个非平凡

$$K_{j+1}/K_j$$

都有一个全分歧素理想。

情形 A: $p_j \mid r_j$ 这是提高某个素数在 conductor 中的幂次。分圆域局部理论告诉我们: 位于 p_j 上的素理想在新增的 p_j -power cyclotomic 层中全分歧。

情形 B: $p_j \nmid r_j$ 此时 p_j 在 $K_j/\mathbf{Q}$ 中不分歧, 而

$$\mathbf{Q}(\zeta_{p_j})/\mathbf{Q}$$

在 p_j 处全分歧。把一个全分歧局部扩张与一个不分歧底层做合成, 不会消掉其分歧度; 因此 K_j 中任一位于 p_j 上的素理想, 在

$$K_j(\zeta_{p_j}) = K_{j+1}$$

中全分歧。

所以每一步都可应用 Exercise 8.29:

$$G(K_{j+1}) \twoheadrightarrow G(K_j).$$

把这些满射复合:

$$G(L) = G(K_t) \twoheadrightarrow \cdots \twoheadrightarrow G(K_0) = G(K).$$

故

$$\boxed{G(K) \text{ 是 } G(L) \text{ 的同态像.}}$$

特别地

$$\boxed{h(K) \mid h(L).}$$

三道变式/同类题

1. 具体链。从 $m = 12$ 到 $n = 180$ 写一个每次只乘一个素数的 conductor 链。

答案。例如 $12 \rightarrow 36 \rightarrow 180$ 还可细化为 $12 \rightarrow 36 \rightarrow 180$ (分别乘 3、5); 若坚持每次只升一个素指数层, 可按 prime-power 指数逐级增加。

2. 为什么不能只说“包含所以类数整除”?

答案。一般数域包含 $K \subset L$ 并不自动推出 $h(K) \mid h(L)$; 这里关键是每一步存在全分歧素理想, 借 Ex8.29 得到群满射。

3. 窄类群版本。同样的链能推出什么?

答案。每一步也有 $G^+(K_{j+1}) \twoheadrightarrow G^+(K_j)$, 所以窄类数也逐层整除。

Exercise 8.32 $-\mathbf{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-23})$ 的类数被 6 整除

令

$$M = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-23}).$$

我们分别让两个已知二次子域的类群成为 $G(M)$ 的同态像。

从 $\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$ 得到因子 2

令

$$K_1 = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}).$$

Chapter 5 已知

$$h(K_1) = 2.$$

有理素数 23 不整除 $D_{K_1} = -20$, 所以在 K_1 中不分歧; 但它在 $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$ 中分歧。合成后

$$M/K_1$$

是二次扩张, 位于 23 上的某个 (事实上每个合适的) 素理想分歧; 二次扩张中分歧指数为 2, 也就是全分歧。

Exercise 8.29 给

$$G(M) \twoheadrightarrow G(K_1).$$

故

$$2 = h(K_1) \mid h(M).$$

从 $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$ 得到因子 3

令

$$K_2 = \mathbf{Q}(\sqrt{-23}).$$

Chapter 5 已知

$$h(K_2) = 3.$$

有理素数 5 在 K_2 中不分歧 ($5 \nmid 23$), 却在 $\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$ 中分歧, 因此在二次扩张

$$M/K_2$$

中位于 5 上的素理想全分歧。故

$$G(M) \twoheadrightarrow G(K_2),$$

从而

$$3 \mid h(M).$$

因为 2, 3 互素:

$$\boxed{6 \mid h(M)}.$$

三道变式/同类题

1. 二次扩张。为什么在 degree 2 扩张中“分歧”自动就是“全分歧”?

答案。分歧意味着 $e > 1$, 而 $e \mid 2$, 故 $e = 2 = [L : K]$ 。

2. 类数整除拼接。若同时知道 $4 \mid h(M)$ 与 $9 \mid h(M)$, 可推出什么?

答案。因互素, $36 \mid h(M)$ 。

3. 为什么选 23 与 5?

答案。它们分别只在另一个二次因子中分歧, 而在当前基域中不分歧, 最容易保证合成二次层出现全分歧。

Exercise 8.33 — 三重二次合域类数被 30 整除

令

$$M = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-23}, \sqrt{-103}).$$

Chapter 5 已知

$$h(\mathbf{Q}(\sqrt{-5})) = 2, \quad h(\mathbf{Q}(\sqrt{-23})) = 3, \quad h(\mathbf{Q}(\sqrt{-103})) = 5.$$

目标是把因子 2, 3, 5 都传到 $h(M)$ 。这里要小心: 不能直接声称 $M/\mathbf{Q}(\sqrt{-103})$ 有一个 degree 4 全分歧素理想; 通常单个有理素数只在其中一个二次方向分歧。正确做法是**分塔传递**。

先得到因子 6

设

$$F = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-23}).$$

Exercise 8.32 已给

$$6 \mid h(F).$$

现在

$$M = F(\sqrt{-103}).$$

有理素数 103 在 F 中不分歧: F 的可能分歧有理素数来自两个二次子域的判别式, 只有 2, 5, 23。但 103 在 $\mathbf{Q}(\sqrt{-103})$ 中分歧。因此在二次扩张

$$M/F$$

中, 位于 103 上的素理想全分歧。

Exercise 8.29 给出

$$G(M) \twoheadrightarrow G(F),$$

所以

$$6 \mid h(F) \mid h(M).$$

再把因子 5 传上去

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-103}), \quad h(K) = 5.$$

先加 $\sqrt{-5}$:

$$K_1 = K(\sqrt{-5}).$$

素数 5 在 K 中不分歧 ($5 \nmid 103$), 而在 $\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$ 中分歧, 所以 K_1/K 有位于 5 上的全分歧素理想。Exercise 8.29 给

$$G(K_1) \twoheadrightarrow G(K),$$

于是

$$5 \mid h(K_1).$$

再加 $\sqrt{-23}$:

$$M = K_1(\sqrt{-23}).$$

素数 23 在 K_1 中不分歧, 因为 23 既不整除 -103 的判别式, 也不整除 -5 的判别式; 但它在 $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$ 中分歧。因此 M/K_1 的某个 23 上素理想全分歧, 再用 Exercise 8.29:

$$G(M) \twoheadrightarrow G(K_1).$$

所以

$$5 \mid h(K_1) \mid h(M).$$

我们已经有

$$6 \mid h(M), \quad 5 \mid h(M),$$

且 $(6, 5) = 1$, 因此

$$\boxed{30 \mid h(M)}.$$

高风险易错点。本题最容易犯的错误是直接从 $h(\mathbf{Q}(\sqrt{-103})) = 5$ 宣称它的类群是 $G(M)$ 的商。Exercise 8.29 需要“某素理想在整个扩张中全分歧”, 而 M/K 的次数是 4; 单个二次分歧通常只给 $e = 2$ 。上面的两层链正是为了合法地使用定理。

三道变式/同类题

1. 传递整除。若 $G(E) \twoheadrightarrow G(F) \twoheadrightarrow G(K)$, 证明 $h(K) \mid h(E)$ 。

答案。两个有限群满射复合仍满射, 群阶逐层整除。

2. 三重合域策略。为什么可以为不同素因子选择不同的中间域链?

答案。我们只需分别证明每个互素因子整除最终类数, 不要求所有因子来自同一个满射。

3. 推广。若有三二次域类数分别含互素因子 a, b, c , 并能为每个构造全分歧链到共同合域 M , 可推出什么?

答案。 $abc \mid h(M)$ 。

Chapter 8 正文明确 reader tasks (去重补全)

本章正文有若干 why? / verify / fill in the details / left to the reader。其中与正式 Exercises 8.1–8.33 完全重合的任务不重复计数; 下面保留真正独立、对理解证明链有价值的项目。

Reader Task 8.R1 —三个基本例子中的 $\|I\|$ 与 $\varphi(I)$ 到底是什么?

正文统一使用“自由阿贝尔半群 Π + 范数 $\|\cdot\|$ + 有限群映射 φ ”框架。

- 整数同余类例子: $I = (n)$ 可直观记成正整数 n , $\|I\| = n$, 而 $\varphi(n) = n \bmod m \in (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^\times$ 。
- 理想类群例子: I 是整数环非零整理想, $\|I\| = N(I)$, 而 $\varphi(I) = [I] \in \text{Cl}(K)$ 。
- Artin 例子: $\|I\| = N(I)$, 而 $\varphi(I)$ 是 Artin 符号 $(I, L/K) \in \text{Gal}(L/K)$ 。

这说明前三个“不同问题”其实共享同一个 character/Euler product 机器。

Reader Task 8.R2 —为什么平凡 character 的 Artin L -函数只与 ζ_K 差有限个 Euler 因子?

设 T 是扩张中分歧的有限素理想集合。平凡 character 的 Euler product 只对 $P \notin T$ 取积:

$$L(s, 1) = \prod_{P \notin T} (1 - NP^{-s})^{-1}.$$

而

$$\zeta_K(s) = \prod_P (1 - NP^{-s})^{-1}.$$

故

$$L(s, 1) = \zeta_K(s) \prod_{P \in T} (1 - NP^{-s}).$$

右侧只多了有限个整函数因子, 所以在 $s = 1$ 附近具有同样的主极点结构。

Reader Task 8.R3 —为什么 $M(s, \chi)$ 在紧子集上一致收敛?

正文把对数 Euler product 的高次项写成某个级数 $M(s, \chi)$ 。若紧集包含于

$$\operatorname{Re} s \geq 1 + \varepsilon,$$

则每一项的绝对值可被常数倍

$$(NP)^{-1-\varepsilon}$$

控制, 而

$$\sum_P (NP)^{-1-\varepsilon}$$

收敛。Weierstrass M-test 因而给出紧一致收敛, 所以 M 在该区域解析。

Reader Task 8.R4 —连续 f 的 $e^{f(x)}$ 有非零极限为何迫使 $f(x)$ 有极限?

“若 $f(x) \rightarrow a$, 则 $e^{f(x)} \rightarrow e^a$ ” 显然。反向设

$$e^{f(x)} \rightarrow L \neq 0.$$

在 L 周围取一个不包含 0 的小圆盘, 并在其上选连续 (甚至解析) 的对数支 Log 。当 x 足够靠近极限点时, $e^{f(x)}$ 落在该圆盘中, 于是

$$f(x) - \operatorname{Log}(e^{f(x)}) \in 2\pi i\mathbf{Z}.$$

左侧是连续函数, 右侧落在离散集; 在连通的尾区间上它只能是常数。于是

$$f(x) = \operatorname{Log}(e^{f(x)}) + 2\pi i k$$

并随 x 收敛。故结论成立。

Reader Task 8.R5 —为什么 $1 - (1 - z)e^z$ 在 0 有二重零点?

令

$$F(z) = 1 - (1 - z)e^z.$$

直接求值:

$$F(0) = 0.$$

又

$$F'(z) = ze^z, \quad F'(0) = 0,$$

而

$$F''(0) = 1 \neq 0.$$

所以 0 恰是二重零点。等价地展开

$$(1 - z)e^z = 1 - \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} - \cdots.$$

Reader Task 8.R6 —理想类群 character Euler products 相乘为何出现“类的阶” f ?

固定素理想 P , 设其类 $[P] \in G$ 的阶为 f , $|G| = h$ 。当 χ 遍历 $\widehat{G}$ 时, $\chi(P)$ 遍历全部 f 次单位根, 每个重复 h/f 次。因此

$$\prod_{\chi \in \widehat{G}} (1 - \chi(P)T) = (1 - T^f)^{h/f}.$$

令 $T = (NP)^{-s}$:

$$\prod_{\chi} (1 - \chi(P)(NP)^{-s})^{-1} = (1 - (NP)^{-fs})^{-h/f}.$$

这正是正文把所有 character 的 Euler product 合并时出现的局部因子。

Reader Task 8.R7 —为什么窄主理想半群 P^+ 是闭的?

采用 Marcus 的“闭半群”判据: 若 $I \in P^+$ 且 $IJ \in P^+$, 则要推出 $J \in P^+$ 。

写

$$I = (\alpha), \quad IJ = (\beta),$$

其中 α, β 都全正。则

$$J = (\beta/\alpha).$$

在每个实嵌入 σ 下,

$$\sigma(\beta/\alpha) = \frac{\sigma(\beta)}{\sigma(\alpha)} > 0.$$

因此 J 也有全正生成元, 属于 P^+ 。

Reader Task 8.R8 —均匀分布为何自动下降到中间扩张?

设

$$K \subset L \subset M, \quad M/K \text{ 阿贝尔},$$

并已知素理想的 Frobenius 在

$$G = \text{Gal}(M/K)$$

中均匀分布。限制映射

$$G \twoheadrightarrow H = \text{Gal}(L/K)$$

的每个纤维大小都等于 $|\ker|$ 。

固定 $\tau \in H$ 。其逆像含

$$|G|/|H|$$

个元素; 每个上层 Frobenius 类的密度是 $1/|G|$ 。把这些密度相加:

$$\frac{|G|/|H|}{|G|} = \frac{1}{|H|}.$$

所以 Frobenius 在中间扩张中仍均匀分布。

去重说明。正文中“验证 $\mathbf{Q}(\sqrt{3}, i)/\mathbf{Q}(\sqrt{3})$ 无分歧”已经被正式 Exercise 8.17 完整覆盖; 关于 ray class kernel 的若干 fill in details 已被 Exercises 8.4–8.5 覆盖, 因此不另计独立 reader task。

Chapter 8 阶段总结与全书编号题闭合

- Chapter 8 正式 Exercises: **1–33, 33/33** 全部完成;
- 每道正式题均有 **3** 道本质不同的变式/同类题与答案;
- 本章额外保留独立正文 reader tasks: **8** 项 (已去除与正式习题重复者);
- 高风险正确率审计:
 1. Exercise 8.18 印刷字面 “no abelian extensions” 不可能成立, 按本章 Fact 2 与上下文修正为 “无非平凡未分歧阿贝尔扩张”, 并明确保留题源说明;
 2. Exercise 8.23 的平方自由判别式用于排除三次全分歧, 不能只凭 “ S_3 ” 一句跳过分歧指数链;
 3. Exercise 8.28(a) 的 Frobenius 限制公式必须带 residue degree $f(Q|P)$;
 4. Exercise 8.30(c) 独立计算 $p = 31$ 的 resultant, 得到 $h/h_0 = 9$;
 5. Exercise 8.33 不能直接对 degree-4 合域误用 “全分歧”, 必须通过两个二次塔逐层传递类群满射。

按第二版正式编号台账:

$$32 + 48 + 40 + 38 + 48 + 15 + 49 + 33 = 303.$$

因此截至本版正文,

Marcus 《Number Fields》第二版编号 Exercises 已达到303/303.

最终机械审计已通过: 正式题题号连续性、303 个变式模块、控制字符/LaTeX 源码、A4 PDF 编译和全页渲染均已复核。详细记录见配套的 v008_ 来源交叉核验 _ 数学审计 _PDF 验收.md。因此本版可作为 Marcus 《Number Fields》第二版编号 Exercises 的稳定终卷快照。